算数の壁を一緒にこえる 支援アプローチ集

はじめに ―「できない子」の物語を、終わらせるために―

算数の授業を終えた休み時間。
私のそばで遊んでいた女の子が、ぽつりと言いました。
「先生、算数、今まできらいだったけど、好きになったよ。」
ある女の子は、
「工藤先生と、もっと勉強したい！」
興奮しながら、そう言いました。
集中できない、理解が難しい。そう言われてきた子です。
ある男の子は、
「先生！　夏休みに算数の勉強をしたいので、プリントを作ってください！」
目を輝かせて、そう言いました。
勉強に後ろ向きで、指示も通りにくかった子です。
こうした姿に出会うたび、私は強く思います。

― **子どもは、本来、学びたがる存在なのだ。**

「わかんねぇ！ムカつく！」
算数の授業中、怒鳴り散らす男の子がいました。
勉強が分からない。おもしろくない。腹が立つ。やる気が出ない。授業を妨害する仲間をつくる。
そして、ますます分からなくなる。
そんな悪循環の中に、彼はいました。
それでも彼は、今年になって、少しずつ「頑張ろう」とする姿を見せるようになりました。
少なくとも、私が授業をしている時間は真剣に学習に向かっていました。

「そっか！なるほど！」
彼の無邪気な反応が、 授業を盛り上げました。
発表も説明も積極的でした。
問題にもこつこつと取り組むようになってきていました。
それでも、彼には、これまでの学習の蓄積がありません。
苦労する場面がどんどん増えていきました。
「みんなは分かる。僕は分からない。」
「みんなはできる。僕はできない。」
こういう状況にイライラすることもありました。

グシャグシャグシャ！
彼は爆発しました。
すごい形相で、ノートに殴り書きをしていました。
ノートには、怒りに満ちた線が何重にも重なっていました。
― もうやりたくない！
― なんだよ！これ！
― 頑張ったって無理じゃん！
彼は口に出しません。
でも、その表情から、苦しさが伝わってきました。
私は、彼と二人で教室を出ました。
「どうしたの？」
彼は、私の目をじっと見つめたまま、口を開きませんでした。
私は、そっと言いました。

「今までも、分かるようになりたくて、ずっと頑張ってきたんだよね。
　でも、なかなか分かるようにならなくて、できるようにならなくて、本当にくやしかったんだよね。
　分からなくても、どんどんほっとかれて、あきらめられて。」
彼は目に涙をため、小さく、二回うなずきました。
「大丈夫。先生はあきらめないよ。君が分かるようになることを、あきらめない。
　分かるようになるまで、先生が付き合うから。」
彼は、涙をためたまま、また小さくうなずきました。

教室に戻ると、彼は黙々と学習に取り組みました。
チャイムが鳴り、授業が終わりました。
子どもたちが次々と教室を出ていく中、彼は出入り口に立ち、気を付けの姿勢で、私の方を向きました。
私と目が合うと、教室いっぱいに響く声で言いました。
「ありがとうございました！」

その瞬間、私は決めました。
意地でも、分かる授業、できる授業、夢中になる授業をつくろう。
頑張りたくなる授業、頑張ってよかったと思える授業をつくろう。

それから彼は、本当によく頑張りました。
「ここまでいいよ」と言っても、「もっとやります」と言い、ひたすら取り組みました。
間違えたときも、以前のように怒るのではなく、「次、頑張ろう」と言うようになりました。
少しずつですが、彼は確実に力をつけていきました。
テストでも高得点を取るようになり、あきらめずに挑戦する姿が当たり前になっていきました。

ある日、私は声をかけました。
「本当に力をつけたね。」
彼は私を見上げ、にこっと笑って言いました。
「先生のおかげです。」
嬉しくて、涙が出そうになりました。

算数ができない子の多くは、「怠けている」のでも「努力不足」でもありません。
算数障害（ディスカリキュリア）と呼ばれる、数の世界の捉え方が、他の子と少し違う脳の特性をもっている場合があります。
国語や社会は理解できているのに、算数だけが極端に難しい。
何度練習をしても、繰り上がりが分からない。
繰り返し説明をしても、数と数の関係が見えてこない。
途中で何をしているのか分からなくなる。
それは、意欲や根性の問題ではなく、**「見え方の違い」**なのです。
算数障害のある子は、数の構造が十分に自動化されていないため、一つ一つを意識的に処理しなければなりません。
その結果、ワーキングメモリに過度な負荷がかかり、途中で思考が止まってしまいます。
つまり、「できない」のではなく、**「とても苦しいやり方で頑張っている」**のです。

算数障害の出現率は約５～７％。
40人学級であれば、２～３人はいる計算になります。
決して「珍しい子」ではありません。
それにもかかわらず、私たちは長い間、
「練習が足りないからだ。」
「努力不足だからだ。」
「授業をまじめにやっていないからだ。」
そんな見方をしてきました。
その結果、本来支援が必要な子どもたちは、「できない自分」「ダメな自分」という物語を背負わされてきたのです。

必要なのは、さらに厳しくすることでも、量を増やすことでもありません。
必要なのは、教え方を変えること。
ラジオの周波数が合っていないとき、音量を上げても雑音しか聞こえません。
必要なのは、周波数を合わせることです。

本書にまとめた支援は、算数障害のある子の「見え方」に合わせて、算数を翻訳するための道具です。
特別な才能はいりません。
特別な準備もいりません。
先生の教え方と、子どもの脳の特性を、ほんの少し同期させるだけです。
そのとき、「わかった！」という声が、教室に戻ってきます。
そして何より、子ども自身の目が、再び輝き始めます。

本書が、目の前の子どもを「できない子」ではなく、**「伸びる途中の子」**として見るための一助となることを願っています。

秋田県教育専門監　工藤 功成

算数障害研究の第一人者である熊谷恵子氏（筑波大学名誉教授）は、著書の中で次のように述べています。

「算数が苦手で困っている」という子どもたちの悩みは多く耳にします。そのような子どもたちの中には、「算数障害」が原因である子がいます。

算数障害は、発達障害に含まれる「ＬＤ（学習障害）」の一種です。脳の「認知」のアンバランスによって、算数の習得がスムーズにできなくなっているために、たし算やひき算、かけ算九九などでつまづくのです。どこでつまづくかは、一人ひとり異なります。

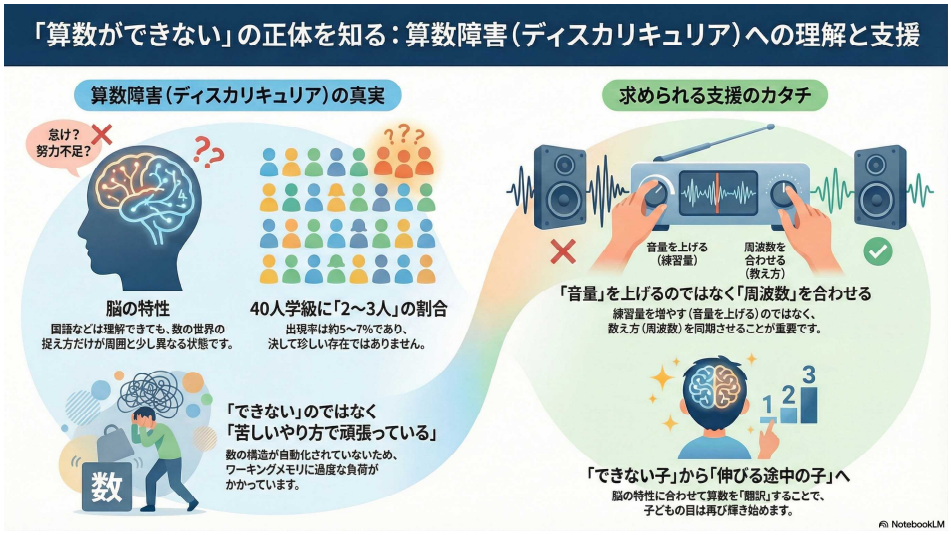
算数障害は生まれ持った特性です。そのままにしていて「そのうち算数ができるようになる」ということは、残念ながらありません。様子見しているうちに、算数の内容が進んでいくと、子ども本人はわからないところがどんどん増えていってしまいます。

その間、本人は「できない」という苦しい気持ちを抱え続けることになります。やがて「もう算数なんてしたくない！」と、算数を遠ざけ、さらに学習が遅れてしまう悪循環に陥りかねません。

算数が苦手で困っている様子があれば、できるだけ早く支援をはじめることが大切です。本人の解けない理由に合わせた、適切な支援をおこなうことにより、算数の理解を助けることができます。

（熊谷恵子『算数障害がわかる本 解けない理由と支援のしかた』講談社）

「算数の壁を一緒にこえる 支援アプローチ集」は、私がこれまでの実践の中で行ってきた支援の方法を整理し、まとめたものです。算数の学習で困っている子どもたちを支える際の、ひとつの手がかりとして活用していただければ幸いです。



第１層　算数障害とは（熊谷恵子『算数障害がわかる本 解けない理由と支援のしかた』講談社より）

01 算数障害は発達障害に含まれる

発達障害とは、生まれつき脳の機能に何らかの不具合があることによって起こるとされています。代表的なものは以下の３つです。

- **ADHD（注意欠如多動症）**
  - 注意を向けることが苦手だったり、突発的に行動するなど、行動面に特性があらわれやすい。（集中力が続かない。落ち着きがない。よく考えずに行動する）
- **ASD（自閉スペクトラム症）**
  - 人とのコミュニケーションが苦手だったり、特定のことに強いこだわりが見られるといったことが特徴的。（コミュニケーションをとることが苦手。こだわりが強い）
- **LD／SLD（学習障害）＝ 算数障害が含まれる**
  - 読み書きや計算など、部分的に学習面での困難さが目立ち、習得するのに時間がかかる。多くは就学後にはじめて気づく。（黒板の文字を写すのが難しい。文字を読むのに時間がかかる。文字を正しくかけない。**たし算・ひき算が難しい。文章問題が苦手など**）

---

02 LDの特性の１つが「算数障害」

算数障害を含む学習障害には２つの定義があります。

- **SLD（限局性学習症）**
  - DSMー５ーTRというアメリカ精神医学会の診断基準に基づくもの（最新の診断基準）
  - 困りごとは、読み書きと算数中心
  - 知的能力障害や視覚・聴覚の障害、不適切な教育環境などでは説明できない「特異的な障害」とされている。
- **LD（学習障害）**
  - 文部科学省における教育的な領域から定められた定義
  - 困りごとの範囲が広い

LDは全般的な知的発達に遅れがないにもかかわらず、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」といった特定の能力の習得に著しい困難を示す状態です。そのなかの**「計算する」「推論する」に特異的な困難がある状態が算数障害**と呼ばれます。

- **聞く の困りごと**
  - 話の内容を理解できない。聞き間違いが目立つ。
- **話す の困りごと**
  - いいたいことを表現できず、伝えられない。文法をよく間違える。
- **読む の困りごと**
  - 音読するときに１音ずつ、たどたどしく読む。文字を正しく読むことが難しい。
- **書く の困りごと**
  - 文字を書くと、マス目から著しくはみ出す。書き間違いが多い。
- **計算する の困りごと**
  - 簡単なたし算・ひき算ができない。九九を覚えられない。筆算が難しい。
- **推論する の困りごと**
  - 文章問題で数の変化をイメージすることができない。文章問題で式が立てられない。

算数障害

03 ADHDやASDを併せもつこともある

LDの１つである算数障害に、ADHDやASDの特性が加わるケースがあります。

ただ、困ったことにADHDやASDが共存していると、これらの特性の方が目立ちやすいため、学習面での困りごとが見えにくくなります。（ADHDやASDの行動面における特性は幼少期からあらわれ、周囲が気づきやすい。LDの困りごとは就学後に起こりやすく、その段階ではすでにADHDやASDの特性の方が目立ち、LDの特性は埋もれてしまいがちになる。）

また、ADHDやASDを併存していると、特性による行動が学習の妨げになることもあります。

- **LD＋ADHD**
  - 計算でケアレスミスをするほか、早合点の解答をしたり、よく考えずに適当な式をつくって計算したりすることがある。
- **LD＋ASD**
  - 計算問題で困ることはなくても、文章を読んでイメージすることや式をつくることが苦手で、算数の文章問題になるとわからなくなってしまうことがある。

※算数が得意なLDの子もいます。生まれつき数学や芸術など特定の分野でずば抜けた才能をもつ場合を「ギフテッド」といいます。ギフテッドと発達障害を併せもつケースもあり、
この場合は「２E（Twice Exceptional：二重に特別という意味）」と呼ばれます。算数ではずば抜けた才能を発揮するLDのある子もいます（ADHDやASDも同様です）。

---

04 境界知能や算数不安が影響する

算数が苦手だからといって、必ずしも算数障害があるとは限りません。算数障害のほかにも算数を困難にさせる要因があります。

- **境界知能**
  - 知的障害があるわけではないが、IQ（知能指数）が平均より低いために算数の理解が難しくなることがある。（IQ70~84＝境界知能、IQ70以下＝知的障害）
  - 抽象的思考、仮説を立てるといったことが難しい。
  - 算数障害よりも境界知能の子どもの方が多いと考えられている。
  - 学習が徐々に遅れ、小学校５〜６年生の内容になると、算数を含め、難しさが目立つ。

  ※境界知能の場合は算数だけでなく、学習面全般に遅れがあらわれることがある。
- **算数不安**
  - 算数に対する拒否感や不安があること。算数不安が強いと、算数の学習に影響を及ぼす。
  - 「正解」「不正解」が明確であるために、不正解になったときはに、子どもが「自分はできない」と感じやすい。
  - 算数の学習を遠ざける分、基礎となる内容の習得が遅れる。積み重なると、学年相応の問題を解くことが困難になる。

※**算数障害**
- 認知のアンバランスがあるために起こるとされている。

算数を困難にさせる要因が「境界知能」や「算数不安」であっても、算数障害の支援方法を活用することができます。

05 支援で子どもの可能性が広がる

算数障害は特性の１つであるため、「治す」ということはできません。しかし、苦手の傾向に合わせて、その子にあった解き方をすればつまづきを減らすことはできます。

このような支援を早期からおこなえば、子どもは自己肯定感を下げず、算数を楽しく学習することができます。

・支援がなかった場合

・分からないまま授業が進み、習得できるレベルの内容も習得できないままになる。

・基本的なことで分からないことがあっても、「今さら低学年の算数を勉強し直すのはイヤ」と感じることもある。

算数でつまづく → 授業についていけなくなる → 算数がキライ・苦手 → 算数がわからないままになる

・早期から支援した場合

・つまづいている部分があっても、アプローチを変えることで苦手を解消できる。自分で問題が解ける、という経験を積み重ねることで、「こうやると自分はできる」としだいに自分なりに工夫ができるようになる。

・支援の実績があると、中学や高校、大学入試での配慮が受けやすくなる。

・自分の特性と向き合うことができ、苦手なことに対して、工夫して解決することができるようになる。

算数でつまづく → 解き方のアプローチを変えることで、算数が解きやすくなる → 算数の楽しさを知る → 自信がつく → 自分のペースで理解を進められる → 進学先でも支援を受けやすくなる → 大人になっても自分で工夫する力がつく

・適したやり方なら自分でもできる、問題が解ける、ということが自信につながる。他の子と同じようにはできなくても自分なりに理解が進み、学習を積み重ねられるようになる。

06 知能検査で「苦手」と「得意」がわかる

適切な支援に早くにつなげるには、「暗算の範囲の計算でも指を使って計算する」「数の順序が分からない」など、「あれ？」と思い当たることがあったら、早めに相談することが大切です。

特に１年生だと「しばらく様子を見よう」となりがちですが、１年生の範囲は算数の基礎となる大切な部分です。あまり様子見をしていると、本人は分からないまま授業が進むことになります。先延ばしにしない方がよいでしょう。

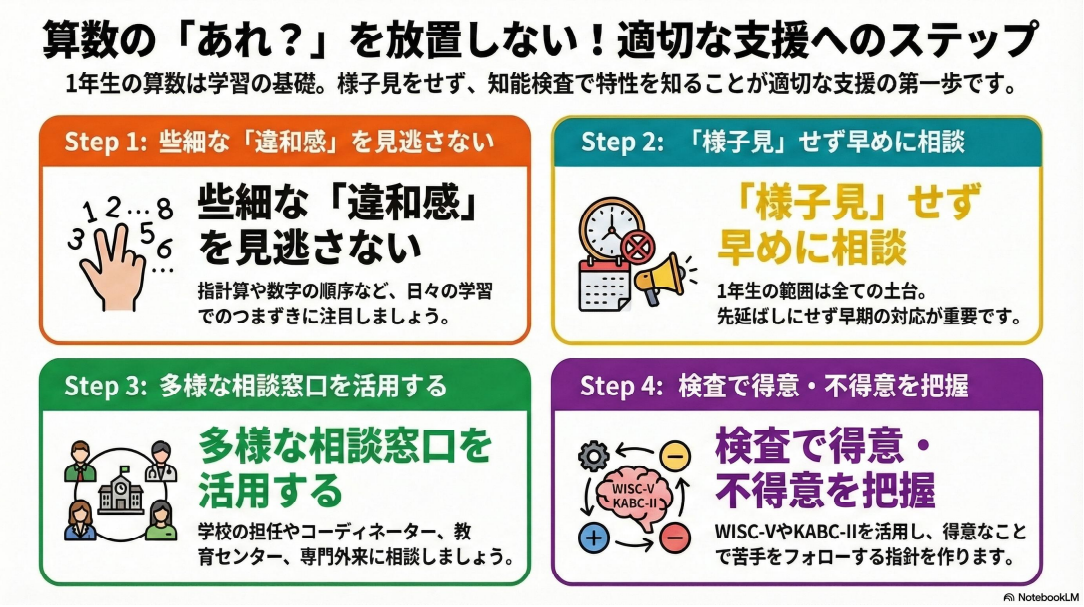
相談先は相談しやすいところでかまいません。学校によっては算数障害のスクリーニング検査を実施するところもあります。

- **小学校の担任や特別支援教育のコーディネーター**
  - 特別支援教育コーディネーターは、各学校で校長により指名されている。保護者の相談窓口としてだけでなく、特別教育支援を進める中心的な役割を果たす教員。
  - 学年主任やスクールカウンセラーでもよい。
- **小児科発達障害外来など**
  - 学習障害が専門の小児精神科発達外来など。ただ、専門医は非常に少ない。
- **教育センター**
  - 都道府県や政令指定都市などに設置されており、教育・就学の相談を受け付けている。電話やメールによる相談が可能なところもある。
- **発達障害者支援センター**
  - 発達障害のある人やその家族に対する相談・支援を行っている。

算数障害の疑いがあれば、知能検査で調べる方法もあります。検査では、子どもの苦手なことを探るとともに、得意なことも見つけていき、苦手なことを得意なことでフォローする方法を探ります。本人に合った支援をするための指針になる大切な検査になります。

- **WISK-V（ウィスク ファイブ）**
  - 対称：５歳０ヶ月〜16歳11ヶ月
  - IQに相当する「FSIQ」という数値や、言語理解・視空間・流動性推理・ワーキングメモリ・処理速度の能力を調べる。
  - 問診や聞き取りをされたあと、個別の検査が実施される。検査の後日、結果についての面談が行われる。
- **KABC-2（ケーエービーシー ツー）**
  - 認知検査と習得検査があり、ものごとを処理するときの特性（継次・同時・計画・学習）や基礎的な学習の習得（語彙・読み・書き・算数）に関する処理能力、定着度などが分かる。

※継次・同時はDN-CASでも調べることができる。（５歳０ヶ月〜17歳11ヶ月が対称）



第２層　算数のつまづきの原因と支援

01 認知にアンバランスがあることが原因

算数障害が起こるのは、理由があります。算数の習得につまづきが生じるのは、**「認知」にアンバランス（かたより）があるから**です。

私たちは、普段、視覚や聴覚、嗅覚、触覚、味覚の五感や体を動かすなどして情報を得ています（インプット）。こうして得た情報を脳が処理し、知覚や記憶、思考、理解、判断につなげ、そこから行動（アウトプット）をしています。

このような**「情報のインプット→処理→アウトプット」**という一連のプロセスを**「認知」**といいます。

この「認知」は、新しいことを学習するときに欠かせない能力です。

認知は、大切な脳のはたらきの１つであり、生まれもった性質や周囲の環境などの影響を受けながら、自然に発達していきます。

私たちの脳の情報処理のしかたには、**「継次処理」（１つ１つの情報を処理する）**と**「同時処理」（複数の情報を処理する）**という２つの認知スタイルがあります。

この**「継次処理」と「同時処理」のどちらかに極端なかたよりがあると、算数が苦手な原因**となります。これが**算数障害における「認知のアンバランス」**です。

これにより、算数の習得に困難が生じます。

（算数に限らず、学習につまづく子どもたちの多くに、このかたよりが見られます。）

通常	継次処理と同時処理の両方の能力を、状況に応じて、どちらかを使って処理している。
算数障害	継次処理と同時処理の能力のどちらかが弱い。「できる算数」がある一方、「極端にできない算数」が生じやすくなる。

02 算数の４つの領域でつまづく

算数には「数処理」「数概念」「計算」「数的推論」という４つの領域があります。

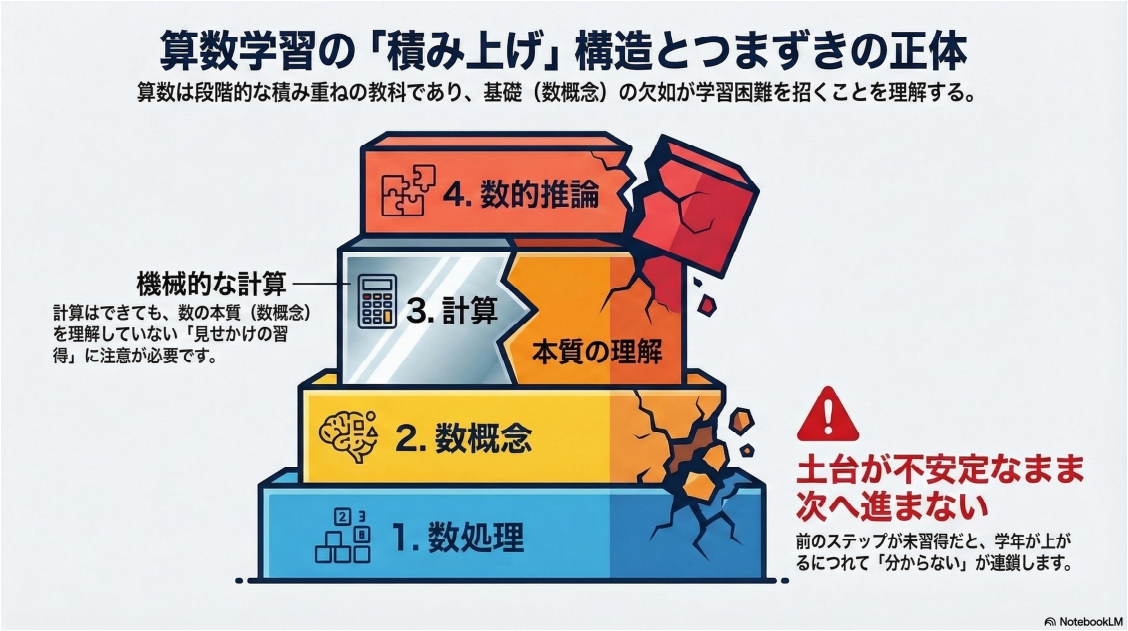
数処理	「ひとつ・ふたつ・みっつ」などの数詞や、「１・２・３」というような数字を覚え、モノ（具体物）と対応させる。
数概念	「序数性（数に順序があること）」「基数性（数が量を示すこと）」という２つの数の性質を理解する。
計算	たし算・ひき算・かけ算・わり算など、数と数を操作して暗算や筆算ができるようになる。
数的推論	文章問題を読み、内容をイメージして数の操作や変化を推論し、自分で計算式を立て、答えを導き出す。

※４つの領域はLDの定義にある「計算する」「推論する」という２つの区分に当てはめると、次のように分けられる。 計算 数処理 →「計算する」 数概念 数的推論 →「推論する」

算数では、**数処理を経て数概念を理解し、計算や数的推論へというように、４つの領域を順番に**学んでいきます。積み重ねていくことで理解が進む教科です。

ところが、算数障害では、認知のアンバランスにより領域の習得が遅れます。結果、分からないまま次のステップに学習が進むことで、さらにわからないことが増えていきます。

また、数の本質を理解できないまま、次の段階に移ったりすることで算数に困難が起こることもあります。例えば、数概念が分からなくても、計算ができる場合があります。これは、機械的に計算しているだけで、数の本質は理解できていない状態です。



03 「数処理」のつまづき ～ 数の対応関係をつかむことができない

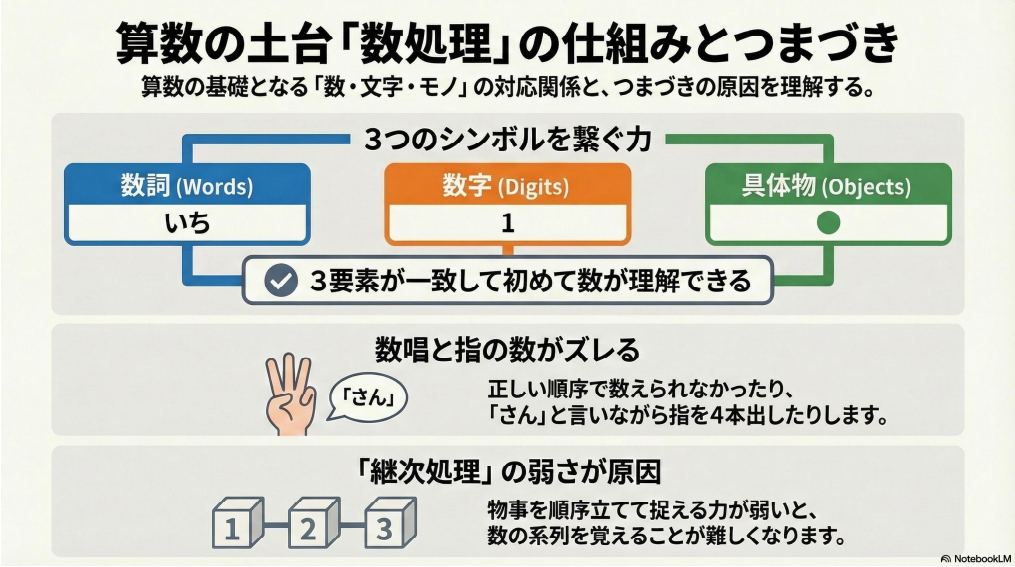
「数処理」とは、数詞と数字、モノ（具体物）との対応関係を理解し、操作できることをいいます。
わたしたちは数詞を正しい順序で覚えられたら、それを使ってりんごやみかんなどのモノ（具体物）を数えるようになります。
就学前に、このように生活の中で数を扱うことは、算数において重要な基礎学習でもあります。数を数えることから、算数の世界が広がっていくのです。
具体物との対応は、多くは就学後に身に付きます。具体物に対応させるというのは、数詞や数字をモノに置き換えられるようになるということです。

数詞	音楽のように数の順序（系列）が頭に入った後、「いち・に・さん……」というように数を唱えることで覚える（**聴覚的なシンボル**）。
数字	「１・２・３」などの数字（**視覚的なシンボル**）。日常生活で数字を読み書きするなど、数字に触れることで身についていく。
具体物	具体物とは操作できるモノ。数詞や数字がわかると、「に」といって積み木を２つ置くなど、モノとマッチングできるようになる。

数処理につまずきがあると、数詞を唱えたり、数字を正しく読めなかったりします。**（数の系列を覚えにくい）**
つまり、算数の入り口でつまづいている状態です。

通常	・「いち・に・さん！」と、数詞を正しく言える。 ・□に出す数字と指の本数を正しく一致させることもでき、数を覚えられている。
算数障害	・「いち・に……？」と、正しい順序で唱えられない。 ・「さん」といって指を４本出す。 ・ものをよく数え間違えている。 ・「ひゃくいち」と言われたものを「1001」と書く。 ・「4501」を読めない。また、「よん・・ごじゅういち」などと読む。 ・将来的に数が理解しにくい。

〔認知のアンバランス〕
継次処理 ＜ 同時処理
特に継次処理が弱いと、数の順序（系列）を覚えることがスムーズにいかなくなる。そのため、数処理でつまずきやすくなる。



数処理の支援例

すごろくゲームで数の対応を学ぶ

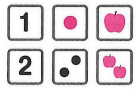
数処理（→P42）は、継次処理が弱いと、数を順番に唱えるという算数のはじめの段階でつまずきやすくなります。就学前から数詞や順序を意識させるあそびをすると、理解に役立ちます。

視覚と運動を使って対応関係を結びつける

「視覚」と「運動」を使った同時処理的な指導をおこないます。すごろくはサイコロやコマを手で動かしたり、数字を唱えたりしながらあそべるのでおすすめです。

例

1だけわかるという前提で「2」までのサイコロをつくる



1 数字を入れたサイコロをつくる

わかる数が「1」だけなら1と2、「2」までわかるなら1と2と3などの目があるサイコロをつくる。サイコロの目は、数字または目の数を●（半具体物）や絵（具体物）などに変えてもよい

2 すごろくシートをつくる

複雑にせず、シンプルな図のすごろくシートにする。すごろくのマスには、数字は書き込まない

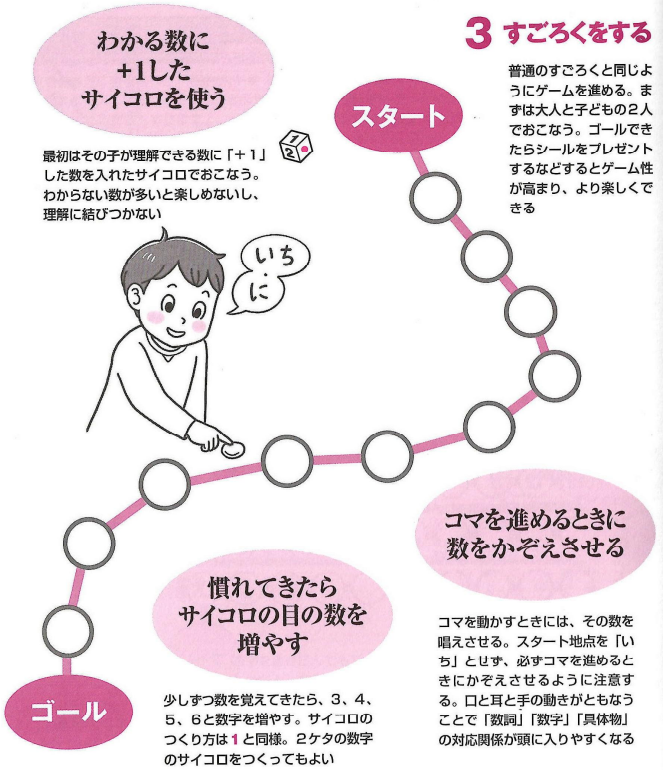
数唱が苦手な場合、モノを使って見せるのが大切

継次処理が弱いと、数詞・数字・モノ（具体物）をマッチングさせる「数処理」の習得が難しくなります。

すると、数を順番に正しくいえないといった困りごとが起こりやすくなります。

このような場合は、同時処理が使いやすい指導をします。実際にモノを操作しながら、数唱させることがポイントです。上のようにすごろくを使えば、ゲーム感覚でおこないやすいでしょう。

くり返しおこなうことで、数の順序が覚えやすくなるとともに、具体物との対応も理解しやすくなります。



04 「数概念」のつまづき ～ 数の性質を理解するのが難しい

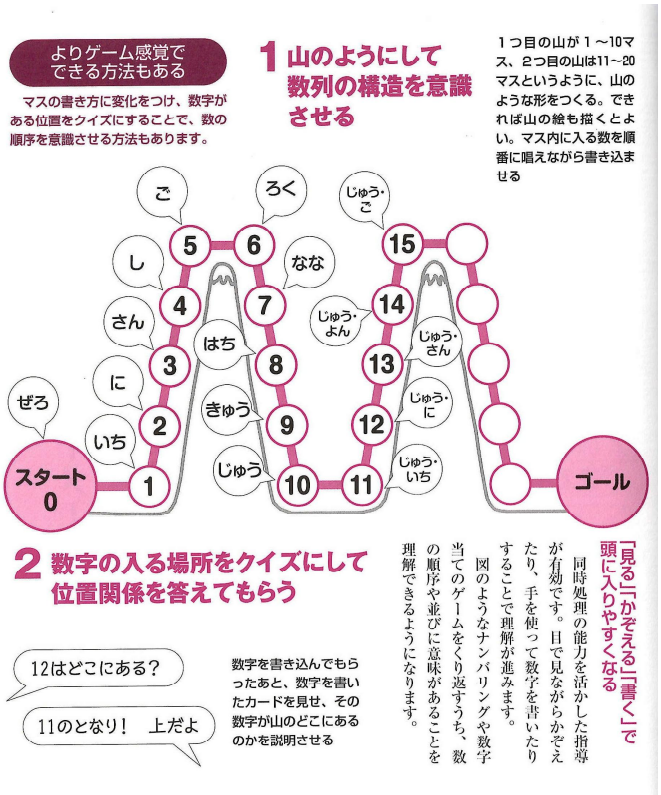
数には、「序数性」と「基数性」という２つの性質があります。認知のアンバランスがあると、そのどちらかを正しく理解できなくなります。

数の順序関係を理解する「序数性」

序数性とは、１の次は２、その次は３、４、５……など、数のもつ「順序を表す」性質をいいます。
序数性が理解できていない場合は、数の系列が分かりません。**（数の順序が分からなくなる）**
数を数えるとき「１・２・４」と飛ばしたり、２桁になると15と51の順序が分からなかったりします。また、25を「にじゅうご」ではなく、「に・ご」と読んだりします。

算数障害
・「何番目」というのが分からない。
・１桁の順序は分かるが、２桁以上の数の読み方が苦手。
「じゅうに」と書くときに「21」と書く。
「41」と「14」の順序の違いが分からなくなってしまう。

〔認知のアンバランス〕
継次処理 ＜ 同時処理
時系列に沿ったり、順番にしたがって１つ１つ情報を処理したりする継次処理が弱いと、序数性の理解が難しい。

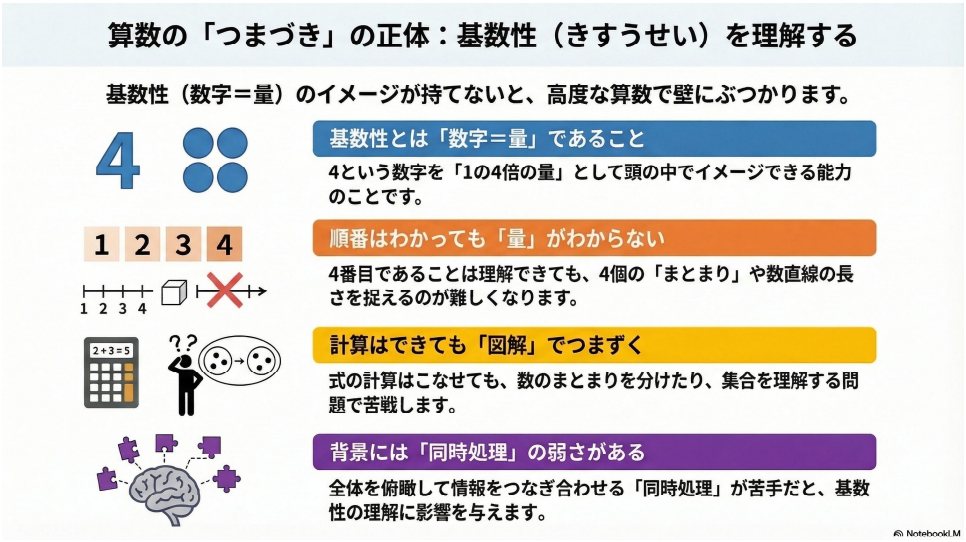


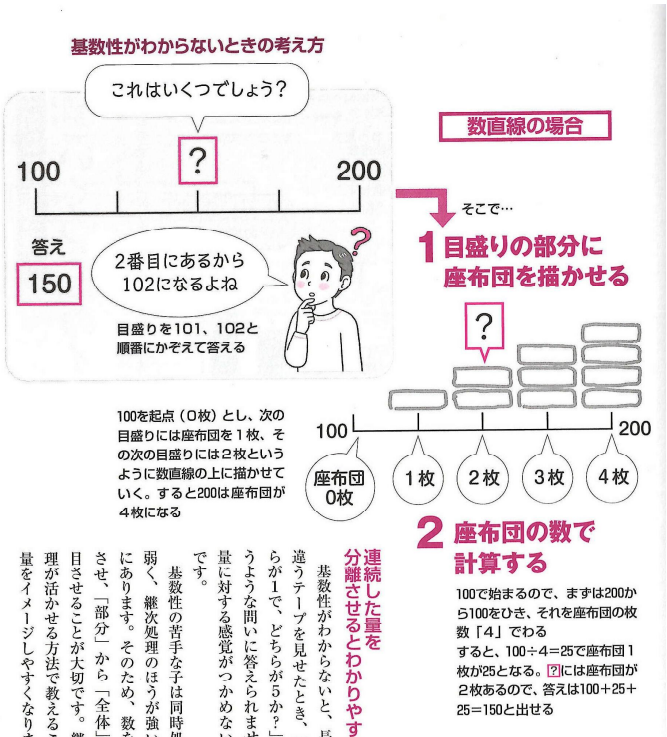
数を量として理解する「基数性」

基数性とは、数字のもつ「量を表す」性質をいいます。
例えば、４は１の４倍の量があると理解できることです。
基数性が理解できない場合は、量が分からなくなります。**（量のイメージがつかめない）**
数のまとまり（集合）、数直線などの問題になると理解できず、つまづきが目立つようになります。

算数障害
- ４が１から数えて４番目にあることは分かっても、「１に対して４倍になる」といった量的なイメージをすることが難しい。
- 計算式で書いてある計算問題はできるが、数のまとまりを見つけたり、分けたりすることは難しい。
- 集合が理解できない。
- 数直線の問題が苦手。

〔認知のアンバランス〕
継次処理 ＞ 同時処理
量を理解するには、全体を見て、さまざまな情報をつなぎ合わせて判断する同時処理が必要。同時処理が弱いと、基数性の理解が難しい。





05 「計算」のつまづき ～ 暗算や筆算がスムーズにできない

計算のつまづきは、「暗算」と「筆算」の２つに分けて考えます。
暗算と筆算では、それぞれつまずきの原因となる要素が異なります。

計算を素早く処理する力が必要な「暗算」

暗算は一般的に日本では「20」までのたし算・ひき算、九九の範囲のかけ算などの計算です。
認知のアンバランスがあると、数字の組み合わせを覚えにくく、暗算がスムーズにできないことがあります。
「５」や「10」になる数の組み合わせなどを覚えることで、暗算ができるようになります（１と４で５。２と３で５。１と９で10。２と８で10など）
継次処理と同時処理のどちらかが弱い場合、それに適した方法でないと覚えにくいため、暗算が上達しません。**（暗算ができない）**

算数障害
- いつまでも指を使って計算をしている。
- 計算に時間がかかっている。
- １＋２や５＋１ができない。
- ２＋３はできるのに、３＋２は指を使っている。
- 九九が覚えにくい。

〔認知のアンバランス〕
継次処理 ＞ 同時処理
もしくは
継次処理 ＜ 同時処理
暗算はワーキングメモリーの影響が大きいが、九九の覚えにくさは、どちらが弱くても起こりうる。

計算（暗算）の支援例①

「あといくつ？」のイメージを助ける

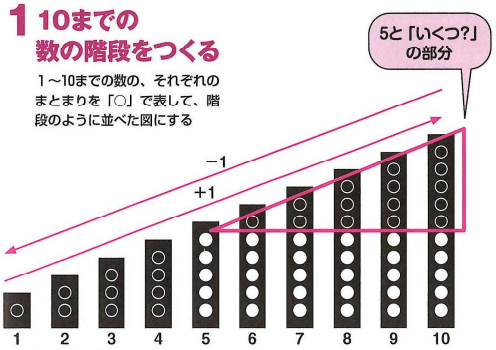
暗算がスムーズにできるようになるには、10～20までの数の組み合わせを覚えることが必要です。構造が見てわかるような工夫をするとよいでしょう。

1～10までの数のまとまりを図で視覚化する

数のまとまりを下図のような図解などにして、目に見えるようにします。すると、たし算やひき算のときの数の変化をイメージしやすくなります。

1 10までの数の階段をつくる

1～10までの数の、それぞれのまとまりを「○」で表して、階段のように並べた図にする



山本ゆう（2018）

2 5と「いくつ？」を図で見せる

「5にいくつたせば10になるのか」図を見せながら質問する。わからないときには、○の数をかぞえるようにヒントを出す

数のまとまりをわかりやすくする

暗算では、例えば「1にいくつたすと5になるのか」、パッと頭に浮かばないと解けません。暗算でつまずく子は、これが出てこなかったり、出てくるまでに時間がかかったりします。

この場合は「5」や「10」という数字のまとまりを図にすると、頭に入りやすくなります。くり返し練習していくうちに、暗算がやりやすくなります。

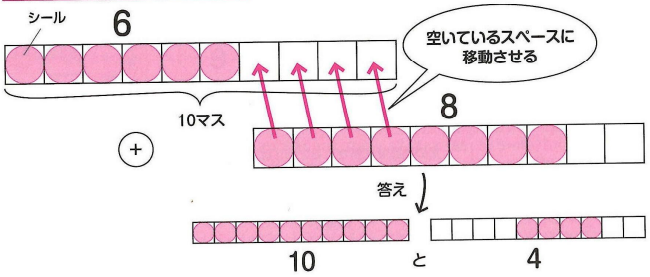
10～20までの数は組み合わせを視覚化する

モノを使って「10」のかたまりを視覚化するとわかりやすくなります。シールを使って、数字のかたまりをつくることで、くり上がりを理解させます。

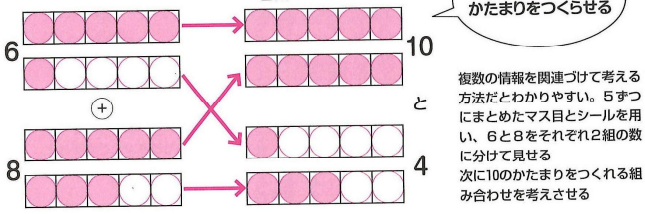
1つずつ手順を踏んで計算させる。10マス書いた紙を用意して、「数」分のシールをつける。例えば「6＋8」では、6枚のシールが貼られているものと、8枚のシールが貼られているものをつくる

次に「6が10になる」ように8のシールのほうから、シールを移動させる。すると、「10」のかたまりと4というのが見てわかる

継次処理が強い子の場合



同時処理が強い子の場合



複数の情報を関連づけて考える方法だとわかりやすい。5ずつにまとめたマス目とシールを用い、6と8をそれぞれ2組の数に分けて見せる

次に10のかたまりをつくれる組み合わせを考えさせる

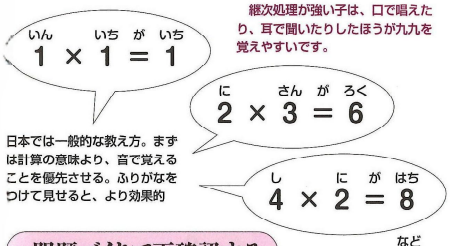
計算（暗算）の支援例②

九九は「音」か「場所」で覚える

学校で習う覚え方では、九九をスムーズに覚えられないことがあります。継次処理と同時処理、その子が強いほうを活かせる教え方をします。

聴覚的に覚えさせる

継次処理が強い子は、口で唱えたり、耳で聞いたりしたほうが九九を覚えやすいです。



日本では一般的な教え方。まずは計算の意味より、音で覚えることを優先させる。ふりがなをつけて見せると、より効果的

問題づくりで再確認する

例　4 × 3 = 12

式の意味を理解させるためには、モノや単位、個数などを書いたカードをいくつかつくり、式から問題をつくって読ませる

モノカード	単位カード	個数カード
あめを	4	こずつ	3	ふくろかいました

ぜんぶで何こ？ → 答え12こ

九九の暗記には2通りの方法がある

日本では、九九を「いん・いち・が・いち」のように音で覚えるのが一般的です。これは聴覚的記憶を使う、継次処理が強い子にはわかりやすい方法です。

しかし、なかにはこのような形では九九を覚えられない場合があります。同時処理のほうが強く、継次処理が弱い子の場合です。同時処理が強い子には、71ページの九九の表を使った、見て覚える方法が適しています。

九九は継次処理が強い子、同時処理が強い子、どちらの場合でもわかるように2つの方法をはじめから見せておくと、つまずきが少なくなります。

位置関係を見せて覚えさせる

同時処理が強い子は、図を見て位置関係で覚えるのが得意です。九九の計算式を一覧表にすると覚えやすくなります。

1 九九の表を見せ、「場所」に注目させる

九九のすべての段が入った表を見せて、どの数字がどこにあるかを確認させる。このとき、「上の列や下の列にはどんな式が入っているのか」など、位置を意識させる問いかけをする

1の段	2の段	3の段	4の段	5の段	6の段	7の段	8の段	9の段
1×1=1	2×1=2	3×1=3	4×1=4	5×1=5	6×1=6	7×1=7	8×1=8	9×1=9
1×2=2	2×2=4	3×2=6	4×2=8	5×2=10	6×2=12	7×2=14	8×2=16	9×2=18
1×3=3	2×3=6	3×3=9	4×3=12	5×3=15	6×3=18	7×3=21	8×3=24	9×3=27
1×4=4	2×4=8	3×4=12	4×4=16	5×4=20	6×4=24	7×4=28	8×4=32	9×4=36
1×5=5	2×5=10	3×5=15	4×5=20	5×5=25	6×5=30	7×5=35	8×5=40	9×5=45
1×6=6	2×6=12	3×6=18	4×6=24	5×6=30	6×6=36	7×6=42	8×6=48	9×6=54
1×7=7	2×7=14	3×7=21	4×7=28	5×7=35	6×7=42	7×7=49	8×7=56	9×7=63
1×8=8	2×8=16	3×8=24	4×8=32	5×8=40	6×8=48	7×8=56	8×8=64	9×8=72
1×9=9	2×9=18	3×9=27	4×9=36	5×9=45	6×9=54	7×9=63	8×9=72	9×9=81

2 表の一部を空欄にして、数式カードを選ばせる

九九の段のなかの1列を空欄にして、数式カードから正しいものを選ばせる。最終的には、すべての表を自分で埋められるようになるのが理想

覚えるのは、半分だけでいい

表を見ていくと、1×2と2×1、2×4と4×2は答えが同じというように、入れ替わっても答えが同じになるものがある。こうした法則性を伝え、1の段をのぞけば36個の式を覚えればいいことを伝えると、意欲がわきやすい

手続きとしておこなう「筆算」

筆算は、計算の手順（手続き）を踏んで解いていく算数です。
認知のアンバランスがあると、手続き通りに進めることが難しくなります。
継次処理が弱いと解く順番を間違いやすくなりま。**(計算の手続きを覚えられない)。**

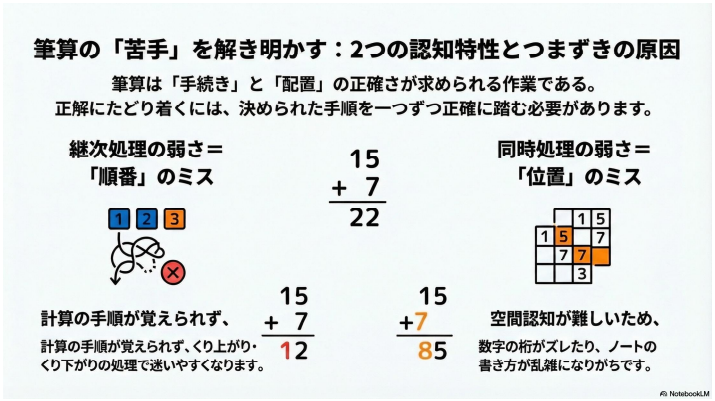
算数障害
- 簡単な計算はできるが、20以上の大きな数の筆算ができない。
- 計算の順番がよくわからない。
- くり上がりの数をどこに書いてどの数と足すのか分からない。
- くり下がりの計算で、２２－７の答えを２５としてしまう。

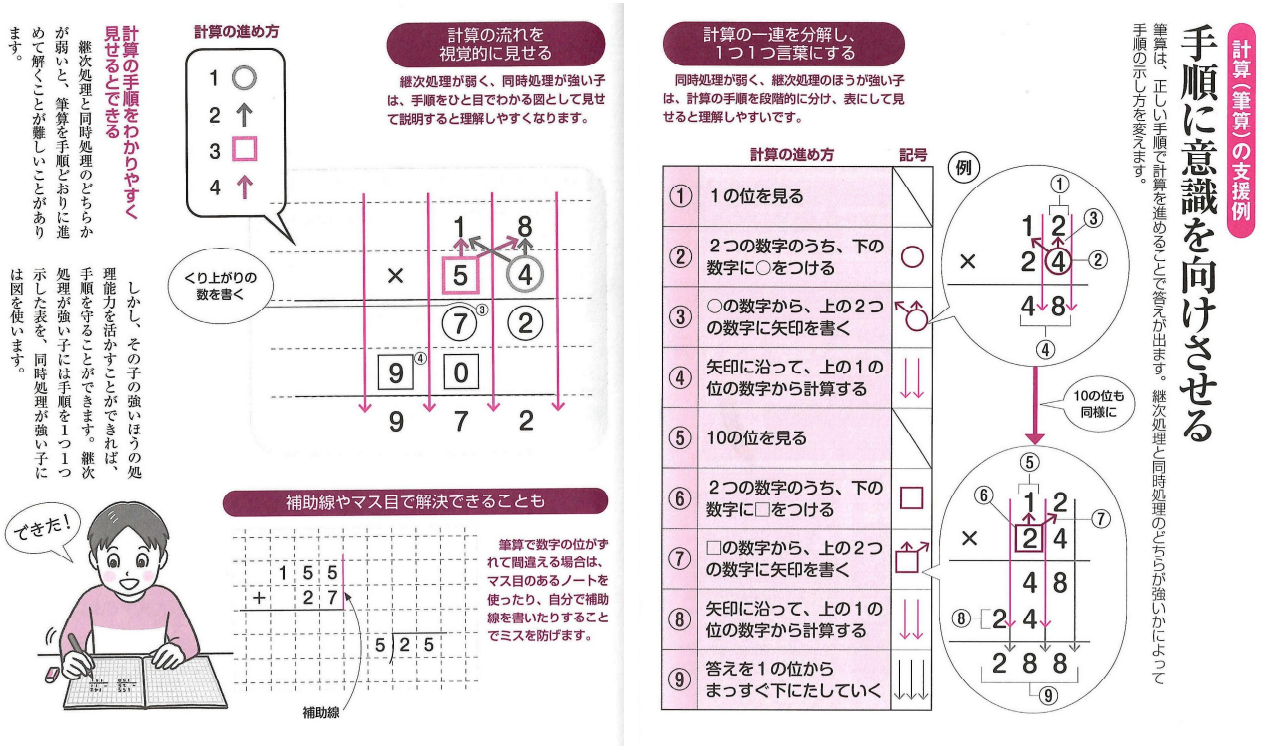
〔認知のアンバランス〕
継次処理 ＜ 同時処理　継次処理が弱いと、ルールに沿って１つ１つ計算を進めることが難しくなる。

同時処理が弱いと最初に式を書くときの位の位置を間違えやすくなります。**(位置関係の把握が難しく書き間違える)**

算数障害
- 数字を書く桁がズレてしまう。
- 筆算で百の位に合わせて十の位を書いてしまう。
- 筆算をしている計算用紙やノートがぐちゃぐちゃ。
- 計算用紙でもうすでに書いてある式に重ねて計算をしている。

〔認知のアンバランス〕
継次処理 ＞ 同時処理
同時処理が弱いと、空間的認知が難しく、位置関係を正確に把握できず、数字の位がずれやすい。





06 「数的推論」のつまづき ～ イメージをしながら解く文章問題が苦手

算数の文章問題を解くには、「数的推論」が必要です。
文章を読み、内容をイメージして式を立てる能力です。これができないと、算数の文章問題を解けません。
文章問題は、次の①～④のステップを踏むことで解くことができます。

① 内容を理解する（内容を読み、内容をことばで正しく理解する）。
② 内容をイメージに置き換える（文章（言語）で理解したことをイメージにして、絵を描いたり、分かりやすい図にする）。
③ 式を立てる（②で描いたイメージを式にする）。
④ 計算して答えを見つける。

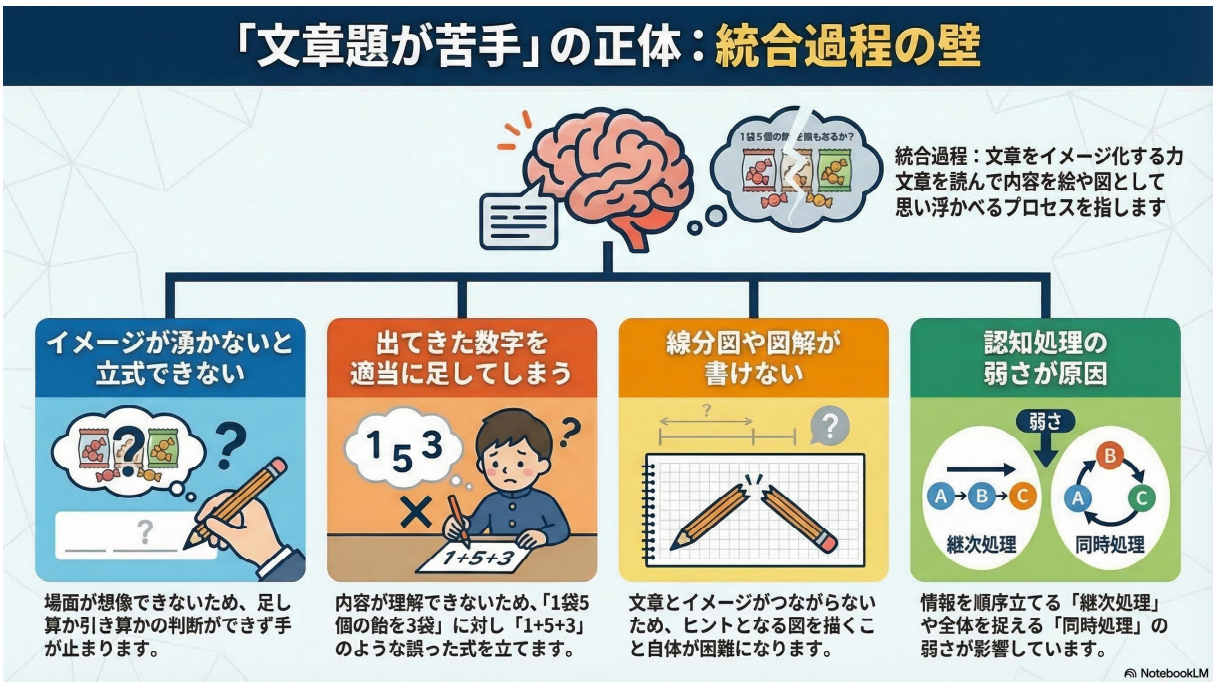
数的推論は、「統合過程」と「プランニング過程」という２つのプロセスから成り立ちます。

統合過程

統合過程は、文章を読んでその内容をイメージすること。このプロセスが苦手だと、文章の内容を絵に描いたり、図にしたりできません。
また、文章問題だけでなく、数を図で表した線分図の問題などでもつまづきます。**（文章とイメージがつながらない）**

算数障害
・文章題の場面と数のイメージがつながらない。
・文章題に出てくる数の関係のイメージがわかない。
・「１袋５つ入りのアメを３袋買いました。アメは全部でいくつになりましたか。」という問題で「１＋５＋３」という式を書く。
・文章を読んでその内容をイメージすることができず、式を立てるところまでいかない。

〔認知のアンバランス〕
継次処理 ＞ 同時処理　もしくは　継次処理 ＜ 同時処理
継次、同時どちらが弱くても、文章からイメージすること（統合処理）が難しくなる。



数的推論の支援例①

「設定」で文章をよく読ませる

継次処理と同時処理のどちらかが弱いと、文章問題をよく読まずに適当な式をつくってしまうことがあります。この場合は問題を出すときにひと工夫します。

全体の流れを見せて手順を実行させる

まずは文章に集中させることからはじめます。そして、答えを出すまでの流れを見せて、１つ１つクリアさせていくようにします。継次処理、同時処理どちらも活かせる方法です。

1 本人が興味をそそる設定にする

問題を解く前に興味をひく設定をつけることで、子どもの意欲がわき、問題に集中しやすくなる

例

たいへん！
あなたは無人島にいます
脱出するためには、
次の問題を解きましょう

「読もう！」と思わせる問題の出し方が大事

算数障害で文章問題が苦手な場合、文章問題の内容を理解しないまま、何となく読んで頭に浮かんだイメージから思いついた数字で式を立ててしまうことがあります。

この場合、文章問題を「よく読ませる」ことが必要です。そのためには、文章の内容を考える時間をつくる問題の出し方をします。

2 「しれいしょ」を見せる

文章問題の内容を理解するためのポイントを、「しれいしょ」として紙に書いて見せる

文章をよく読ませるために負荷をかける

「きちんと読みなさい」と伝えても、文章を流し読んでしまう。「しれいしょにしたがう」というミッションをつけることで、文章に意識を向けさせる

ゆうきさんへのしれいしょ
しれい1　何のお話か考えよう！
しれい2　数字を○でかこもう！
しれい3　何を求めるのか考えよう！

3 「しれいしょ」に沿って問題を解かせる

「しれいしょ」に書いてある手順で問題文に印をつけていく。しれいは１・２・３と１つずつ進めるため、少なくとも３回は問題文を読み直すことになる。印をつけ終わったら、式を考えて答えてもらう

問題文

お花が③本ありました。
おともだちに①本あげました。
おねえちゃんから②本もらいました。
さて、お花は何本になったでしょう。

しれい１ → □
しれい２ → ○
しれい３ → ＿（下線）

「しれいしょ」にあったポイントを○や□で囲んだり、下線をひかせたりする

数的推論の支援例②

絵を使って文章を視覚化する

文章を読んでも頭のなかでうまくイメージできず、計算式を立てられない場合は、文章を１つずつ分解させるとイメージしやすくなります。

問題を１文ずつ区切って視覚化させる

文章から全体像をイメージすることができない子は、文章問題を場面ごとに区切り、絵や図を用いながら手順を追って考えさせると理解しやすくなります。継次処理と同時処理、どちらも活かせる方法です。

問題文

①はじめにちょうちょが何びきかいました。②そのうち４ひき、さらに３びきとんでいきました。③のこりはぜんぶで10びきになりました。
はじめにちょうちょは何びきいましたか？

1 問題を場面ごとに分解する

「はじめに、何が、いくつあるか」「どのような変化があったか」「最終的にどうなったか」など、まずは出題者が文章問題を段階ごとに区切って見せる

場面を区切って考えさせる

文章問題を解く支援をするには統合過程とプランニング過程の２つのプロセスを分けて考える必要があります（→P48）。内容をイメージできないのは、統合過程がうまくいっていないからです。

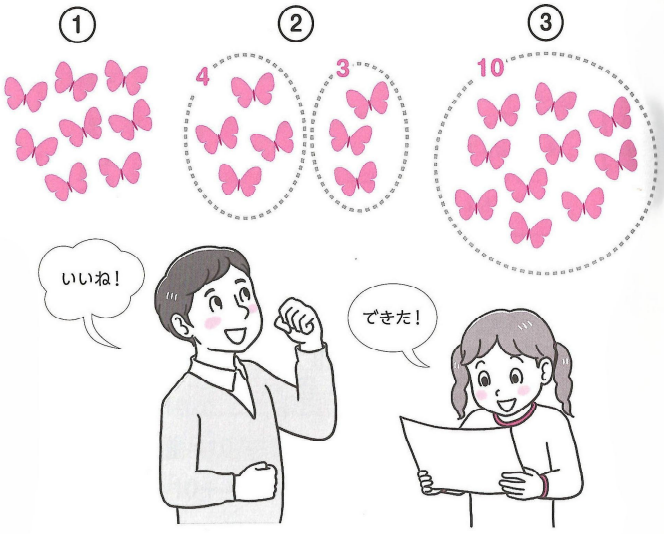
継次処理と同時処理のどちらかが弱いと、難しくなります。

この場合は、まず文章を場面ごとに区切ってイメージさせます。「何が、いくつあった？」などと質問し、答えさせながら本人にその場面を絵に描いてもらいます。

また、おはじきなどのモノを使って表すようにします。これは文章の内容を頭のなかでイメージする練習になります。

2 分解した場面ごとに絵や図を描かせる

1で区切った場面ごとに、子どもに絵や図を描いてもらう。このとき「こんなふうに描いたらいいよ」とはいわず、あくまで子どもが描くのを見守るだけにする



3 数式を考えて解く

描いた絵を参考にして計算式を考え、答えてもらう。イメージ化ができれば、計算は問題ないことが多い

4＋3＋10＝答え17ひき

プランニング過程

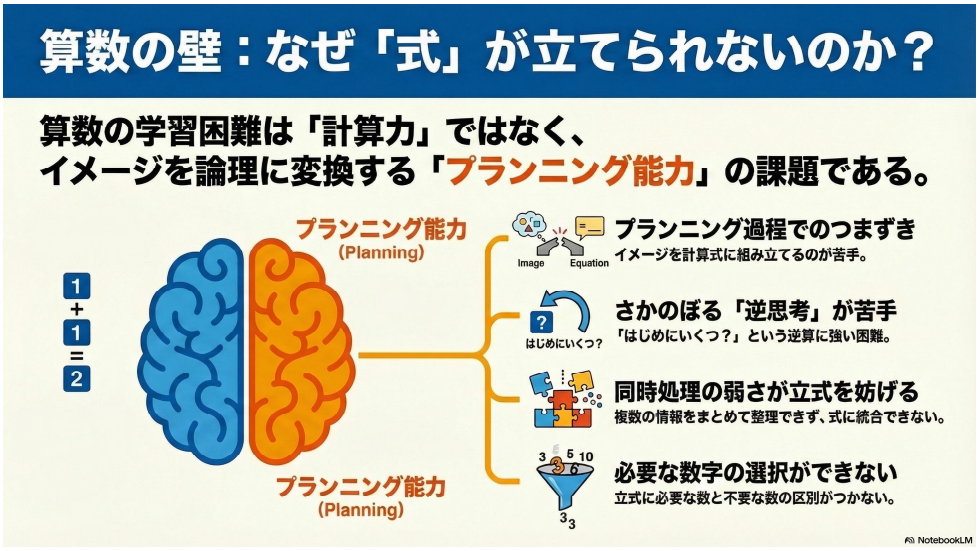
プランニング過程は、イメージに基づいて計算式を組み立てることです。これが苦手だと正解に導く立式ができません。**（式を立てられない）**

特に、「はじめにいくつあったでしょう？」というように、さかのぼって考えさせる逆思考の問題はとても苦手です。

算数障害
- 何を求めるかが分かっても、求める答えを出す式が立てられない。
- 立式に必要な数と不必要な数が分からない。
- 数の変化と式が結びつかない。
- イメージまではできるのに、正しい計算式に当てはめることができない。

〔認知のアンバランス〕
継次処理 ＞ 同時処理

特に、同時処理が弱いと、イメージした情報をまとめることが難しい。そのため、式を立てること（プランニング過程）が困難になる。



数的推論の支援例③

選択肢や置き換えで式を考える

特に同時処理が弱い場合、文章問題から計算式をつくる「プランニング過程」が難しくなります。継次処理を活かせるように順序立てて教えると、理解しやすくなります。（→P49）

「答え」を□に置き換える

算数障害で逆思考が苦手な場合、文章の順に沿って式を立てることは困らないケースが多いです。答えとなる部分を□と置き換えてから、問題文の順に沿って数式を考えさせて答えを導く方法も効果があります。

問題文

ちょうちょが 何びき かいました。そのうち
4ひきとんでいきました。
のこりはぜんぶで10ひきになりました。
はじめにちょうちょは 何びき いましたか？

1「何びき」を□と置く

問題文のなかの答えとなる「何びき」のところを、まずは□と置き換えさせる

2 □だけが残る計算式をつくる

□を入れて、問題文の順に式を立てさせる。そこから、いくつたしたら、□だけ残るかを考えさせる。左の式でたした数を右の式にも書かせる

□－4＝10
□－4＋4＝10＋4
□＝10＋4＝答え14ひき

中学校で習う、わからない数をxに置き換えて答えを出すやり方と同じだが、このほうがわかりやすい

順序立てて考えさせると理解しやすい

式を立てるのが苦手な子は、文章を読んでも「たす」「ひく」など、どれを使って計算していいのかがピンときません。

この場合はまずは式の関係性を選択肢として提示したり、置き換える方法を示すことからはじめます。そこから、正しい数式を考えさせることが大切です。

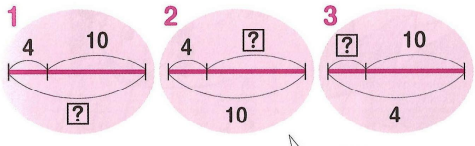
文章問題に合った線分図を選ばせる

プランニング過程が苦手だと、特に「はじめにいくつあったか？」というような、さかのぼって考える必要がある（逆思考）問題が難しくなります。数式の関係を線分図で表したものを見せ、適切な式に当てはまるものを選ばせることが、立式の練習になります。

問題文

ちょうちょが 何びき かいました。そのうち
4ひきとんでいきました。
のこりはぜんぶで10ひきになりました。
はじめにちょうちょは 何びき いましたか？

選択肢を用意し、そこから選ばせる



答えを導く数式に入る数から線分図をつくる。選択肢のなかから、適切な数式に当てはまるものを考えさせる

図の形は同じにして、数字と?だけ入れ替える

〔参考〕算数文章題の医学的な見取り（安原こどもクリニック　安原昭博氏）

１．六パターンの分類

算数文章題に取り組む際の子どもの反応は、以下の六パターンに分類できる。

① 自分で読む → 絵を描かずに立式できる

ディスレクシア（読み書き障害）も算数障害もなし。

一般的な認知特性があり、文章理解と計算処理の両方が可能なケース。

② 自分で読む → 絵を描いて立式する

ディスレクシアではないが、算数障害の可能性が高い。

文章を読むことはできるが、数の概念が不明確なため、視覚的な補助が必要。

③ 自分で読む → 絵を描けずに立式もできない

ディスレクシアではないが、算数障害である。

数の概念が弱く、文章を読んでも数理的な処理ができない。

④ 先生が読む → 絵を描かずに立式する

ディスレクシアだが、算数障害ではない。

文字の読み取りに課題があるが、計算の概念は理解している。

⑤ 先生が読む → 絵を描いて立式する。

ディスレクシアであり、かつ算数障害もある。

文章理解と数の概念の両方に課題があり、支援が必要。

⑥ 先生が読んでも → 絵を描けず立式もできない

知的障害または重度の算数障害の可能性がある。

また、基本的な認知処理に困難がある可能性が高い。

２．視覚認知と算数障害の関係

「文章を読めるが、絵や図を使わないと解けない」というケースでは、空間認知能力や視覚認知能力の問題が関係している可能性がある。

３．視覚認知と空間認識の弱さとWISC（知能検査）について

図形や平面の認識が苦手な場合、WISC（知能検査）では「行列推理」の得点が低くなる傾向がある。行列推理が低い子は、視覚的に情報を整理するのが難しく、結果として算数障害が伴うことが多い。

空間認知能力が低い場合は、WISCの「積み木模様」の得点が低くなる。

また、自閉スペクトラム症（ASD）の子どもは、WISCでは「絵の概念」の点数が低くなることが多い。

算数障害が疑われる場合は、数の概念を育てるトレーニングや視覚認知の支援が大切になります。

WISCの行列推理や積み木模様のスコアを活用しながら、子どもの特性に合わせた教材を選ぶことが、学習のつまづきを軽減するヒントになります。

07 ワーキングメモリと算数障害のかかわり

「ワーキングメモリ」とは、短期的な記憶力のことをいいます。ある作業をするときまでに、一時的に記憶しておく能力で、継次処理と関連があります。

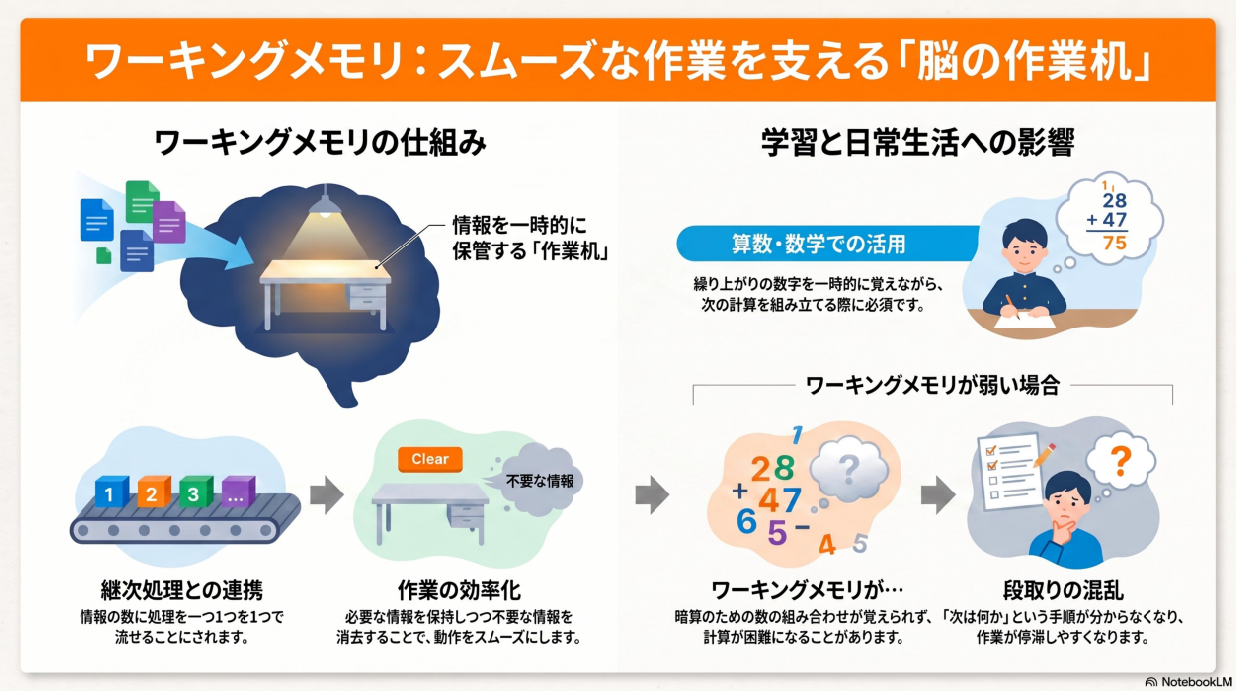
継次処理は、時系列や順番にしたがって１つ１つ情報を処理することですが、このときにスムーズに作業を進めるためにはワーキングメモリのはたらきが重要になります。

例えば、**算数では計算の途中で繰り上がりや繰り下がりの数字を、ワーキングメモリによって一時的に覚えて次の計算に移ったり、文章問題の内容を記憶しながら式を組み立てたりする**からです。

特に、ワーキングメモリが弱いと、継次処理も弱く、暗算するための数の組み合わせが覚えられなくなります。

また、「次は何だっけ？」と段取りが分からなくなったりすることがおこりやすくなります。

※ワーキングメモリは「作業記憶」ともいう。脳に入ってきた情報を短期間留めておき、処理したあとは不要な情報を削除するしくみ。こうした一連のはたらきによって作業がスムーズになる。



08 年齢別の気づきのポイント

算数障害の兆候は、年齢や学習ステージによって現れ方が異なります。一般的には小学校低学年での計算のつまずきで気づかれることが多いですが、兆候自体は未就学児の頃から見られる場合もあります。

見極めのポイントは、単なる勉強不足ではなく、「他の教科は問題ないのに算数だけが極端に苦手」という能力のアンバランスさにあります。うっかりミスとは異なり、間違い方に一定のパターンや規則性がある場合も、算数障害の可能性を示唆しています。

１．未就学児（就学前）

学習が始まる前でも、数や量に関する感覚に特徴が現れることがあります。

- **一目把握（サビタイジング）の困難**
  - ５個程度の少ない物を見たとき、数えずにパッと見て「３個」「４個」と把握する力が乏しいのが初期の大きな兆候です。通常、５歳児はサイコロの目のような6つ程度の物体を瞬時に把握できますが、算数障害のある子どもは少数の物体でも同定に時間がかかります。
- **量感（概数）の把握が難しい**
  - 大量にあるクッキーやおはじきを、数えずに「だいたい半分ずつ」に分けるといった概数（ざっくりとした量）の把握ができません。１つずつ順番に数えないと分けられないのが特徴です。
- **数字と量の不一致**
  - 「４」という数字を見てパッと指を４本出せず、１、２、３…と順番に数えないと指を立てられないことがあります。

２．小学校低学年（１・２年生）

算数の授業が始まり、基礎的な概念を習得する段階で困難が表面化します。

- **指を使って数える**
  - １年生の冬頃から始まる「20までの加減法」において、同年代の子が暗記（数的事実の想起）で答えを出す時期になっても、いつまでも指を折って数える状態が続きます。
- **数字と量の不一致**
  - 「４」という数字を見てパッと指を４本出せず、１、２、３…と数えながら指を立てるような様子が見られます。
- **九九の習得**
  - ２年生で習う九九の暗記が極端に遅かったり、暗唱できても「６×８」などの計算に即座に活用できないといった困難が生じます。
- **時計の理解：**アナログ時計の針を読んで時間を理解することや、時間の経過を把握することに困難を感じます。

３．小学校中学年（３・４年生：９歳の壁）

この時期は**「９歳の壁」と呼ばれ、算数障害の困難が特に大きくなる時期**です。

- **抽象的概念の登場**
  - 割り算、分数、小数、割合など、目に見えない抽象的な概念が登場することで、一気についていけなくなることがあります。
- **計算手続きの混乱**
  - 筆算のように、複数の手順を順番に保持しながら進める計算（継次処理が必要な課題）で繰り上がりを忘れるなどのミスが多発します。
- **文章題の立式**
  - 問題文の状況をイメージできず、何を求めるためにどの演算を使うべきか判断できなくなります。

４．小学校高学年（５・６年生～）

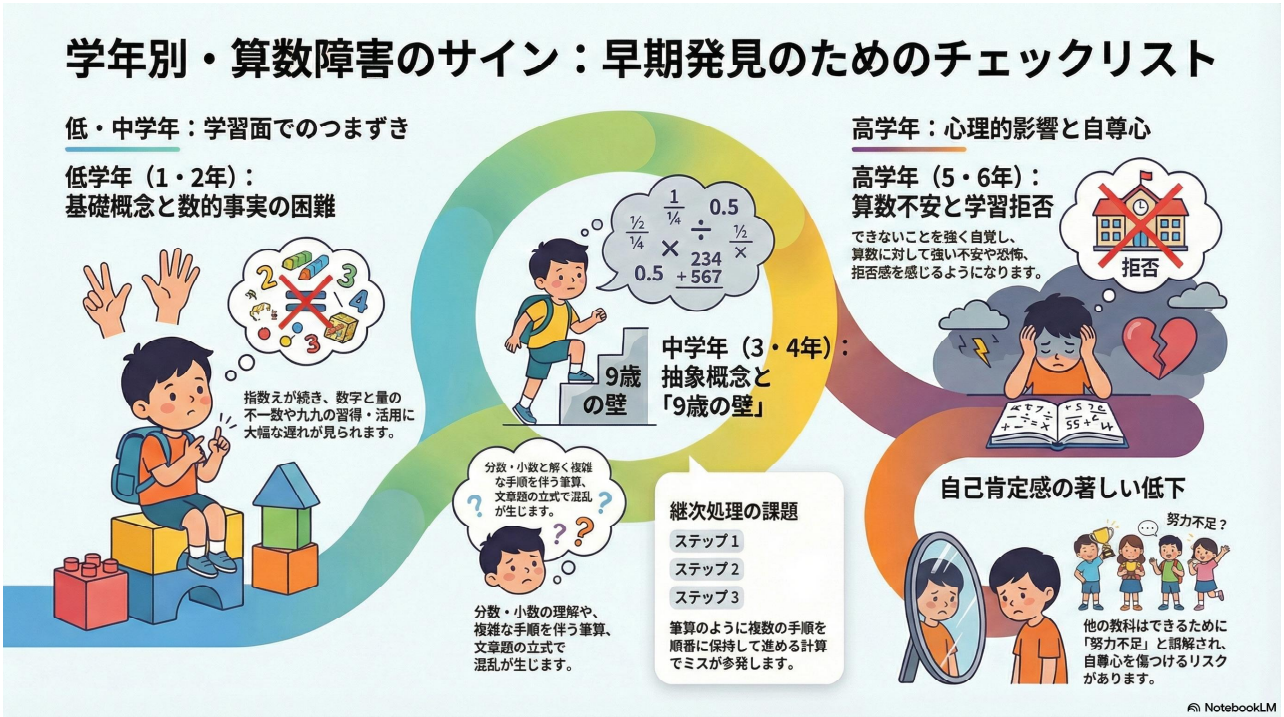
- **算数不安と拒否**
  - 自分ができないことを強く自覚し、算数に対して強い不安や恐怖（算数不安）を感じ、学習そのものを拒否するようになることがあります。
- **自尊心の低下**
  - 他の教科はできるのに算数だけができないことで、「努力不足」と誤解され、自己肯定感が著しく低下するリスクがあります。

５．大人

仕事や日常生活の実務的な場面で困難が表面化することがあります。

- **家計・予算管理**
  - 買い物の際の支払いやお釣りの計算、予算内でのやりくりなどに苦労します。
- **時間の管理**
  - スケジュールを立てたり、目的地までの時間を計算して行動したりすることが苦手な場合があります。
- **量感の欠如によるミス**
  - 「10＋20＝300」といった、明らかにおかしな答えを出しても、その量的な不自然さに気づけないといった特徴が続くことがあります。

自分の弱み（特性）を正しく把握していれば、ICT機器などの支援を活用して補うことができます。さらに、自分の強みを意識的に生かすことで、弱みを補完することもできます。



09 「継次処理」と「同時処理」の違いが学習に与える影響

脳が情報を処理するスタイルには、**情報を一つひとつ順番に処理する「継次処理」**と、**複数の情報を同時に関連付けて全体として捉える「同時処理」**の２つのタイプがあり、これら認知特性のアンバランスは学習に大きな影響を与えます。

それぞれの特徴と学習、特に算数学習への影響は以下の通りです。

１．継次処理（順序立てて考える力）

継次処理は、情報を時間的な順序に従って一つずつ処理するスタイルです。

・学習への影響
- ・計算の手続き：筆算の繰り上がりや繰り下がりなど、手順が決まっている計算を順番通りに進める際に不可欠です。

・暗記
- ・九九を「イン・イチ・ガ・イチ…」と順番に唱えて覚えるリハーサル段階で重要な役割を果たします。

・苦手な場合の困難
- ・計算の手順（手続き）が混乱しやすくなります。
- ・複数の内容が含まれる指示を一度に実行することが難しくなります。
- ・九九を順番通りに暗唱することに著しい困難が生じます。

２．同時処理（全体を関連付けて捉える力）

同時処理は、複数の情報を一度に空間的に捉え、関係性やパターン、因果性を見出すスタイルです。

・学習への影響
- ・数概念の把握：数の大小関係（基数性）や、数直線上の位置関係を直感的に理解することに関わります。
- ・図形・グラフ：図形の問題やグラフの読み取りなど、全体像をパッと見て構造を把握する際に有効です。

• 苦手な場合の困難
- ・図形やグラフの理解に混乱が生じます。
- ・数の量的な感覚（量感）が乏しくなり、とんでもない計算結果（例：10＋20＝300）を出してもそのおかしさに気づけないといったことが起こります。

３．指導法への影響（得意を活かすアプローチ）

子どもの得意な処理様式に合わせた指導を行うことで、学習効率が劇的に変わります。

・継次処理が得意なタイプへの指導（演繹的アプローチ）
- ・まず公式や定義を示し、それに具体的な数字を当てはめていくステップバイステップの指導が有効です。
- ・手順を一つずつ言語化して説明することで理解が進みます。

・同時処理が得意なタイプへの指導（帰納的アプローチ）
- ・具体的な事例をいくつか提示し、そこから共通する特徴や法則を自分で発見させるアプローチが向いています。
- ・文章題を絵や図、グラフにするなど視覚的な全体像を示すことで理解が容易になります。

算数障害のある子どもの場合、これらの能力が極端にアンバランスである（例：同時処理は高いが継次処理が著しく低い）ことが多く、「努力不足」ではなく「脳の処理スタイルに合わない教え方」が原因でつまずいている可能性があります。したがって、個別の知能検査（WISC-IVやKABC-IIなど）で認知特性の強弱を特定し、本人の得意な処理様式に合わせた支援を行うことが極めて重要です。

10 継次処理が苦手な子への具体的な教え方

継次処理（情報を一つひとつ順番に処理するスタイル）が苦手な子どもは、計算の手順が混乱したり、九九の暗唱のように順序立てて覚えることが困難だったりします。

一方で、こうした子どもは**「同時処理（全体を関連付けて捉える力）」や「視覚情報処理」に優れていることが多い**ため、その強みを活かした具体的な教え方が有効です。

１.「帰納的アプローチ」の採用

継次処理が苦手な子には、最初に「公式」という手順（演繹的アプローチ）を示すのではなく、**具体的な事例から法則を自分で発見させる「帰納的アプローチ」**が適しています。継次処理は、情報を時間的な順序に従って一つずつ処理するスタイルです。

・図形の性質を教える例

・最初に定義（辺が3本など）を説明するのではなく、まず様々な図形を自分で分類させ、その中から共通する特徴（三角形のルール）を見つけ出させるステップを踏みます。

２. 九九や計算の「視覚化」と「同時提示」

音読によるリハーサル（「いんいちがいち…」という順番の暗記）は、継次処理や聴覚的短期記憶を多用するため非常に負担がかかります。

・九九の図解化

◦九九を「表」ではなく、式・読み・答え・ドッツ（半具体物）を一つの画面に同時に提示する図を活用します。これにより、乗数が増えるごとに被乗数分増えていくという法則を、同時処理的に理解させることができます。

・ICTの活用

・パワーポイントなどを用いて、ドッツの塊が増える様子を視覚的にリハーサルさせることで、記憶の想起を助けます。

３. 計算手順の「構造化」と「言語化」

複雑な計算手順（筆算の繰り上がりなど）で混乱しないよう、手順を視覚的に固定します。

・説明文の付加

・数式だけを見せるのではなく、式の横に「①かけ算を先にする」「②その答えに足す」といった短い説明文（手順書）を添えることで、数式と意味を結びつけやすくします。

・手順表の使用

・計算の手順を明記した「手順表」を見ながら進めることで、ワーキングメモリへの負荷を軽減し、ミスを防ぐことができます。

４. 読み方の改善

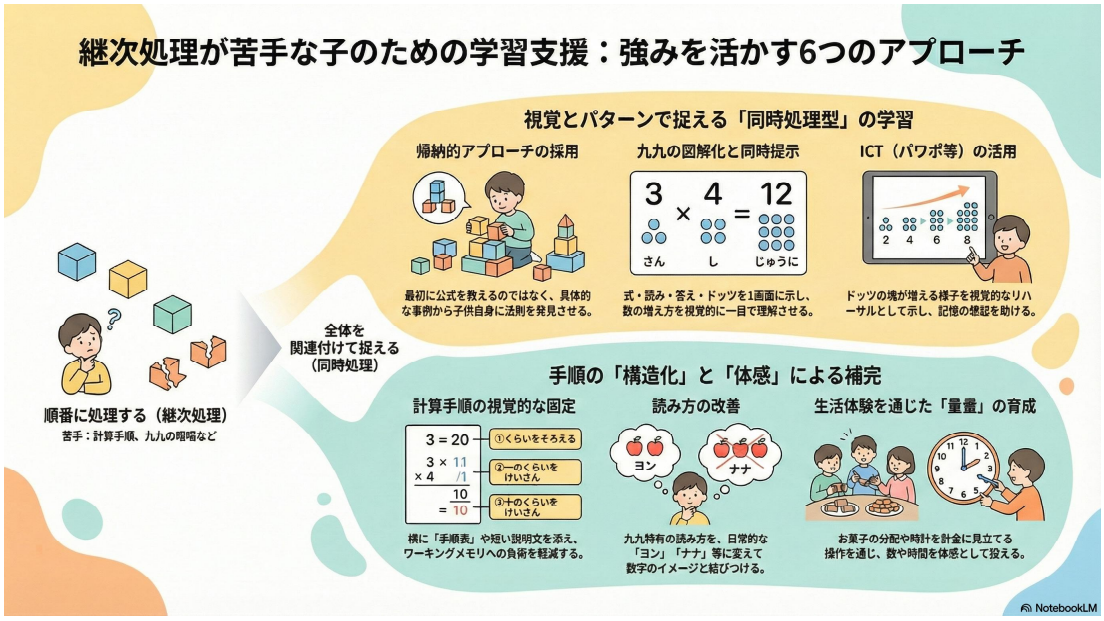
九九特有の読み方（４を「シ」、７を「シチ」など）が混乱の元になる場合、日常的に使い慣れている読み方（「ヨン」「ナナ」）に変更するだけで、数字のイメージと結びつきやすくなり、習得がスムーズになる事例があります。

５．生活体験を通じた「量感」の育成

バーチャルな計算だけでなく、感情や体感と結びつけることで概念を定着させます。

- **具体物の操作**
  - お菓子の数を分け合う、お風呂で数を数える、すごろくでコマを進めるといった日常生活の体験を通じて、「数」を量として実感させます。
- **時計の教え方の工夫**
  - 円形の時計を「一直線の針金」に見立ててから丸めるなど、１次元（線）から２次元（円）への変換を視覚的に示すことで、時間の経過を理解しやすくします。

これらの教え方は、子どもの「できない」を「努力不足」とせず、本人の得意な処理スタイルに情報を変換して届けるという考え方が基本となります。



---

11 継次処理が苦手な子への「手順の視覚化」

継次処理（情報を一つひとつ順番に処理する能力）が弱い子どもは、計算の手順を忘れたり、複数の指示を一度に実行したりすることに困難を感じやすいため、**「手順の視覚化」と「情報の固定」**が支援の鍵となります。

１．計算式と「手順書」を横に並べる

複雑な工程を伴う計算（筆算の繰り上がりや、かけ算・足し算が混ざった式など）では、数式だけを見せても「次に何をすべきか」がわからず混乱してしまいます。

- **言語化と併記**
  - 式のすぐ横に、「①かけ算を先にする」「②その答えに足す」といった短い説明文を添えることで、数式と操作の意味を結びつけやすくします。
- **手順表の活用**
  - 常に手元に置いて確認できる「手順表」を作成し、それを見ながら進めることで、ワーキングメモリ（情報を保持する力）への負担を軽減できます。

２．ICTを活用した「動的な視覚化」

静止した図や文字だけでは手順が理解しにくい場合、ICT機器を用いたアニメーションによる支援が有効です。

- **多様な表示の同時提示**
  - 動点問題や旅人算などの動的な問題において、「図（状況）」「線分図」「グラフ」を同時に画面に表示し、変化のプロセスを動的に見せることで、関係性を直感的に理解させることができます。
- **手順の動画化**
  - 作業手順を写真や絵、動画などで視覚的な情報として提示することで、一斉指導の中でも個別のつまずきを補完できます。

３．学習内容の「構造化」と「スモールステップ」

情報を整理し、段階的に提示するユニバーサルデザイン（UD）の視点が重要です。

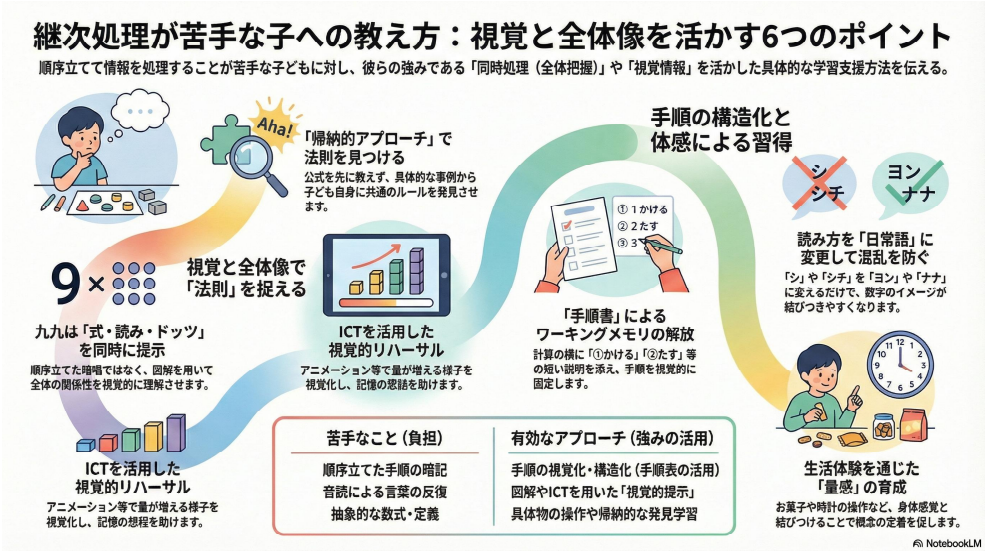
- **枠囲みとポイント強調**
  - 問題やまとめ、重要な手順がパッと見てわかるように枠で囲んだり、太文字やフォントを工夫したりして強調します。
- **スモールステップ**
  - 解決までの手順を細かな段階に分け、一つひとつのステップを順次提示することで、一度に処理する情報量を調整します。
- **レイアウトの工夫**
  - 問題、解法、解答を分離し、１時間の学習内容が見開きで収まるような構成にすることで、全体の見通しを持たせます。

４．九九の「同時提示」アプローチ

継次処理を必要とする「音読のリハーサル（順番通りの暗唱）」が苦手な子には、全体を一度に捉えさせる工夫をします。

- **九九の式・読み・ドッツのセット**
  - 式と読み方に加え、「ドッツ（●の塊）」をセットにした図（同時処理的提示）を活用します。
- **視覚的リハーサル**
  - パワーポイント等で「ドッツ→式→読み→答え」の順にアニメーションで表示させ、視覚情報として定着を促すことで、音声のみの暗記よりも効果的に自動化を支援できます。

これらの支援は、子どもの「同時処理（全体を関連付けて捉える力）」という強みを活かすことで、弱点である継次的な手順のつまずきをカバーするものです。



12 同時処理が苦手な子への具体的な教え方

「同時処理」が苦手な（＝全体を一度に捉えたり、情報の関連性を見出したりすることが苦手な）子に対しては、もう一方の認知特性である**「継次処理（情報を一つひとつ順番に処理する力)」を活かした教え方**が非常に有効です。

１.「ステップ・バイ・ステップ」での言語化

同時処理が苦手だと、問題の全体像や「状況をイメージすること」に困難が生じます。そのため、全体をパッと理解させようとするのではなく、手順を細かく分けて、言葉で順番に説明する手法が適しています。

- **手順の番号付け**
  - 「まず①をやる、次に②をやる」というように、作業を一つずつのステップに分解します。
- **言葉によるルール化**
  - 視覚的なイメージ（図形や量感）に頼らず、「分母を揃えてから分子を足す」といった具体的な操作を言葉（ルール）として教える方が理解しやすくなります。

２.「演繹的（えんえきてき）アプローチ」の活用「ステップ・バイ・ステップ」での言語化

同時処理が強い子には「例から法則を導かせる（帰納的)」のが有効ですが、苦手な子にはその逆、つまり**「先に公式や定義（ルール）を教え、それを個別の問題に当てはめる」指導**が効果的です。

- **公式の提示**
  - まず「この問題はこの公式を使う」という明確な型を示し、その手順通りに数字を当てはめていく練習を繰り返します。
- **抽象的概念の整理**
  - 割り算、分数、割合などの「目に見えない抽象的な概念」が登場する際も、図解で一気に理解させようとせず、計算のルールを一つずつ定着させていきます。

３．文章題を「細分化」して読み解く

文章題において「問題文の状況をイメージできず、立式できない」という困難に対しては、一気に全体を読ませない工夫をします。

- **一文ずつ処理**
  - 文章を細かく区切り、「ここでは何が増えた？」「何を聞かれている？」と、一つひとつの情報を順番に式に変換していきます。
- **キーワードの活用**
  - 「全部で＝足し算」「違いは＝引き算」といった、言葉と演算を結びつけるヒント（キーワード）を明示し、順番に処理を導きます。

４．視覚情報の整理（焦点化）

同時処理が苦手な場合、情報量が多い（図や文字が密集している）と、どこに注目すべきか分からず混乱してしまいます。

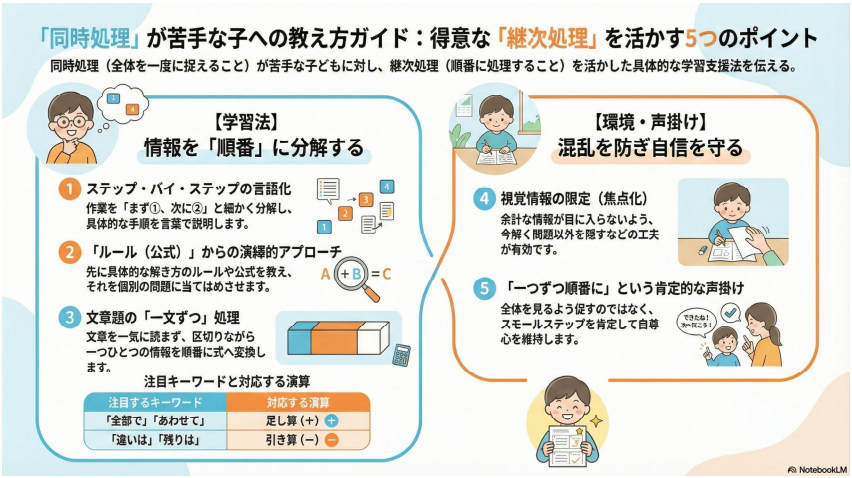
- **情報の限定**
  - １ページにたくさんの問題を載せず、今解くべき問題だけが見えるように**他の部分を隠す（窓枠あきなど）**工夫が有効です。
- **重要なポイントの強調**
  - 重要な数字や単位に印をつけるなど、注目すべき情報を一つに絞ることで、逐次的な処理を助けます。

５．心理的サポート（自尊心の維持）視覚情報の整理（焦点化）

高学年になると、こうしたつまずきから「算数不安」や「自尊心の低下」を招くリスクがあります。
時処理が苦手な場合、情報量が多い（図や文字が密集している）と、どこに注目すべきか分からず混乱してし

・「全体を見て考えなさい」と促すのではなく、**「一つずつ順番にやっていこう」とスモールステップを肯定**する声掛けを心がけることで、お子さんの自信を守りながら学習を進めることができます。

これらの教え方は、子どもの「苦手な処理スタイル（同時処理）」を無理に使うのではなく、**「得意な処理スタイル（継次処理）」に情報を変換して届ける**という考え方に基づいています。



---

13 同時処理が苦手な子への視覚的アプローチ

同時処理が苦手な（＝複数の情報を同時に関連付けたり、全体像をパッと捉えたりすることが苦手な）お子さんに対しては、視覚情報を**「一度にたくさん見せない」「順番に整理して提示する」**というアプローチが極めて有効です。

１．情報の限定と焦点化（絞り込み）

同時処理が苦手な場合、1ページに多くの問題や図解が並んでいると、どこに注目すればよいか分からず混乱してしまいます。
複雑な工程を伴う計算（筆算の繰り上がりや、かけ算・足し算が混ざった式など）では、数式だけを見せて

- **窓枠（スリット）の活用**
  - 今解くべき問題だけが見えるように、他の部分を隠す「窓枠あき」などの工夫をして、視覚的な情報を１つに限定します。
- **重要なポイントの強調**
  - 重要な数字や単位、演算記号（＋や－など）を枠で囲んだり、色をつけたりして、注目すべき箇所を明確にします。

２．レイアウトの構造化とシンプル化

情報の配置を整理し、視覚的なノイズを減らす「ユニバーサルデザイン（UD）」の視点を取り入れます。

- **セパレート・レイアウト**
  - 問題、解法、解答のスペースを明確に分離し、構造化された配置にします。
- **シンプル表現**
  - 不要な装飾や複雑な絵を避け、できるだけシンプルな図解や文章で提示します。
- **見開きの完結**
  - １つの学習内容が見開き１ページで収まるように構成し、ページをまたぐことによる情報の分断を防ぎます。

３．手順の視覚化（ステップ・バイ・ステップ）

「見て直感的に理解する」ことが難しいため、作業の手順を視覚的に「順番（継次処理的）」に示します。

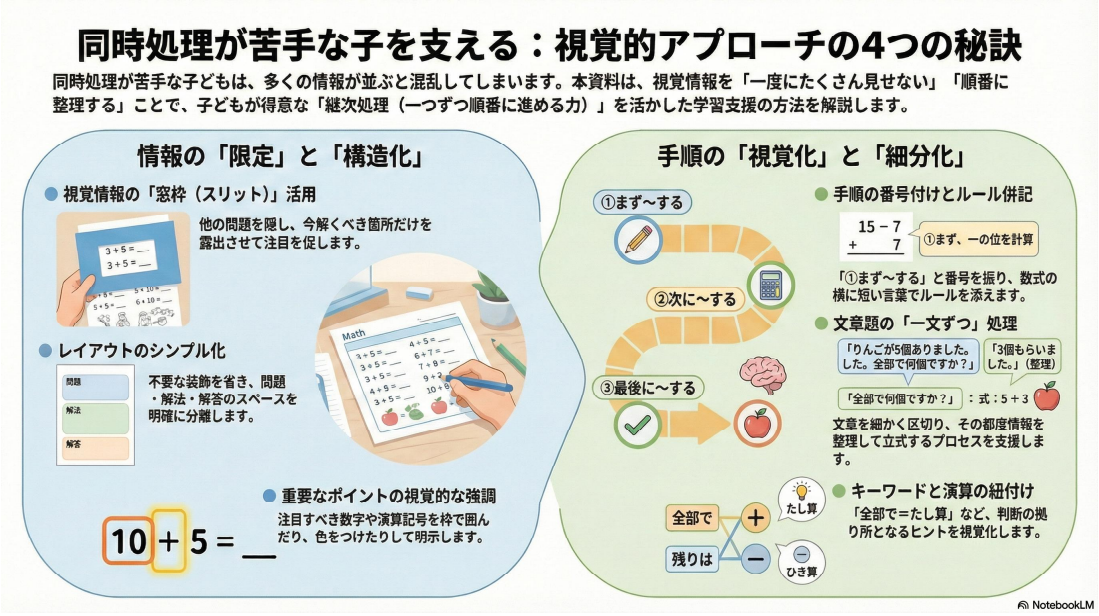
- **手順の番号付け**
  - 解法の手順を「①まずこれをやる」「②次にこれをやる」とカードや手順表にして、時間的な流れとして提示します。
- **数式と説明文の併記**
  - 数式だけを提示せず、そのすぐ横に「①かけ算をする」といった短い言葉（ルール）を添えることで、視覚イメージに頼りすぎない理解を助けます。

４．文章題の細分化

文章題において状況をイメージするのが難しい場合は、文章を細かく区切って提示します。

- **一文ずつの処理**
  - 文を文節や一文ごとに区切り、その都度、情報を整理して式に変換していくプロセスを視覚的に支援します。
- **キーワードの明示**
  - 「全部で＝たし算」といった、言葉と演算を結びつけるヒントを視覚的に示し、判断の拠り所を作ります。

これらのアプローチは、子どもの苦手な「全体を捉える力（同時処理）」を無理に使わせるのではなく、得意な「一つずつ順番に進める力（継次処理）」に情報を変換して届けることを目的としています。



14 継次処理が得意な子への教え方

物事を一つひとつ順番に、時間軸に沿って処理していく**「継次処理（けいじしょり）」が得意な子に対しては、全体像から入るよりも、手順を細分化して「ステップ・バイ・ステップ」で論理的に積み上げていく教え方**が非常に有効です。

１.「演繹的（えんえきてき）アプローチ」の採用

継次処理が得意なタイプには、具体的な事例から法則を見つけさせるよりも、先に「公式」や「定義（ルール）」を提示し、それに具体的な数字を当てはめていく指導が適しています。

- **公式の提示**
  - まず「この問題にはこの公式を使う」という**明確な型（パターン）**を示します。
- **ルールの定着**
  - 割り算、分数、割合などの抽象的な概念であっても、図解で一気に理解させようとするのではなく、計算のルールを一つずつ確実に定着させていきます。

２．作業の細分化と言語化

一気に全体を理解させようとせず、作業の手順を細かな段階に分け、それを言葉で順番に説明します。

- **手順の番号付け**
  - 「まず①をやり、次に②をやる」というように、作業を一つずつのステップに分解して提示します。
- **言葉によるルール化**
  - 視覚的なイメージに頼りすぎず、「分母を揃えてから分子を足す」といった具体的な操作を言葉（ルール）として教える方が理解しやすくなります。

３．文章題の「細分化」

文章題において状況をイメージするのが難しい場合、一文ずつ順番に処理していく方法をとります。

- **一文ずつ式に変換**
  - 文章を細かく区切り、一つひとつの情報を順番に数式へと変換していきます。
- **キーワードの活用**
  - 「全部で＝足し算」「違いは＝引き算」といった、**言葉と演算を結びつけるヒント（キーワード）**を明示し、順番に処理を導きます。

４．図形の性質の教え方（具体例）

例えば「三角形と四角形の性質」を教える際は、以下のようなステップを踏むのが効果的です。

1. **定義の説明：**最初に「三角形は3つの辺と頂点からできている」と言葉で定義を説明します。
2. **具体化（操作）：**定義を確認するために、プラスチック棒を辺、丸いシールを頂点に見立てて、実際に図形を作らせます。
3. **分類：**その後、図形の辺と頂点を指でなぞらせながら、三角形、四角形、その他のいずれかに一つずつ分類させていきます。

このように、継次処理に強みがある場合は、「一つひとつ順番にやっていこう」とスモールステップを肯定する関わりをすることで、子どもの自信を守りながら学習を進めることができます。

15 同時処理が強い場合に有効な視覚的アプローチ

物事を全体的に捉え、複数の情報の関係性やパターンを見出す力である**「同時処理」が強い**子どもや生徒に対しては、全体像をパッと見て構造を把握できるような、以下のような視覚的アプローチが有効です。

１．帰納的な指導（具体的な事例から法則を見つける）

同時処理が得意な場合は、最初に公式や定義を教えるのではなく、具体的な事例をいくつか提示し、そこから共通する特徴や法則を自分で発見させるアプローチが適しています。

- **具体例**
  - 図形の性質を学ぶ際、まず様々な形の図形を仲間分けさせ、その後に「なぜ同じ仲間だと思ったか」という特徴を考えさせることで、性質の理解を促します。

２．文章題の視覚化と全体像の提示

言葉だけでは理解しにくい文章題を、絵、図、線分図、グラフなどに置き換えて、問題の状況を視覚的なイメージとして提示することが重要です。

- **構造化されたレイアウト**
  - １時間の学習内容や単元が見開き1ページに収まるような紙面構成にすることで、全体を俯瞰して捉えることが可能になります。
- **情報の焦点化**
  - 重要なポイントを枠で囲むなど、一目で何が大切かがわかるように工夫します。

３．ICTを活用した動的な視覚化

静止した図だけでは理解が難しい動的な問題に対して、ICT機器を用いて動きを伴う視覚情報を提供することが非常に効果的です。

- **動点問題や旅人算**
  - 点が動く様子や、人と人が近づく様子をアニメーションやグラフで動的に表現することで、数値の変化と状況の関係を直感的に理解させることができます。
- **多様な表現の関連付け**
  - 図、式、グラフ、数値を同時に画面に表示し、それらを関連付けて提示することで、数学的な概念の理解を支援します。

４．シンボルと量の結び付け

数字という抽象的な記号を、量的なイメージとして捉えやすくする工夫も有効です。

- **ドッツ（半具体物）の活用**
  - 九九や計算を学習する際、数字だけでなく**ドッツ（●の塊）**を一緒に提示することで、乗数が増えるにつれて量が規則的に増加する様子を視覚的に捉えさせます。**動点問題や旅人算**

同時処理に強みがある場合、ステップバイステップの逐次的な説明（継次処理的なアプローチ）よりも、こうした**「全体の関係性が見える化」されたアプローチ**の方が、本人の得意な能力を活かして深い理解につなげることができます。

16 ワーキングメモリの課題がある子への具体的な配慮

ワーキングメモリは、情報を一時的に保持しながら同時に処理する能力であり、頭の中の**「メモ帳」**に例えられます。このメモ帳の容量には限りがあるため、ワーキングメモリに課題がある子に対しては、**「メモ帳から情報が溢れないようにする工夫（負荷の軽減）」と、「メモ帳を使わずに済む外部化」**が支援の核となります。

１．手順の「外部化」と「固定」

一度に覚えるべき手順（計算の順番など）を頭の中に留めておく負担を減らします。

- **手順表（マニュアル）の活用**
  - 計算の手続きを明記した「手順表」を常に手元に置いて確認できるようにします。これにより、次に何をすべきかを「覚えておく」必要がなくなり、ミスを防げます。
- **数式の横に説明文を添える**
  - 式のすぐ横に「①かけ算を先にする」「②その答えに足す」といった短い説明文を併記し、数式と操作の意味を視覚的に結びつけます。
- **ICT機器の活用**
  - 著しい困難がある場合は、電卓、Excelの関数、自動校正機能などを活用し、脳内での処理そのものをテクノロジーに代行させます。

２．指示や課題の「小分け（スモールステップ）」

一度に提示される情報量を、本人の処理可能な範囲に調整します。

- **指示の細分化**
  - 複数の内容を含む指示は一度に実行できないことが多いため、作業を一つずつのステップに分解し、順番に伝えます。
- **学習内容の精選**
  - １時間の学習内容や単元のポイントを絞り込み、情報を焦点化（枠囲みや太文字での強調）して提示します。
- **情報の隠蔽**
  - １ページに多くの問題がある場合は、今解くべき問題以外を隠す（窓枠あき）などして、視覚的なノイズを排除します。

３．九九や暗算における配慮

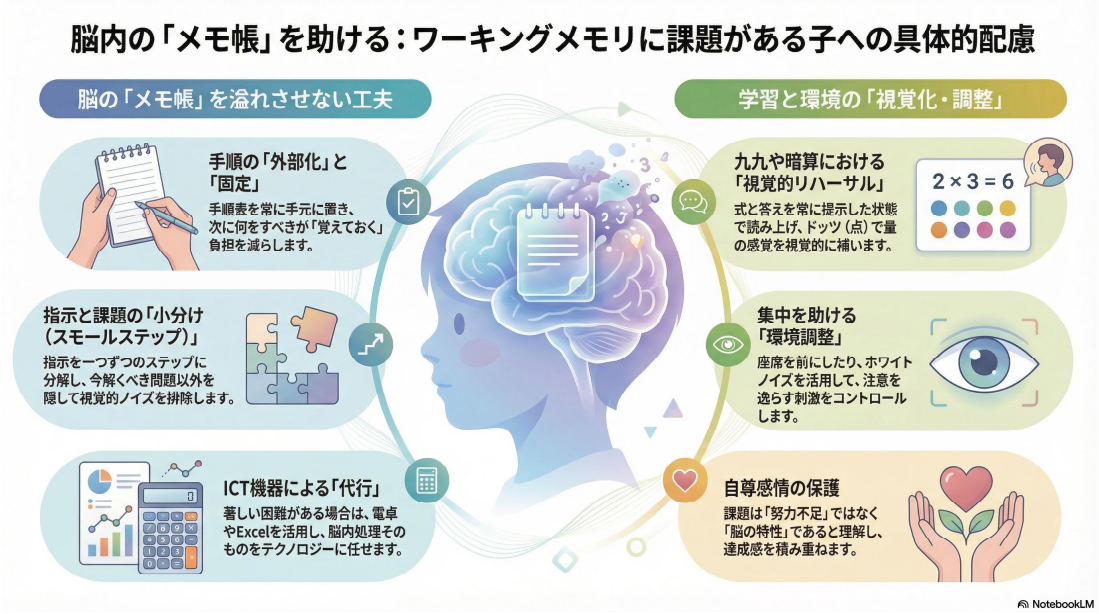
九九の暗唱は「どこまで唱えたか」と「正答を想起する」という２つのことを同時に行うため、非常に負荷がかかります。

- **式提示条件での学習**
  - 式を隠して暗唱させるのではなく、常に式と答えを視覚的に提示した状態で読み上げる「視覚的リハーサル」を行います。
- **多様な表示の同時提示**
  - 式、読み、答え、そして量の感覚を補うドッツ（半具体物）を一つの画面に同時に提示し、視覚的なヒントを豊富にします。

４．環境・心理面での配慮

- **刺激の調整**
  - 注意が逸れやすい場合は、座席を前にしたり、ホワイトノイズを活用して周囲の雑音を和らげたりして、集中しやすい環境を整えます。
- **自尊感情の保護**
  - ワーキングメモリの課題は本人の努力不足ではなく「生まれ持った脳の特性」であることを理解し、「できた」という達成感を積み重ねられるような配慮を提供します。

これらの配慮は、本人の苦手な「情報を保持する力」を無理に使うのではなく、「得意な視覚処理」や「外部の道具」に情報を変換して届けることで、持てる能力を発揮しやすくするものです。



子ども一人一人には、情報の処理の仕方に得意（強み）と不得意（弱み）があります。
その子の特性に合った手立てを講じること、すなわち「その子にピントの合う眼鏡をかけさせてあげる」ことで、本来もっている力を十分に発揮させることができます。
算数障害が疑われる場合には、数の概念を育てるトレーニングや視覚認知への支援が重要です。
さらに、WISCの行列推理や積み木模様の結果も参考にしながら、子どもの認知特性に応じた教材を選択することが、学習のつまずきを軽減する有効な手がかりとなります。

17 小２算数が「一生の学力」を決定づける理由：数の暗黙知と自己肯定感

小学校２年生で算数が得意になれば、その後「算数ができる子」になれるという研究があります。
「勉強ができない子」は、なぜ「できない子」になってしまったか。
それは、**まわりがその子を「勉強ができる子」として見なかったから。**

人は印象で形成されます。
まわりが「できる」と思えば「できる子」になる。
まわりが優等生と思えば優等生になる。
自我が未発達なこの時期の他者からの評価はその後の成長に大きく関係します。
「できる」と思われた子どもは自己肯定感があり積極的で能動的。勉強に対しても意欲的で成果も得やすい。

そして最大のポイント。
「できる」「できない」の基準は何か。
それは、**算数**です。
小学校２年生の算数ができれば「できる子」になれる。
まわりから「できる子」として認知される。
他人から認められ信頼されることは、目に見えない力となってその人の成長を促します。
人は自分一人で育つのではありません。まわりが育てるもの。
逆を言えばまわりを大切にする人が大きく伸びる。認められるだけではなく、認めることも大事。

学年があがり、**算数・数学が苦手になる理由は、計算力の弱さ。**
小学校２年生の時に十分な計算力を身に付けているかどうか大きな分岐点となります。
計算力とはスピード。四則演習の速さ。
２年生の授業は年間910時数。60時数の増加。増えた60時数のうち、算数が39時数。
小学校ではカリキュラムの19％を算数が占めることになります。
この増加時数は小学校中学校では最大。
つまり、文科省は小学２年生の一年間が教育の勝負の年と定めている証拠です。
７歳から８歳を算数の基礎固めとして重要視していることが分かります。
小２の指導範囲では、「位取り」「くり上がりくり下がりの完成」「九九」といった、**算数の根幹となる考え方が登場**します。
特にくり上がり・くり下がりの計算が速いか遅いかは。その後の計算力を大きく左右します。
小１で学習するくり上がりの足し算・引き算、くり下がりの足し算・引き算を小２で発展させます。
そして九九を丸暗記します。
小２でくり上がり・くり下がり計算と九九を完璧に覚え込めば、その子の中に**「数の暗黙知」**が身に付きます。

暗黙知とは、経験や勘にもとづいて使っているものの簡単に言葉では説明できない知識のことです。
代表的な例が自転車の乗り方です。
自転車は一度乗れるようになると後は自然に乗れてしまう。
乗る方法を言葉で説明できなくとも、体が乗り方を覚えてしまっているのです。
算数も数学もこれと全く同様。
小２の時に、徹底的に訓練をして、数の暗黙知を体に染み込ませる。
この時期に数の暗黙知を身に付けられれば、その後がものすごく楽になります。
数に対する反応が速くなります。
計算や数の操作を自分のものにしてどんどん上達する。
これで算数・数学が確実に得意になります。

18 算数が得意な子の脳は、どこが違うのか

スラスラと問題が解ける子の脳の中は、いつまでたっても答えが出ない子とどう違うのでしょうか。

１．問題を解くとき、脳の複数の箇所が稼働

世の中には、幼くして方程式が解けたり、微分積分を理解できたりするスーパーキッズがいるといわれています。一方で、「数字を見るだけで頭が痛くなる」という算数嫌いの子もいます。

算数ができる子とできない子は何が違うのでしょうか。そもそも、生まれつき脳に差があるのでしょうか。

MRIによる脳画像分析のスペシャリストで「脳の学校」代表の加藤俊徳氏が、その違いを説明しています。

「算数ができるかできないかは、生まれつきの能力の差ではありません。訓練すれば誰でもできるようになるのです」

では、どこで差が生まれるのでしょうか。

「ポイントは、脳の中に問題を解く回路ができているか、そしてそれが太いかどうかです」

加藤氏は、算数や数学の問題を解く際に脳の中で何が起こっているのかを説明しています。

「**算数の問題を解く際には、脳の複数の箇所を使います。**脳には大きく分けて、前頭葉、後頭葉、頭頂葉、側頭葉がありますが、それぞれ、運動、視覚、聴覚、記憶など人間が生きていくうえでのさまざまな活動をつかさどっています。脳の中にも、いわゆる『役割』というものがあるのですが、現在の研究では、算数や数学のいろいろな問題を解くときに、脳のどの箇所を使っている、と特定はされていません」

国語が得意な場合は言語や感情をつかさどる部分、美術が得意な場合は視覚をつかさどる部分を主に使うなど、ある程度特定できます。しかし、算数や数学の場合はそうではないようです。

「脳の損傷研究でわかっているのは、脳のどこが壊れても、ちょっとずつ算数や数学の能力が下がるということ。つまり、算数や数学の問題を解く際には、脳の複数の部分を同時に働かせていると考えられます」

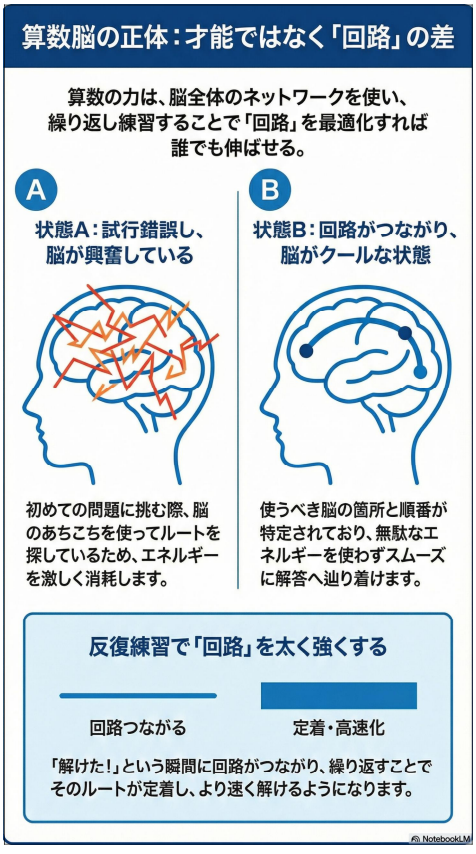
加藤氏は、二つの脳の図を描いて説明しています。

「Aが、悩んでいるとき、Bが楽に解けるときの脳のイメージです。初めて問題が出されたとき、脳の中ではああでもない、こうでもないと思考がさまざまな箇所を巡って答えを導き出そうとします。これがAの脳」

これは、どの部分を使えばよいかまだ定まっていない状態です。

「一方で、楽に解けるときの脳では、脳のどの箇所をどの順番で使えばいいかが特定されています。そのルートが出来上がっているので、Bの図のようにスムーズに思考回路がつながって、解答が出せるのです」

このルートこそが「問題を解く回路」です。



２．何度も解くと簡単に解ける理由

「解けない問題が解けたとき、カチッと何かがはまったような感じがして、すっきりした経験があるでしょう。これが、回路がつながった瞬間なのです」

一度解いた問題が次に簡単に感じられるのは、この回路ができているためです。Bの状態では脳に大きな負担がかかっていません。無駄なエネルギーを使わずに済みます。

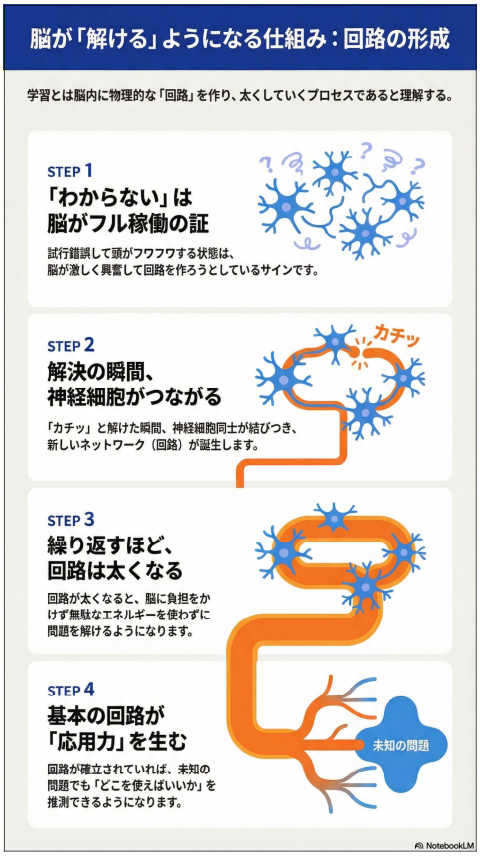
一方、Aの状態では脳内で試行錯誤が行われており、かなり興奮しています。

初めて来た場所で、目的地にたどり着くには（問題を解くには）、どの道（回路）を通ればいいかまったく分からない。迷子になって徐々に脳が興奮し、固まってパニックになる。気持ちは分かます。

この回路は、神経細胞同士がネットワークを形成することで生まれます。脳は約千億個以上の神経細胞から成り、それらがつながりながら思考を生み出しています。

適切な刺激を受けることで、神経細胞は枝を伸ばすように他の細胞と結びつきます。使われるほど回路は太くなり、より楽に問題を解けるようになります。

行き慣れていない場所はさぐりさぐり道をすすんだり、時には間違えたり。でも、慣れてくるとすいすい行くことができる。だから、練習問題に取り組ませることも大事だし、最初のうちは地図をもたせる（手順を確認しながら問題に取り組む）ことも大事。



必要な脳の箇所同士が連携して回路が太くなると、問題を解く際に二つのいいことが起こります。

一つは「応用が利く」ことです。

ある問題を解く回路が確立できれば、それに類似した問題が出された際に、おおよそどこの箇所を使えばいいかが推測できます。

基本の回路ができているので、そこからちょっとはずれるだけでいい。

新しい問題に出合って、まったく知らない問題を解くときに試行錯誤するのとはわけが違います。

３．パッと解けるのは集中している証拠

もう一つは「集中力の向上」です。

回路がつながっていない頃や、つながりたての頃は、回路をつなぐパイプが細い状態。短時間で情報を運ぶことができないため、なかなか解答にたどり着けず、問題を解こうとする気持ちが散漫になりやすい。しかし回路を繰り返し使うことでパイプが太くなると、一気に多くの情報処理が可能になり、集中して問題を解くことができます」

しかし、回路の強化は簡単ではないと加藤氏は指摘します。その理由は脳の性質にあります。

「脳は、ある回路を通って心地よいと感じたら、もう一度同じ回路を通ろうとします。でも、嫌だと思ったら二度と同じ道を通りたがらないんです」

問題が解けるというような成功体験は脳にとって気持ちよいものであり、もう一度同じ道を通ろうとする。しかし、同じ「解ける」でも、その子のレベルに合っていないものを無理にやらせたり、大人から「この問題が終わらなかった場合は休み時間にやること！（もしくは宿題）」なんて言われながら嫌々解いた場合には、たとえ解くことができても、脳にとっては苦い印象を与えてしまうのです。

「誰かとご飯を食べて楽しかったら、また一緒に食べたいと思うでしょう。それと同じ法則が脳の回路にも当てはまるのです」

脳の回路を強化するには、何度も同じルートを通ることが必要。そのルートを何度も通らせることができるかどうかが、優秀な子とそうでない子の分かれ目だというわけです。

子どもが「楽しい」と思うような環境づくりをすることが、解ける回路をつくる第一歩かもしれません。

４．頭の中だけで考えても答えがでないなら

加藤氏は、「回路をつくったり、強化する際にやってほしいことがある」とお話されています。

「それは、手を使うことです」

答えがわからないときは、どの脳の部分を使えばよいか迷っている状態です。その際、頭の中だけで考えるのではなく、指を折る、図に描く、式に書くといった行動が効果的だといいます。

「解けないときには、思考が脳の同じ箇所だけをグルグルと回っていることもあります。そのときに手を動かせば、思考を違う箇所に動かすことができるのです」

算数ができる子は、わかっていることを書き出し、文章を図にします。これは脳に新たな刺激を与えている行動でもあります。

５．間違いを通して育つ力

「人間は生まれると『周りの人はこうしている』とまず他人を認識し、その後だんだん『自分はどうなのか』と、自分を確かめるようになります。算数で一番育まれるのは、前頭葉で発達するこの自己認識能力だと思います」

算数には必ず答えがあります。だからこそ、自分がどこで誤ったかを確認できます。

「答えが間違ったという事実だけを意識する子は、それ以上先へ進めません」

間違いを振り返ることは、自己認識能力の育成につながります。

「大人は、子どもが算数の問題で間違えた際に、**どこでどんな間違いをしたかを子ども自身が把握しているかにも気を付けたい**ところです。問題が解ける、解けないで一喜一憂することよりも、この問題を通して、子どもの自己認識能力が成長しているんだ、と考えてみてはいかがでしょうか」

第３層　マインドセットと支援の土台

本マニュアルの根幹。算数障害の子どもたちが「自分はダメな子だ」という呪縛から解き放たれ、安心して算数の世界に参加するための「教師の構え」を定めます。

01 特性への共感：怠慢ではなく「脳の特性」

つまずきの原因を「努力不足」や「集中力」に求めることをやめます。算数障害は、脳の情報の扱い方の特性によるものであり、本人のやる気とは無関係であることを深く理解します。

１.「わからない」の解像度を上げる
「計算ができない」と一括りにせず、「位の維持に困っているのか」「数唱に困っているのか」と原因を細分化します。つまずきを分解することで、精神論ではない、ピンポイントで具体的な支援が可能になります。

２．ワーキングメモリのボトルネックを理解する
彼らは「怠けている」のではなく、脳の作業台（ワーキングメモリ）がすぐに一杯になり、情報の保持ができなくなっている状態です。この「脳の容量」の問題だと理解するだけで、かける言葉は自然と優しくなります。

３.「困っている」への読み替え
「できない子」というレッテルを捨て、「困っている子」と再定義します。困っている人には、叱責ではなく手助けが必要です。先生がこの読み替えを行った瞬間、子どもの失敗は「指導すべき対象」から「助けるべきサイン」へと変わります。

「怠けている」のではなく「困っている」のです。この前提に立つことで、先生の眼差しは「監視」から「温かい観察」へと劇的に変化します。

---

02 教師の役割：教える人から「算数語の翻訳者」へ

算数の教科書は、極めて抽象的な「算数語」という外国語で書かれています。教師の役割は、知識を詰め込むことではなく、その抽象的な言葉を、子どもが既に持っている「具体的イメージ」「生活体験」「身体のリズム」へと翻訳して届けることです。

子どもがポカンとしている時、それは能力の問題ではなく、言葉が翻訳されずに届いているだけです。教科書を閉じ、その子の知っている言葉で語りかける「翻訳作業」を始めてください。

---

03 支援の哲学：克服よりも「調整（代替手段）」の優先

苦手なことを力ずくで克服させようとするのは、視力の低い子に「練習して裸眼で見ろ」と強いるようなものです。大切なのは、できないことを繰り返させることではなく、メガネとしての「道具（九九表、電卓、補助シート）」を渡し、思考を止めないことです。

道具を使うことを許可するのは甘やかしではありません。その子が算数という「思考のテーブル」に、みんなと同じように着くためのチケットを渡すことなのです。

---

04 心理的安全：間違いを「お宝」に変える受容

算数障害の子にとって、算数の時間は「失敗を晒す恐怖の時間」になりがちです。不安は脳をフリーズさせます。まずは「わからない」を歓迎し、間違いを「みんなの学びを深めるお宝」として価値付ける、圧倒的な安心感を教室に作ります。

教室を「正解しなければならない場所」から「試行錯誤を楽しむ実験室」に変えましょう。先生自身がミスを笑い飛ばし、試行錯誤を尊ぶ姿こそが、何よりの支援になります。

05 評価の転換：答えの合否より「思考の足跡」を愛でる

計算ミスや転記ミスが多い子にとって、結果だけの評価は「バツ」の連続です。最終的な答えが違っていても、式が合っていた、図を描こうとした、消さずに残した。そうした「思考のプロセス」を見つけ出し、丸をつけることで自己肯定感を守ります。

赤ペンは間違いを指摘するためではなく、子どもが隠した「努力の欠片」を見つけ出し、光を当ててあげるために持ってください。

---

06 真の平等：一律の課題ではなく「個々の成功」を保障する

教育における平等とは、全員に同じ問題を解かせることではありません。個々の特性に合わせてハードルの高さを調整し、全員が「自分の力でやり遂げた！」という成功体験の「量」を同じにすることです。

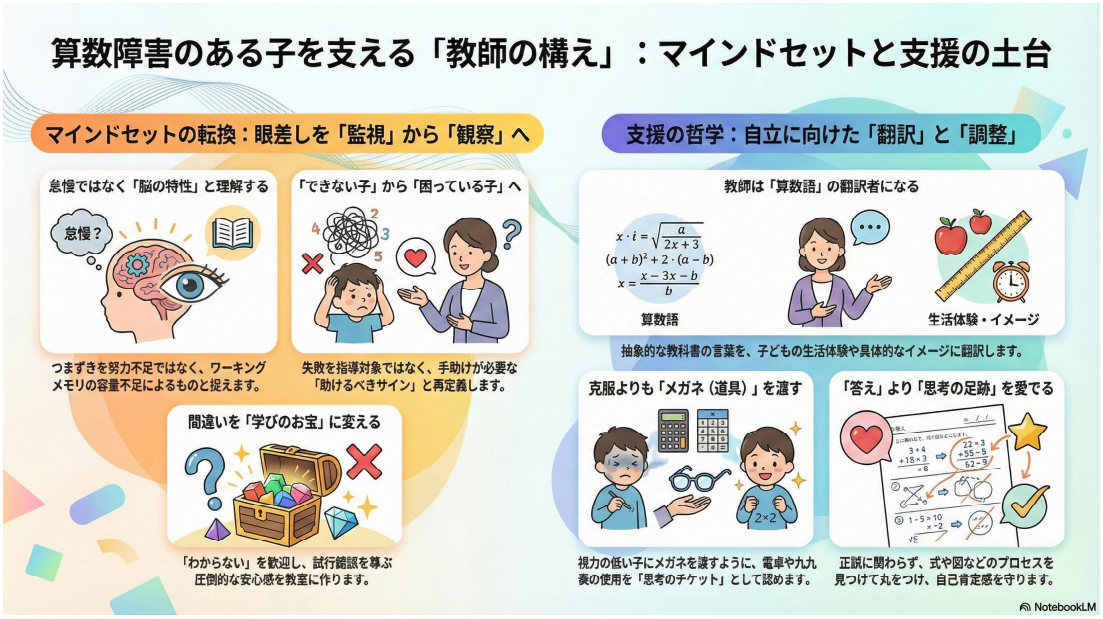
100点満点のプリントではなく、その子が「7割は確実に解ける」難易度をデザインしてください。成功体験だけが、次の学習に向かうエネルギーになります。

---

07 自立への種まき：自分で自分を助ける「選択肢」を与える

将来、先生がいなくなった世界で自分を助けるのは、自分自身です。今、教室で「自分にはどの道具が必要か」「どういう工夫が自分に合うか」を子ども自身に選ばせる練習をします。これを「セルフアドボカシー（自己擁護）」の基礎とします。

「先生、九九表使っていい？」と言わせるのではなく、「私は九九表を使います」と自分で判断できる子を育てます。自分に合った環境を自分で作ることは、立派な知性です。



第４層　脳のハイウェイを作る「音読・知覚」システム

脳の「入力（種まき）→固定（接着）→出力（ハイウェイ）」という学習サイクルを回し、計算や公式を「考えなくても出る（自動化）」状態にします。

01 脳のハイウェイ：でこぼこ道をコンクリートにする物語

子どもたちに学習の目的を伝える、最も重要なマインドセットです。「覚える」のではなく「道を作る」というイメージを持たせることで、単なる反復を「未来の自分を助ける工事」に変えます。

【先生が語る「脳の道路工事」の話】

1. **最初は「でこぼこ道」：**「新しいことを習ったばかりの時は、道はあるけど『でこぼこ』なんだ。だから、質問されても答えが出てくるまでに時間がかかる。これは能力のせいじゃない、道の状態のせいなんだよ。」
2. **爆速で「平らな土の道」へ：**「爆速で繰り返すのは、ローラー車で地面を平らにするためだよ。これでスラスラ言えるようになる。でも、まだ『土の道』。放っておくと、すぐにまた『でこぼこ』に戻っちゃう。」
3. **継続で「コンクリートの道」へ：**「だから毎日やるんだ。何度も通ることで、道はカチカチの「コンクリート（永久ハイウェイ）」に変わる。こうなれば一生壊れない。考えなくても答えが出る「天才モード」の完成だよ！」

---

02 黄金のステップ：脳の「録音・再生」コンボ

この道路工事を最短で終わらせるために、「①入力（シャドーイング）→②固定（4秒）→③出力（爆速）」という、脳の処理に合わせたステップを徹底します。

【脳の仕組みに沿った３工程】

- **Step1：シャドーイング（種まき）：**先生の言葉のすぐ後を、ひそひそ声で追いかけます。脳の中に「音の下書き」をします。
- **Step2：4秒の静寂（接着剤）：**鉛筆を置き、じーっと文字を見つめる4秒。この沈黙の時間に、脳は情報を「録音（エンコード）」し、記憶の基礎を固めます。
- **Step3：爆速シンクロ（ハイウェイ）：**「せーの！」で全員の声を合わせます。最高速度で出力することで、回路を太く舗装します。

---

03 分離の原則：「言ってから、書く」

低学年や算数障害の子に多い「わーりーあーいーわー」と伸ばしながら書く方法は、リズムを崩し、記憶の型を歪めます。「言う」と「書く」のタスクを完全に分離します。

【まっすぐな道を引く作法】

- **まず「言う」：**先生の手本に合わせ、「割合は！」と短くはっきり言い、正しいリズムを耳に残します。
- **次に「書く」：**口を閉じ、頭の中でさっきのリズム（割合は！）を再生しながら、無言で一気に書き切ります。
- **同時進行の禁止：**書く動作と声のリズムがズレると、脳の道づくりは中断されます。「書き終わるまで無言」を徹底させます。

04 同時書き終わりの魔法：待ち時間を「個別の習熟」へ

書くスピードの差は「弱み」ではなく、早く終わった子にとっては「個別の習熟時間を確保できるチャンス」です。

【空白を埋めるセルフ・工事】

- **即時４秒ミッション：**書き終わった瞬間、「自分だけで『４秒じーっと・ひそひそ1回』の魔法をかけて待っていて」と指示します。
- **習熟の平準化：**遅い子が書き終わる頃には、早い子はすでに脳内の「下書き」を終えています。
- **一斉爆速への合流：**全員が書き終えた瞬間に「せーの！」で合流します。誰も置いてきぼりにせず、全員が高い熱量で全体唱に入れます。

---

05 指さしスタンプ：視覚と触覚で「現在地」を固定する

算数障害の子は、目が滑ってしまい、情報の「場所」を特定するのが苦手です。指先を使うことで、脳の空間認識を物理的にサポートします。

【目と指と場所をリンクさせる】

- **「トン」のリズム：**指先をスタンプのように使い、一文字ずつ「トン、トン」とリズムよく押さえます。
- **視線のアンカー：**指がそこにあれば、視線が泳いでもすぐに戻れます。「今、ここを工事している」という座標を脳に刻みます。

---

06 ひそひそ小声読み：自分だけの「特等席」

大声の音読は、周囲のノイズと混ざり、脳が混乱します。ひそひそ声（骨伝導）で、自分の声を自分の耳にダイレクトに届けます。

【放送局（口）と受信機（耳）の同期】

- **受話器スタイル：**手を耳に当て、口元の声を直接届けます。周りの音をカットし、自分の声だけが響く「特等席」を作ります。
- **内言への橋渡し：**外に出す声（外言）を最小限にすることで、頭の中で考える言葉（内言）を育て、思考の道具を形成します。

---

07 爆速シンクロ：報酬系（ドーパミン）の起動

仕上げは「スピード」と「一体感」です。一人の声のように合わせる快感が、算数への恐怖心を「楽しさ」で上書きします。

【集団の力で脳を乗せる】

- **即時０秒反応：**先生の問いに0.5秒以内に「爆速」で返します。この瞬発力が、ワーキングメモリを介さない「自動化回路」を完成させます。
- **タイムアタック：**タイムを競うことで、脳の報酬系を刺激し、「もっと速く言いたい！」という本能的な意欲を引き出します。

08 期待のまなざし：視線の指揮バトン

テクニックの最後は、先生の「目」です。先生の視線が、子どもたちのエネルギーの着火剤となります。

【ワクワクを伝播させる１秒】

- **スキャニング**：練習中、先生は鋭い目で全員の指と口の動きを確認（承認）して回ります。
- **点火のアイコンタクト**：爆速の直前、先生は目線を一段上げ、全員の目（もしくはおでこ）をぐるりと見渡します。「さあ、いくぞ！」という期待の視線が、教室の空気を一気に爆発的な集中モードへと切り替えます。

【コラム】なぜ「すぐ」ではダメなのか？ ― 脳科学が証明した「４秒の革命」

「先生の後に続いて、元気よく読みましょう！」

私たちが長年信じてきたこの指導法が、実は脳にとっては「マルチタスクの過負荷」だったことが、最新の脳科学（2022年 BCBL研究等）で明らかになりました。

▼ 旧来の「即時リピート」の脳内

状態：耳で聞きながら、口を動かす準備をし、声を出す。
結果：入力と出力が脳内で「衝突事故」を起こし、情報の型が崩れたまま出力されます。
「言ったつもり」になっても、記憶には一文字も残りません。

▼ メソッド65の「４秒待機」の脳内

状態：耳で聞き、4秒間の静寂で情報を噛み砕き（エンコード）、その後に声を出す。
結果：入力と出力が完全に分離され、脳はクリアな「型」を保存できます。

教室に訪れる４秒の静寂は、「活気がない」のではありません。「全員の脳がフル稼働している、最も熱い沈黙」なのです。恐れずに、この時間を保障してください。

第５層　授業での支援の手厚さの調整

算数の壁がある子とそうでない子が一緒に学ぶ通常学級での授業を考える場合、子どもの実態や学習内容などを考慮して、支援の手厚さを調整する必要があります。
同じ子でも、授業の構成や支援の仕方が変わると、急に理解できるようになることがあります。
ですから、「この子はできない」と決めつけるのではなく、授業の側を少しずつ調整しながら、その子が分かる入り口を探していくことが大切です。

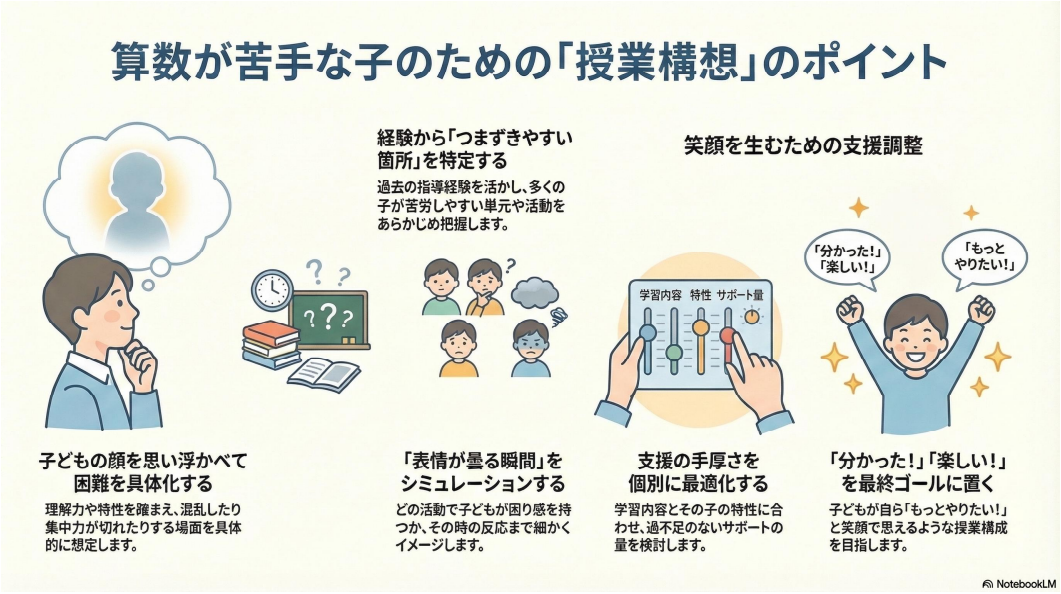
01 授業の構想

算数に困難を抱えている子の顔を思い浮かべ、その子のつまづきを想定して授業を構想する。学習内容やその子の特性、その子の理解力などを踏まえて支援の手厚さを調整します。

授業を数回行っていると、一人ひとりの子どもの状態が分かってきます。
誰が算数に困難を抱えているか、どんなところがつまづきやすいか見えてきます。
授業の構想を練るときに、その子の顔を思い浮かべながら考えます。
「ここのところは訳が分からなくなる可能性が高いな」
「このままだと、集中力をなくすだろうな」
「この授業はこの子にとって難しいところだな」
「こんな活動をすると、表情が曇るだろうな」
また、経験から「これまでの子はここでつまづくことが多かった」ということも分かりると思います。
では、この子が「今日の勉強は分かった！」「算数が楽しかった！」「もっとやりたい！」と笑顔で思えるような授業にするにはどうすればいいか。

・だらだらやると混乱するから、ここはリズムよく展開しよう。
・つまづかないようにここでスモールステップを入れよう。
・ここは少しずつ変化を入れて繰り返して、だんだん納得できるようにしよう。
・途中で理解できているか確認する問題を用意しよう。
・この部分は具体物を操作させて理解を深めさせよう。
・ここは図を描かせたり色を塗たせたりして、構造をつかめさせよう。
・手順を可視化できるように板書やシートを工夫しよう。
・子どもの思考の流れを考えて、活動に必要感を感じられるように活動を組み立てよう。（「やりたい、調べたい、確かめたい。だからこの活動をしたい」という主体的な思いになれば、その活動が記憶に残る。意味もよく分からないでやらされる活動は記憶に残りづらい）

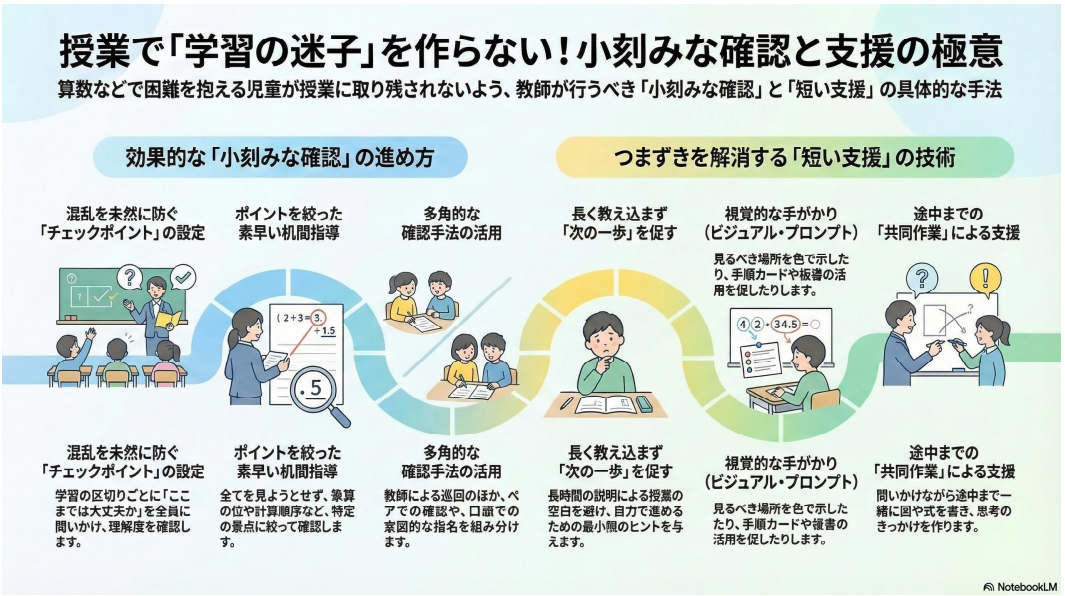
そして、算数に困難を抱えている子を思い浮かべた授業は、他の子どもたちにとっても優しい授業になります。（もちろん、算数が得意な子も夢中になるようなしかけはたくさん考えておく必要があります。）



02 小刻みな確認

活動内容やその子の特性、その子の理解力などを踏まえて、確認する場面の頻度と確認の仕方を、その際の支援の手厚さを調整します。

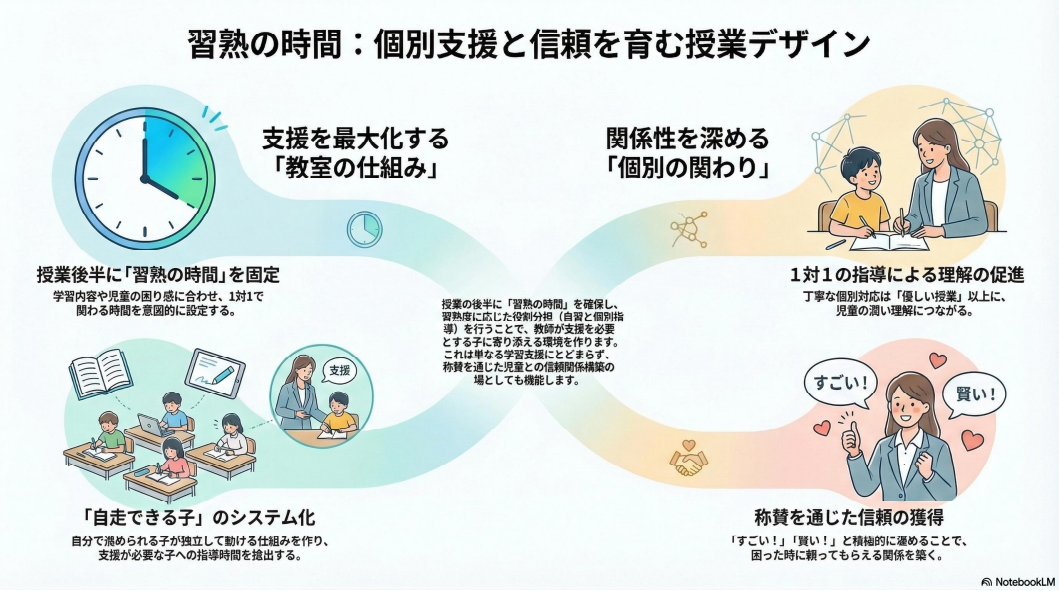
授業の中では、「ここまでは大丈夫か」と確かめる場面を小刻みに設定します。
理解が不十分なまま学習が進むと、子どもは学習の迷子になり、次第に混乱してしまうからです。
算数に困難を抱えた子の姿を思い浮かべながら授業を構想しますが、それでも当然つまずきは起こります。
しかし、そのようにして構想した授業は、結果としてどの子にとってもやさしい授業になります。多くの場合、９割程度の子どもは理解できている状態になります。
そのため、机間指導で理解度（でき具合）を確認する際には、その子に時間を割きやすくなります。
例えば、問題を出した直後にその子のところへ行き、様子を観察します。困っていそうであれば支援を行います。（ただし、周囲の子どもの目もあるため、その度合いには配慮が必要です。）
また、その子の支援に時間をかけ過ぎると授業に空白が生まれてしまいます。そこで、問題全体を見るのではなく、ポイントを絞って確認します。
例えば、23×34の筆算であれば、筆算だけを書かせ、位どおりに書けているかを確認したり、計算の順序を「→」で書かせて確認したりします。
確認は教師が行うこともあれば、ペアで行わせることもあります。
また、口頭で「最初に何をする？」と問い、意図的に指名して「４×３をします」と答えさせるようにします。
もしできていない場合は、長く教え込むのではなく、短いヒントで次の一歩が踏み出せるようにすることを意識します。
・問題のどこを見るとよいかを色で示す
・その子に問いかけながら、途中まで一緒に図をかいたり問題を書いたりする
・手順カードや板書のどこを見ればよいかを示す
また、その子だけでなく、多くの子がつまずいているようであれば、全体の前で改めて確認することもあります。



03 習熟の時間

学習内容やその子の困り感などを踏まえて、１対１（もしくは少人数）で関わる時間と支援の量を調整します。

授業の後半に、習熟の問題に取り組む時間をしっかりと設定します。
できる子は自分でどんどん進めることができるシステムにすれば、つまづいている子に個別指導がしやすくなります。
どんなに「優しい授業」をしたとしても、やはり一対一の方が理解してもらえやすいので、この時間は大切にしています。
「そうそう！」「すごいなー！」「賢い！」と、たくさん褒めることができますし、おだてることができます。コミュニケーションがとれて仲良くなれます。そうなるとどんどん頼りにしてくれるようになります。困ったときに訴えてもらいやすくなりますし、支援がしやすくなります。
ただ、分からない子がたくさんいると、その子への支援に手が回らなくなりますので、そうならないような授業をする必要があります。
ここで、**「01 授業の構想」**と**「02 小刻みな確認」**が活きてきます。
誰にでも優しい授業をし、小刻みに状況を確認することにより、最後の段階での支援の度合いがグッと減ってきます。



---

04 復習する内容と量

学習内容やその子の特性、その子の理解力などを踏まえて、復習する内容と量を調整します。

１時間の学びをその時間でしっかりと身に付けさせることは難しいと思います。
そこで、毎時間の最初に簡単に短時間でこれまでの学びを確認しています。
やっているうちに学びは定着していきますので、「この時間で完璧にする」というのではなく、学んできたことに継続して触れさせることが大切だと思います。

第６層　算数の「困難」を多角的に支える授業デザインと支援の「仕掛け」

01 思考を駆動させる「ストーリー設計」：必要感から生まれる解決の意志

算数障害の子にとって、授業は「与えられる作業」になりがちです。展開に「なぜ？」と「どうすれば？」の必然性を持たせることで、当事者意識（自分ごと）として脳を動かさせます。

【「わかろう」とする脳を作る4つのステップ】

- **既習の「快感」：できる・わかる（復習）：**まずは前時までに習った、確実に解ける問題からスタートします。「このやり方なら全部解ける！」という全能感を脳に味わわせ、思考のウォーミングアップを行います。
- **違和感の「壁」：あれ？できない！（ズレ）：**勢いに乗って出した「今日の問題」で、あえて一度行き詰まらせます。「前のやり方じゃ解けない！」という「新しい武器」が必要な理由を肌で感じさせ、解決への意欲を刺激します。
- **解決の「比較」：どこが「敵」かを見つける（見通し）：**前時の問題と本時の問題を並べて提示し、「何が違う？」「どこが邪魔？」と視覚的に比較させます。「ここさえ何とかすれば、前の武器が使えそう」と突破口を限定してあげます。
- **納得の「獲得」：この武器、すごい！（本時のまとめ）：**新しい解き方で壁を突破したとき、「この方法があれば解決するんだ！」という実感を、「マイ単語帳」への記録などを通して自分のものとして定着させます。

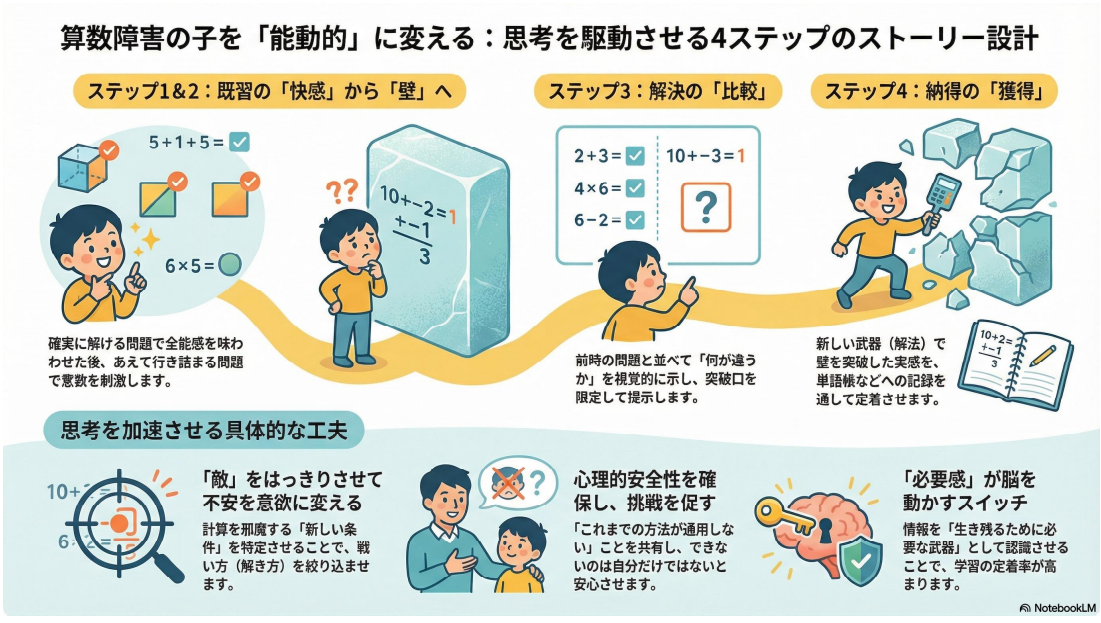
【思考の負荷を調整する具体的な工夫】

- **「予想」から「特定」に導く：**答えを予想をする中で、「前と何が違うか」という「差」を見つけさせます。これが算数障害の子にとっての確かな「見通し」になります。
- **「敵」をはっきりさせる：**計算を邪魔している「新しい条件」や「桁数」を特定することで、戦い方（解き方）が絞り込まれ、漠然とした不安を具体的な意欲へと変えていきます。

【なぜ「ストーリー」が当事者意識を生むのか】

- **「必要感」が脳を動かす：**単なる知識の伝達ではなく、「困った、どうしよう」という状況を演出することで、脳が情報を「生き残るために必要な武器」として認識し、定着率が高まります。
- **心理的安全性の確保：**これまでの武器（既習）が通用しないことをクラス全体で共有することで、「できないのは自分だけではない」という安心感の中で新しい学びに挑戦できます。

算数障害の子が最も苦しむのは「何をすればいいか分からない」という暗闇です。「前との違い」という光を当てることで、彼らは自分の力で解決の道筋を見つけ出すことができます。ストーリーのある授業設計が、子どもの脳を「受け身」から「能動」へと切り替えます。



02 「予想」は学びのエンジン：正解当てではなく「謎解き」を楽しむ

本時の問題に取り組む前に、まずは「どうなりそうか？」を予想します。このステップの目的は、正解を当てることではなく、予想のしにくさや違和感を通して、既習事項との「ズレ」を確信し、学びのエンジンをかけることにあります。

【「予想」が主体性のスイッチを入れる理由】

- **「確かめたい！」という動機の創出：**ただ解き方を教わるのではなく、自分の予想が「当たっているか、外れているか」を確認するプロセスにすることで、学習を「他人事」から「自分事」に変えます。
- **思考の「仮説フォルダ」を作る練習：**「なんとなく」でも予想を立てることは、脳内に情報を整理するための受け皿（フォルダ）を作る作業です。フォルダがある状態で話を聞くことで、理解のスピードが上がります。

【「予想」を謎解きに変える仕掛け】

- **「一位・二位」という分布で捉える：**個人への注目を避け、クラス全体の意見の多寡を「勢力図」として捉えます。これにより、「個人の正誤」という視点から「クラス全体の謎」へと視点を移します。
- **「理由（根拠）」に光を当てる問いかけ：**「二位のイを選んだ人の『理由』がすごく気になるな！」と声をかけます。考えの独自性に価値を置くことで、算数障害の子も安心して言葉にできるようになります。
- **思考の流動性を保障する：**「途中で予想を変えてもいいよ」とあらかじめ伝えます。これにより、失敗を恐れて慎重になりすぎる子の心理的ハードルを下げ、授業の中での変容を肯定します。

【なぜ「予想」が学びの意味になるのか】

- **「予想のしにくさ」が学びのサイン：**「前と同じやり方でいけるはず」と予想したのに、いざ検討すると矛盾に気づく。この違和感こそが、既習との違いを自覚する最高のきっかけになります。
- **心理的安全性の確保：**計算する前に「予想」を挟むことで、いきなり正誤を判定される恐怖から解放されます。「みんなでこの謎の正体を突き止めよう」という空気感の中で、どの子も当事者として活動を進められます。

予想の時間は、正解発表のカウントダウンではありません。子どもたちが「知りたい！」というスイッチを入れるための、最も大切な導入です。あらゆる予想に含まれる「ひらめき」を丁寧に拾い上げることで、どの子も「謎解きの一員」として前向きに算数を楽しめるようになります。

03 脳をアイドリングさせる「加速の3分間」：思考の必然性を作る

授業の冒頭、既習の基本問題をテンポ良く解き進め、全員の脳を「できる！」という快感で満たします。その勢いのまま、本時の「ズレ（課題）」に直面させることで、算数障害の子も自然と思考の渦に巻き込みます。

【思考の勢いを作る「3段ロケット」】

- **【All】全員でリズムを作る（序盤）：**まずは「百玉そろばん」や「フラッシュカード」、あるいは前時の基礎問題を数問、全員で一斉に答えます。声を出してテンポを作ることで、脳を強制的に算数モードへ同期（シンクロ）させます。
- **【Pair】隣と「確認」しながら進める（中盤）：**次の問題はペアで行います。「どうやるんだっけ？」「これでいいよね？」と短く確認し合うことで、算数障害の子も「自分の考えが正しい」という確信を持ち、学習からの脱落を防ぎます。
- **【Individual/Check】意図的指名で確信に変える（終盤）：**最後の復習問題を、あえて算数障害の子を指名して答えさせます。「できた！」という成功体験が最高潮に達したところで、本時の「ズレ（新しい問題）」を提示します。

【「あ、できない！」から始まる思考の始動】

- **「今まで通りにはいかない」の共有：**勢いに乗って解こうとした瞬間に現れる矛盾。「あれ？」「どうするの？」というズレをクラス全体で共有し、本時の学習問題への強い意欲（解決の必然性）を生み出します。
- **思考のコントラストを際立たせる：**復習をしっかりやるからこそ、本時の「新しさ」が浮き彫りになります。この対比が、今何を学ぶべきかを理解する「メタ認知」を助けます。

【なぜ「加速」が最高の補助になるのか】

- **「やらざるを得ない」を「心地よさ」に：**リズムの中に組み込むことで、迷う暇を与えず「正解」へ導きます。これが、初動に時間がかかる算数障害の子への強力なプッシュになります。
- **ワーキングメモリの活性化：**既習事項を思い出す作業を通して、脳の「作業台」を整理し、新しい情報を迎え入れる準備を整えます。

算数障害の子にとって、０から１を生み出す「解き始め」は最も苦しい瞬間です。しかし、復習で温まった脳なら、その勢いで新しい壁を乗り越えようとする力が湧いてきます。「加速の３分間」で思考のアイドリングを済ませ、全員で解決の舞台へ駆け上がりましょう。

04 既習との「ズレ」と比較：違和感の「えっ？」を記憶のフックにする

算数障害の子にとって、新しい学習内容は「全く別世界の難しいこと」に見えがちです。導入で既習事項を「呼び水」として使い、本時の課題との間にある「ズレ」を自ら発見させることで、解決すべきポイントを自分事化させます。

【「過去の学び」を呼び水にする狙い】

- **脳の算数回路を温める：**授業の冒頭、まずは以前の学習内容（できること）を数問解きます。不安が強い子も「これは知っている、できる」という確信を持ってスタートでき、脳が学習を受け入れる準備を整えます。
- **ICT等を活用した「記憶の補助」：**記憶の想起を助けるため、前回の板書の保存画像や、これまでのヒント掲示などを提示します。過去の学びが視界にあることで、安心して新しい課題に向き合えます。

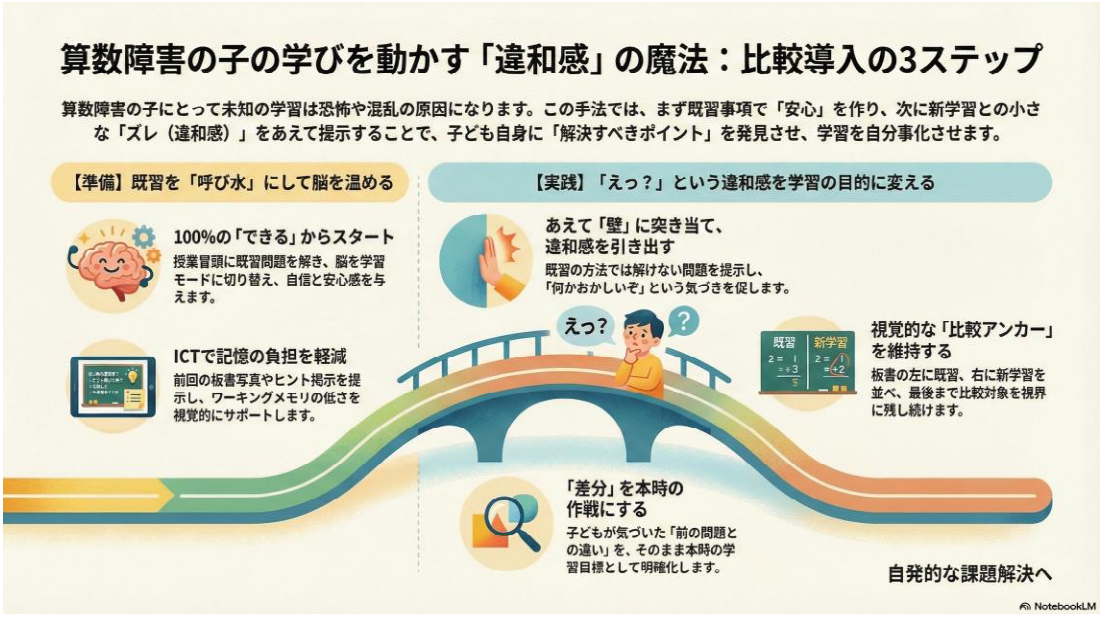
【「えっ？ おかしいぞ」を引き出すステップ】

- **「できそうな問題」から入る（既習の活用）：**本時の問題と構造が似ている既習問題を数問解きます。
- **本時の課題にぶつかり、「違和感」をあぶり出す：**次に、本時のメイン課題を提示します。一見すると前の問題と同じように解けそうですが、実際に取り組んでみると「いつものやり方だと、ここがうまくいかないぞ」という壁に突き当たります。「やってみて、何かおかしいところはあった？」という問いかけに対し、「小数があるから答えが変だよ」「余りが出すぎる！」といった子どもたちの反応を引き出します。
- **「差分」を本時の学習目的に変える：**子どもたちの「おかしいぞ」という言葉を拾い、前の問題との違いを明確にします。この「違い」をどう乗り越えるかを確認し合うことが、そのまま本時の見通し（解決への作戦）になります。

【比較導入を成功させるための鉄則】

- **短時間で「成功体験」までセットにする：**導入の復習に時間をかけすぎないよう、テンポよく進めます。全員が「前のやり方なら完璧だ」と思える状態で、次の違和感へと繋げます。
- **「比較対象」を常に視界に残す：**授業の最後まで、板書の左端などに既習の形を残しておきます。ワーキングメモリが低い子は、解決の途中で比較対象を忘れてしまうため、常に立ち返れる参照点（アンカー）が必要です。

「新しいことを教える」のではなく、「これまでのやり方では通用しない部分」を子どもと一緒に見つけにいきましょう。左側に「安心（既習）」があり、右側に「挑戦（新学習）」がある。この対比が生む「えっ？」という驚きが、算数障害の子の思考を迷わせない最強の道しるべになります。



05 丸付け連鎖（チェーン）：行列を消滅させ、支援の渦を作る

先生の前に並ぶ長い列は、算数障害の子にとって「待たされる苦痛」であり、先生にとっては「個別に教える時間を奪う壁」です。これを、子どもたちが主体となる連鎖システムへと転換し、同時に「じっくり学ぶ子」の時間を保障します。

【「種火」から始まる支援の広がり】

- **「種火」の個別承認：**練習問題が始まったら、先生は机間指導をしながら、最初に解けた子の席で丸をつけます。
- **リーダーの「連鎖（かけ算）」：**丸をもらった子が「ミニ先生」となり、挙手している子の席へ向かって丸をつけます。丸をもらった子もまた新しいリーダーになり、教室中に支援の輪が広がります。
- **先生は「最も困難を感じている子」の隣へ：**丸付けが連鎖し始めれば、先生は事務作業から解放されます。真に丁寧な支援が必要な子の横にどっしりと座り、具体物を使ったり、特性に合わせた言葉をかけたりすることに専念できます。

【「じっくりコース」と心理的ハードルの低下】

- **「納得するまで考えること」の正当化：**「早く終わること」が偉いのではなく「自分の納得するまで考えること」が大切だと伝えます。算数障害の子が、焦らずに具体物を使って一問に向き合う時間を、クラス全体で保障します。
- **「わからない」と言える心理的安全性の確保：**先生に「わからない」と言うのは緊張しますが、すぐ隣に来てくれた友達になら「ここ、どうやるんだっけ？」と素直にヒントを求めやすくなります。この「心理的ハードルの低下」が、フリーズ（思考停止）を防ぐ最大の鍵になります。
- **「教える」ことが最大の貢献になる文化：**リーダーには「迷っている子がいたらヒントを出して、相手が『わかった！』となるまで寄り添って」と伝えます。スピード競争ではなく、教え合い・支え合いをクラスの誇りに変えます。

【リーダーが増えすぎた時の出口戦略】

- **「次の活動」への自動移行：**リーダーが増えすぎて役割がなくなった子のために、あらかじめ応用問題やAIドリルなどの次の課題を提示しておきます。これにより、上位層のエネルギーを停滞させず、教室の静寂を保ちます。
- **「ラスト・ワン・サポート」の指定：**クラスのほとんどが解き終わったら、役割を数名に絞ります。残された子が全員から注目されるプレッシャーを防ぎ、少人数での丁寧な支援に切り替えます。

【算数障害の子へのメリット】

- **「待機時間」の消滅：**列に並んで無為に過ごす時間がなくなり、常に誰かが近くでサポートしてくれる環境が維持されます。
- **自分のペースを奪われない：**「じっくりコース」が公認されているため、周りが動いていても「自分は自分の納得のために時間を使っていいんだ」という安心感が、粘り強い思考を支えます。

丸付けも、ヒント出しも、子どもたちの力を信じて手放してみましょう。先生が「唯一の正解者」という座を降りることで、教室の中に温かな支援の渦が生まれます。早く解く子も、じっくり深める子も、それぞれが「自分の学び」に誇りを持てる空間を目指しましょう。

06 ピア・サポートの作法：算数障害の子を支える「伴走パートナー」

子ども同士の学び合いを、単なる答えの教え合いにせず、お互いの脳の動きを尊重する「作法」として定着させます。支える側の子どもが、相手の自尊心を守りながら自立を促すための具体的なルールを授けます。

【「わかった！」を共創する対話のルール】

- **「手伝う？」とまず聞く：**一方的に教え始めるのではなく、まずは相手の意思を確認します。算数障害の子にも「自分の力で粘りたい時」があります。相手のペースを尊重し、助けが必要なタイミングを待つのが真の優しさだと価値付けます。
- **「どこが分からないの？」で場所を特定する：**「全部教える」のは相手の考えるチャンスを奪うこと。どこで止まっているのかを優しく聞き出し、つまずいているピンポイントの場所だけを一緒に考えます。
- **「ここまでいい？」で思考のスピードを確認する：**算数障害の子は脳内処理に時間がかかることがあります。どんどん進めず、一段階ごとに「ここまで大丈夫？」と確認し、相手が納得してから次へ進む「心のゆとり」を大切にします。
- **「最後は自分の力で」完結させる：**ヒントをもらっても、最後の計算や式を書くのは本人です。友達は「きっかけ」を作る役割であり、ゴールは本人が踏みしめる。この「最後は自分で解いた！」という実感が、次への意欲に繋がります。

【自尊心と自立を守るための価値付け】

- **「教え魔」にならない：**「答えを教えるのは、相手の脳の成長を止めてしまうことだよ」とクラス全体に伝えます。
- **「実況中継」の練習：**教わる側も「全部わかんない」ではなく、「式は書けたけど、計算で迷ってる」など、自分の状態を伝える練習をします。これができるようになると、支える側も「どこをサポートすればいいか」が明確になります。

【なぜ「作法」が支援の質を変えるのか】

- **心理的安全性の構築：**決まった作法があることで、教える側も教わる側も、気まずさを感じることなくスムーズに交流できます。
- **メタ認知能力の向上：**「どこが分からないか」を特定したり伝えたりする作業自体が、自分の思考を客観視する訓練になります。

ピア・サポートの真髄は、正解に辿り着くことではなく「相手の歩幅に合わせて一緒に考えるプロセス」にあります。「ここまでいい？」と相手を気遣う優しさが、算数障害の子にとっての「安心感」となり、フリーズした脳を再び動かすエネルギーになります。

07 ヒントの伝授：リーダーに「問いかけの技術」を教える

丸付けリーダーが単に答えを教えてしまうと、算数障害の子の「考える力」は育ちません。リーダーたちに「答えではなく、考え方を引き出す魔法の言葉」を授け、教室全体の支援の質を高めます。

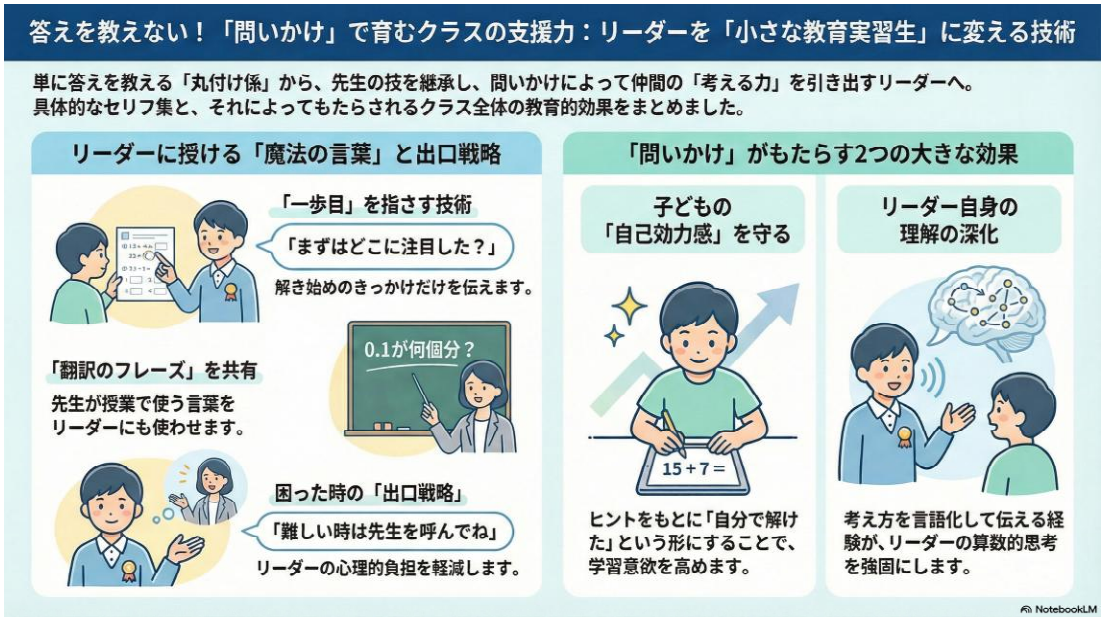
【子どもが「教え上手」になるための具体的なセリフ集】

- **「一歩目」を指さす技術：**「答えは〇〇だよ」と言うのではなく、「まずはどこに注目した？」「この数字に線を引いてごらん」と、解き始めのきっかけだけを教えるよう徹底します。
- **「翻訳のフレーズ」を共有する：**「0.1が何個分かな？」「小さな数字に置き換えてみたら？」など、先生が授業で使っている「翻訳の言葉」をリーダーにも使わせます。子ども同士でも先生と同じ質の支援が届くようになります。
- **「詰まったら先生を呼ぶ」という出口戦略：**リーダーも万能ではありません。「教えても難しそうな時は、無理せず先生を呼んでね」と伝えておくことで、リーダーの負担感を減らし、適切なタイミングで専門的な支援（先生の出番）に繋げられます。

【「問いかけ」がクラスにもたらす効果】

- **算数障害の子の「自己効力感」を守る：**答えを教えられるのではなく、ヒントをもとに「自分で解けた」という形にすることで、学習への意欲を削ぎません。
- **リーダー自身の理解の深化：**教えることは二度学ぶこと。考え方を言語化して伝える経験が、リーダー自身の算数的思考をより強固なものにします。

リーダーは、ただの「丸付け係」ではありません。先生の技を継承する「小さな教育実習生」です。彼らの言葉が育つとき、学級の知性は底上げされます。



08 戦略的立ち歩き：「他者の知恵」を借りに行く知的パトロール

じっと座って悩み続けることは、算数障害の子にとって苦痛でしかありません。「歩く」という動作を学びの一部として公認し、停滞した思考を物理的に動かします。

【「歩くこと」を学びのブーストに変える工夫】

- **「ヒント・パトロール」の公認：**「行き詰まったら、友達のノートや図を見に行ってもいいよ」と許可します。他人の考えを視覚的に取り込むことで、自分のペンを動かすきっかけ（スロープ）を自分で探しに行かせます。
- **「相談タイム」という動的な交流：**「席を立って、3人にやり方を聞いてごらん」というミッションを与えます。座ったままでの「私語」は指導の対象になりがちですが、「目的を持った移動」にすることで、健全な学びの音を活性化させます。
- **移動による脳の活性化：**「歩く」という動作そのものが、脳の血流を促し、集中力を支えるセロトニンの分泌を助けます。立ち歩きを「サボり」ではなく「脳を動かすためのメンテナンス」として価値付けます。

【「静」から「動」へ切り替えるメリット】

- **「フリーズ」の物理的解消：**算数障害の子が陥りやすい「考え込みによる停止」を、席を立つというアクションで強制的に解除し、新しい情報（視覚・聴覚）を脳に流し込みます。
- **主体的な情報収集の訓練：**ただ教えられるのを待つのではなく、自分に必要な情報を自ら選び、取りに行く姿勢を育みます。

「静かに座っていること」が「学んでいること」と同義ではありません。子どもたちが知恵を求めて動き出すとき、教室は本物の学び場へと変わります。

09 ミニホワイトボードの活用：意見の表出を助け、授業への参加を促す

小さなノートに鉛筆で細かく書くストレスを、ホワイトボードという「自由な面」に書く活動に変えることで、子どもの思考をのびのびと開放します。

【「書かされる作業」を「主体的な発信」へ】

- **一人一枚：**クイズ感覚で「考えざるを得ない」状況を作る：全員が自分のボードを持つことで、都度考えや答えを書く機会が生まれます。「書く」ことがゲームのように楽しくなり、算数障害の子も自然と授業の輪に参加しやすくなります。
- **教師が「つまずき」を瞬時にキャッチできる：**一斉にボードを掲げることで、教師はクラス全体の達成度を一目で把握できます。算数障害の子がどこで止まっているかを見逃さず、適切なタイミングで支援に入ることが可能になります。

【書く苦労を「対話」に変える工夫】

- **「すぐ消せる」安心感が試行錯誤を生む：**間違えたらすぐに消せるホワイトボードは、失敗への恐怖心を和らげます。この安心感が、「まずは書いてみよう」という試行錯誤の回数を劇的に増やします。
- **グループ：**ボードを「囲んで」知恵を出し合う：チームで一枚のボードを囲むスタイルは、自然な対話を生み出します。共通の「土俵」があることで、つまずいた瞬間に周りの子がサッと図でヒントを示すなどの共同作業がスムーズになります。
- **「個人の悩み」を「グループの解決」へ：**身体を動かしながら仲間と視線を共有し、ボード上で試行錯誤を繰り返すことで、停滞していた思考が動き出します。

【ホワイトボードが算数障害を救う理由】

- **微細運動の負荷軽減：**マス目に沿って小さく書く苦痛から解放され、思考そのものにエネルギーを割けるようになります。
- **視覚情報の共有化：**自分の考えが大きく可視化されることで、周囲からの具体的なアドバイスを引き出しやすくなります。

ノートを埋めることよりも、まずは「頭の中にあること」を外に出すことを優先しましょう。ホワイトボードに残された自由な思考の跡こそ、その子が一生懸命に算数と向き合った「学びの証」です。

10 指示の二元化：耳で聴き、目で確認する「情報のダブルアクセス」

「教科書の〇ページを開いて、例題1を解きなさい」という口頭指示だけでは、ページを探している間に内容を忘れてしまうことがあります。特に複数の活動がある時、常に「耳」と「目」の両方から情報が入る状態を徹底します。

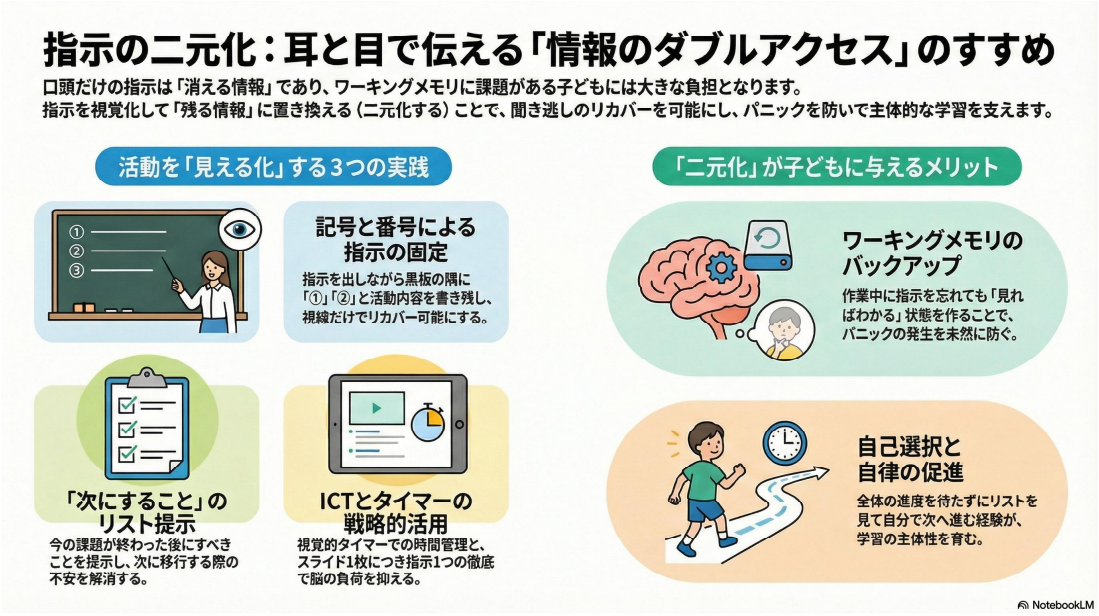
【活動の見通しを「見える化」する】

- **「口頭指示」を「記号と番号」で固定する：**指示を出しながら、黒板の隅に活動内容を「①」「②」といった記号で書き残します。聞き逃した子が聞き直すことなく、自分の視線だけで「今、何をすべきか」をリカバー（回復）できるようにします。
- **「次にすること」を常に提示しておく：**今の課題が終わった後にすべきことをリスト化して書いておきます（例：①P.42例題1 → ②ドリル5番）。「次はどうすればいい？」という不安をなくし、自分のペースで次へ移行できるようにします。
- **「タイマー」による時間の可視化：**「あと５分」という言葉を、視覚的なカウントダウンに置き換えます。時間の概念が捉えにくい子にとって、数字の減少は活動のペース配分を助ける重要なガイドになります。
- **「１画面・１指示」の徹底（ICT活用）：**スライドを使う場合は、一つの画面に情報を盛り込みすぎません。大きな文字で「今やるべきこと」だけが表示されている状態が、ワーキングメモリへの負荷を最小限に抑えます。

【なぜ「二元化」が安心を生むのか】

- **ワーキングメモリのバックアップ：**算数障害の子は、計算に脳のリソースを割くと、直前の指示を忘れてしまうことが多々あります。「見ればわかる」状態が、その都度生じるパニックを防ぎます。
- **自己選択と自律の促進：**全体が動くのを待つのではなく、書かれたリストを見て自分で次へ進む経験が、学習に対する主体性を育てます。

指示は「消えるもの（音）」から「残るもの（視覚）」へ。活動の順序を「①、②...」とバックアップとして残しておくことで、子どもたちの「聞き漏らし」や「次への不安」を解消しましょう。



11 ネームプレートの活用：現在地を示す「安心のGPS」

指示を可視化したリスト（①、②、③）にネームプレートを組み合わせることで、「今、自分がどこに取り組んでいるか」を迷子にさせない仕組みを作ります。

【ネームプレート活用の戦略：プレッシャーを安心に変える】

- **「進度の可視化」ではなく「居場所の固定」：**「誰がどこまで進んだか」を競うためではなく、本人が「今、ここに取り組んでいる」という安心感を持つために使います。ふと集中が切れても、黒板の自分の名前を見れば「自分は今①をやっているんだ」とすぐに思考をリセットできます。
- **「終わったら動かす」を達成感にする：**①が終わったらプレートを②の横へ動かす。この「物理的な動作」が、ワーキングメモリの切り替えを助け、「一つ終わった！」という小さな達成感を積み重ねるスイッチになります。

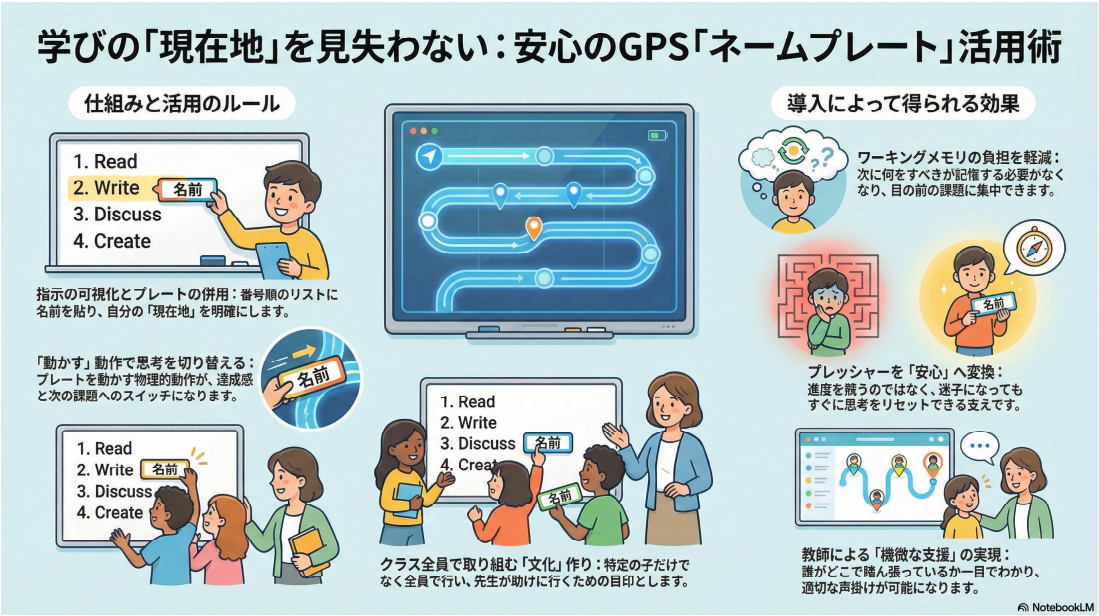
【プレッシャーを避けるための配慮と価値付け】

- **全員で行う「クラスの文化」にする：**特定の子だけが貼ると「遅れている」と感じやすくなります。「みんなが今どこにいるか、先生が助けに行くための目印だよ」と伝え、クラス全員で活用する仕組みにします。
- **「ゴール」を強調しない：**「早く終わらせること」ではなく「今、取り組んでいるところを大切にすること」を目的として共有します。これにより、じっくり取り組む子の心理的負担を軽減します。

【なぜ「プレート」が支援を加速させるのか】

- **先生の「機微な支援」を助ける：**先生にとっては「どの子が今どこで踏ん張っているか」がひと目でわかります。列に並ばせなくても、先生側からタイムリーに声をかけに行けるようになります。
- **視覚的な進捗管理の代行：**次に何をすべきかを脳内に留めておく必要がなくなり、目の前の計算や課題に全リソースを集中させることができます。

ネームプレートは、算数の迷宮で迷子にならないための**「現在地を示すGPS」**です。先生にとっては「どの子が今どこで踏ん張っているか」がひと目でわかるため、よりタイムリーで適切な声掛け（機微な支援）が可能になります。



12 1アクション・1チェック：細切れの指示で、全員の動きを揃える

一度に「式を立てて、計算して、答えまで書きなさい」と指示されると、ワーキングメモリが飽和してしまいます。指示を最小単位に分解し、その都度確認を挟むことで、どの子も脱落させないリズムを作ります。

【指示の「小分け」がもたらす安心感】

- **指示の「細分化」：**「まずは問題文の数字に線を引きます。引けたら鉛筆を置きなさい」というように、一つの動作を完結させます。情報が一つずつ入ってくるため、処理が追いつかないという事態を回避できます。
- **リアルタイムの「軌道修正」：**各ステップでチェックを入れることで、間違いが定着する前に修正できます。最後まで解いてから「全部バツ」になる悲劇を防ぎ、学習の質を担保します。
- **全員参加の「合図」を決める：**「できたらグー」「書けたら先生と目を合わせる」など、声を出さずに状況を伝える合図を決めます。これにより、先生はクラス全員の進捗を瞬時に把握し、適切なタイミングで次の指示を出せます。

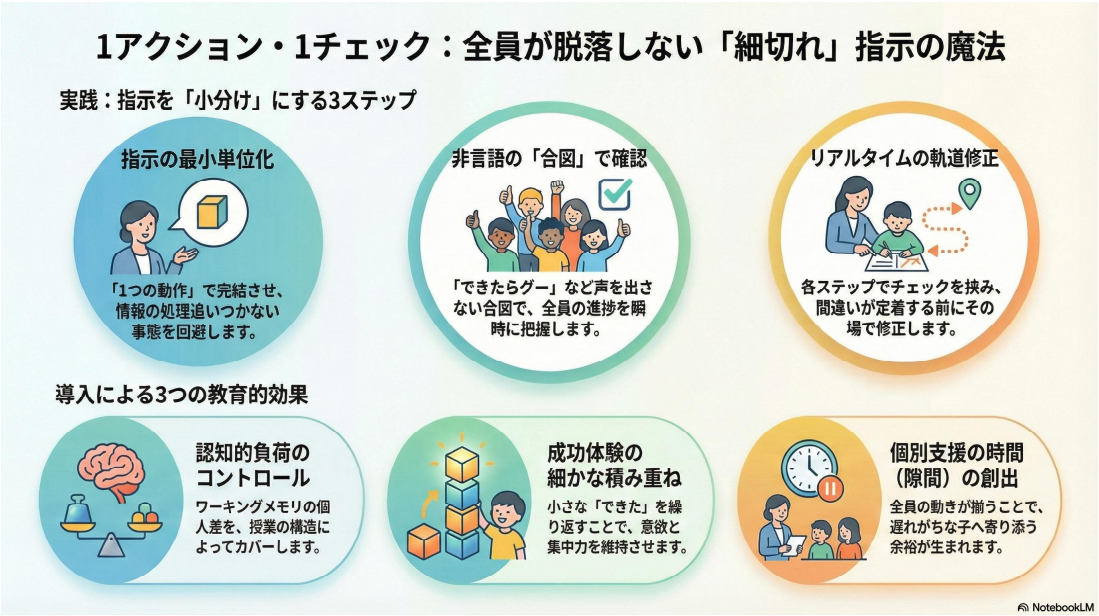
【算数障害の子を救う「ステップ管理」】

- **「何をしていいか分からない」時間の解消：**作業が極小化されているため、「次に何をすべきか」という迷いが生じません。
- **成功体験の細かな積み重ね：**小さな指示をクリアするたびに「できた」という実感が得られるため、集中力が途切れやすい子も最後まで意欲を維持しやすくなります。

【なぜ「細切れ」が教室の質を高めるのか】

- **認知的負荷のコントロール：**一度に処理する情報の量を先生がコントロールすることで、ワーキングメモリの特性による個人差を授業の構造でカバーします。
- **一斉指導の中の個別支援：**全員の動きを揃えることで、遅れがちな子に先生がサッと近寄る「隙間時間」が生まれ、結果として手厚い支援が可能になります。

指示の「長さ」は、不安の「大きさ」に比例します。短く、鋭く、丁寧な指示の積み重ねが、教室に秩序と安心をもたらします。



13 一斉離陸（シンクロ）：最初は先生を完コピ。手順の不安をゼロにする

問題演習でも図形の描画でも、最初の一歩は全員で足並みを揃えます。先生の動きを「完コピ」させる時間を設けることで、算数障害の子の脳内に、作業の「型」と「安心感」をインストールします。

【離陸から自走への3ステップ】

- **「１アクション・１チェック」の完全同期（一斉離陸）：**「さあやってごらん」と突き放さず、最初の数ステップを先生がリードし、全員で同じ動きをします。算数障害の子が「次は何だっけ？」と不安になる隙を与えず、手順を身体的なリズムとして脳にトレースさせます。
- **「続きは自分で」へのスライド（ブースター）：**手順の基本を共有したら、「3問目からは自分の力で」「残りの円は自分で」と個別の活動へ移行します。すでに「離陸」を助けてもらったことで、自力学習への心理的ハードルが劇的に下がります。
- **「プロトコル（手順）」の掲示と「丸付け連鎖」への接続：**自走時間中、手順を忘れてもパニックにならないよう、先生と一緒にやった工程（例：①ひらく ②さす ③まわす）を視覚的に残しておきます。ここから、先に終わった子が助ける「丸付け連鎖」へと繋ぎます。

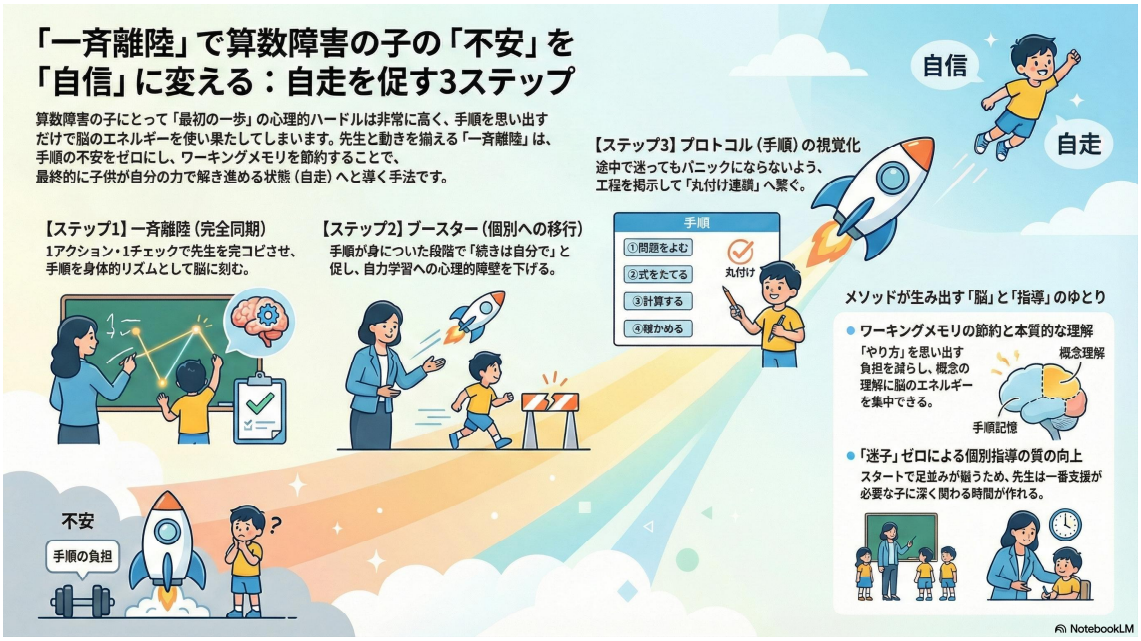
【なぜ「完コピ」が脳を助けるのか】

- **初動のパニックを回避する：**算数障害の子にとって、真っ白な紙に「最初の一画」を書くのは勇気がいります。全員で同じ動きをすることで、迷うことなく「算数の世界」へ入り込めます。
- **ワーキングメモリの節約：**やり方を思い出すことにリソースを割かなくて済むため、本質的な概念（0.1が何個分か、など）の理解に脳のエネルギーを集中させることができます。

【一斉離陸がもたらす支援のゆとり】

- **「迷子」をゼロにする：**スタート地点で全員の足並みが揃うため、先生は「そもそも何をすればいいか分かっていない子」を個別に探し回る必要がなくなります。
- **個別指導の質の向上：**クラス全体がリズム良く自走し始めるため、先生は一番支援が必要な子の横にどっしりと座り、概念の定着を促す深い関わりが可能になります。

「まずは自分でやってみる」が、時として残酷な壁になることがあります。最初の一歩を先生と一緒に踏み出すだけで、子どもたちは「これならできる！」という確信を持って、自分の力で走り出すことができます。



14 プロトコル掲示：作業手順を写真や図で残し、自力で再起動させる

先生の説明を一度で記憶し続けるのは困難です。操作や手順を「プロトコル（手順書）」として視覚化し、いつでも見られるように掲示することで、子どもの「自力で解決する力」を支えます。

【「掲示に語らせる」ための３つの工夫】

- **「やり方のイラスト（写真）」を並べる：**「① 定規を当てる ② 0を合わせる ③ 鉛筆を動かす」という手順を、実際の写真やイラストで示します。言葉による説明よりも直感的に理解でき、記憶への負荷を大幅に軽減します。
- **「わからなくなったら見る場所」の固定：**「困ったら黒板の左側を見て」と、情報の場所を固定します。先生に聞かなくても、掲示を見れば自分で解決できるという「自己解決の仕組み」が、子どもの自立心を育てます。
- **スモールステップの「チェックリスト」：**複雑な工程はチェックリスト形式にします。一つ終わるごとに「次は何だっけ？」と迷う時間をなくし、スムーズな作業継続をサポートします。

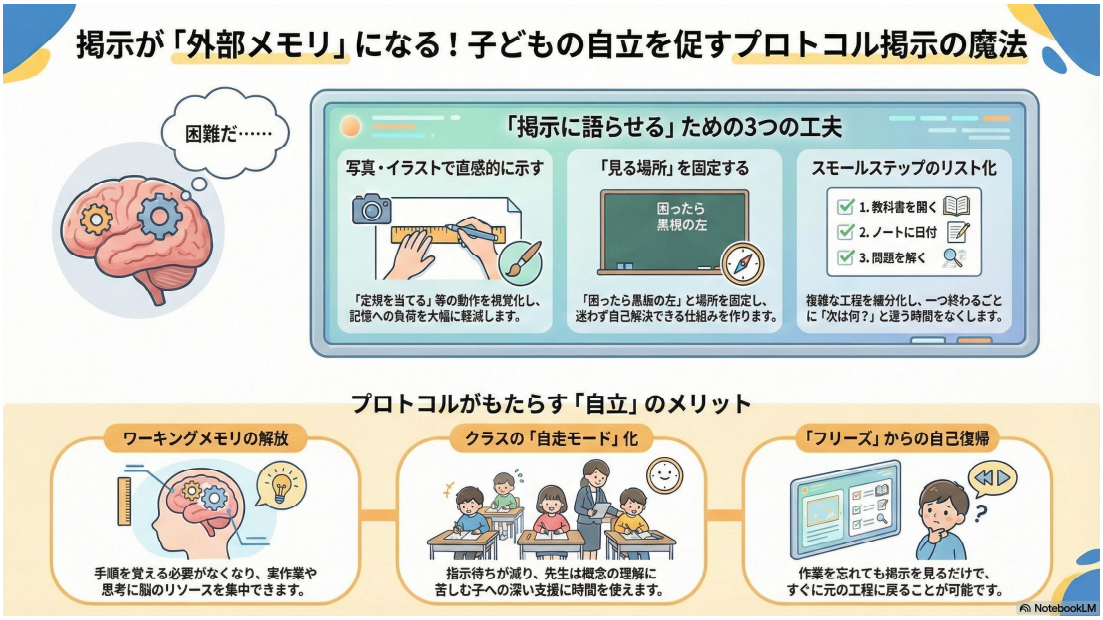
【なぜ「プロトコル」が脳の外部メモリになるのか】

- **ワーキングメモリの解放：**手順を覚えておく必要がなくなるため、その分「定規をずらさないように押さえる」「目盛りを正確に読む」といった実作業に脳のリソースを集中させることができます。
- **「フリーズ」からの自己復帰：**算数障害の子が作業の途中で「何をしていたか」を忘れてしまっても、掲示を見るだけで今の工程にすぐ戻ることができます。

【教室の中に生まれる「自立」のサイクル】

- **「先生、次は何？」の減少：**掲示が先生の代わりを務めることで、指示待ちの時間が減り、クラス全体が自分たちで動き出す「自走モード」に切り替わります。
- **先生の支援が「より深い場所」へ：**単純な手順の説明から解放された先生は、概念の理解に苦しんでいる子への機微な支援に、より多くの時間を使えるようになります。

掲示物は「動く教科書」です。先生が何度も同じことを説明する代わりに、掲示に語らせることで、クラス全体の自学自習の力が高まります。



15 自力解決の短縮：短時間で切り上げ、孤立やフリーズを未然に防ぐ

「自分で考えなさい」という時間を長く取りすぎると、算数障害の子はただ静かにフリーズし、自己否定感だけを深めてしまいます。個別の試行錯誤は、あえて「短く」切り上げ、次のステップへ繋げます。

【「孤独な停滞」を作らないための３つのルール】

- **「フリーズ」を「思考」と勘違いしない：**何も書かずに止まっている時間は、思考している時間ではありません。２分程度に時間を限定し、解けなくても「時間だからみんなで考えよう」と切り替えることで、精神的な追い詰めを防ぎます。
- **「ヒントを拾いに行く時間」に変える：**自力解決が難しい子にとって、この時間は「自分で解く」時間ではなく「ヒントコーナーへ行く」「先生にこっそり聞く」ための時間として設定し、能動的なアクションを促します。
- **早めの「全体共有」への移行：**全員が解き終わるのを待つ必要はありません。全体の３割ほどが動き始めたら、途中でヒントを出したり、隣同士での相談を解禁したりして、クラス全体の解決エネルギーを維持します。

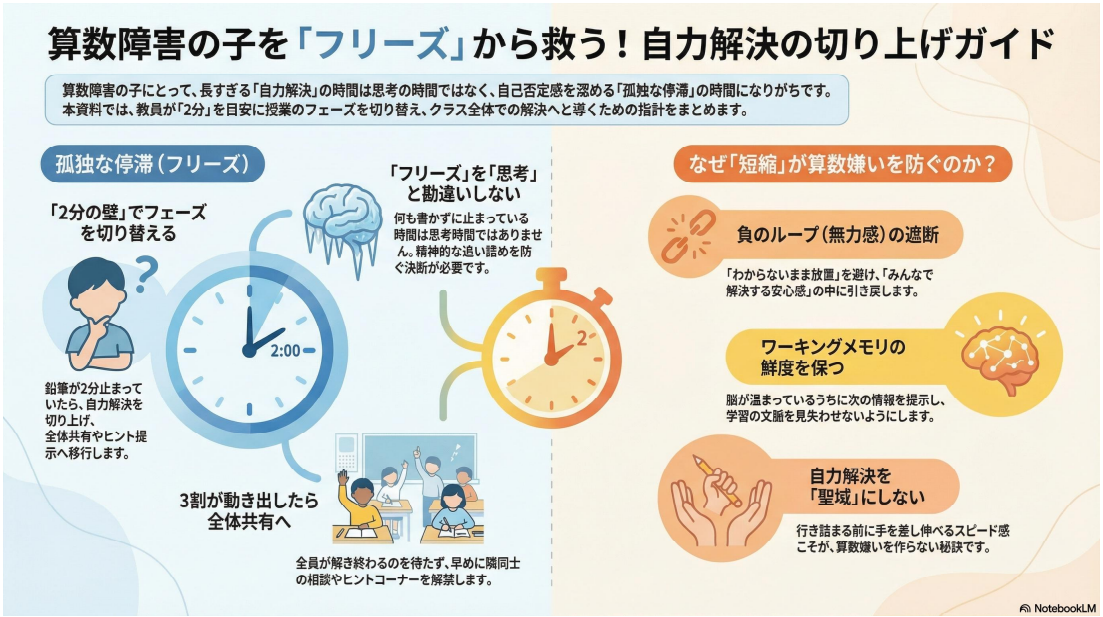
【なぜ「短縮」が算数障害の子を救うのか】

- **負のループの遮断：**「わからないまま放置される」という体験は、算数への恐怖心や無力感を強化します。早めに全体での検討に切り替えることで、「みんなで解決していく安心感」の中に引き戻すことができます。
- **ワーキングメモリの鮮度を保つ：**導入で温めた脳が冷え切ってしまう前に次の情報を提示することで、学習の文脈（ストーリー）を見失わせずに済みます。

【機微な支援を届けるタイミングの極意】

- **「２分」の壁を意識する：**２分経っても鉛筆が動かない場合は、課題の設定やヒントの提示が不足しているサインです。先生が「教える」のではなく、クラス全体で「考えを出し合う」フェーズへ早めに移行します。
- **「自走」と「支援」の絶妙なバランス：**自力で解ける子にはその勢いを止めさせず、苦戦している子には速やかに「他者の知恵」が届くように、授業のテンポを先生がコントロールします。

「自力解決」を聖域にしないでください。行き詰まる前に手を差し伸べるスピード感が、算数嫌いを作らない秘訣です。



16 ノートの省力化：「書く」より「貼る」。思考にリソースを全振りする

算数障害や書字の困難がある子にとって、問題文の書き写しや複雑な図の描画は、それだけで脳のエネルギーを使い果たしてしまいます。本来の目的である「考えること」に集中できるよう、ノートを「貼る場所」へと再定義します。

【「書く負担」を減らし「考える時間」を生み出す工夫】

- **問題文や図のプリント配布：**書き写す作業を徹底的にカットします。あらかじめ印刷された問題文や図をノートに貼ることで、すぐに解き始めることができます。「写し間違い」による誤答という、本人にとって納得感のない失敗を未然に防ぎます。
- **「ノートの半分」を白紙にする贅沢な使い方：**計算スペースを確保するために、あえてノートを贅沢に使わせます。狭い場所に細かく書くことはミスを誘発します。余白があることで、思考のメモや図をのびのびと書ける心理的な余裕が生まれます。
- **「貼る」ことで生まれる達成感：**「今日はこれだけ貼って、これだけ解いた」という形が目に見えるため、書く量が少なくても充実感を得られます。ノートがスカスカであることへの引け目を感じさせず、学習の軌跡をポジティブに残します。

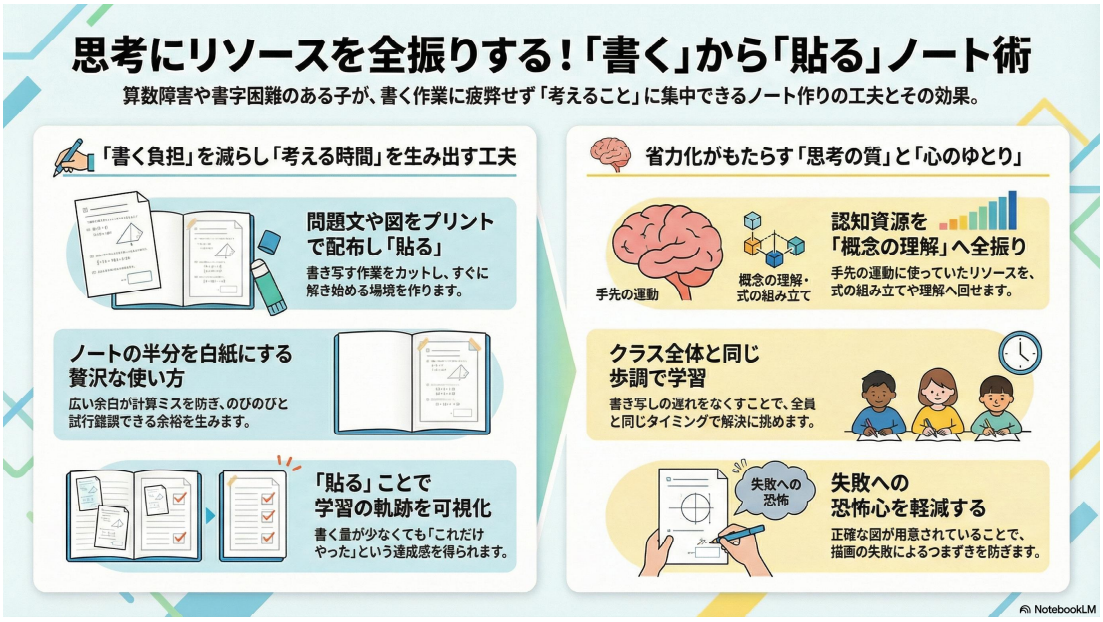
【なぜ「省力化」が思考の質を上げるのか】

- **認知資源の適正配分：**手先の微細運動に割かれていたリソースを、式の組み立てや概念の理解へと「全振り」させることができます。
- **作業のスピードアップ：**書くのが遅い子が全体から取り残される最大の要因は「問題文の写し」です。ここをカットすることで、クラス全員と同じタイミングで解決の舞台に立てるようになります。

【「切り貼り支援」がもたらす心のゆとり】

- **失敗への恐怖心の軽減：**図や表が最初から正確に用意されていることで、「図を失敗して考えられなくなる」という二次的なつまずきを回避できます。
- **「自分だけの参考書」作り：**きれいに貼られた図や問題は、後で見返したときの視認性が高く、復習の際の「思い出すフック」として強力に機能します。

ノートの美しさは「文字の綺麗さ」ではなく「思考の跡」で決まります。手が疲れる前に頭を動かせる環境を、先生の「切り貼り支援」で支えてあげてください。



17 「ふとしたつぶやき」の捕獲術：こだまとジェスチャーの翻訳

ノートにない言葉を価値化するには、先生がその子の「言葉」を「動き」や「見える化」にその場で即座に変換する必要があります。流れて消えてしまう思考の断片を、クラス全員の共有財産へと昇華させます。

【つぶやきを「見える形」に変換する３つのアクション】

- **「こだま（リピート）」から「全員の指」へ：**誰かのつぶやきを全員で唱和した後、「じゃあ、どこをどう変えたのか、黒板に向かって指を『くるん』って回して！」と指示します。指を動かすことで、算数障害の子も抽象的な言葉を「回転」などの物理的なイメージとして脳内に定着させることができます。
- **先生の「体（パントマイム）」で増幅する：**発言があった瞬間、先生がその子の横へ歩み寄り、全身でその言葉を表現します（例：「半分だ」という発言に合わせ、手刀で空を切る動作をする）。先生の大きな動きが「視覚的な注釈」となり、言葉の意味を瞬時にクラス全体へ伝播させます。
- **その場で「言葉のラベル」を黒板に書く：**子が言ったキーワード（例：「合体」「ひっくり返した」）を、すぐさま黒板の図の横に吹き出し（💬）をつけて書き込みます。流れて消える言葉を「残る文字」にすることで、後で思い出すための強力なフック（手がかり）になります。

【なぜ「翻訳」が算数障害の子を救うのか】

- **多感覚による理解の促進：**耳で聞く（聴覚）、指を動かす（触覚・運動覚）、先生の動きや黒板の吹き出しを見る（視覚）という多角的なアプローチにより、概念の理解度が飛躍的に高まります。
- **「自分の言葉」が授業を作る実感：**ボソッと漏らした小さな言葉を先生が拾い上げ、クラスの学びに変えていく過程は、算数に苦手意識を持つ子の自己肯定感を大きく育てます。

【先生の「即興性」が授業をライブに変える】

- **「きれいな発言」を待たない：**整った文章ではなく、直感的な「あ！」「お？」という驚きや違和感を大切にします。
- **言葉に「色」をつける：**ただ繰り返すのではなく、先生が驚いたり感心したりする表情を添えることで、その言葉の重要性をクラス全体に印象付けます。

子どもたちのつぶやきは、学びを加速させる宝石の原石です。それを先生が「動き」や「形」へと翻訳することで、算数障害の子も一緒にその輝きを共有し、納得感のある学びへと進むことができます。

18 「きらり」を価値化する：静かなスポットライトと「指し棒」の魔法

先生が言葉で説明しすぎるのではなく、あえて「沈黙」や「動作」を使い、子どもたちの意識を特定のポイントへ集中させます。視覚的な注目を集めることで、算数障害の子の理解を強力にサポートします。

【「子どもたちの意識」を動かす３つのアクション】

- **「静止」と「指さし」のコンボ：**きらりとした発言が出た瞬間、あえて言葉を止め、無言で黒板の関連箇所を指さします。先生が一点を注視することで、子どもたちは「何があるの？」と自然に注目します。言葉を追う負担が減り、先生の指の先にある図や式に集中できます。
- **「なぞり」による視覚的変換：**発言に合わせて、黒板の該当箇所をゆっくりと赤チョーク等でなぞります。「音声」としての発言を視覚的な「動線」に変換することで、ワーキングメモリの低い子も、ゆっくりした動きを追いながら理解を深めることができます。
- **「付け足し（プラスワン）ジェスチャー」：**「今の発言に、誰か指差しで『ここがそうだよ』って付け足してくれる？」と振ります。別の子が図を指し示すことで、クラスに「一人の言葉をみんなで支える」空気が生まれ、聞く力に課題がある子への強力な「視覚ガイド」になります。

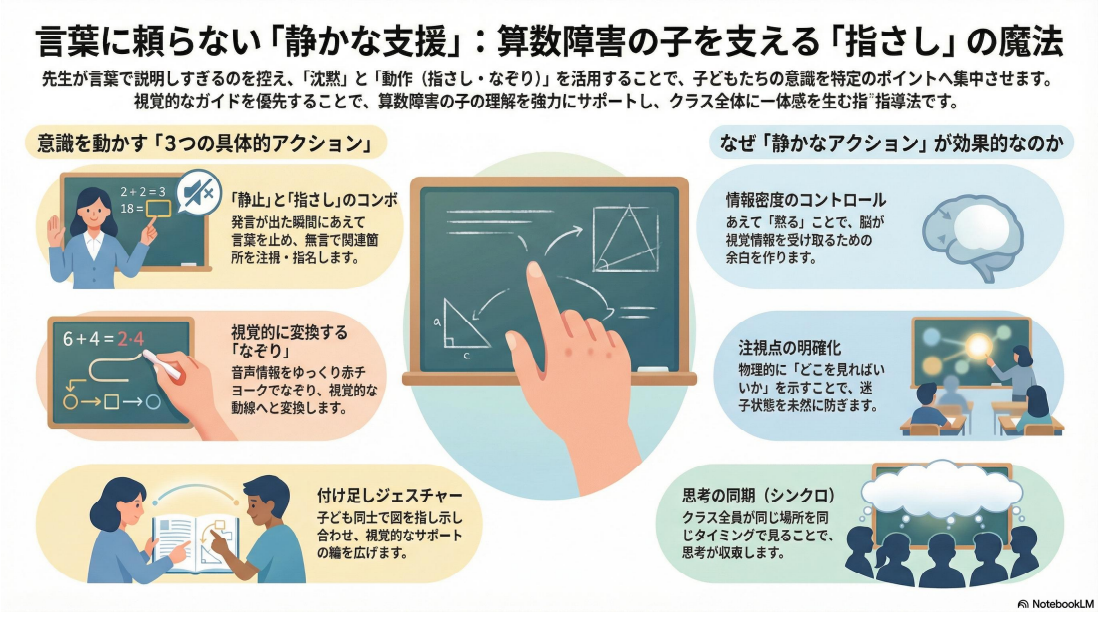
【なぜ「静かなアクション」が効果的なのか】

- **情報密度のコントロール：**先生が話し続けると、算数障害の子の脳は情報過多でフリーズします。あえて「黙る」ことで、視覚情報を受け取るための「脳の余白」を作ります。
- **注視点の明確化：**どこを見ればいいかを物理的に示すことで、「先生が何を言っているか分からない」という迷子状態を未然に防ぎます。

【「指し棒」の魔法がもたらす一体感】

- **「見る」ことによる参加：**発言が苦手な子も、先生や友達が指している場所を「見る」だけで授業の核心に参加できます。
- **思考の同期（シンクロ）：**クラス全員が同じ図の、同じ線を、同じタイミングで見つめることで、バラバラだった思考が一つの解決策へと収束していきます。

言葉を重ねるよりも、一本の指先が雄弁に語ることがあります。先生が作った「静かな時間」と「指し示す動き」が、算数障害の子の混乱を鎮め、納得への道しるべとなります。



19 ミッション・ローテーション：役割の「分業」と「交代」で全員を当事者にする

グループ学習において、算数障害の子が「ただ座っているだけの人」になってしまうのは、活動が「みんなで協力して」という曖昧な指示で進むからです。これを、役割を細分化して順番に担当する仕組みによって解消します。

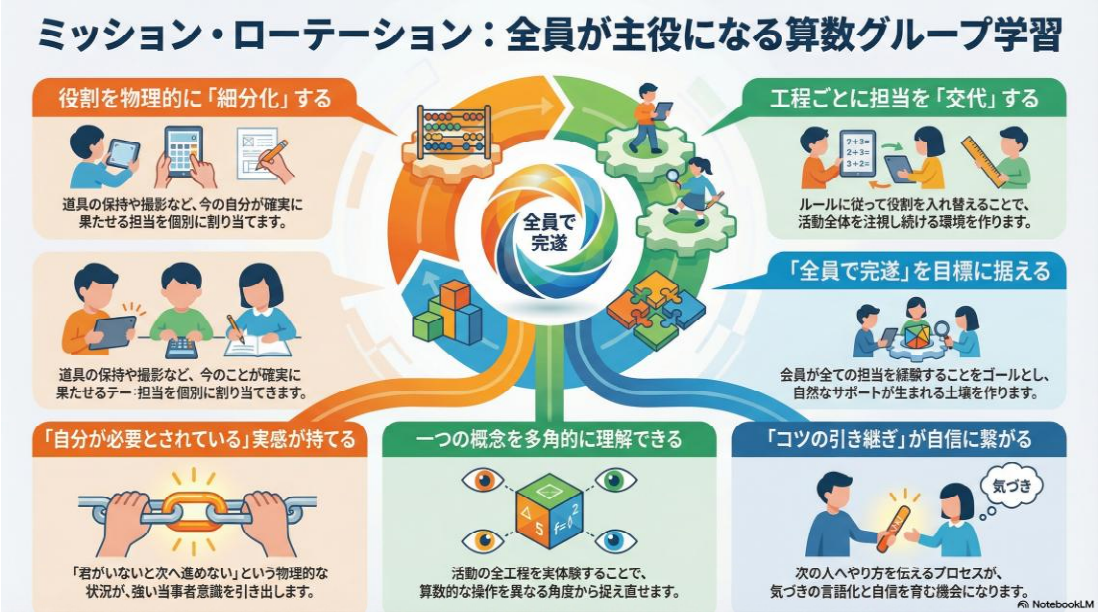
【「全員参加」を物理的に保障する分業システム】

- **「役割の細分化」による当事者意識の醸成：**活動を「みんなで一緒に」とするのではなく、ミッションに必要な工程を個別の担当に切り分けます。算数障害の子も、道具の保持やタブレット撮影など、今の自分が確実に果たせる担当を持つことで、「自分がいなければ活動が止まる」という貢献を実感できます。
- **「交代（ローテーション）」のルール化：**一つの工程が終わるごとに担当を入れ替えます。「次はこの担当だ」という見通しを持つことで、他人の作業をぼんやり眺める時間をなくし、活動全体を注視し続ける環境を作ります。交代のタイミングを明確にすることで、特定の誰かが独走することも防ぎます。
- **「全員で完遂すること」をグループの目標にする：**「誰か一人ができればいい」のではなく、「全員が全ての担当を経験すること」をゴールに設定します。苦手な工程が回ってきた時には、周りがサポートやコツを伝えることが必須となるため、自然と「助け、助けられる」温かなフォローが生まれます。

【この仕組みがもたらす効果】

- **「自分が必要とされている」という必然性：**「協力してね」という精神論ではなく、「君がこの役割を担ってくれないと次へ進めない」という物理的な状況が、子どもの当事者意識を強く引き出します。
- **多角的な視点の獲得：**活動の全工程を実体験することで、一つの概念や操作を異なる角度から捉え直すことができ、算数的活動の理解が深まります。
- **「コツを引き継ぐ」経験の共有：**担当を入れ替える際、「ここをこうするとやりやすいよ」と次の人に伝えるプロセスを設けます。算数障害の子が自分の気づきを言語化して共有するチャンスが生まれ、自信を育むきっかけになります。

グループ学習は「協力」という名の「分業」から始まります。曖昧な指示を捨て、その時々の活動に合わせた「役割の交代」を仕組み化しましょう。担当を回していくことで、どの子も「このミッションの完遂に、自分は欠かせない存在だ」という確かな手応えを味わえるようになります。



20 音声による定着：アルゴリズムとルールを呪文にして、脳にインストール

算数障害の子にとって、複雑な手順を「見て覚える」のは至難の業です。手順をリズムの良い「呪文」に変換し、声に出して繰り返すことで、脳の聴覚ルートを通した強力な自動化を図ります。

【「呪文」が学習を支える理由】

- **ワーキングメモリの解放：**「次はどうするんだっけ？」という迷いを、口が覚えている呪文が先導してくれます。
- **「聞こえる化」によるミス防止：**声に出すことで自分の耳から再び情報が入り、セルフチェックの機能が働きます。

【すぐに使える「呪文」のバリエーション】

- **筆算のアルゴリズム：**わり算なら「たてる！」「かける！」「ひく！」「おろす！」。小数の点は「右にポン、上にピョコ」など、動きと音を同期させます。
- **単位・換算の体系：**長さの「センチ・ミリミリ」や、メートル法の「キロキロと ヘクトデカけた メートルが…」といった語呂合わせで、バラバラな知識を繋げます。
- **数感覚・立式のヒント：**工夫の「25を見たら、4を探せ！」や、文章題のキーワード（合計は＋、残りは－、平均は÷など）を状況判断の武器にします。 ・ 公式の視覚ガイド：速さの「き・は・じ」、割合の「く・も・わ」。図を指で隠す操作と呪文をセットにして活用します。

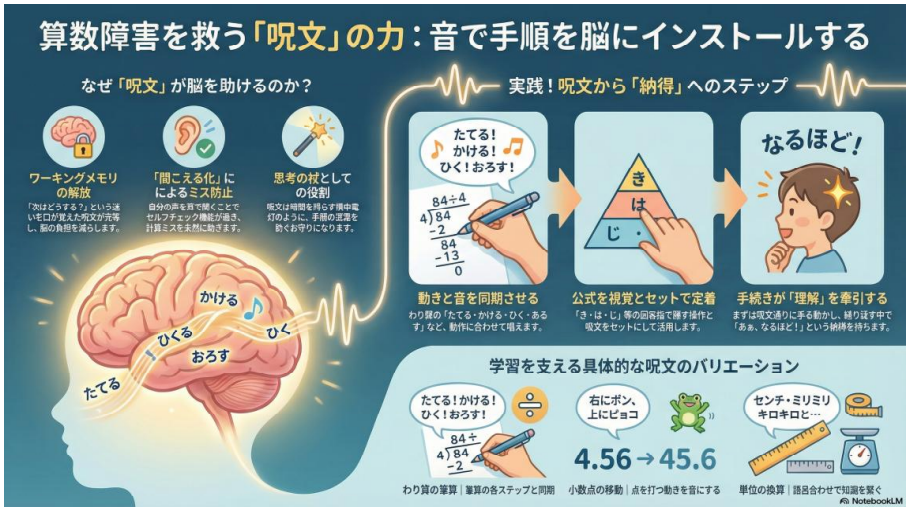
【呪文を「理解」へ繋げるための運用術】

- **「手続き」が「理解」を牽引する：**言葉による説明先行ではなく、まずは呪文に合わせて手を動かす「手続き」から入ります。操作を繰り返す中で「あぁ、だからこうなるのか！」と意味が繋がる瞬間を待ちます。
- **「納得（腑に落ちる）」をゴールにする：**丸暗記の強要は思考停止を招きます。手続きを繰り返しながら、子ども自身が仕組みを自分のものにする「納得の瞬間」を教育のゴールに据えます。
- **自立のためのお守りとして：**仕組みは理解したけれど手順がこんがらがる。そんな段階で、自分を支えるツールとして呪文は真価を発揮します。

【なぜ「イメージ理解」を優先するのか】

- **本質的な数感覚の育成：**仕組みが理解できていれば、未知の問題に出会っても、数の構造をヒントに自力で考えを進めることができます。
- **応用の利く土台作り：**一つの本質を完璧に理解すれば、そこから派生する多くのルールを、子どもは自分の頭で繋ぎ合わせていくことができます。

呪文は、算数障害の子にとって「思考の杖」であり、暗闇を照らす「懐中電灯」です。しかし、中身のない呪文をただ唱えさせるだけでは、その光はすぐに消えてしまいます。大切なのは、図や操作を通して「なるほど！」という納得の種を蒔き、その芽が折れないように呪文という支柱を添えてあげることです。



21 まるつけのUD：プロセスを特大マルにする「間違い探し」

算数障害の子にとって、計算の答えを完璧に合わせることは至難の業です。しかし、そこに至るまでの「立式の工夫」や「補助図の活用」には、宝物のような努力が詰まっています。評価の視点を転換し、ノートを「自分を応援してくれる場所」に書き換えます。

【「減点」を「加点」に変える評価の視点】

- **まるつけを「間違い探し（宝探し）」と呼ぶ：**テストや練習問題を「自分の脳のクセを探す冒険」と位置づけます。×（バツ）は失敗ではなく、「ここを翻訳し直せばいい」というサイン。間違いを「お宝（ヒント）」として扱い、先生と一緒に探検するような前向きな空気を作ります。
- **プロセスへの「特大マル」と部分評価：**答えが違っていても、式が立てられた、筆算の位が揃った、図が描けたなど、一つひとつの工程に特大のマルをつけます。「ここは100点！」と部分的な成功にスポットライトを当てることで、意欲の減退を防ぎます。
- **評価基準を「行動」に置く：**「諦めずに書き直した」「自分から助けを求めた」「補助図を活用した」といった、学習に向かう姿勢そのものを称賛します。これが、算数障害の子の「自分は頑張っている」というプライドを支えます。
- **「あと一歩」の視覚化とヒント：**惜しいミスには「あと一歩！」と書き添え、どこを直せばいいか小さなヒントを添えます。完全な不正解として切り捨てないことで、解き直すためのエネルギーを守ります。

【共に学ぶパートナーとしての関わり】

- **教師の「驚き」を添える：**「この考え方は思いつかなかった！」「この図、すごくわかりやすいね」と、教師が本気で感心するコメントを添えます。評価者ではなく、共に学ぶパートナーとしての姿勢を示します。
- **赤ペンを「次の一歩を照らす光」にする：**間違いを恐れる心を、「どこまでできたかな？」という探究心に書き換えます。赤ペンは間違いを裁く道具ではなく、子尊感情を守り、次への道筋を示すために使います。

【なぜ「部分評価」が脳を活性化させるのか】

- **ドーパミンの放出：**小さな「できた」に対して即座に肯定的なフィードバックを受けることで、脳内に報酬系物質が分泌され、困難な課題に対しても粘り強く取り組む力が養われます。
- **メタ認知の育成：**「どこまでが合っていて、どこからが課題か」を明確に示されることで、子ども自身が自分の思考プロセスを客観的に振り返る力が育ちます。

答案の×（バツ）は、算数障害の子にとって時に自己否定に直結してしまいます。だからこそ、私たちは「答え」の向こう側にある「思考の軌跡」を見逃さないようにしましょう。先生がプロセスの価値を認め、特大のマルを贈るたびに、子どもの心には「もう一度やってみよう」という勇気が灯るはずです。

22 ラベリング：似た解法を「〇〇方式」と名付けて記憶に刻む

算数障害の子にとって、似たような問題の区別をつけることは容易ではありません。バラバラに散らばった解法をグループ化し、親しみやすい「名前」をつけることで、必要な時にサっと思い出せる「脳のインデックス（見出し）」を作ります。

【ラベリングが記憶を助ける理由】

- **検索スピードの向上：**「あの時やった、あのやり方」という曖昧な記憶が、「ピザ切り方式（円の面積）」のようにラベル化されることで、脳内での検索が圧倒的に速くなります。
- **汎用性の獲得：**新しい問題を見たときに、「あ、これは『階段方式』で解けそう！」と、既習の知識と結びつけやすくなります。
- **学習への愛着：**自分たちで名前をつけることで、解法が「教科書の中の他人事」から「自分たちの武器」へと変わります。

【教室で盛り上がる！ネーミングのアイデア例】

- **「お引っ越し方式」（図形・面積）：**図形の一部を移動させて、計算しやすい形に変える工夫。
- **「さくらんぼ方式」（計算）：**10の補数を作るために、数を2つに分解する計算。
- **「変身方式」（単位・立式）：**単位がバラバラな問題を、一番小さい単位に揃えて考える方法。
- **「タイムマシン方式」（文章題）：**年齢算などで、過去や未来に時間を戻して考える解き方。

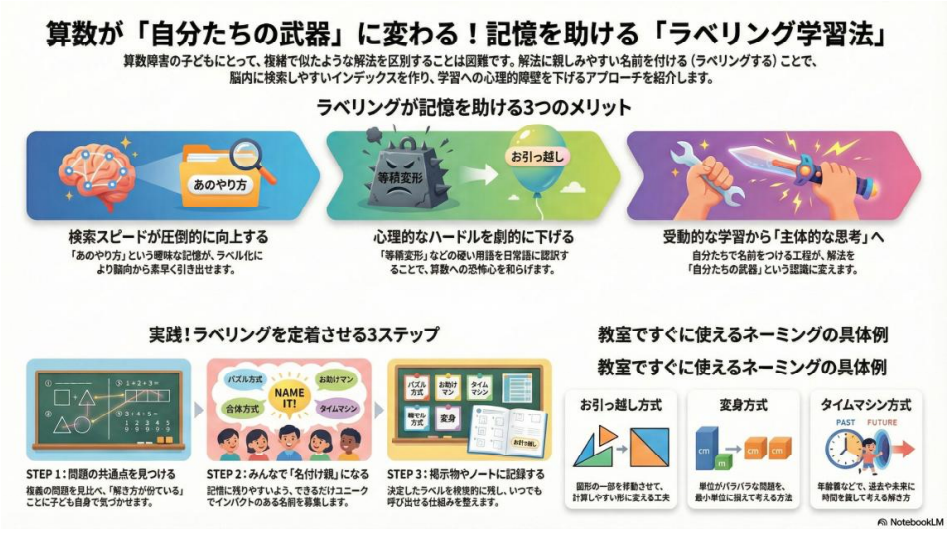
【ラベリングを定着させる３ステップ】

- **STEP 1：共通点を見つける：**「この3つの問題、解き方が似てない？」と問いかけ、子どもたちに共通点を見つけさせます。
- **STEP 2：みんなで名付け親になる：**「これに名前をつけるなら何方式？」と募集します。ユニークな名前の方が、脳へのインパクトが強く記憶に残りやすくなります。
- **STEP 3：掲示物やノートに記録する：**決定したラベルを教室に掲示したり、ノートの見出しに書いたりして、いつでもその「名前」を呼び出せる仕組みを整えます。

【なぜ「ラベリング」が情動を動かすのか】

- **心理的障壁の除去：**「等積変形」などの硬い用語を日常の言葉に翻訳することで、算数障害の子が感じる「得体の知れない難しさ」という恐怖心を和らげます。
- **物語性の付与：**解法に名前がつくことで、問題解決のプロセスが「作業」から「技を繰り出すストーリー」へと変化し、主体的・能動的な思考を促します。

算数の用語は「等積変形」や「単位換算」など、算数障害の子には硬くて重い言葉ばかりです。でも、それを「お引っ越し方式」「変身方式」と呼び変えるだけで、子どもたちの心のハードルは一気に下がります。子どもと一緒に「最高のネーミング」を考える時間そのものが、算数の本質的な理解へと繋がる豊かなプロセスになるはずです。



23 記憶を「確かなもの」にするメンテナンス：長期戦略で「いつのまにか」をデザインする

算数障害の子にとって、学習の定着は「乾いていない絵の具」のように繊細です。一度に詰め込むのではなく、無理なく自然に「一生剥がれない記憶」へと育てていくための、長期的なメンテナンス戦略を構築します。

【戦略：脳の「忘れ方」を逆手に取る】

- **「数問・数分」の継続が記憶を濃くする：**一度に大量の知識を詰め込んでも脳は溢れてしまいます。１日数問、数分間の「思い出す作業」を間隔を空けて繰り返すことで、脳に「これは大事な情報だ」と判断させ、記憶の層を厚くします。
- **授業の進度とは別の「メンテナンス軸」を持つ：**「完全に覚えてから次へ」と立ち止まるのではなく、今の学習を進めながら過去の既習事項に「数分だけ」触れ続ける二段構えの戦略をとります。

【戦略目線でのメンテナンスの仕組み】

- **日常的な「即レス」の習慣（フラッシュカード等）：**授業の冒頭やスキマ時間に配置します。完璧を求めるのではなく、「脳の引き出しをパッと開ける」動作そのものを日常化し、検索スピードを維持します。
- **忘れた頃にやってくる「確認ミニプリント」：**覚えた数日後、１週間後、１ヶ月後とあえて間隔を空けて「数問だけ」提示します。「忘れかけた時に思い出す」刺激こそが、記憶を一生モノにする鍵となります。
- **負担を「挑戦し続けられるレベル」に下げる：**大量の課題は絶望を与えますが、「３問だけのミニテスト」なら取り組めます。この「低く、続けやすいハードル」を戦略的に配置することが、習得への最短距離となります。

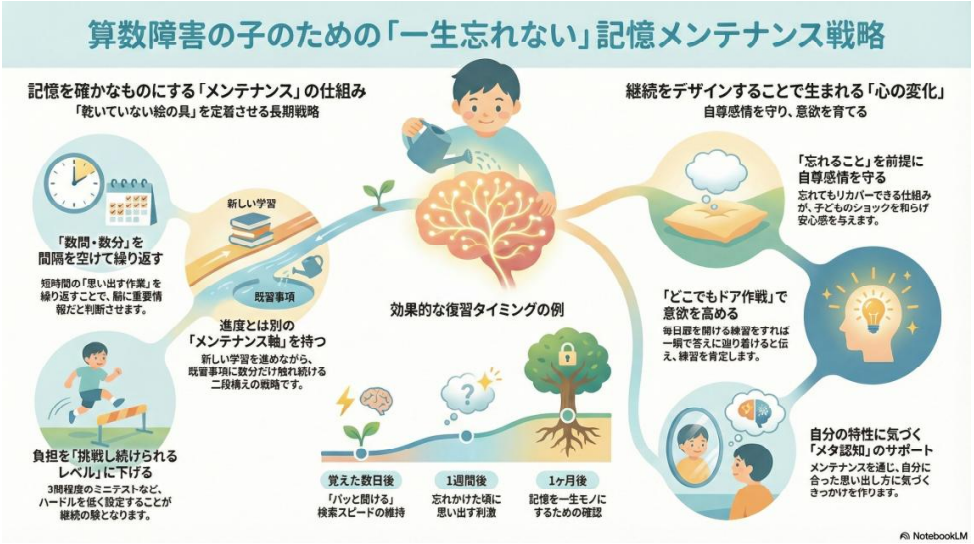
【子どもへの価値付け：どこでもドア作戦】

- **「脳の扉」をメンテナンスする：**今は答えにたどり着く扉が壊れやすくても、毎日パパッと開ける練習をすれば、いつか考えなくても一瞬で答えにたどり着けるようになります。「一気にやるより、毎日１回扉を開けるだけでOK」と伝え、最強の「秘密道具（スキル）」を育てる意欲を高めます。

【なぜ「デザインされた継続」が必要なのか】

- **自尊感情の防衛：**「忘れること」を前提とした仕組みにすることで、忘れてしまった時のショックを和らげ、何度でもリカバーできる安心感を与えます。
- **メタ認知のサポート：**定期的なメンテナンスにより、子ども自身が「自分はこれを忘れやすい」「こうすれば思い出せる」という自分の特性に気づくきっかけを作ります。

「覚えきれていないのに先に進まなければならない」という葛藤は、先生にとっても苦しいものです。だからこそ、日々の数分・数問という「小さな継続」を、進度とは無関係なリピート放送のように組み込んでしまいましょう。焦らず、急がず、けれどもしつこく。先生が「忘れてもまた触れ直せばいい」という長期的な構えでいることが、子どもの自尊感情を守る最大の砦となります。



24 「９割支援」からのバトン：最後の1割で「自分でできた」を確約する

算数障害の子にとって、真っ白なノートに一から立ち向かうのは、地図を持たずに砂漠を歩くような絶望感があります。大切なのは、教師が「9割」の道筋を整え、最後の一歩という「おいしいところ」だけを子どもに託す、鮮やかなバトンタッチです。

【なぜ「９割支援」が必要なのか】

- **「負け戦」をさせない：**自力で解こうとして何度も挫折すると、脳は「算数＝苦痛」と学習してしまいます。支援によって「必ず正解にたどり着く」体験を積み重ね、脳を「快」の状態に保ちます。
- **成功体験の「本物」化：**最初は教師の力を借りた成功であっても、最後の一歩を自分の手で踏み出すことで、子どもは「自分で解けた！」という手応えを感じます。この実感が、次の一歩を踏み出すエネルギーになります。

【「９割支援」の具体的なバトンの渡し方】

- **「式」までをフルサポートする：**問題文の把握や立式といった、最も苦手とする部分を教師が一緒に行います。「式はこうなったね。じゃあ、最後の計算だけお願い！」と、最終工程だけを託します。
- **「穴埋め」形式でパスを出す：**筆算の枠や途中の式をすべて書き込み、最後の「答え」や「繰り上がり」の１箇所だけを空けておきます。「ここを埋めたら完成だよ！」と、成功目前の状態でバトンを渡します。
- **ヒント掲示や「虎の巻」の活用：**解き方の手順カードや九九表を隣に置きます。「道具を使いこなして答えに辿り着いた」ことも、立派な自力解決として価値付けます。

【自立へ向かう「バトンの減らし方」】

- **気づかないうちに範囲を広げる：**子どもの表情やスピードを見ながら、支援を「８割」「７割」と少しずつ減らしていきます。
- **「自分でできる」への挑戦：**「今日は式も自分で立ててみる？」「筆算の線、引けるかな？」と、スモールステップで自走の距離を伸ばしていくのがプロの技です。

【なぜ「９割の愛」が自立を生むのか】

- **心理的安全性の確保：**「絶対に最後はできる」という保証があるからこそ、子どもは途中の難しい工程にも意欲的に関わろうとします。
- **失敗のコスト削減：**算数障害の子にとって、一からの失敗は立ち直るのに多大なエネルギーを要します。失敗のリスクを教師が肩代わりすることで、学習の効率を最大化します。

「自力でやらせなきゃ」という親切心が、時として子どもを追い詰めてしまうことがあります。算数障害の子に必要なのは、自力で解く「厳しさ」ではなく、支援を受けてでも正解したという「実績」です。先生が最高の伴走者となり、最後の一歩を笑顔で送り出す。その「9割の愛」が、いつか子どもが自分の足で10割歩き出すための、確かな土台になるのです。

25 全体→ペア→意図的指名：みんなの波に乗って「言えた！」を積み重ねる

算数障害の子にとって、クラス全体の前でいきなり指名されるのは、準備なしで舞台に立たされるような不安があります。まずは「みんなの声」という大きな波に乗り、徐々に自分の声へ繋いでいくステップが、自信の土台を作ります。

【「三段階のステップ」で不安を溶かす】

- **全体：**確認問題や復習問題をみんなで答える（合唱）：その時間のポイントや復習問題を、クラス全員で声を合わせて答えます。周りの声に重なることで、自信がない子も「声に出すこと」へのハードルが下がり、解き方のリズムや「思い出し」のきっかけを掴むことができます。
- **ペア：**類題（同じような問題）を言い合う（少人数）：少しだけ数字を変えた問題を提示し、隣同士で教え合ったり言い合ったりします。同じ解法に繰り返し触れることで、「このやり方でいいんだ」という確信が強まります。
- **意図的指名：**確信を持って発表する（ソロ）：全体とペアでの練習を経て、やり方を何度もロにしたタイミングで指名します。事前のプロセスがあることで、算数障害のある子も自信を持ってクラスに届けることができます。

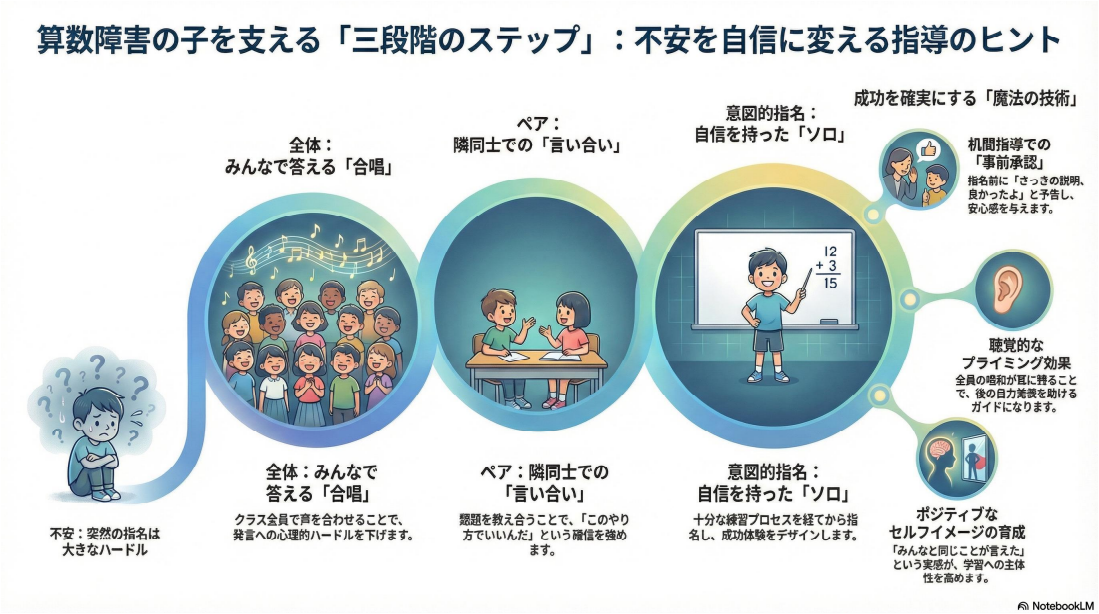
【意図的指名の魔法：自信を育む「予告」の技術】

- **机間指導での「事前承認」：**指名する前に「さっきのペアでの説明、すごく分かりやすかったよ。今のやり方で発表してくれる？」と予告しておきます。この一言で「今のやり方で合っている」という安心感が生まれ、最高のパフォーマンスを発揮できます。
- **成功をデザインする指名：**できないことを露呈させるのではなく、「練習した成果を発表させる」場として指名を用いることで、算数に対するポジティブなセルフイメージを育てます。

【なぜ「声の重なり」が脳を支えるのか】

- **聴覚的なプライミング（先行刺激）：**全員で唱和することで、正しい手順や答えが耳から入り、一時的な記憶として保持されます。これが、後の自力発表を助ける強力なガイドになります。
- **心理的安全性と共感の醸成：**「みんなと同じことが言える」という体験は、集団の中での孤立感を解消し、「自分も学びに貢献している」という当事者意識を高めます。

いきなり正解を求めるのではなく、「みんなと一緒に言えたね」という小さな成功を何度もくぐらせてあげてください。「全体」の声に守られ、「ペア」に励まされ、最後に「自分の声」で堂々と発表する。この丁寧なステップが、算数障害の子の心に「僕も、私も、算数の仲間だ」という誇りを刻み込みます。



26 「学びの音」を戦略的に演出する：思考を深める「意図的なつぶやき」の活用

考えを整理するためについつい出てしまう声を「私語」として禁じず、大切な「思考のプロセス」として肯定します。教師が「いつ、何を音にするか」をデザインすることで、クラス全員の思考を安全かつ深めることができます。

【思考を止めない「演出」の３つの手法】

- **「心の声」を「口々に」引き出す：**「答え」を急がせず、「どうしようかな」「迷うなあ」という「迷い」のつぶやきを推奨します。先生が「口々にどうぞ！」と許可を出すことで、算数障害の子も正解へのプレッシャーから解放され、発言のハードルが劇的に下がります。
- **特定の子に「ヒントの種」をまいてもらう（意図的つぶやき）：**算数障害のある子のそばへ行き、「今の『あ！』っていうの、もう一回小さく言ってみて」と促します。その小さな声を先生が拾い上げることで、その子が授業のキーマンになる瞬間を戦略的に作ります。
- **先生が「聞き耳」を立てて、モードを導く：**「独り言が聞こえてくると嬉しいな」と肯定する一方で、誰かが深い思考に入りそうな時は「少し静かに見守ろうか」と、先生がその場の空気（モード）を優しくチューニングします。

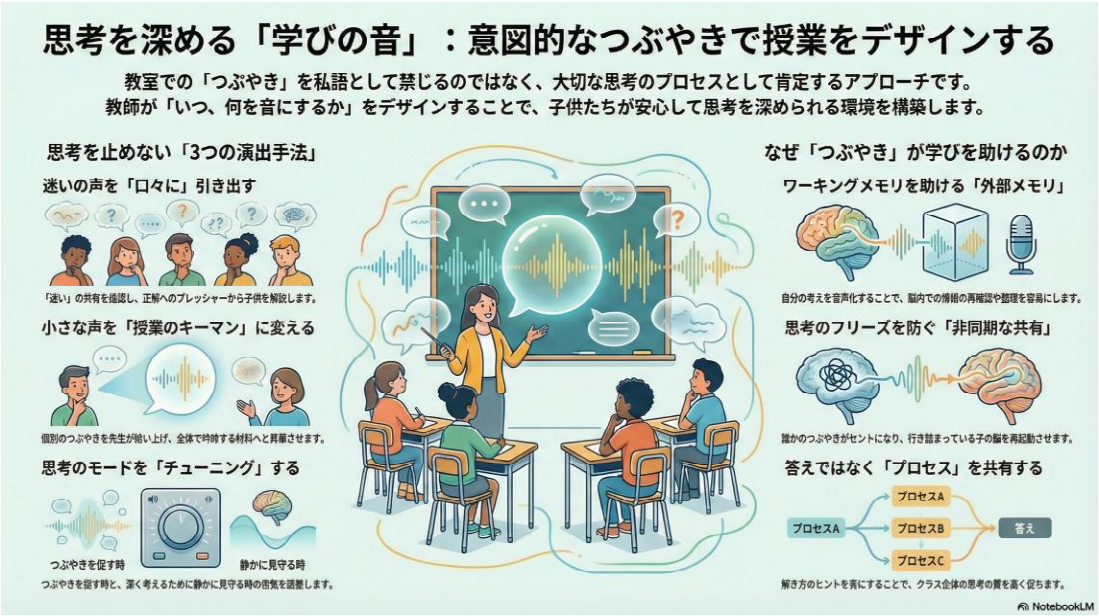
【「音」による授業の交通整理】

- **「答え」ではなく「プロセス」を音にする：**答えが漏れそうになったら、「答えは秘密の宝箱に。代わりに『どうやって解いたか』のヒントを音にして」と誘導し、思考の質を保ちます。
- **つぶやきを「全員の思考の足場」にする：**特定の子のつぶやきを「どういう意味だと思う？」と全体に投げ返し、バラバラな声を「全員で吟味する材料」へと昇華させます。

【なぜ「つぶやき」がワーキングメモリを助けるのか】

- **音声化によるリハーサル効果：**自分の考えをボソッと声に出すことは、算数障害の子にとって「外部メモリ」として機能します。言葉にすることで、自分が何をしようとしているのかを脳内で再確認しやすくなります。
- **情報の非同期な共有：**誰かのつぶやきが「あ、そうか」という気づきを誘発し、フリーズしている子の脳を再起動させるきっかけになります。

「静かにしなさい」で思考のエンジンまで止めないように。教室に響く「学びの音」は、子どもたちが一生懸命に自分の頭で道を切り拓いている音です。「自由にどうぞ」「口々にどうぞ」という先生の許可が、算数障害の子の「思考のブレーキ」を外し、前向きなエネルギーへと変えていきます。その音を、学びが深まっている証として楽しんでください。



27 音声による定着：まとめを斉読し、脳に「音のレール」を敷く

算数障害の子は、視覚情報を処理するのが苦手な場合があります。文字や数式だけでは通り過ぎてしまうルールも、自分の声に出し、耳で聞くことで「記憶のひっかかり」を作ることができます。

【聴覚とリズムを味方につける定着法】

- **リズムに乗せて「音のレール」を走らせる：**「小数点の割り算は、まず右に動かす！」といった手順を、クラス全員でリズムよく斉読します。歌や呪文のように体に染み込ませることで、テスト中にふと「脳内再生される音」が、迷った時の確かなガイドになります。
- **手順を「実況中継」しながら解く（セルフ・トーク）：**「まず位をそろえて…」「次に1を借りてきて…」と、自分の動作を声に出しながら解くことを推奨します。黙読では見落としてしまう手順も、声にすることで「あれ？ おかしいぞ」と自分の耳で気づく（自己フィードバック）きっかけになります。
- **聴覚優位の子の「理解の扉」をこじ開ける：**筆算の形がどれだけ苦手でも、言葉のロジック（お話としての手順）なら理解できる子がいます。音声での共有は、そうした視覚優位ではない子の理解を力強く後押しします。

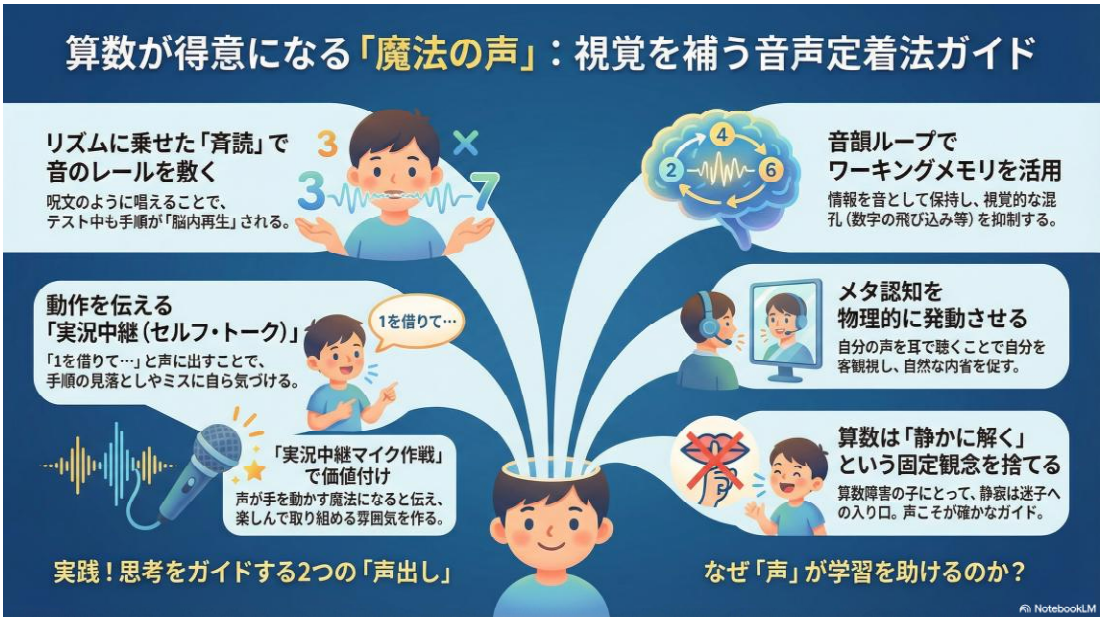
【子どもへの価値付け：実況中継マイク作戦】

- **声が手を動かす魔法になる：**頭の中だけで考えるのは大変でも、自分の口で「次はこうする」と言いながら解くと、魔法みたいに手が勝手に動いてくれます。「声に出して自分の耳に聞かせてあげると、脳の中に『算数専用道路』ができるんだよ」と伝え、実況中継の楽しさを共有します。

【なぜ「声」が思考をガイドするのか】

- **音韻ループの活用：**ワーキングメモリの一部である音韻ループ（音として情報を保持する機能）を積極的に使うことで、視覚的な混乱（数字の飛び込みや見間違い）を抑制し、手順を正確に保持できます。
- **メタ認知の物理的発動：**自分の声を自分の耳で聴く行為は、自分を客観視する最も手軽な方法です。「今、１を借りるって言ったけど、引けるのかな？」といった内省が自然に促されます。

算数は「静かに解くもの」という固定観念を捨てましょう。特に算数障害の子にとって、静寂は「迷子」の入り口です。言葉のリズムと、自らの「実況中継」が、子どもの思考を力強くガイドします。教室に響く「解き方の声」を、学びが着実に進んでいる証として受け止めてください。



28 学びのバリアフリー：メガネをかけるように「算数ツール」を当たり前の光景に

「九九表を見ること」や「指を使うこと」を、恥ずかしいことではなく、目が悪い人がメガネをかけるのと同じ「当然の権利」としてクラスに浸透させます。

【「道具」を使いこなすための３つの視点】

- **先生自らが「ツール」を使い倒す：**先生が黒板で計算する際、「あ、九九を忘れちゃった。表を見ようっと」と、堂々とツールを使う姿を見せます。「大人だって道具を使うんだ」という安心感が、子どもたちの心理的障壁を取り払います。
- **ツールは「全員の机」に置いておく：**算数障害の子だけに渡すと「特別扱い」で目立ちますが、全員の机に「算数便利カード」として置いておけば、それはただの文房具になります。
- **「指使い」の肯定：**指で数えることを「幼い」と禁止せず、「指は一番身近な算数マシンだね」と価値化します。身体感覚を使うことは、算数障害の子にとって最も確実な計算の補助具です。

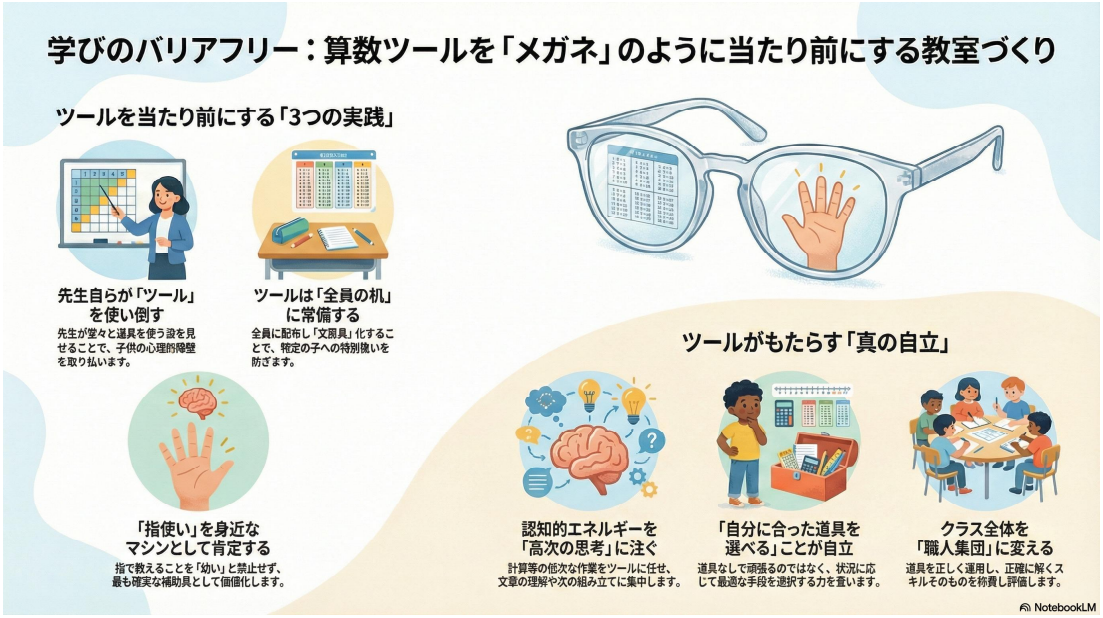
【なぜ「ツール」が自立への近道なのか】

- **認知的エネルギーの節約：**九九の想起などの低次な作業をツールに任せることで、式の組み立てや文章の理解といった高次な思考に、脳のエネルギーを注げるようになります。
- **「できない」から「選べる」へ：**自力で頑張るか、道具を使うか。自分で判断して選択する経験が、学習における主体性とコントロール感を取り戻させます。

【クラス全体を「職人集団」に変える】

- **「使いこなす力」を評価する：**公式や表をただ見るのではなく、「どの表を使えばいいか選べたね」「ツールを使って正確に解けたね」と、道具を正しく運用するスキルを称賛します。
- **個別の配慮を全体化する：**一部の子への支援をクラス全体の便利ツールへと広げることで、誰にとっても学びやすい「ユニバーサルデザイン」な教室が実現します。

「自力」とは「道具なし」という意味ではありません。「自分に合った道具を選んで使いこなす」ことこそが、真の自立です。クラス全体がツールを使いこなす「職人集団」になれば、算数障害の子はもう浮くことはありません。



29 授業冒頭の「やる気スイッチ」：活動から始めるエンジン始動術

「やる気」は、じっとしていて湧き上がるものではありません。まず手を動かし、声を出す「活動」によって脳が刺激され、後からついてくるものです。授業の始まりに、全員が主体的に関わらざるを得ない仕掛けを組み込み、クラス全体のエンジンを強制始動させます。

【全員を「当事者」にする始動メニュー】

- **１分間の「フラッシュカード」で脳を温める：**九九や単位換算などをテンポよく行います。深く悩む前に「即レス」を繰り返すことで脳の回転数が上がり、算数モードへの切り替えがスムーズになります。
- **公式の「ペア・アウトプット」：**全体で確認した公式をすぐにお隣さんと言い合います。自分の口で言い、耳で聞くことで、消えやすい知識を「使える道具」へと定着させます。
- **「時間限定」のスキル・トレーニング（書く活動）：**「1分間で垂直な線を一本でも多く引こう！」など、量と時間を限定したミッションを課します。この挑戦が算数障害の子の集中力を引き出し、作業興奮を一気に高めます。
- **復習問題の「三段階ステップ」：**前時の復習を「全体で唱和」し、「ペアで類題を確認」し、自信を深めたところで「意図的指名」へ繋げます。段階を踏むことで、誰も置いていかない復習を実現します。

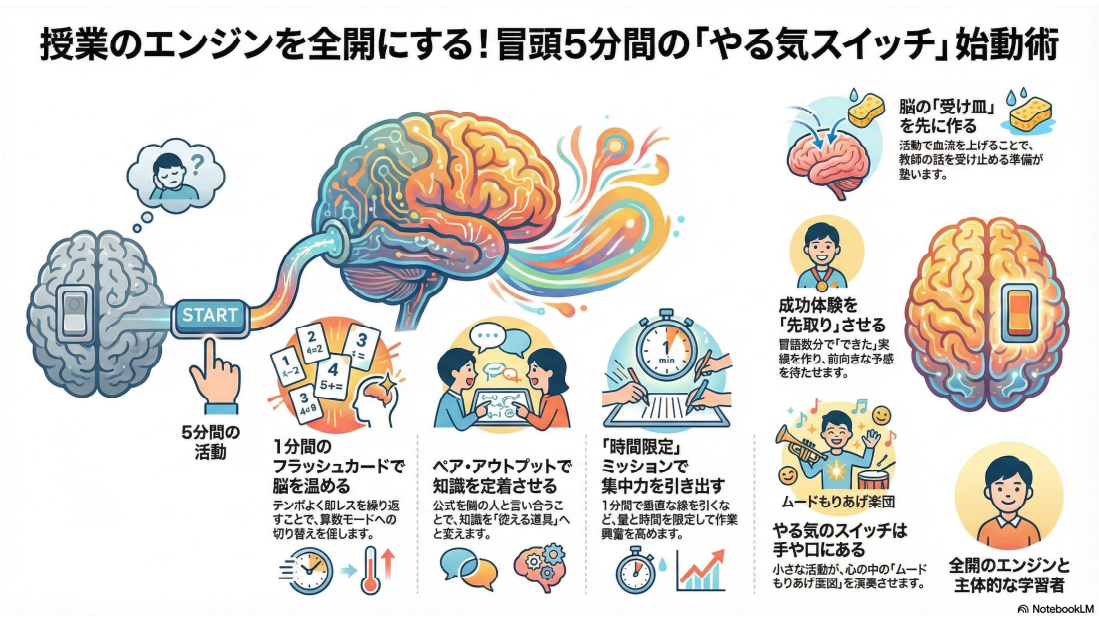
【なぜ「説明」より先に「活動」を置くのか】

- **「受け皿」を先に作る：**アイドリング状態の脳に教師の話は入ってきません。まず活動することで脳の血流を上げ、説明を受け止めるための準備を整えます。
- **成功体験を「先取り」させる：**冒頭の数分間で「言えた」「書けた」という実績を作ることで、「今日の算数もいけるかもしれない」という前向きな予感を持たせます。

【子どもへの価値付け：ムードもりあげ楽団作戦】

- **やる気のスイッチは手や口にある：**じっとしているとスイッチは切れたままです。まずは小さな活動で、心の中の「ムードもりあげ楽団」に演奏を始めてもらいましょう。「ちょっと動かすだけで、いつのまにか『やってみよう！』という気持ちが湧いてくるよ」と伝えます。

「説明を聞かせてから活動させる」のではなく、「活動させることで、説明を聞ける脳の状態にする」という逆転の発想を持ってください。授業冒頭の数分間、全員が「当事者」として手を動かし、声を出すルーティンを組み込む。この「デザインされた賑やかさ」が、算数障害の子を「お客様」にせず、学びの主役に変える最大の鍵となります。



30 授業の感想（振り返り）：書く前に「話す」ことで、思考を言葉に変換する

算数障害の子にとって、真っ白な欄に「感想」を書くのは非常に重い作業です。まずは隣同士で「インタビュー」し合い、口から出た言葉をそのまま書き写すことで、無理なくメタ認知を高めます。

【「書く」を助けるペア・インタビュー】

- **インタビューで「言葉の種」をまく：**いきなり書かせず、２分間だけ「今日、一番分かったことは？」「頑張ったことは？」と隣の人と問いかけ合います。相手に答えることで自分の学びが整理され、書くべき内容が明確になります。
- **「話したこと」をそのまま書き写す：**自分の口から出た言葉は、自分にとって一番しっくりくる表現です。それをそのまま「　」の中に書き写すだけで、実感の伴った立派な振り返りになります。
- **先生の「価値付け」で完成させる：**巡回中に「今の『九九表が武器になった』という言葉、すごくいいね！」と声をかけます。先生の一言が自信になり、自分の頑張りや攻略法を客観的に捉える助けとなります。

【なぜ「インタビュー」がメタ認知を促すのか】

- **言語化による思考の定着：**頭の中にある曖昧な「わかった感」を言葉としてアウトプットすることで、学習内容が脳により深く刻まれます。
- **他者の視点による再発見：**友達に説明したり、友達の振り返りを聞いたりすることで、「あ、自分もそこを頑張っていたんだ」という新たな気づきが生まれます。

【「書くことへの恐怖」を取り払う工夫】

- **箇条書きやメモ書きの推奨：**文章を整えることにリソースを割かせず、「できた！」「九九表」「次はわり算」といったキーワードだけでも価値付けます。
- **「話せば書ける」という安心感：**話すステップをルーティン化することで、算数障害の子が毎時間の終わりに感じる「何を書けばいいか分からない」という苦痛から解放されます。

「振り返り」を、ただの「感想文」で終わらせないでください。算数障害の子にとって、自分の学びを言葉にするインタビューの時間、バラバラだった思考を接着する大切な時間です。「書くために、まず話す」。このワンステップがあるだけで、子どもたちは「書くことがない」という苦痛から解放され、前向きな気持ちで授業を締めくくることができます。

31 まとめ：明日への武器「攻略法」を手に、お試し問題を成功のパレードに変える

「まとめ」は、その時間のゴールであると同時に、明日へのスタートラインです。公式や考え方を単なる板書の写しにせず、一人で問題に向き合う時に発動する**「最強の攻略法」**として、意識のど真ん中に据えます。

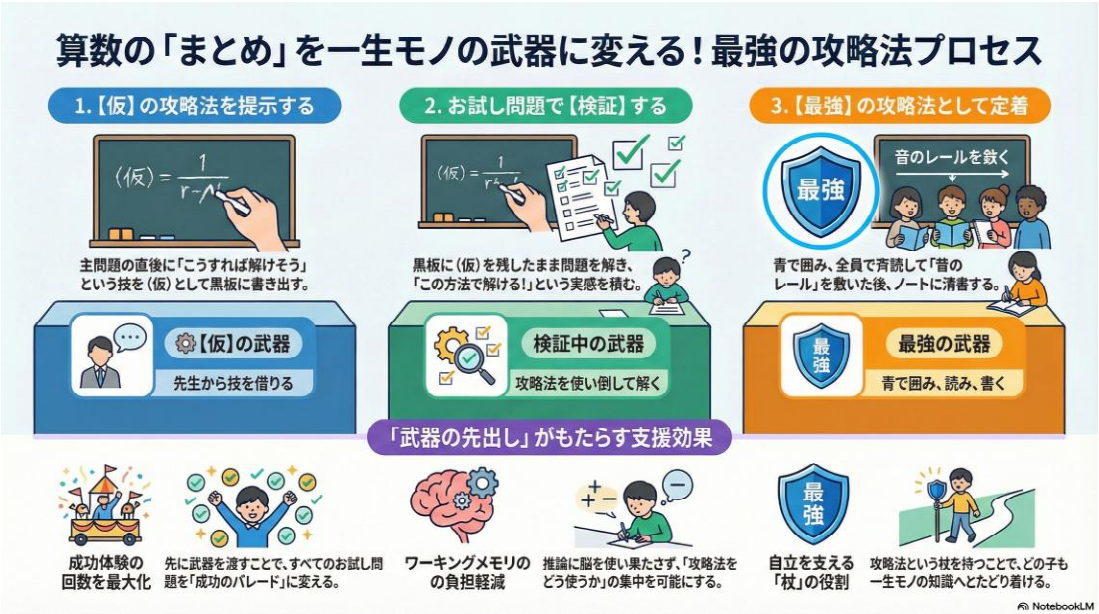
【戦略的ステップ：攻略法を「進化」させる】

- **【仮の攻略法】は関連する場所の近くに：**主問題を一問解いた直後、「こうすれば解けそうだ」という技を黒板に「(仮)」として書き出します。子どもたちはこの「武器」を借りる感覚で、次のお試し問題に向かいます。
- **【武器の検証】攻略法を使い倒す「お試し問題」：**黒板の「(仮)」を消さずに残したまま問題を解きます。「この攻略法を使えば、次も解ける！」という実感を、成功体験として積み上げます。
- **【最強の攻略法】納得とともに「青で囲み、読み、書く」：**確信を持てた段階で「(仮)」を外します。青色で囲み、クラス全員で斉読（音読）して耳に「音のレール」を敷いた後、ノートに清書します。

【なぜ「先出し」が算数障害の子を救うのか】

- **成功体験の回数を最大化する：**先に「攻略法」という武器を渡すことで、お試し問題のすべてを「武器が使えた！」という成功のパレードに変えることができます。
- **ワーキングメモリへの負担軽減：**先に攻略法を確定させることで、「さっきはどうやったっけ？」という推論に脳を使い果たさず、「この方法をどう使うか」に集中できるようになります。
- **「仮」から「確信」へのプロセス：**「この攻略法はすごいぞ」と子ども自身がその威力を検証するプロセスを設けることで、知識が自分のものになります。

「一般化」という高い山に登ってから景色（まとめ）を見るのは、体力の残っている子の楽しみ方です。算数障害の子には、まず「杖（攻略法）」を渡してあげてください。その杖を使って一歩ずつ進み、「この杖があればどこまでも行ける！」と実感できたとき、その知識は一生モノの武器になります。「一問で武器を決め、その武器を使い倒す」。このシンプルさが、子どもの思考を最も力強く加速させます。



32 導きの演出：あらかじめ用意したゴールへ、自ら気づいたかのように導く

算数障害の子にとって「ゼロからの発見」は困難ですが、「先生の仕掛けによって『あ！』と気づく」ことは最高の成功体験になります。先生が意図的に情報をコントロールし、子どもが自ら正解を掴み取ったかのように演出する技術を整理します。

【「導き」を成功させる仕掛けの技術】

- **視覚への「刷り込み（サブリミナル）」：**攻略法に使いたいキーワードや図を、序盤から黒板の端などに繰り返し登場させておきます。何度も目に触れさせることで、まとめの段階で「さっきもこれがあった！」「このやり方でいける！」という自発的な気づきを引き出します。
- **「あえて」の演出（比較と強調）：**「これとこれ、何かが違うよね……？」と、核心部分だけを際立たせる対比を提示します。答えにしか注目できない状況をあえて作ることで、子どもが「自ら気づいた」という自尊心を演出します。
- **子どもの口を「借りる」：**たとえ先生が用意した言葉であっても、子どもが口にした瞬間に「それだ！」「すごいこと言ったね！」と大げさに拾い上げます。全員が「〇〇君が発見した技」と認識することで、攻略法が自分たちの血肉となります。

【なぜこの「演出」が算数障害の子を救うのか】

- **「正解」へのルートが示されている安心感：**選択肢が多すぎるとパニックになる特性を考慮し、先生が「ここを見てごらん」と視覚的に導くことで、安心して思考のレールに乗ることができます。
- **「自分でできた」という感覚の肯定：**実際には先生が敷いたレールの上であっても、「自分で気づいた」という主観的な成功体験は、算数への苦手意識を払拭する最強の薬になります。

【「見えない手すり」としての教師の役割】

- **情報の取捨選択を代行する：**算数障害の子が迷いやすい「余計な情報」をあらかじめ削ぎ落とし、本質だけが見えるように舞台を整えます。
- **驚きと称賛による価値付け：**先生が驚いてみせることで、その発見がどれほど価値があるかをクラス全体に印象づけ、学習の定着を強固にします。

演出とは、子どもを正解へエスコートするための**「見えない手すり」**です。先生が用意したゴールに向かって、子どもたちが自分の足で歩いていると確信させる。そのために、何度も同じことを板書したり、大げさに驚いてみせたりする。その「導き」があるからこそ、その後の「最強の攻略法」は子どもたちにとって、誰にも奪われない一生の宝物になるのです。

33 練習問題を「成功のパレード」に変えるガイドシート

練習問題の時間は、算数障害の子にとって「一人で迷宮に放り出される時間」ではなく、ガイドシートという補助輪を使い、「できる楽しさ」を味わい尽くす時間へと変貌させます。

【「成功のパレード」を生む補助輪の役割】

- **「できるから楽しい」という回路を作る：**位の部屋や計算順序（矢印）が示されたシートを使うことで、最初から正解にたどり着けます。この「できた！」の連続が、算数への拒絶感を「もっとやりたい」という意欲へ変換します。
- **「やっているうちに分かってくる」体験の蓄積：**頭で理解してから解くのではなく、ガイドに沿って手を動かすうちに「いつもここは縦に揃えるんだな」と、体感が理解を追い越していく瞬間を創出します。
- **補助輪を使い、だんだん外していく：**まずは「転ばずに走れる爽快感」を体が覚えることが自立への最短距離です。成功体験が十分に貯まってから、段階的にガイドを減らし、緩やかに自立を支えます。

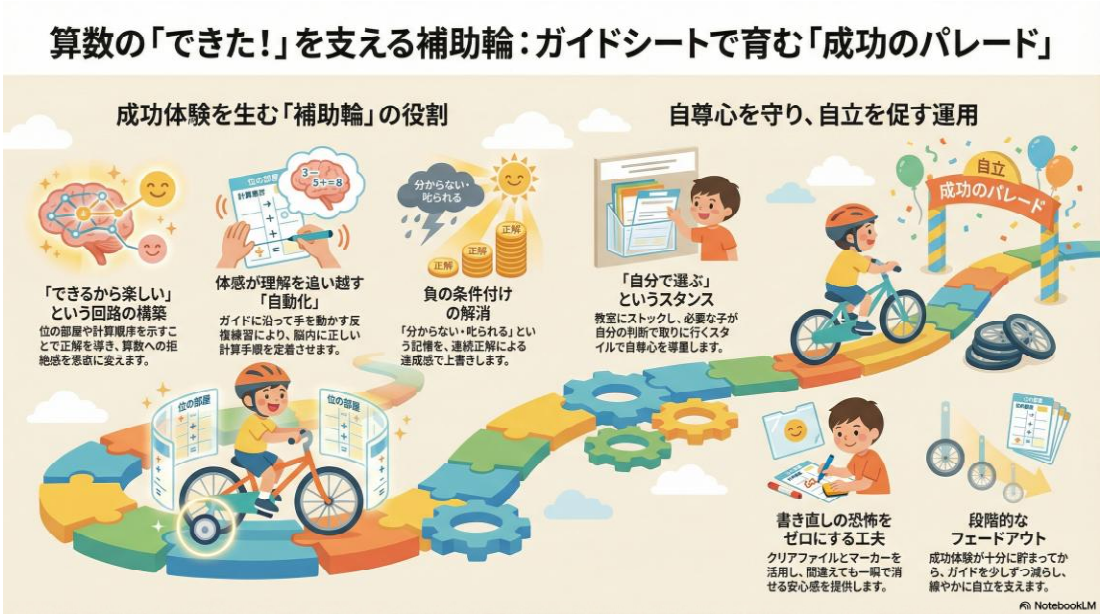
【自尊心を守る運用：「自分で選ぶ」というスタンス】

- **「使っても使わなくてもいい」自由：**教室の決まった場所にストックし、「困ったら自由に使ってね」と伝えます。自分のプライドやその時の調子に合わせ、必要な子が自分の判断で取りに行くスタイルを尊重します。
- **クリアファイル ＋ マーカーの活用：**「間違えても一瞬で消せる」という安心感は、書き間違いへの恐怖をゼロにします。試行錯誤を促したい子には、ノートよりもこのスタイルが効果的です。

【なぜ「成功のパレード」が脳を変えるのか】

- **負の条件付けの解消：**「算数＝叱られる・分からない」という負の記憶を、ガイドシートによる連続正解で上書きします。
- **自動化へのショートカット：**ガイドに沿って正しい手順を何度も繰り返すことで、脳内に正しい回路が定着し、いずれガイドなしでも手が動く「自動化」の状態へ導きます。

「補助具に頼っては力がつかないのではないか」という不安は不要です。何度も転んで痛い思いをさせるより、補助輪をつけて「風を切って走る爽快感」を先に教える方が、子どもは遠くまで行けるようになります。「自分で選んだ道具で、一人で解けた！」その達成感のパレードが、子どもの中に「自分は算数ができる」という揺るぎない自信を育てていきます。



34 テストの配慮：読み上げと「範囲の限定」による実力の発揮

テストは「どれだけ速く解けるか」の競争ではなく、「何ができるか」の確認です。大切なのは、全部やらせることではなく、その子が「自分の力で解けた！」という納得感を持って鉛筆を置けるようにすることです。

【現場でできる現実的な調整】

- **「読み上げ」で算数の力そのものを測る：**文章題が解けない原因が「読む力」にある場合、巡回時に先生が読み上げたり、ルビ入りの問題を用意したりします。読字の負担を減らすことで、本来の「算数の思考力」を正しく測ることができます。
- **「範囲の限定」で達成感を作る：**裏表の問題に絶望してしまう子には、「今日は表の計算問題だけ完璧にしよう」と目標を絞ります。「終わらなかった敗北感」ではなく、「決めた範囲をやりきった成功体験」を優先します。
- **「時間配分のナビゲート」で焦りを取り除く：**「今は大問１をやっていれば大丈夫だよ」と、取り組むべき場所を指し示します。全体を終わらせようとする焦りから生じるケアレスミスを防ぎ、一つひとつの問題に丁寧に向き合わせます。

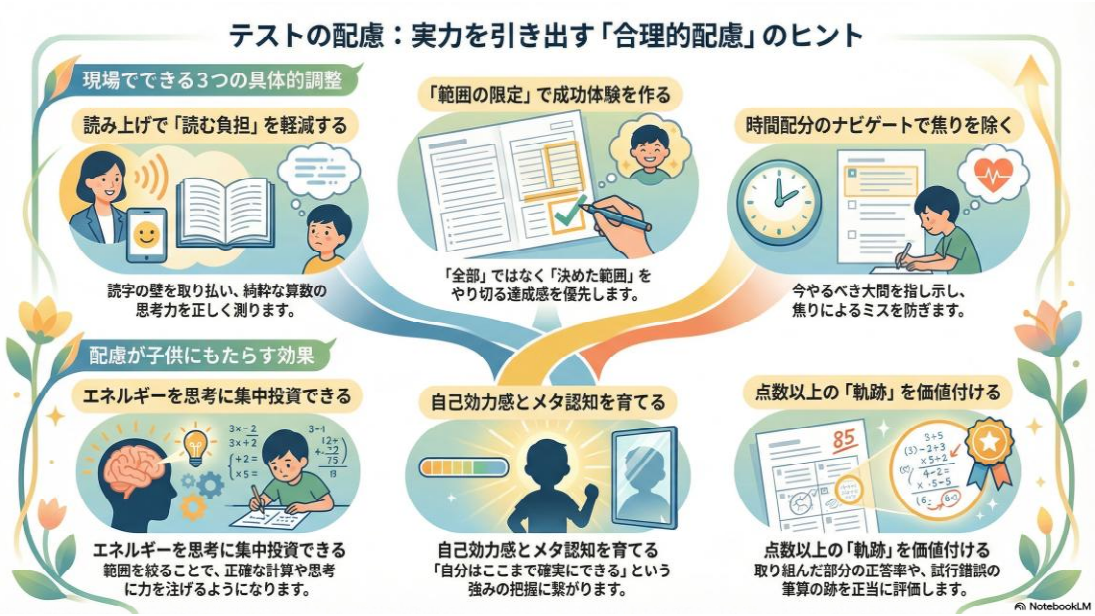
【なぜ「範囲の限定」が実力を引き出すのか】

- **エネルギーの集中投資：**算数障害の子にとって、全問解くことはマラソンを完走するような負荷です。範囲を絞ることで、残されたエネルギーを正確な計算や思考に集中させることができ、結果として質の高い解答が生まれます。
- **自己効力感の維持：**テストのたびに「終わらなかった」と自己否定することを防ぎ、「自分はここまでなら確実にできる」という自分の強みを把握するメタ認知を育てます。

【評価における「柔軟さ」の視点】

- **点数以上の「軌跡」を評価する：**たとえ範囲を限定して点数が低くなったとしても、取り組んだ部分の正答率や、試行錯誤した筆算の跡を価値付けます。
- **合理的配慮の日常化：**特別なこととしてではなく、メガネを使うように「読み上げ」や「分量調整」を行うことで、テストが恐怖の対象から「学びの確認」の場へと変わります。

テストで一番大切なのは、点数をつけること以上に、「自分なりにやり遂げた」という手応えをその子に残してあげることです。「今日は表だけ」という決断は、決して妥協ではありません。その子が算数を嫌いにならず、次の一歩を踏み出すための「勇気」を守るための、プロとしての高度な配慮なのです。



35 計算機の公認：概念理解が目的の場面で、思考の「壁」を取り払う

算数障害の子にとって、筆算のケアレスミスで問題全体が×になることは、学習意欲を削ぐ最大の要因です。計算という「手段」でつまずき、概念理解という「目的」を見失わないためのバランスをデザインします。

【目的と手段を分ける「限定的」な活用】

- **「立式」を評価する時間は電卓を公認する：**面積の求め方や、複雑な文章題の立式が目的の授業では、あえて電卓の使用を認めます。計算にかけるエネルギーを、「どうしてこの式になるのか」という思考（概念理解）に100%注げる環境を作ります。
- **電卓を「頼もしい検算パートナー」にする：**自力で計算した後に、電卓で答え合わせをさせます。先生に×をつけられる前に、自分でミスに気づいて修正できる「自浄作用」が、計算への恐怖心を和らげ、自力解決への自信を生みます。
- **「見積もり（概数）」とセットで数感覚を養う：**電卓を使う前に「だいたいこれくらいになるはず」と予想させます。打ち間違いによる見当違いな答えに自分で気づく力を養うことで、機械に使われるのではなく、機械を使いこなす「数感覚」を育てます。

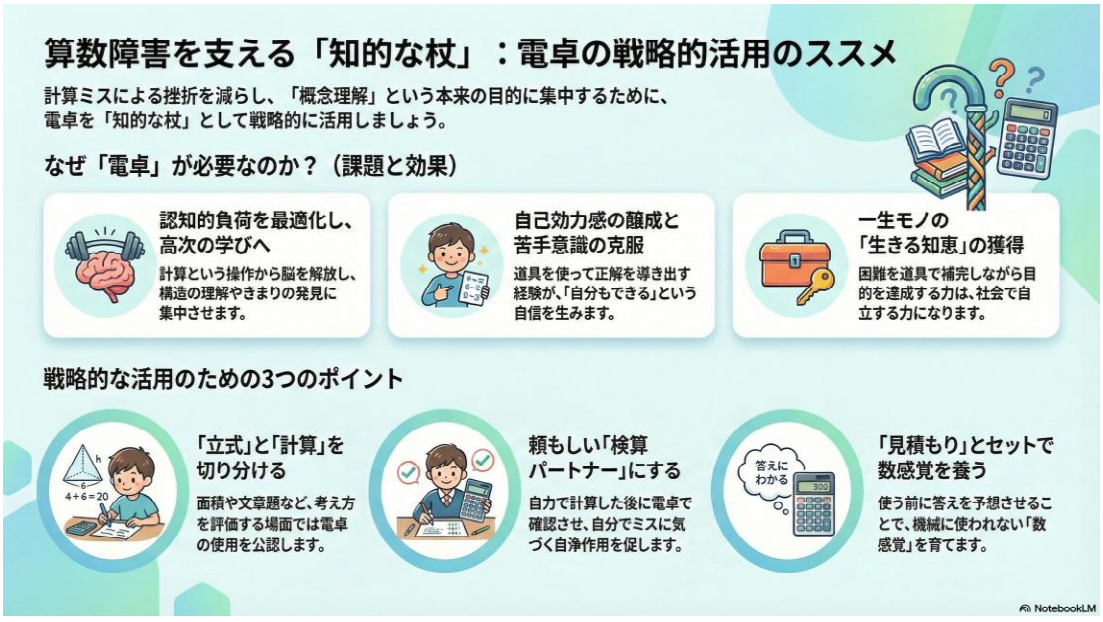
【テクノロジーがひらく「学びの質」】

- **認知的負荷の最適化：**計算という低次の操作に脳が占領されるのを防ぎ、算数的な「構造の理解」や「きまりの発見」という高次の学びに子どもを繋ぎ止めます。
- **自立した学習者の育成：**道具を使って正確な答えを導き出す経験は、「自分でも正解できる」という自己効力感を生み、算数への苦手意識を克服する足掛かりとなります。

【「サボり」ではなく「戦略的活用」へ】

- **活用場面を明確に示す：**「今日は計算の練習だから自分の手で」「今日は考え方を見つける時間だから電卓OK」と、目的を明示することで、子どもたちの間で不公平感が出ないように配慮します。
- **将来を見据えたスキルの獲得：**実社会において、困難を道具で補完しながら目的を達成する力は、一生モノの「生きる知恵」となります。

計算機は「サボる道具」ではなく、思考を止める「壁」を取り払うための「知的な杖」です。基礎的な計算練習はしっかり行いつつ、活用すべき場面ではテクノロジーの力を借りる。この「使い分け」を教えることこそが、算数障害の子が社会に出たときに、自分の力で生きていくための「本当の知恵」になります。



36 ノートと「フリーペーパー」の二段構え：失敗を恐れず思考を回す

ノートを「公式な記録」として大切にする一方で、算数障害の子には、失敗を恐れずどんどん書きなぐれる「フリーペーパー」をセットで持たせます。清書と試行錯誤を分けることで、思考のブレーキを外します。

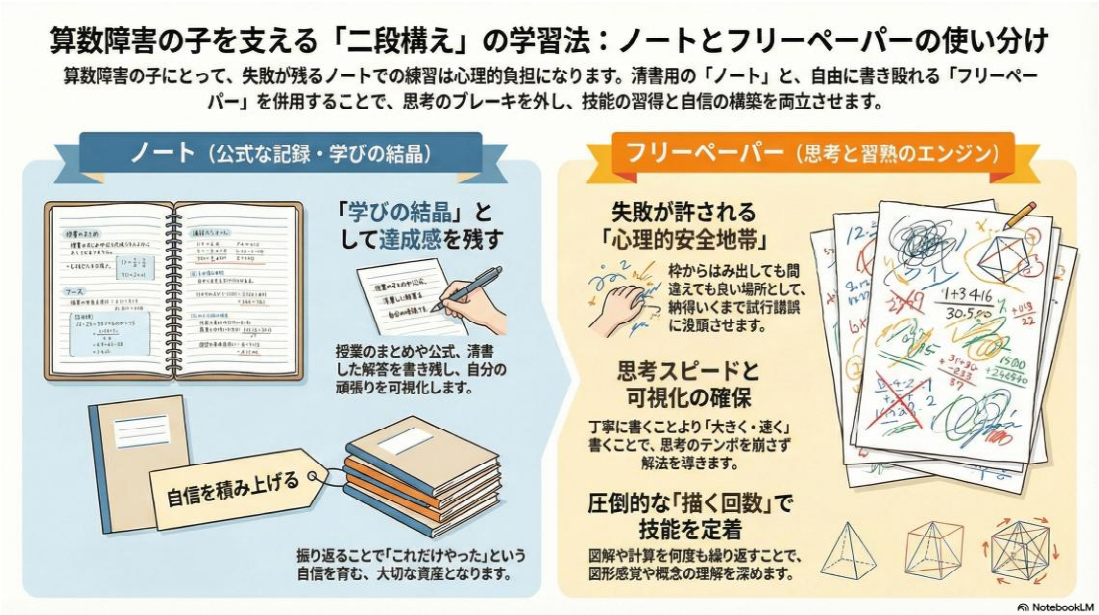
【「思考の加速」と「習熟」を生む二段構えの運用】

- **ノートは「学びの結晶」として残す：**その時間のまとめや公式、清書した解答を書き残します。これは自分の頑張りを振り返り、自信を積み上げるための大切な資産（ポートフォリオ）となります。
- **フリーペーパーは「思考と習熟のエンジン」：**心理的な安全地帯として活用します。ノートだと慎重になりすぎる子も、この紙なら遠慮なく何度でも描き直し、手が感覚を覚えるまで試行錯誤に没頭できます。
- **「落書き」を思考の補助輪として認める：**図を回転させたり、数珠つなぎの丸を描いたりする行為は、概念を確認するための重要なプロセスです。フリーペーパーでの自由な書き込みを、「無駄なもの」として叱らないことが鉄則です。

【フリーペーパーがもたらす３つの効果】

- **作図のトライ＆エラー：**平行や垂直、複雑な図形は「描いた回数」が技能を定着させます。失敗を恐れず「とりあえず描く」ことが、図形感覚の習得を早めます。
- **図解による可視化：**問題文を読んで理解できないとき、フリーペーパーに図を書き殴ることで、問題の構造を視覚的に整理し、立式のヒントを自ら見つけ出せます。
- **思考スピードの確保：**筆算などでマス目に合わせることに神経を使い果たすより、フリーペーパーに大きく書いて素早く計算する方が、思考のテンポが守られ、解決までの集中力が持続します。

スキルを身につけるには練習量が必要ですが、算数障害の子にとって「失敗が残るノート」での練習は苦行になりがちです。「この紙なら、はみ出しても間違えても大丈夫。納得いくまで何度でも描いてごらん」そんな先生の言葉とフリーペーパーが、子どもの「練習したい」という意欲を支え、技能の習得へと導いていくのです。



37 色塗りの戦略的活用：見えない概念を「物理的な形」に固定する

「色を塗る」作業は、単なる色付けではありません。算数障害の子にとって、**「境界線をはっきりさせる」「情報の重要度を分ける」「操作の履歴を残す」**ための強力な思考ツールです。

【「見えないもの」を可視化する３つの役割】

- **境界線の明確化（「どこまで？」の可視化）**：分数のテープ図や水かさなど、白黒の図では「ただの線」に見えてしまうものに色を塗ります。下から塗っていくことで、「高さ＝量」という感覚が脳に物理的な情報として刻まれます。
- **情報の構造化（「どれとどれ？」の仲間分け）**：複雑な図形を分割して面積を求める際、分割したパーツを塗り分けることで、頭の中だけで図形をバラバラにする負荷を劇的に減らします。
- **操作プロセスの可視化（「何を終えた？」の履歴）**：展開図の組み立てで、重なり合う辺を同じ色で塗る（カラーマッチング）ことで、図形を頭の中で回転させなくても「赤と赤がくっつく」と一目で判断できるようになります。

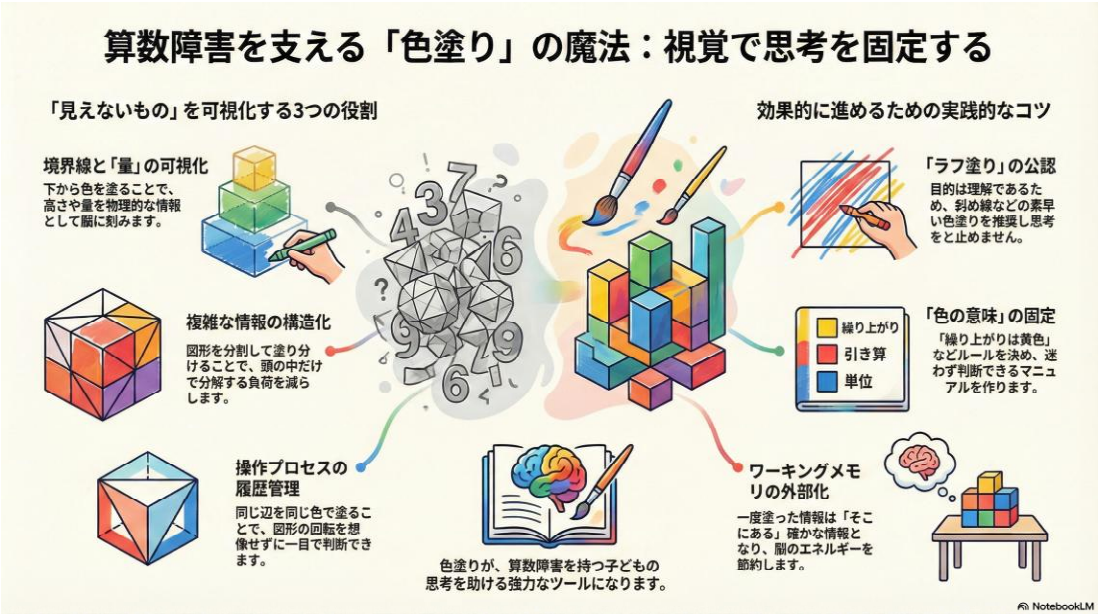
【「色塗り」を効果的に進める具体的なコツ】

- **「ラフ塗り」の公認**：きれいに塗ることに集中しすぎて思考が止まらないよう、「斜め線でササッと塗るだけでOK」とします。目的は「意味の理解」であることを共有します。
- **「色の意味」の固定**：文字が消えない蛍光ペン等を使用し、「繰り上がりは黄色」「キーワードは赤」など、色に持たせる意味を固定します。これにより、迷わず判断できる「自分用マニュアル」が完成します。

【なぜ「色」が脳の処理を助けるのか】

- **注意の焦点化**：算数障害の子は、情報の優先順位をつけるのが苦手な場合があります。色を使うことで、今見るべき場所を強制的に「スポットライト」のように照らすことができます。
- **ワーキングメモリの外部化**：一度塗り分けた情報は、目を離しても「そこにある」という確かな情報として残り続けるため、保持し続ける脳のエネルギーを節約できます。

算数障害の子は、しばしば情報の海の中で迷子になります。色を塗ることは、彼らにとっての「灯台」です。「どこに注目すればいいか」を色で示す。そのシンプルな配慮が、混乱を整理へと変え、「わかった！」という確信を引き出します。



38 数字の「書き込み」戦略：脳内の迷子を防ぐ「情報の引っ越し」

算数障害の子は、問題文と図の間を行き来したり、計算の途中で数字を保持したりするうちに、情報を見失ってしまいます。「頭で覚える」ことをやめ、「思考の順番通りに、数字を紙へ逃がす」ことを徹底します。

【脳のメモリを空けるための「先書き」習慣】

- **問題文の数字を図へ「直接」引っ越しさせる：**文章題に「底辺が5cm」とあれば、図の底辺の横に「5」と直接書き込ませます。計算のたびに文章を読み返す負担をなくし、「図だけ見れば解ける」状態を整えます。
- **繰り上がりは「思考の順」に先に書く：**例えば「48」という結果が出たとき、一の位の「8」を書いてから「4」を繰り上げるのではなく、頭に浮かんだ順に「4（繰り上がり）」を先に小さく書き、その後に「8」を書く手順を推奨します。
- **単位もセットで書き込む：**数字だけを書くと、その意味を途中で見失いやすくなります。「5cm」「3個」と単位付きで書き込むことで、立式や解答時における数字の見間違いを物理的に防ぎます。

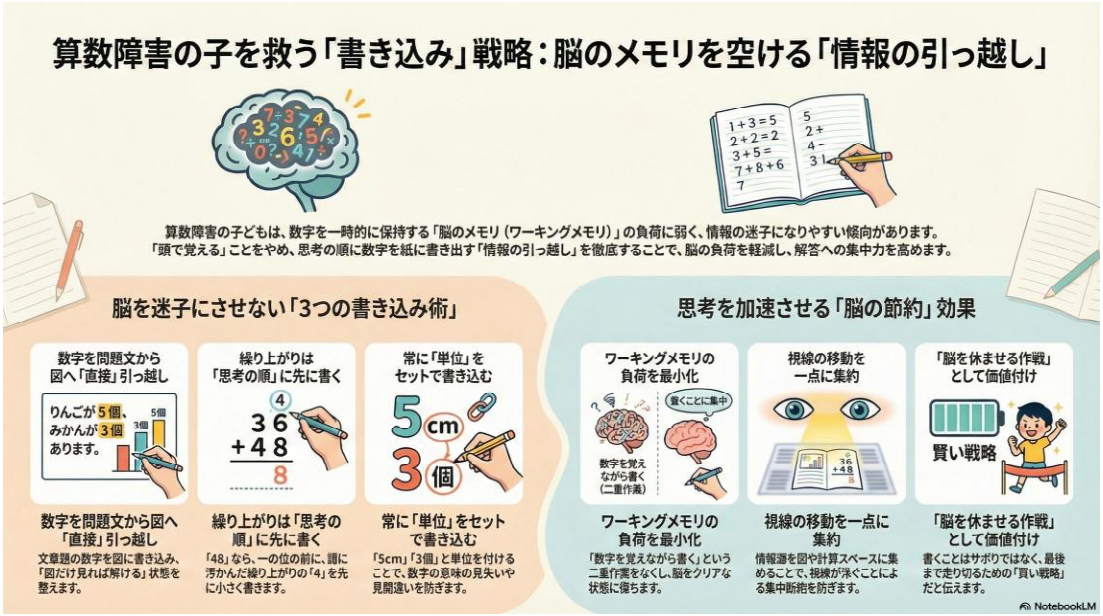
【なぜ「先書き」が思考を加速させるのか】

- **同時並行作業の廃止：**「数字を覚えながら別の数字を書く」という二重の負荷をなくします。浮かんだ数字を即座に紙に置くことで、脳のワーキングメモリを常にクリアな状態に保ちます。
- **視線の移動を最小限にする：**問題文、図、計算スペースという複数の情報源を一点（図や筆算の枠内）に集約することで、視線が泳ぐことによる集中力の途切れを防止します。

【「書き込み」を促すための価値付け】

- **「脳みそを休ませる作戦」：**書くことは、サボりではなく「脳のエネルギーを節約して、最後まで走りきるための賢い作戦」であることを伝えます。
- **「自分専用の作戦図」を作る：**ノートをきれいに保つことより、数字を書き込んで使いやすく加工することを称賛し、書き込みへの心理的ハードルを下げます。

算数障害の子にとって、数字を一時的に保持することは、ひび割れた器に水を溜めるような難しさがあります。「48」の「4」を先に書く。このわずかな順番の違いが、彼らの脳にかかる負荷を劇的に軽減します。「覚える」を捨て、「書く」に徹する。そのシンプルな習慣が、算数への恐怖心を取り除き、確実な正解へと導くのです。



39 「指」は最強の計算補助具：隠さず、戦略的に使い切る

算数障害の子にとって、指は単なる数え棒ではなく、ワーキングメモリの不足を補う「外部メモリ（記憶装置）」です。恥ずかしいこととして隠すのではなく、正しく使いこなす「技術」として支援します。

【「指」を計算の武器にする具体的な支援】

- **「５のまとまり」を意識した指の使い方：**バラバラに１、２、３……と数えるのではなく、「片手全部で５」という塊を意識させます。「６は、５（片手）と１」「８は、５（片手）と３」という見せ方を徹底することで、指の動きが「1個ずつの数え足し」から、数の構成を捉える力へと進化します。
- **「立てる・折る」のルールを固定する：**操作を統一することで、途中の混乱を防ぎます。「足し算は指を立てていく」「引き算は立っている指を折っていく」など、動作をルール化することで、操作ミスによる計算間違いを物理的に防ぎます。
- **机を「一時保存の場所（レジ）」にする：**指の数が足りなくなる「10を超える計算」のとき、左手を物理的なメモとして使います。例えば８＋７を計算中、10になった瞬間に左手の親指を机に「トン！」と置き固定することで、「10は左手が覚えている」という状態を作り、脳を残りの「５」を数えることに集中させます。

【「指」から「図・ドット」への橋渡し】

- **視覚イメージへの移行を支える：**指を無理に卒業させるのではなく、指と同じ形をした「ドット図（５のまとまり）」や「数直線」を常に手元に置いておきます。「指がなくても、この図を見れば指と同じように考えられる」という安心感をセットで提供し、身体感覚から視覚イメージへの移行を緩やかに支えます。

【この工夫がもたらす効果】

- **認知負荷の劇的な軽減：**計算のプロセスの一部を指（外部）に預けることで、脳がオーバーヒートするのを防ぎます。
- **自己肯定感の守護：**「指を使ってもいい」という許可が、算数に対する心理的な壁を取り払い、「自分なりのやり方で解ける」という自信を育みます。

「指を使わずに解きなさい」という言葉は、視力が弱い子に「裸眼で見なさい」と言うのと同じくらい過酷なことです。指を使って正解を導き出せるのは、立派な「自力解決」であり、素晴らしい知恵です。「指は脳を楽にしてくれる大切な味方だよ」と肯定することで、子どもは自分の特性を武器に変え、自信を持って算数に向き合えるようになります。

40 デスクの最適化：視覚的なノイズを削ぎ落とし、思考を「今」に集中させる

算数障害のある子にとって、机の上にある「今使わない物」は、単なる邪魔な物ではなく、集中力を奪い続ける「視覚的なノイズ」です。情報を整理し、思考を中断させない環境作りを徹底します。

【「使う物だけ」を置くルールの徹底】

- **「使ったらしまう」のルーチン化：**のり、はさみ、コンパスなどは、使うときだけ取り出し、終わったら即座にしまいます。出しっぱなしの状態は、場所を塞ぐだけでなく、道具そのものへの「いじり」を誘発し、集中を途切れさせる原因になります。
- **タブレットは「必要なとき」のゲスト：**タブレットが常に視界にあると、画面の反射や通知が気になってしまいます。使わない時には、机から下ろすかスタンドに立て、「今は使わない」という視覚的な区切りをつけ、脳のリソースを算数の課題に全振りできるようにします。

【「余白」は思考のステージ】

- **物理的な広さの確保：**筆箱などの学用品は机の角に寄せるか、スリムなものに厳選します。ノートとプリントを横に並べて置けるスペースを常に確保することが、スムーズな情報の「書き込み」を支えます。
- **「引き算」による集中支援：**「何もないスペース」があることで、子どもは「今、目の前の1問」に集中しやすくなります。情報の「引き算」こそが、算数障害の子にとっては最大の支援になります。

【なぜ「デスクの余白」が思考を助けるのか】

- **選択的注意の保護：**算数障害の子は、多くの情報から必要なものだけを選び取る「選択的注意」に負荷がかかりやすい傾向があります。視覚的なノイズを消すことで、問題文や数式への注目を維持しやすくします。
- **身体的な操作性の向上：**スペースに余裕があることで、定規を当てる、分度器を回すといった身体的な操作が安定し、不器用さ（協調運動の苦手さ）からくるストレスを軽減できます。

「机の上を片付けなさい」と叱るのではなく、「集中を邪魔するものから脳を守ろう」という視点で声をかけます。視界をすっきりさせることで、子どもたちの思考はスムーズに動き出します。情報のダイエットは、算数支援の第一歩です。

41 筆記具の最適化：筆圧を助ける2B以上の鉛筆と、赤鉛筆の特性

算数障害の子にとって、筆記具選びは単なる好みの問題ではなく、思考を止めないための重要な環境調整です。脳のリソースを「書くこと」に奪われず、「考えること」に集中させるための選択肢を整理しました。

【基本の筆記：Bまたは2Bの選択】

- **HBのリスクを回避し、書き心地を優先する：**芯が硬いHBは、筆圧が弱い子には「薄くて見えない」、強い子には「手がすぐ疲れる」という弊害を生み、脳が思考を停止させる要因になります。Bや2Bの適度な柔らかさは「紙に書いている感覚」を脳に伝え、字のコントロールを容易にします。また、繰り上がりの小さな数字もくっきり見えるため、視覚認知のミスを軽減します。

【道具による「集中の切断」を物理的に防ぐ】

- **「分解遊び」への配慮と構造のシンプル化：**多機能ペンなどの複雑な構造は、手持ち無沙汰な時に分解の対象になりやすく、思考を完全に停止させます。集中力の維持が難しい子には、ギミックのないシンプルな鉛筆を基本に据えることで、物理的なノイズを排除し、注意を算数に固定させる環境調整を行います。

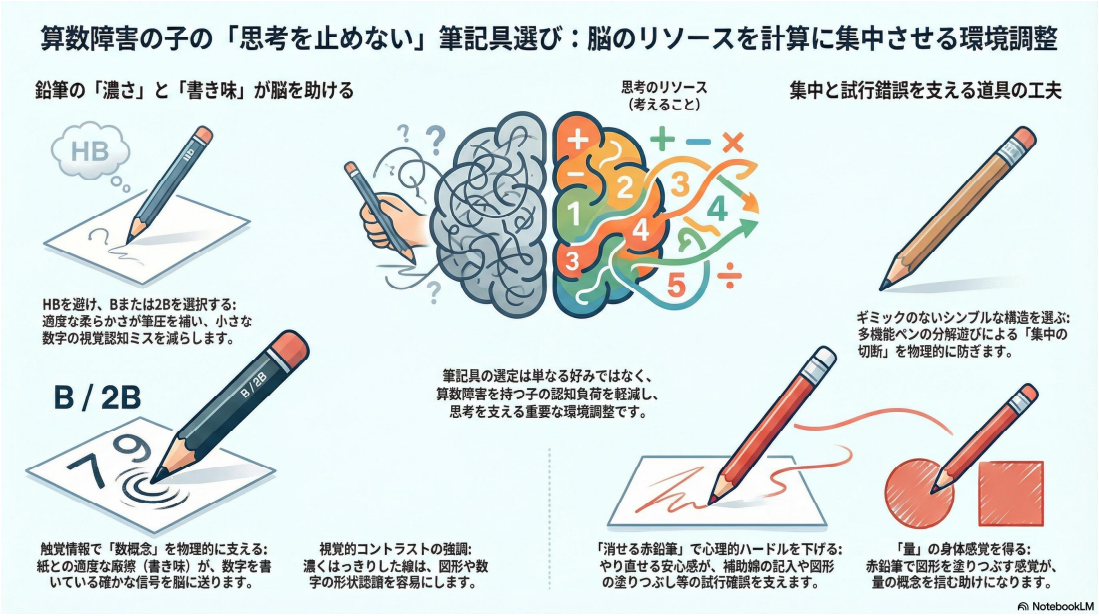
【試行錯誤を支える「赤鉛筆」の利点】

- **心理的安心感と高い操作性：**間違いに不安を感じやすい子にとって、消しゴムで消せる赤鉛筆は「やり直せる」という余裕を与え、補助線引きなどの試行錯誤を支えます。また、面積図や分数を塗りつぶす際も筆圧で濃淡を調整しやすく、「量を塗りつぶしている」という確かな身体感覚を得やすくなります。

【なぜ「書き味」が算数を助けるのか】

- **触覚による認知の補完：**紙と芯の適度な摩擦は、脳に「今、数字を書いている」という確かな信号を送ります。この触覚情報が、算数障害の子の不安定な数概念を物理的に支えます。
- **視覚的コントラストの強調：**濃くはっきりした線は、背景の白とのコントラストを強め、図形や数字の形状を脳が認識する際のノイズを減らします。

「道具を正しく使う」こと以上に、「その子に合った道具で思考を止めない」ことが優先されます。Bや2Bの鉛筆、そして「消せる・塗れる」という赤鉛筆の特性を活用することが、算数障害の子の「書くことへの抵抗感」を減らし、確かな支援へと繋がります。



42 ノートの最適化：視覚ストレスの排除と、思考を広げる「余白」の使い方

算数障害のある子にとって、ノートは思考を整理するための大切な土台です。物理的な使い勝手に加え、「背景（罫線）のノイズ」を抑える工夫をすることで、脳の疲れを大きく軽減できます。

【ノート選びの最優先ポイント：フラットに開くこと】

- **「浮き」によるストレスの解消と物理的支援：**算数障害のある子は、定規を固定しながら計算を書くなど、両手を同時に使う場面が多くあります。中央部分が膨らむノートは、定規がズレたり数字が歪んだりする原因になるため、「手を離しても180度フラットに開く」ものを選びます。ノートを押さえつける余計な力を省くことで、計算だけに集中できる環境を作ります。

【視覚的なノイズを抑える「色とコントラスト」の調整】

- **「罫線のチラつき」を防ぐ工夫：**一般的な黒や濃い青の罫線が「チカチカして数字が見えにくい」と感じる子のために、罫線の色が薄いグレーや、目に優しい淡い緑（グリーンノート）を選択肢に入れます。
- **無地ノート＋テンプレートの活用：**どうしても線が気になる場合は、あえて「無地」のノートを使い、必要なときだけ下敷き型のガイドを敷く、あるいはドット方眼のような「線の主張が少ないもの」に切り替えることで、視界の混濁を防ぎます。

【思考を止めないための「余白」のとり方】

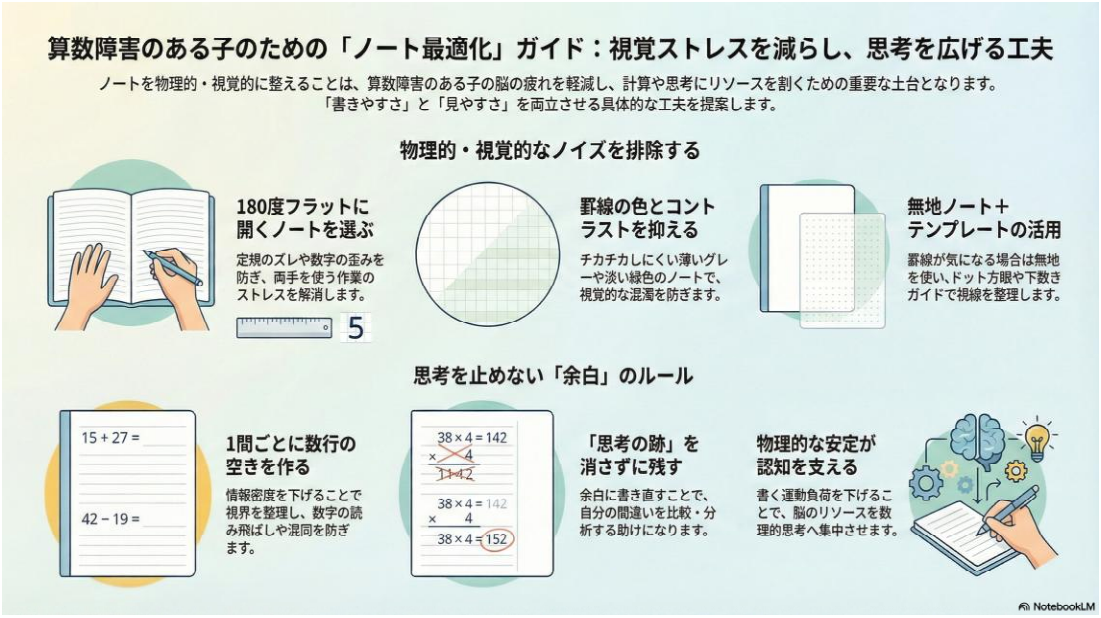
- **「情報の密度」を下げ、比較を可能にする：**ノートは「埋めるもの」ではなく、「余白を贅沢に使うもの」という意識を持たせます。計算や図が密集すると情報の混濁が起こるため、意識的に「１問ごとに数行あける」「横に十分なスペースを残す」ことで視界を整理します。余白があれば、間違えたときに元の式を消さず隣に書き直せるため、「自分の思考の跡」を比較・分析する助けにもなります。

【なぜ「物理的な工夫」が認知を支えるのか】

- **運動機能と認知機能の連携：**ノートが安定していることは、不器用さを抱える子にとって「書く」という運動の負荷を下げ、その分脳のリソースを「数理的な思考」へと回せるようにします。
- **図地反転の抑制：**罫線の色を薄くしたり、レイアウトにゆとりを持たせたりすることは、数字の「飛び込み」や「読み飛ばし」を防ぎ、視覚情報の処理をスムーズにします。せるようにします。

「ノートが勝手に閉じない」という物理的な安定と、「罫線が邪魔をしない」という視認性の確保。そして「余白をたっぷり使っていい」という心理的な許可。これらが揃うことで、算数障害の子は初めて「書くことへの恐怖」から解放されます。

「学年相応のノート」という枠を外し、本人の目が一番楽だと感じる紙の色や線の濃さを一緒に探してみてください。その「書くことへのハードルを極限まで下げる」配慮が、子どもたちが安心して算数の試行錯誤に没頭するための土台となります。



43 ミニ定規の活用：手のひらサイズの機動性で、思考の「中断」をゼロにする

算数障害のある子にとって、筆算の線引きや図を描くといった「付随する作業」の負担は意外に大きく、そこでエネルギーを使い果たすと肝心の計算に集中できません。10cm程度のミニ定規は、道具の「取り回し」の負荷を最小限に抑え、思考を繋ぎ止める最強のツールになります。

【なぜ「10cm」が最強の武器になるのか】

- **取り回しの良さとスピード：**30cmや15cmの定規は、筆算のような小さなスペースで使うには長すぎます。10cmなら、ペンの持ち替えと同じ感覚でサッと取り出し、位の部屋や数直線を素早く描くことができます。
- **視界を遮らない（情報の連続性）：**長い定規は、整理した問題文や図を隠してしまい、情報の連続性を断ち切ってしまいます。ミニ定規なら、常に必要な情報を見ながら正確に線を引くことが可能です。
- **「最小限の動作」で集中を維持：**使わない時は手元に少し引き、使う時に出すという「胸元スライド」が可能です。定規を「探す・しまう」動作で視線が切れないため、ワーキングメモリを計算だけに使い続けられます。

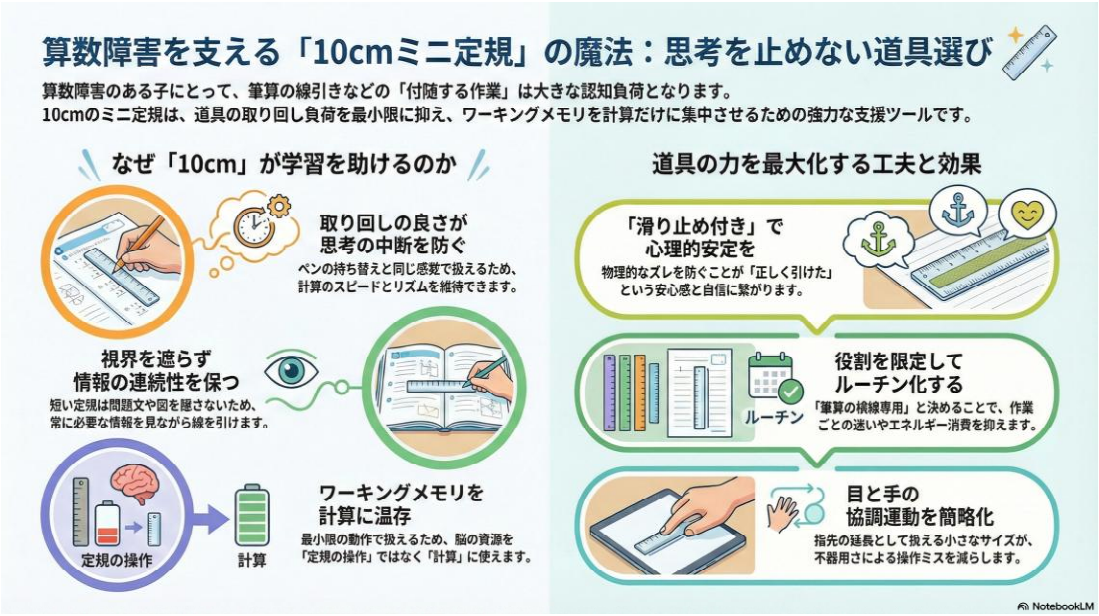
【ミニ定規をより使いやすくする工夫】

- **「滑り止め付き」の選択：**定規がズレることにストレスを感じる子には、裏面に滑り止めがあるタイプが有効です。物理的な安定が「正しく引けた」という安心感に繋がり、心の安定を生みます。
- **筆算の「横線」専用にする：**「筆算の線はこの定規で引く」と役割を限定することで、作業がルーチン化され、線の一本一本に迷うエネルギーを削減できます。

【道具のサイズが認知を支える理由】

- **目と手の協調運動の簡略化：**大きな道具の操作は精密なコントロールを要しますが、小さな道具は指先の延長として扱いやすいため、不器用さを抱える子の操作ミスを減らします。
- **デスクスペースの有効活用：**「デスクの最適化」においても、場所を取らないミニ定規は視覚的なノイズにならず、常に快適な思考エリアを確保できます。

道具のサイズを変えるだけで、子どもの作業スピードは見違えるほど変わります。「長い方が大は小を兼ねる」ではなく、「今の作業にぴったりのサイズ」を提供することで、算数障害の子の「書くことへの抵抗感」を減らしていきましょう。



44 下敷きの最適化：感覚フィードバックと視覚の安定

算数障害や不器用さのある子にとって、下敷きは単に紙を支えるだけでなく、「書いている感覚」を手に伝え、視覚的な混乱を防ぐための重要なツールです。

【下敷き選びのポイント：手の感覚を助ける】

- **「ザラザラ加工（ドット加工）」の下敷き：**表面の細かな凹凸が生み出す振動が手指の筋肉や関節を刺激し、「今、どこを動かしているか」という感覚（運筆力）を脳に伝わりやすくします。筆圧のコントロールが安定し、筆算の細かい数字も丁寧に書けるようになります。
- **「硬さ」の使い分けによる運筆支援：**筆圧が弱く字が滑ってしまう子には、芯が沈み込み摩擦が生まれる「やわらかいタイプ」が有効です。逆にスピードを優先する反復練習には、摩擦の少ない「硬いタイプ」が向いています。
- **「情報量」のコントロール：**キャラクターや学習表などの視覚情報がない、無地または透明なものを選びます。余計な刺激を削ぎ落とすことで、ノートの数字だけに集中できる環境を物理的に作ります。

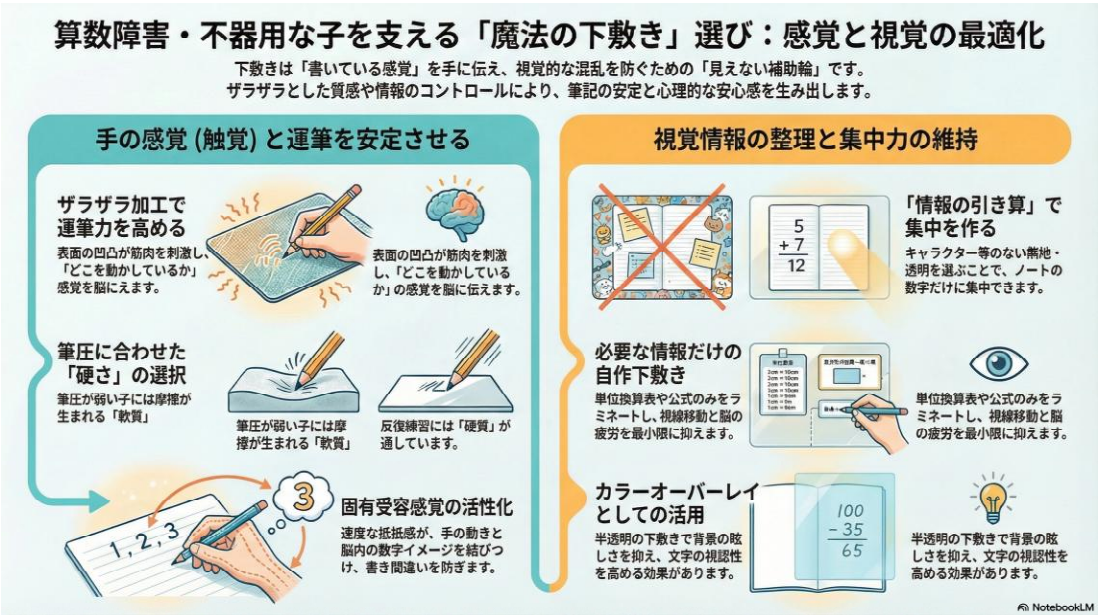
【算数を支える「カスタマイズ」と視覚支援】

- **算数のポイントを絞った自作下敷き：**その子が今必要としている「単位変換表」や「公式」だけをラミネートして下敷きにします。教科書をめくる手間を省き、最小限の視線移動でヒントを得られるため、脳の疲労を抑えられます。
- **カラーオーバーレイとしての活用：**半透明タイプの下敷きは、公式を隠すだけでなく、背景の白の眩しさを抑え、文字を見やすくする（カラーオーバーレイ）効果を発揮する場合があります。本人が最も見やすい色を確認することが大切です。

【なぜ「質感」が認知を助けるのか】

- **固有受容感覚の活性化：**ザラザラとした抵抗感は、固有受容感覚（体の位置や動きを感じる感覚）を刺激します。これにより、手の動きと脳内の数イメージが結びつきやすくなり、書き間違いを減らします。
- **心理的安全性の確保：**紙が滑らず、狙った場所に数字が書けるという成功体験の積み重ねが、「自分でも正しく書ける」という安心感と自信を育みます。

「書いている感覚が手に伝わる」ことは、算数障害の子にとって大きな安心感に繋がります。ザラザラとした質感や、必要な情報だけを厳選した自作下敷きという「見えない補助輪」を用意することで、書くことへの抵抗感を自信に変えていきましょう。



45 宿題の個別化：分量ではなく「１問の質」や「解説動画の視聴」を評価

家庭学習は、学校以上に「孤独な戦い」になりやすく、算数障害の子にとっては親子のバトルを生む火種になります。家庭を「算数が嫌いな場所」にしないための柔軟な運用を提案します。

【「学びを止めない」ための３つの視点】

- **「厳選した数問」に集中する：**計算ドリル全問を苦しみながらこなすのではなく、「奇数番号だけ」「自分が選んだ５問だけ」など、分量を本人のキャパシティに合わせて調整します。その代わり、選んだ問題についてはしっかりと答えを出し、自力で解く達成感を味わえるようにします。
- **「動画視聴とセット」で解く：**自力で解くのが難しいときは、解説動画を視聴し、そこで示された考え方を参考にしながら自分でノートに再現します。動画を見ながら「解き方を追いかける」ことは、ただ答えを写すのとは違う、能動的な学習活動として認めます。
- **保護者の「代筆・丸つけ」を公認する：**書く負担が強い子のために、親の代筆や、親子で間違いを探す共同作業を推奨します。宿題を「孤独な作業」から「親子の対話の時間」に変えることで、心理的なハードルを下げます。

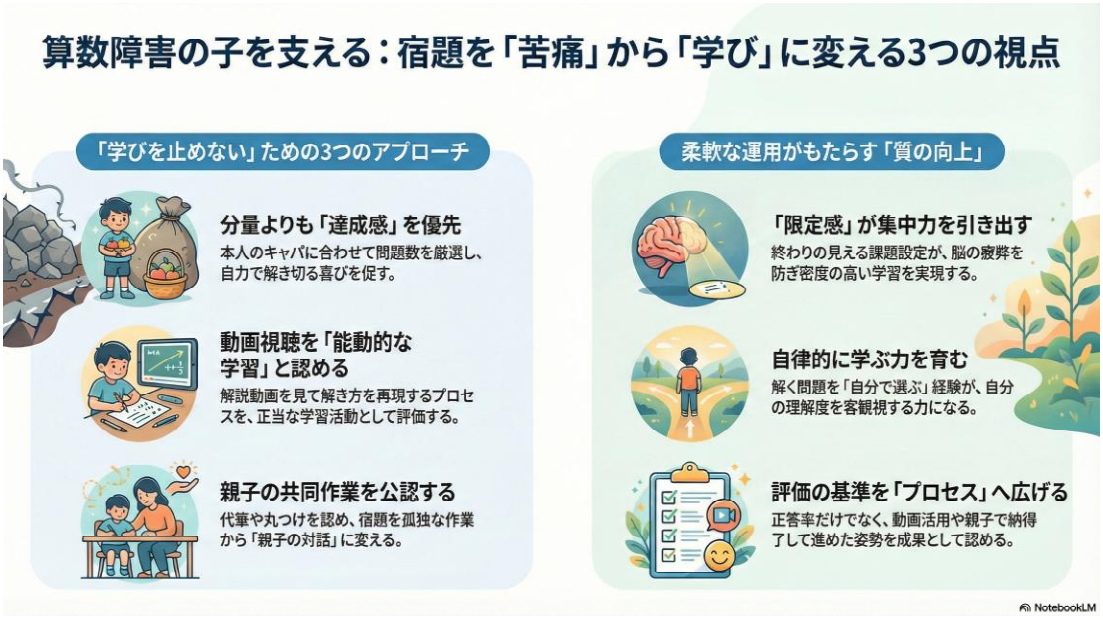
【なぜ「分量の削減」が質を高めるのか】

- **作業興奮の維持：**終わりの見えない大量の課題は、着手する前に脳を疲弊させます。「これだけやればいい」という限定感は、算数障害の子の集中力を引き出し、密度の高い学習を実現します。
- **メタ認知の育成：**どの問題を解くか、どの動画を見るかといった「選択」を本人に委ねることで、自分の理解度を客観的に捉え、自律的に学ぶ力が育ちます。

【家庭との連携を深める工夫】

- **連絡帳でのポジティブな共有：**「今日は自分で選んだ５問を、動画をヒントに最後までやりきれましたね」と、家庭での判断と努力を肯定的にフィードバックします。
- **評価の基準を広げる：**正答率だけでなく、動画を活用して自力で解決しようとした姿勢や、親子で納得して学習を進めたプロセスを「宿題の成果」として認めます。

宿題は「罰」ではありません。その子のライフスタイルや特性に合わせ、家庭が「算数の嫌いな場所」にならないよう、宿題の形を柔軟に変えていきましょう。



46 「見える化」によるハードル除去：抽象を具体や図、アニメーションへ置き換える

算数障害の子や視覚的支援を必要とする子は、言葉や数字だけの説明では、頭の中に正しいイメージを描けず、スタートラインにすら立てないことが多々あります。イメージの不一致を解消し、学びの土台を整えます。

【理解を助ける3つのアプローチ】

- **プロセスの動態化（ICTの活用）**：文章題や図形の動きは、教科書の静止画だけではイメージが固定されがちです。ICTのアニメーションで「増える」「減る」「回転する」といったプロセスを可視化し、「何が起きているか」を直感的に捉えさせます。
- **数の実体化（具体物への置換）**：「1/3」や「0.5」といった抽象的な数字を、ピザの図や水のかさ、数え棒などの具体物へ置き換えます。手で触れる、あるいは見て大きさがわかる「量」に変換することで、数の感覚を物理的に支えます。
- **関係の構造化（図解の型）**：「割合」や「速さ」など、目に見えない関係性を線分図や関係図に書き起こします。一度図解の「型」を覚えることで、複雑な問題も視覚的に整理でき、ワーキングメモリへの負担を最小限に抑えられます。

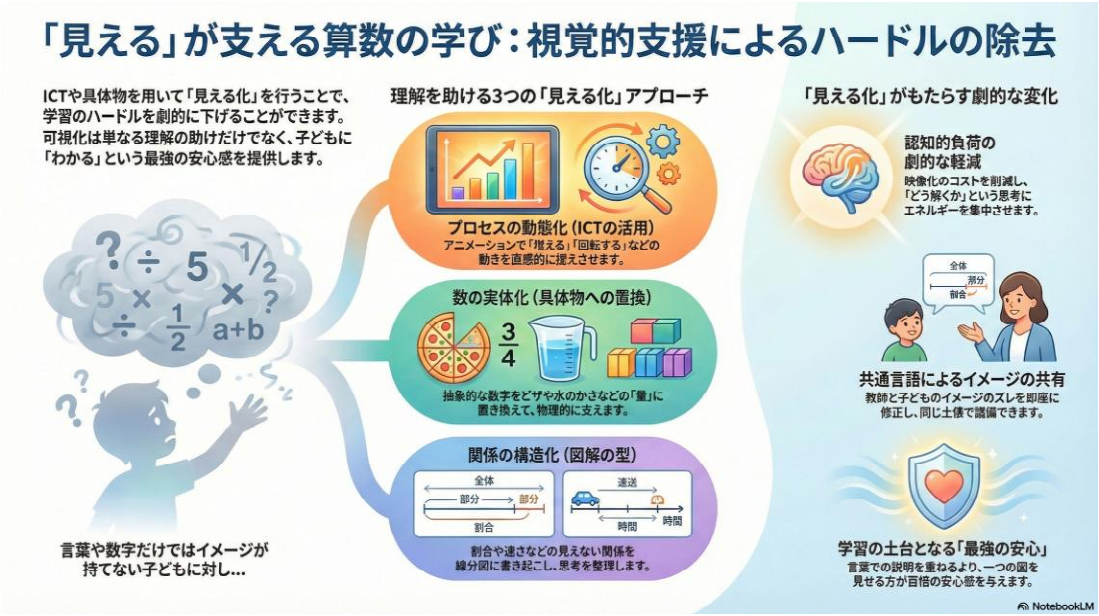
【なぜ「見える化」が「安心」を生むのか】

- **認知的負荷の劇的な軽減**：言葉を頭の中で映像に変換するコストを削減し、浮いたエネルギーを「どう解くか」という思考の核となる部分に集中させることができます。
- **共通言語としての機能**：図や動画を提示することで、教師と子どもの間にある「イメージのズレ」を即座に修正でき、クラス全体が同じ土俵で議論できるようになります。

【「見える化」を日常に取り入れる工夫】

- **図を「自分で描く」ためのスモールステップ**：最初から完璧な図を描かせようとせず、穴埋め式の線分図や、あらかじめ枠が描かれたプリントを用意し、徐々に自分の手で構造化する力を育てます。
- **「たとえ話」の視覚化**：「これはピザの切り分けと同じだね」という言葉に、必ず簡単なイラストを添えることで、比喩の理解を確実に助けます。

「想像してごらん」という言葉は、イメージする力が弱い子にとっては、時に酷な要求となります。言葉で説明を重ねるよりも、一つの図や短い動画を見せる方が、百倍の安心感を与えます。「見える」ことは、子どもたちにとって最強の「安心」なのです。



47 「問い」のデザイン：子どもの「あれ？」「どうして？」を引き出し、思考を主役にする演出

教師が正解を教え込む「解説型」の授業では、支援を必要とする子は「自分には関係ない」と心のシャッターを下ろしてしまいます。思考の主導権を子どもに手渡すには、知的好奇心を刺激する「演出」が必要です。

【思考を駆動させる３つの仕掛け】

- **既習との「ズレ」の演出：**「今まで通りやれば解けるはず」という予想をあえて裏切る課題を提示します。これまでのやり方が通用しない瞬間に生まれる「あれ？」「おかしいな」という心地よい違和感が、自ら解決策を探し始める最強のエンジンとなります。
- **「予想」による自分事化：**いきなり計算させるのではなく、「どっちが長いと思う？」「答えは100より大きくなるかな？」と直感的な予想を促します。一度自分の意見を持つことで、その後の検証が「正解の確認」という自分事のミッションへと変わります。
- **「不完全」な提示：**あえて一部のデータや条件を隠して問題を提示します。「これじゃ解けないよ！」「何がわかれば解ける？」という子どもたちのツッコミを引き出すことで、問題の構造や必要な条件を自発的に発見させます。

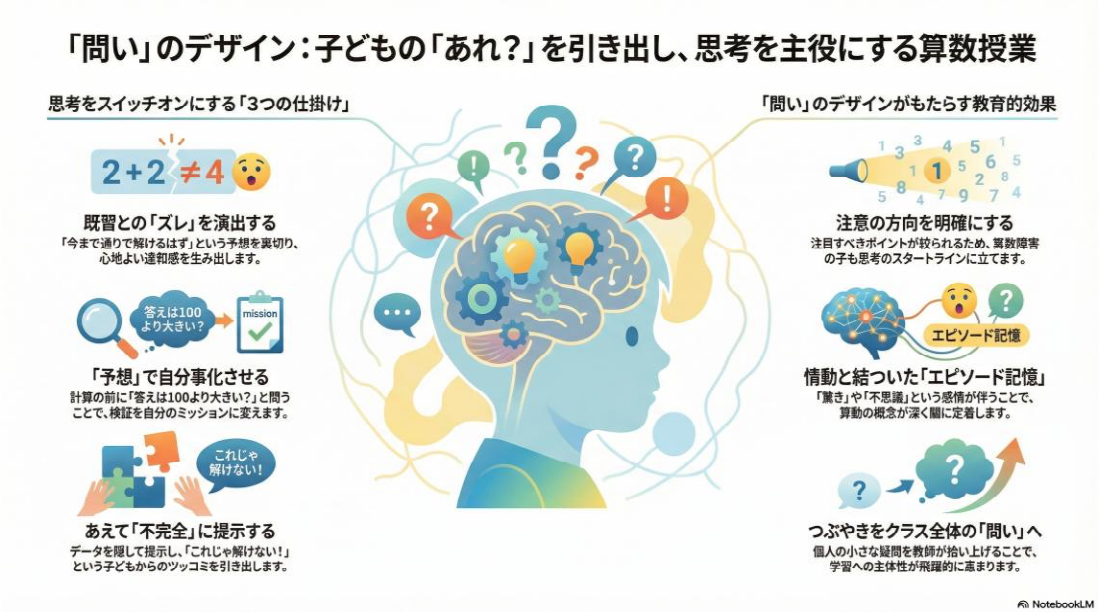
【なぜ「問い」が算数障害の子を救うのか】

- **注意の方向付け：**受動的な説明では注意が散漫になりやすい子も、「問い」によって注目すべきポイントが絞られることで、思考のスタートラインを明確に捉えることができます。
- **情動と記憶の結びつき：**「びっくりした」「不思議だ」という感情を伴う学びは、脳の扁桃体を刺激し、算数概念をエピソード記憶としてより深く定着させます。

【子どもを「乗せる」ための授業技術】

- **「つぶやき」を拾い上げる：**子どもが漏らした小さな疑問を「今、いいこと言ったね！」とクラス全体の問いに昇華させます。自分の声が授業を作っているという実感が、学習への主体性を育てます。
- **比較検討の場を作る：**異なる予想や意見を並べて提示し、「どっちが正しいか確かめよう」という状況を作ります。視覚的に対比させることで、思考の整理を助けます。

素晴らしい「問い」は、教卓からの説明ではなく、子どもたちの「つぶやき」の中にあります。教師の役割は、答えを教えることではなく、子どもが思わず「解いてみたい！」と身を乗り出すような舞台を整えること。子どもが主役の物語は、一粒の「違和感」から始まります。



48 万能グリッドの活用：黒板の「マス」を情報の住所にする

算数障害の子は、白紙に情報を配置するだけで脳のリソースを使い果たします。黒板に方眼（グリッド）を取り入れ、すべてを「マスの数」という共通の物差しで同期させることで、情報の迷子を防ぎます。

【「感覚」を「数える作業」に変える座標支援】

・計算の「位」を住所（マス）で固定する：筆算の数字が躍ったり、位が斜めにズレたりするのを防ぎます。方眼の1マスに1数字を徹底し、「繰り上がりの数字はこの角に書く」と場所を厳密に指定することで、計算ミスを構造的に防ぎます。
・「長さ」や「形」をマスの数で再現する：テープ図や図形を描く際、「なんとなくこのくらい」という曖昧さを排除します。「右に５マス、下に３マスの点を結ぶ」という具体的な指示により、空間認識が苦手な子も先生と全く同じ図をノートに再現できます。
・ノートの「開始地点」を迷わせない：「ノートの左端から２マス、上から３マスあけた場所がスタートだよ」と、方眼を地図として使います。広い紙面でどこから書き始めていいか分からずフリーズする「書き出しの不安」を解消します。

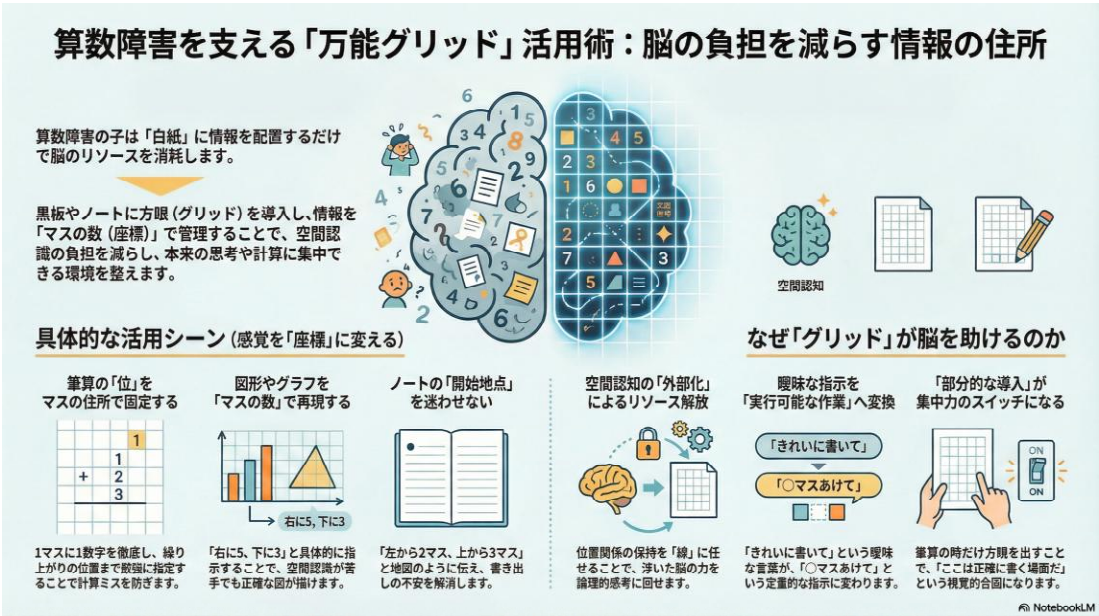
【「部分的なグリッド」で視覚的な合図を送る】

・「マスの檻」で数字を管理する：筆算や複雑な立式の場面でのみ、方眼黒板や方眼ホワイトボードシートを部分的に投入します。マスという「檻」の中に数字を閉じ込めるイメージを視覚化し、計算エリアを限定します。
・「ここからは集中」の切り替えスイッチ：普段の黒板にパッと現れる方眼エリアは、子どもにとって「あ、ここは正確に書く場面だ」という強力な視覚的合図（キュー）になります。
・「筆算だけ」の限定ルール：「全部きれいに書く」のは疲れますが、「この筆算の場所だけはマスに合わせて書こう」という限定的なルールなら、子どもも守りやすくなり、成功体験に繋がります。

【なぜ「グリッド」が脳を助けるのか】

・空間認知の外部化：位置関係を頭の中で保持する代わりに、目の前の「線」に任せることができます。浮いたリソースを数値の処理や論理的な思考に回せるようになります。
・指示の具体化（ユニバーサルデザイン）：「きれいに書いて」という曖昧な言葉が、「３マスあけて」という定量的で実行可能な指示に変わるため、クラス全体の作業効率も向上します。

算数障害の子にとって、方眼は単なる線ではなく、迷ったときに立ち返るための「住所」であり「座標」です。先生が「右に○マス」と具体的に指定することで、子どもは「見えないルール」を「見える作業」に変換でき、安心して鉛筆を動かせるようになります。



49 座席の戦略：刺激を抑え、支援が届きやすく「逃げ道」のある配置

教室の中には、情報が多すぎてパニックになりやすい場所と、安心して集中できる場所があります。算数障害の子にとっての「特等席」は、本人の特性に合わせて戦略的に選ぶ必要があります。

【ポジションの戦略：どこに座るか】

・「最前列」：さりげない支援の特等席：先生が全体に説明をする立ち位置に最も近く、クラス全体への指示を出しながらでも、その子にだけ「さりげなく」ヒントを届けられます。
  * フリーズを解く「思考のヒント」：手が止まっているとき、「この数字とこの数字を比べてごらん」と即座にきっかけを提示できます。
  * リアルタイムの肯定：立式ができた瞬間を見逃さず、「その図で合ってるよ」と即座に返すことで、解き進める自信を支えます。
・「廊下側や壁側」：アクセスの良さと刺激のカット：外周の席であれば、先生が巡回する際にすぐに駆け寄れます。
  *「目立たない」ヘルプの導線：周りに気づかれず先生と小声でやり取りしやすくなり、「困ったら助けてもらえる」という安心感が生まれます。
  * 視覚的ノイズの遮断：窓際の景色や光の反射を避け、壁側を選ぶことで不要な刺激をシャットアウトし、ノートの世界に集中させます。
・「学習コーナー」の隣：動く辞書としての活用：あえて掲示物やヒントが置かれた場所の近くに配置します。少し視線を動かすだけで公式や単位表が得られる環境は、ワーキングメモリを助ける強力な武器になります。

【ペアの相性：誰の隣に座るか】

・「相談」ができるペア設定：隣には、答えを教える子ではなく「相談に乗ってくれる子」を配置します。先生が他に対応していても、「これ、どっちの式だと思う？」と小声でやり取りできる環境が、行き詰まったときの「心理的な逃げ道」になります。

【なぜ「距離」が算数を助けるのか】

・認知的モニタリングの容易化：先生との距離が近いことで、子どものわずかな表情の変化や筆の止まりを察知しやすくなります。間違いが定着する前に軌道修正できるため、無駄なエネルギー消費を防げます。
・心理的安全性の確保：いつでもヘルプが出せる距離感は、算数に対する「どうせ分からない」という予期的不安を軽減し、問題に立ち向かう意欲を維持させます。

算数障害の子が抱える「どこから考えていいか分からない」という不安に対し、タイムリーにヒントを差し出せる距離は、学習のバリアフリーにおいて非常に重要です。一番前、そして端の列という配置は、先生にとっては「一番助けやすい場所」であり、子どもにとっては「いつでも思考の軌道修正をしてもらえる安心の基地」になります。

50 算数コーナーのUD：脳が迷子にならない「動く掲示板」

掲示物は「飾るもの」ではなく、子どもが困ったときに参照する「外部メモリ（記憶の補助装置）」です。算数障害の子の視線を誘導し、思考を助けるための仕掛けを施します。

【視覚情報を「武器」に変える掲示術】

- **「今週の武器」を1枚に絞る：**教室の前面には、今学習している単元の「核（公式や解き方の手順）」だけを大きく掲示します。過去のものは背面へ移動させ、視界に入る情報を最小限に絞ることで、脳の「選択的注意」を助けます。
- **「解き方の手順」をフローチャート化する：**「１．位をそろえる」「２．一の位から引く」といった手順を、矢印と番号で視覚化します。算数障害の子が最も苦手な「手順の保持」を、顔を上げるだけで確認できるようにします。
- **「OKな道具」を明示する：**掲示物の隅に、九九表や数直線、電卓などのイラストを貼り、「これを使っていいよ」という許可証（アイコン）を提示します。道具を使うことへの罪悪感を消し、戦略的な自己調整を促します。
- **「動かせる」掲示物にする：**マグネット式の数字や図形を使い、掲示物の前で子どもが実際に動かして確認できるようにします。静止画ではなく「動く情報」として提示することで、空間認識の弱さを補います。

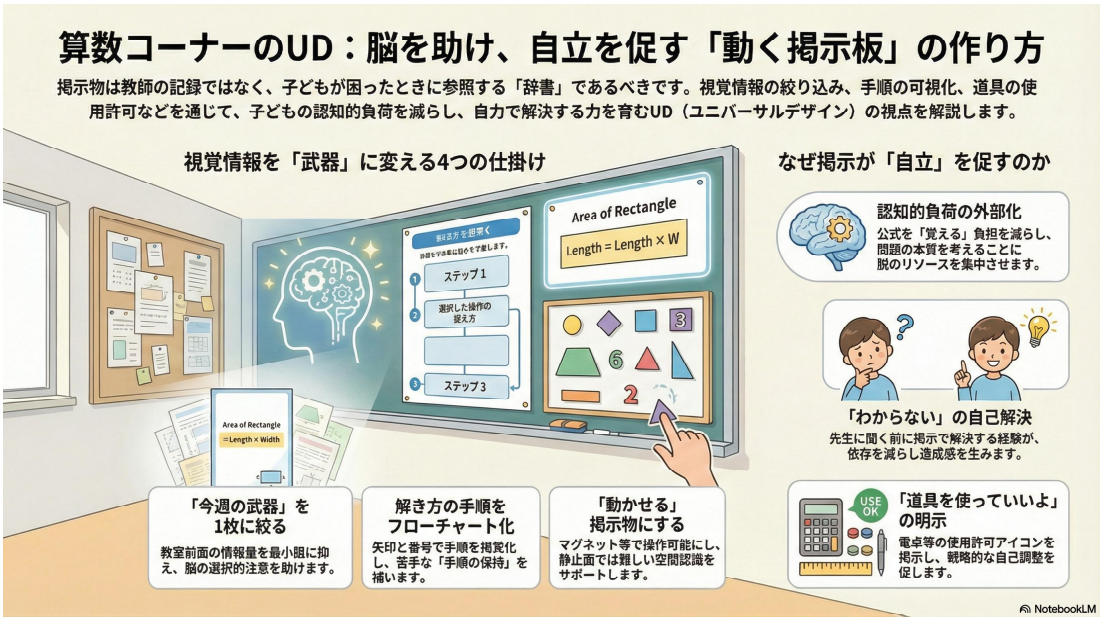
【なぜ「掲示」が自立を促すのか】

- **「わからない」の自己解決：**先生に聞く前に「掲示板を見れば解決できる」という環境は、依存を減らし、自力で解決したという達成感を与えます。 ・ 認知的負荷の外部化：公式や手順を「覚えておく」必要がなくなるため、その分、目の前の数値を操作したり、問題の構造を考えたりすることに脳のリソースを集中できます。

【「生きている掲示板」にするための工夫】

- **子どもの「気づき」を付け足す：**授業中に子どもから出た「こうすれば簡単だよ！」というアイデアをその場で掲示に書き加えます。「自分たちのための道具」という意識が、掲示板への注目度を高めます。
- **「見る練習」をセットにする：**あえて「先生は教えないけど、あの掲示板にヒントがあるよ」と視線を誘導する声掛けを行い、困ったときに掲示を活用するスキル（リサーチスキル）を育てます。

掲示は「先生の記録」ではなく「子どもの辞書」です。子どもが授業中に自然とそちらを向き、自分の力で解決し始めたら、その掲示は「生きている」と言えます。視覚的な拠り所があることで、子どもたちは迷宮から抜け出し、算数の本質へと向かうことができるのです。



51 心を折らない「リフレーミング」：脳を動かす魔法の言葉かけ

算数障害の子が「自分はダメだ」と諦める前に、先生が「絶対に最後まで見捨てない」という安心感を言葉と行動で示します。遅さを「じっくり」、間違いを「発見」と言い換え、脳が安心して学べる環境を維持します。

【「できる」まで伴走する魔法のフレーズ】

- **「じっくり」を肯定する：**「分かるまで付き合うから、安心してね」：周りのペースに合わせる必要がないことを伝えます。「速さより納得が大事。君が『わかった！』となるまで隣にいるよ」という言葉が、焦りによるフリーズを防ぎます。
- **「９割の助け」から始める：**「最後の1ピースをはめてみよう」：最初から全部やらせず、先生が9割まで解いてみせます。「あとはここを計算するだけ」と、一番おいしい「正解の瞬間」をプレゼントし、「できた！」という快感を脳に刻ませます。
- **「成功のバトン」を少しずつ渡す：**「次はここまでやってみる？」：9割の支援で自信がついたら、次は７割、５割と手を引く範囲を減らします。「今日はここまで一人で来られたね！」と、自立へのプロセスを実況中継して価値付けます。
- **「単語帳」を頼もしい助っ人にする：**「忘れたら相棒を呼ぼう」：「忘れるのは脳が新しいことをしている証拠」と伝え、カードを見ることを「賢い復習」と呼びます。「相棒（カード）と一緒に思い出せば大丈夫」と、記憶の不安を道具で解消させます。

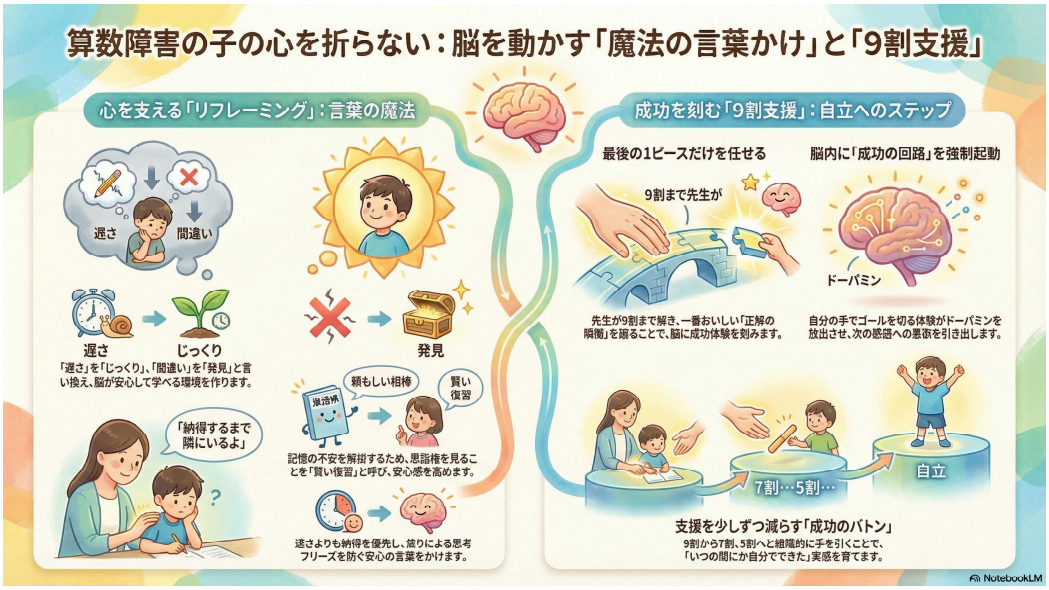
【なぜ「９割支援」が劇的な効果を生むのか】

- **成功の回路の強制起動：**算数障害の子は「どうせ無理」という全否定から入りがちです。しかし、最後の一歩だけを自分の手で完成させることで、脳内に「自分は正解にたどり着ける」という成功の回路が物理的に作られます。
- **ドーパミンの放出：**自力でゴールテープを切る体験（報酬予測誤差の解消）がドーパミンを放出させ、次の課題への「意欲」を引き出します。

【依存ではなく自立への階段】

- **スモールステップの可視化：**先生が手を引く範囲を段階的に減らすことで、子どもは「いつの間にか自分でできる範囲が増えている」事実に気づきます。この「気づき」こそが、根拠のある本当の自信へと繋がります。
- **失敗の定義の書き換え：**「計算ミス」を「脳の疲れのサイン」、「手順忘れ」を「道具を使うタイミング」とリフレーミングすることで、失敗を恐れずに試行錯誤し続けるレジリエンス（折れない心）を育てます。

素晴らしい「問い」や「教材」も、子どもの心が閉じていては届きません。先生の「大丈夫、一緒にやろう」という言葉は、算数障害という高い壁を乗り越えるための最強のエネルギー源です。成功体験というガソリンを注ぎ続け、彼らが自分の力で走り出す日を信じて伴走していきましょう。



52 マイ単語帳：脳を助ける「カンニングカード」と「自分専用の武器」

算数障害の子にとって、単語帳は「暗記のための道具」ではなく、解き方を忘れたときに脳を助ける「外部メモリ（参照用カード）」です。書く負担を最小限に抑え、パッと見て「何をすべきか」が１秒でわかる構成にします。

【「表に問題、裏に答え」の構成】

- **「１対１」の対応で迷いをなくす：**「これを見れば、次に何をすべきか」という対応を視覚的に固定します。例えば、表「1ha」に対し裏「100m×100m＝10,000㎡」、表「平行四辺形の面積」に対し裏「底辺×高さ」といった構成にします。
- **「単元ごとの色分け」で検索性を向上：**「図形は赤」「計算は青」とリングの色やカードの端を変えることで、情報を探す時間を短縮し、脳の「探す疲れ」を防止します。

【自分だけの「マイオリジナルカード」で弱点を補う】

- **個別のつまずきをピンポイントでストック：**本人が「どうしても忘れてしまう」ものに特化します。表「8×6（苦手な九九）」に対し裏「48」、表「0がある筆算の引き算」に対し裏「隣から借りる時に注意！」など、本人が「これは覚えておきたい」と思った瞬間に書き留めることで、自分専用の「つまずき防止集」が完成します。

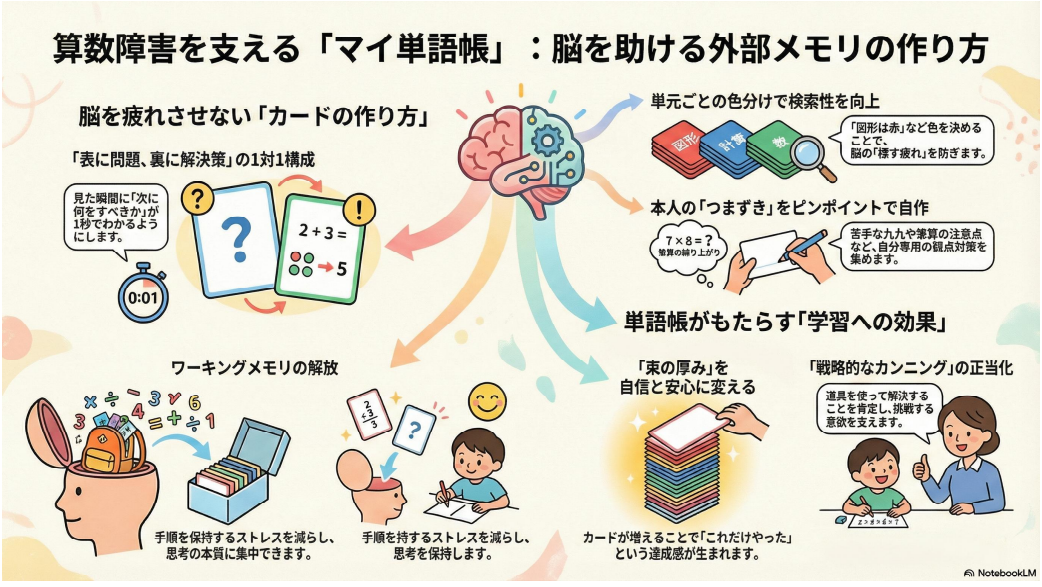
【「わかった」を逃さないストック術】

- **「隙間時間」の復習をルーチン化：**ノートをめくり返すよりも手軽なため、場所を選ばず復習できます。パラパラとめくる習慣が、算数の基礎知識を無理なく定着させます。
- **「束の厚み」を自信に変える：**カードが増えることは、使える「武器」が増えることです。単語帳の物理的な厚みが、「自分は何も身についていない」という不安を「これだけやってきた」という自信に書き換えます。
- **テスト前の「お守り」にする：**自分の弱点と武器が凝縮された単語帳を見返すルーチンが、最高の心理的安全材料（お守り）となります。

【なぜ「外部メモリ」が有効なのか】

- **ワーキングメモリの解放：**公式や手順を「保持し続ける」ストレスから脳を解放し、その分を「問題の構造を理解する」という高次の思考に充てることができます。
- **「カンニング」の正当化：**忘れることを責めるのではなく、道具を使って解決することを「戦略的な学習」として価値付け、学習への主体性を引き出します。

「忘れても、このカードをめくれば解決策がある」という環境を作ることが、算数障害の子の挑戦心を支えます。定期的な復習を通じて「基本」を自分のものにし、授かった「武器」を使いこなしていく。このプロセスが、算数の困難さを乗り越える力強い一歩になります。



53 デスクサイド・ナビゲーター：忘却を支える「マイ・バイブル」

算数障害の子にとって、既習事項を思い出す作業は「脳の渋滞」を引き起こす高コストな負担です。参照シートを「中身（バイブル）」と「仕組み（ハンギング）」の両面から整え、思い出す作業を「見るだけ」に簡略化します。

【「忘れても大丈夫」を物理的に保証する構築術】

- **「中身」：学年を遡った情報のパッケージ化：**九九表、単位換算（L・dL・mL）、面積公式などを1枚に集約します。６年生であっても３年生の内容を載せ、「今さら聞けない」という心理的障壁を排除します。「自分だけのつまずき」を追記させ、脳への親和性を高めます。
- **「仕組み」：ノータイム・アクセス（ぶら下げ式）：**シートをラミネートし、カードリング等で机のフックにぶら下げます。引き出しから探す手間を省き、「困ったら横を手繰り寄せるだけ」の状態を作ります。この「０秒アクセス」が、思考のフリーズを未然に防ぎます。
- **「機能」：動的なホワイトボード活用：**ラミネートの上からホワイトボードマーカーで、繰り上がりや途中経過を一時的にメモさせます。「静的な表」ではなく、思考をリアルタイムで補助する「動的な道具」として機能させます。
- **「価値づけ」：戦略としての公認：**「先生、見ていい？」と聞かせるのではなく、道具を使うことを「賢い戦略」として称賛します。メガネをかけるのと同様に、自分に合った調整を自ら選ぶ力を育てます。

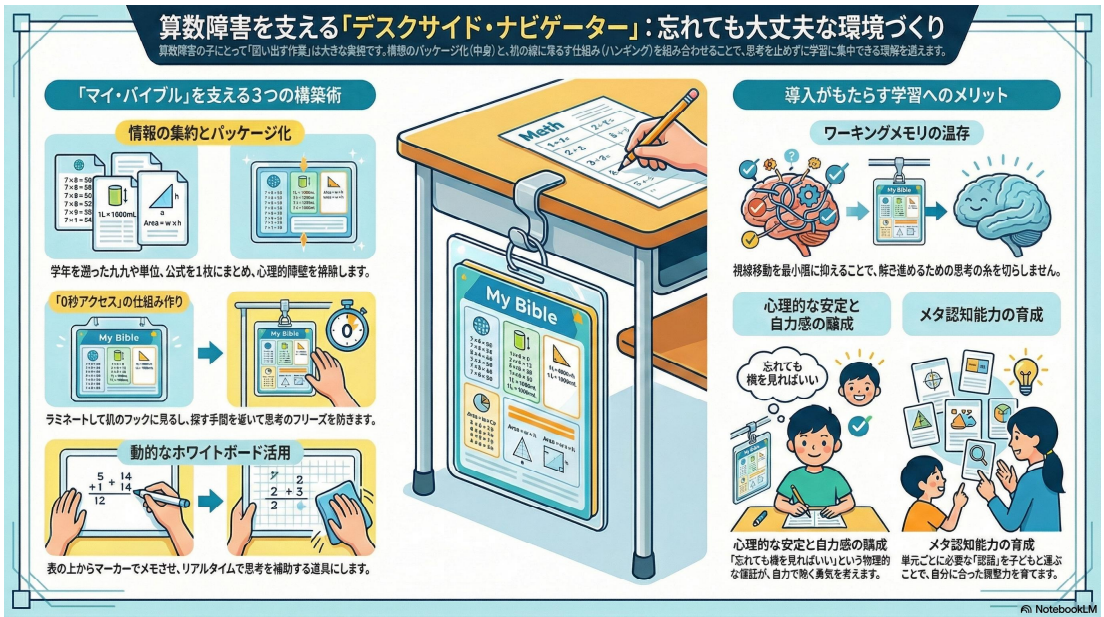
【なぜ「デスクサイド」である必要があるのか】

- **視線移動の最小化：**教科書の巻末や別冊の資料集を探す動作は、算数障害の子のワーキングメモリをリセットさせてしまいます。視界のすぐ横に「答え」があることで、思考の糸を切らさずに解き進めることができます。
- **探索コストのゼロ化：**「どこにあるか忘れた」という二次的なパニックを防ぎます。常に一定の場所に「助け」があるという物理的な固定が、心理的な安定へと直結します。

【自立に向けた「マイ・バイブル」の育て方】

- **「使い心地」のアップデート：**単元が変わるごとに、子どもと一緒に「次の単元で必要な武器はどれかな？」と中身を入れ替えます。自分で自分の学びをカスタマイズするメタ認知能力を養います。
- **「書き込み」の推奨：**先生が作った完成品を渡すだけでなく、本人が「これだけは絶対忘れる」とメモした付箋を一緒にラミネートするなど、本人の「声」を反映させることで、世界に一つだけの信頼できる相棒になります。

「忘れても、横を見れば答えがある」。この物理的な支えが、子どもたちの「自力で解こう」とする勇気を支えます。情報を頭の中に閉じ込めるのではなく、机の横に広げておく。その環境調整が、算数の困難さを乗り越えるための確かな一歩となります。



54 掲示のアーカイブ：過去の学びを「外付けハードディスク」に

算数障害の子は、新しい単元に入ると、前の単元で覚えた「やり方」が脳から押し出されてしまう（ワーキングメモリの忘却）ことがよくあります。教室の環境そのものを「外部メモリ」として機能させ、知識の定着を支えます。

【理解を助ける3つのアプローチ】

- **「今」と「前」を並列化する：**今日のめあての横に、関連する「前の時間のまとめ」を掲示します。「あ、あれと同じだ！」という既習事項とのつながりを物理的にサポートし、思考のスタートをスムーズにします。
- **教室を「巨大な辞書」にする：**公式や単位換算表（1km＝1000mなど）は、単元が終わっても剥がさずにアーカイブとして掲示し続けます。「忘れても、あそこを見れば大丈夫」という環境が、演習中のパニックを最小限に抑えます。
- **「マイ・アーカイブ」の配布：**クラス全体の掲示だけでなく、特につまずきやすいポイントをカードサイズにして机に貼ったり、ノートの裏表紙に添えたりします。自分だけの「公認の武器」があることで、自力解決の意欲が持続します。

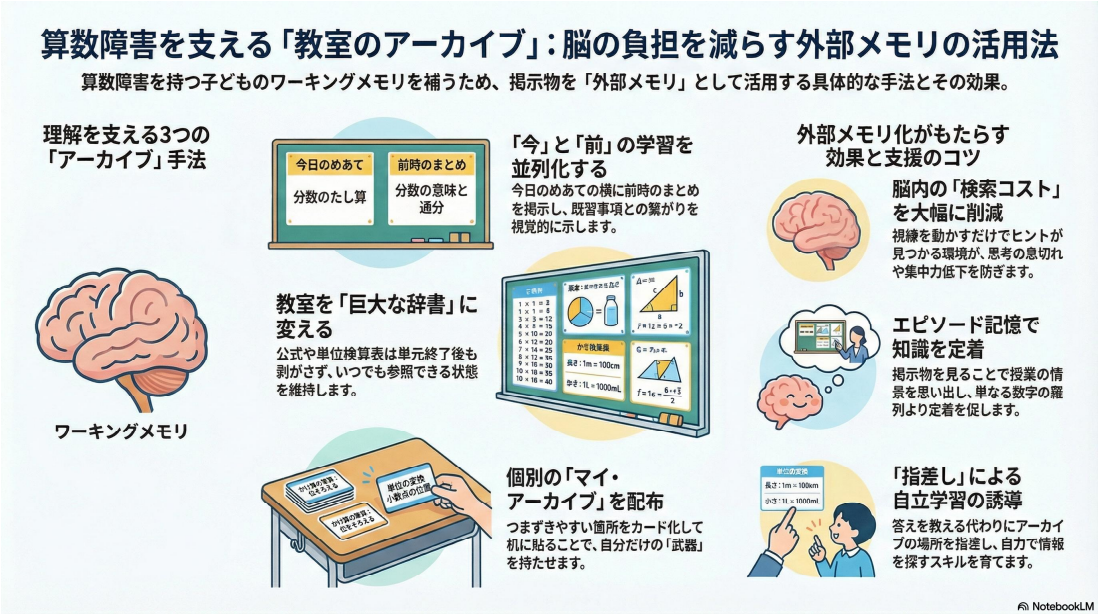
【なぜ「アーカイブ」が忘却を防ぐのか】

- **検索コストの削減：**脳内で「ええと、前のやり方は……」と探すストレスは、算数障害の子の集中力を奪います。視線を動かすだけで正解のヒントに辿り着ける環境は、思考の「息切れ」を防止します。
- **エピソード記憶の強化：**掲示物を残しておくことで、「あの時、みんなで話し合った図だ」という授業の情景（エピソード）とともに知識が呼び戻され、単なる数字の羅列よりも定着しやすくなります。

【アーカイブを使いこなすための支援】

- **「指差し」による誘導：**質問に来た子にすぐ答えを教えるのではなく、アーカイブの場所を指差し「あそこにヒントがあるよ」と伝えます。自分で情報を探し、解決する「リサーチ・スキル」を育てます。
- **優先順位の視覚化：**情報の海で迷わないよう、今もっとも重要な掲示には赤い枠をつけるなど、アーカイブの中でも「今、参照すべきもの」を際立たせる工夫をします。

「覚えなさい」と言う代わりに「あそこを見てごらん」と言える環境を作ること。掲示物は単なる飾りではなく、子どもの脳の不足分を補う、大切な「外部メモリ」なのです。この「外付けハードディスク」があるからこそ、子どもたちは安心して新しい学びへと踏み出すことができます。



55 学びの見える化：話題や対話の流れを板書へ、思考の現在地を共有する参加支援

話し合いが進むにつれ、耳からの情報だけでは「今、どの数字や図について話しているのか」を見失ってしまう子がいます。板書上の具体的な現象のすぐ隣に「問い」を書き込むことで、視覚的な一致を図り、思考の迷子を防ぎます。

【対話を支える3つの可視化】

- **現象と「問い（？）」のセット掲示：**「どうなるんだろう？」と投げかけるだけでなく、その核心を対象となる図や式のすぐ隣に「～はどうなるか？」と書き込みます。「対象」と「問い」が物理的に近くにあることで、算数障害の子も「今、この図のこの部分を考えているんだ」と直感的に理解でき、思考の輪に入りやすくなります。
- **「考えの矢印」による構造化：**複数の意見をただ並べるのではなく、「同じ」「反対」「付け足し」といった関係性を矢印や記号で繋ぎます。言葉の連なりを図解化することで、子どもたちは複雑な議論の構成を視覚的に捉え、自分の考えをどこに位置づけるべきか判断しやすくなります。
- **「つぶやき」のキーワード化：**ふと漏れた子どもの疑問や、重要な数学的キーワードを即座に板書へ拾い上げます。断片的な言葉を文字として残すことで、後から発言する子がその言葉を引用しやすくなり、教室全体の語彙の共有と、発言へのハードル低下を同時に実現します。

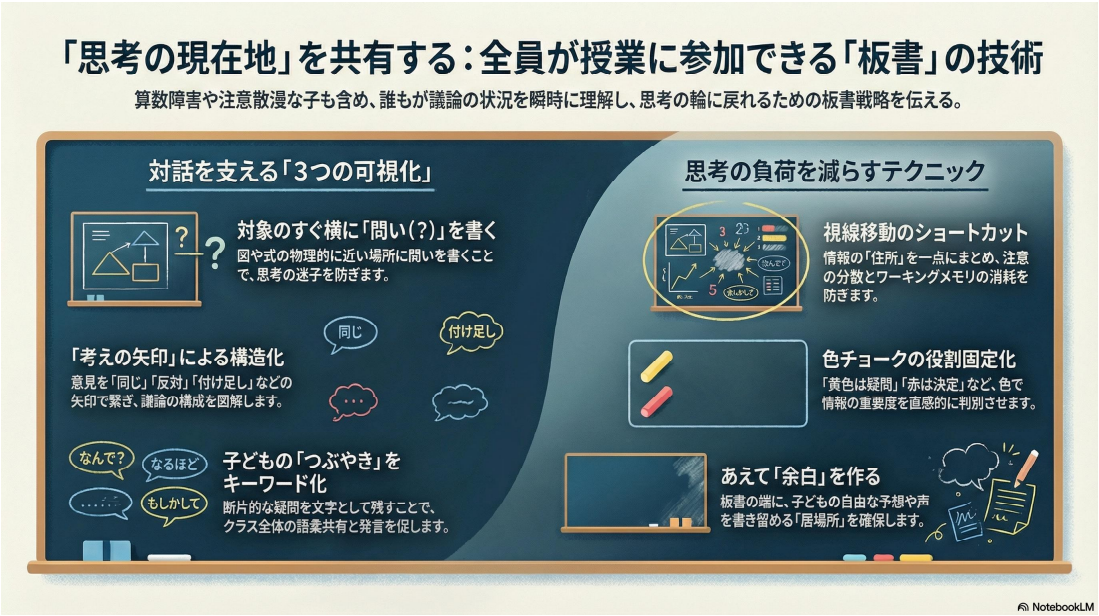
【なぜ「空間的な一致」が重要なのか】

- **視線移動のショートカット：**先生の顔、教科書、黒板のあちこちを何度も見比べることは、ワーキングメモリを激しく消耗させます。情報の「住所」を一点にまとめることで、注意の分散を防ぎます。
- **文脈の再構成の補助：**話し合いに一瞬集中が切れても、板書を見れば「今、何が争点なのか」を瞬時に把握できます。この「リカバリーできる安心感」が、算数障害の子の授業への参加意欲を支えます。

【対話を深める板書のテクニック】

- **色チョークの役割固定化：**例えば「疑問は黄色」「決定事項は赤」のように色の意味を固定します。これにより、色を見るだけでその情報の重要度や性質を無意識にフィルタリングできるようになります。
- **余白という「待ち合わせ場所」：**話し合いの最中、あえて板書の端に余白を作っておきます。そこを子どもたちの自由な予想や「つぶやき」を書き留めるスペースとすることで、全員の思考が板書上に存在できる居場所を作ります。

「耳で聞いた問い」を「対象のすぐ隣にある文字」に変えるだけで、子どもたちの安心感は劇的に変わります。板書に添えられた「？」は、思考が止まりそうになった子を救う「道しるべ」です。思考の現在地を常に示し続けることで、誰一人取り残さない対話の場を築いていきましょう。



56 対話の補助輪：言語化と記憶の負担を減らし、誰もが議論の場に立てる環境作り

算数障害のある子にとって、話し合いは「言語化と記憶」の負荷が高い時間です。言葉を支える「カード」や「型」といったツールに加え、聞き手の温かい姿勢を文化にすることで、誰一人取り残さない対話を実現します。

【対話を支える3つの補助輪】

- **「聞き耳」と「しゃべり出し」カード：**「なるほど」「それって、どういうこと？」「ぼくも同じで…」といった、話し合いを繋ぐ言葉をリスト化したカードを常備します。言葉が喉で詰まってしまう子も、カードから今の気持ちを選ぶだけで、対話の輪に加わることができます。
- **その時々の「説明の型（話型）」の提示：**「ぼくは［ □ ］の図を使って、［ ○ ］算だと思いました」といった穴埋め式の台詞を、その都度、板書や電子黒板に提示します。学習内容に合わせた「レール」を視界に入れることで、論理の組み立てに不安がある子も、自信を持って自分の考えを伝えられます。
- **「わからない」を歓迎し、聴ききる姿勢：**「どこからわからなくなったか」を言えることを称賛し、周りはそれを「教えて」という合図として温かく受け止める文化を作ります。聞き手は「体を向けて聴く」「最後まで遮らずに聴く」といった基本を大切にし、クラス全体に「ここでは間違えても、立ち止まっても大丈夫」という心理的安全性を広げます。

【なぜ「型」と「文化」が必要なのか】

- **表現の定型化による負荷軽減：**ゼロから文章を作るコストを削り、語尾や接続詞を「型」に任せることで、最も重要な「数学的な根拠」を表現することにエネルギーを集中させることができます。
- **情緒的な安全性の確保：**算数障害の子が最も恐れるのは「自分のつまずきで流れを止めること」です。「わからない」を歓迎する文化は、この予期的不安を解消し、脳をリラックスした「探究モード」に保ちます。

【対話の質を高めるミニ・アクション】

- **「指差し」と「型」のセット運用：**発言する際、板書の図を指差しながら「型」に沿って話すよう促します。視覚的な動作と聴覚的な言葉が一致することで、話す側も聞く側も理解のスピードが上がります。
- **「ペアでのリハーサル」の導入：**全体の前で発表する前に、隣の席の子（第86項の相談ペア）に小声で練習する時間を15秒だけ作ります。この小さなアウトプットの積み重ねが、大きな自信へと繋がります。

話し合いの目的は、立派なプレゼンをすることではなく、小さなつながりを実感することです。「型」があるから話せる。「聴いてくれる」から安心できる。この両輪があることで、算数障害の子も一人の数学者として対等に議論の場に立つことができます。

57 色の橋渡し板書：バラバラな情報を「色」でつなぎ、共通点を一瞬で可視化する

算数障害のある子にとって、黒板に並んだ複数の解き方（図、式、言葉）を比較し、「何が同じで、何が違うか」を論理的に抽出するのは至難の業です。情報の海で迷子にならないよう、意味のまとまりを「色」で橋渡しします。

【構造を捉えやすくする３つの工夫】

- **「同じ意味」を同じ色でパッケージ化：**計算のプロセスが違っても、使っている「基となる数」や「操作の意味」が同じであれば、同じ色のチョークや枠囲みを使います。式にある「５」も、図の中の「５個分」も黄色で統一することで、論理的な説明を聞く前に「あ、これらは仲間だ！」と直感的に理解させます。
- **「違い」を際立たせるコントラスト：**共通点を同じ色でまとめる一方で、解き方の決定的な「違い」には別の色（赤や青など）を使い、対比を明確にします。情報の優先順位がはっきりし、どこに注目して比較すればよいのかという視線のガイドになります。
- **ワーキングメモリへの負荷軽減：**複数の情報を頭の中で並べて比べる負担を板書が肩代わりします。色が「橋渡し」の役割を果たすことで、脳内での情報の保持・整理を助け、比較検討という高度な思考プロセスへ参加しやすくします。

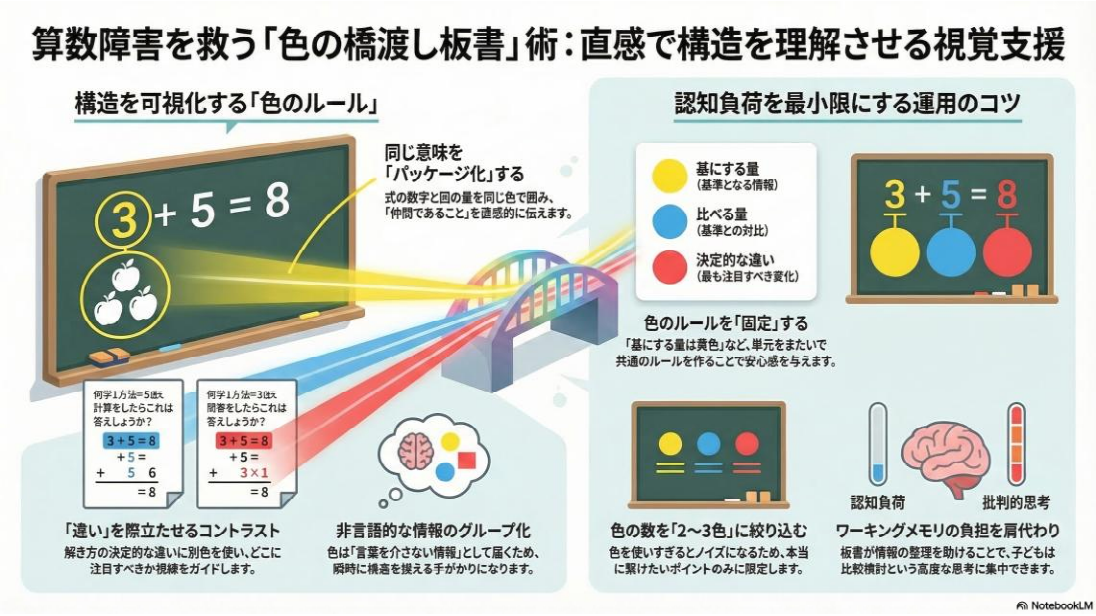
【なぜ「色」が認知の助けになるのか】

- **非言語的な情報のグループ化：**算数障害の子は、文章や数式の羅列から意味を抽出するのに時間がかかります。色は「言語を介さない情報」として脳に届くため、瞬時に情報の構造を捉える手がかり（ゲシュタルト）となります。
- **注意の制御（アテンション・コントロール）：**何が重要で、何が補助的な情報かを色で示すことで、不必要な情報に注意を削がれるのを防ぎ、思考のエネルギーを正しく分配させます。

【効果的な運用のためのポイント】

- **色のルールを「固定」する：**例えば、常に「基にする量は黄色」「比べる量は青」というようにクラス共通のルールを作ります。この「いつもの色」が、新しい単元に入っても子どもの安心感と理解を支えます。
- **情報の「絞り込み」とセットで：**色を使いすぎると逆効果（ノイズ）になります。本当に繋げたいポイントを２～３色に絞り、「ここを見て！」という意図を明確に伝えることが成功の鍵です。

板書は「記録」であると同時に、子どもたちの「思考の補助装置」です。算数障害の子にとって、白一色の板書は記号の羅列に見えてしまいます。「同じ意味には同じ色を」というシンプルなルールを徹底するだけで、黒板は彼らの混乱を整理し、発見を促す強力なマップに変わります。



58 自由進度学習：自分の「納得」を優先し、学びの主導権を取り戻す

自由進度学習は、算数障害の子にとって、一斉指導の「みんなと同じペース」という絶望感から解放される重要な機会です。一方で、何をすればいいか分からなくなるリスクもあるため、適切なナビゲーションが必須です。

【自由進度学習が「救い」になる理由】

- **「道具（スロープ）」を堂々と使える：**一斉指導では九九表や電卓を使うことに負い目を感じる子も、各自が違う学び方をする自由進度なら、自分に必要なツールを気兼ねなく選択できます。
- **「納得」に時間をかけられる：**ワーキングメモリが低い子は、手順の定着に時間がかかります。１時間をかけて１問を完璧に理解するような、贅沢な時間の使い方が許容されます。
- **「戻り学習」がいつでも可能：**分数の学習中に「10のまとまり」が怪しいと気づいたときなど、誰にも邪魔されず前の学年の教材に戻って基礎を固め直すことができます。

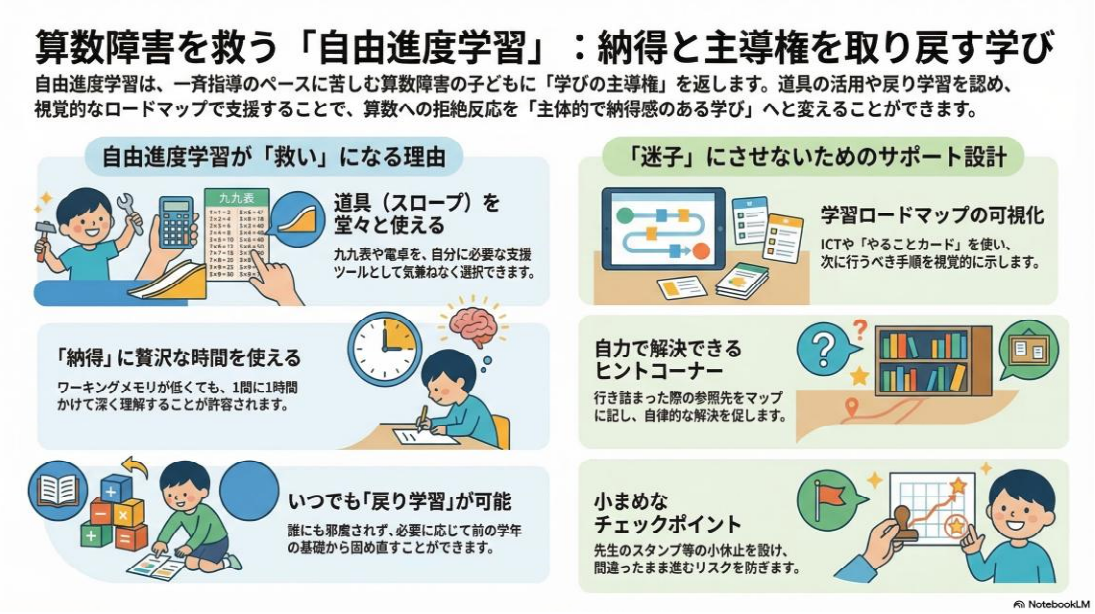
【「迷子」にさせないための設計】

- **学習ロードマップの可視化：**「まず動画を見る」「次にブロックを使う」といった視覚的なチャートを用意します。ICTを活用して「やることカード」をつなげておくと、次に行うべきことが一目で分かります。
- **ヒントコーナーとの連動：**「行き詰まったらヒントの3番を見よう」とマップに記しておくことで、自分自身の力で解決できる仕組みを整えます。　・ チェックポイントの設定：「計算が終わったら先生にスタンプをもらう」といった小休止を設け、間違った解き方のまま進んでしまうのを防ぎます。

【なぜ「自己選択」が算数を変えるのか】

- **メタ認知能力の向上：**「今の自分には何が必要か（動画か、具体物か、練習問題か）」を考え、選択する経験が、自分の特性を理解しコントロールする力を育てます。
- **学習性無力感の打破：**強制される「やらされる学習」から、自分で決める「主体的な学習」へシフトすることで、算数に対する拒絶反応を和らげ、意欲を回復させます。

自由進度学習は「孤立」ではありません。「教え合い」ではなく「聞き合い」の文化を育むことで、教えるハードルを下げ、互いの進度を認め合えるセーフティネットになります。一人ひとりが自分の道具を使い、自分の道筋で納得を積み重ねる姿を支えていきましょう。



59 お助けセリフ： 「もう一回言って？」等のカードで対話を助ける

「わからない」と言えないのは、どう言えばいいか「言葉」を知らないからです。助けを求めるための定型文（スクリプト）を提示し、コミュニケーションのバリアを下げます。

【「助けて」と言えるスキルを育てる定型文の活用】

- **「聞き返す」ための魔法のフレーズ：**「今の、もう一度言って？」「もう少しゆっくり話して？」「図に書いて教えて？」など、聞き返すためのセリフをカードにして掲示します。これなら、パニックにならずに相手にリクエストを送れます。
- **「教える側」の優しい一言：**「どこから説明しようか？」「一緒にやってみる？」「先生を呼んでこようか？」など、サポートする側のセリフもセットで教えます。これにより、教室全体の会話が「詰問」から「支援」へと変わります。
- **セリフを使うことを「知的」と定義する：**「お助けセリフを使える人は、自分の学習をコントロールできる賢い人だ」と価値付けます。恥ずかしいことではなく、目標達成のための戦略として公認します。

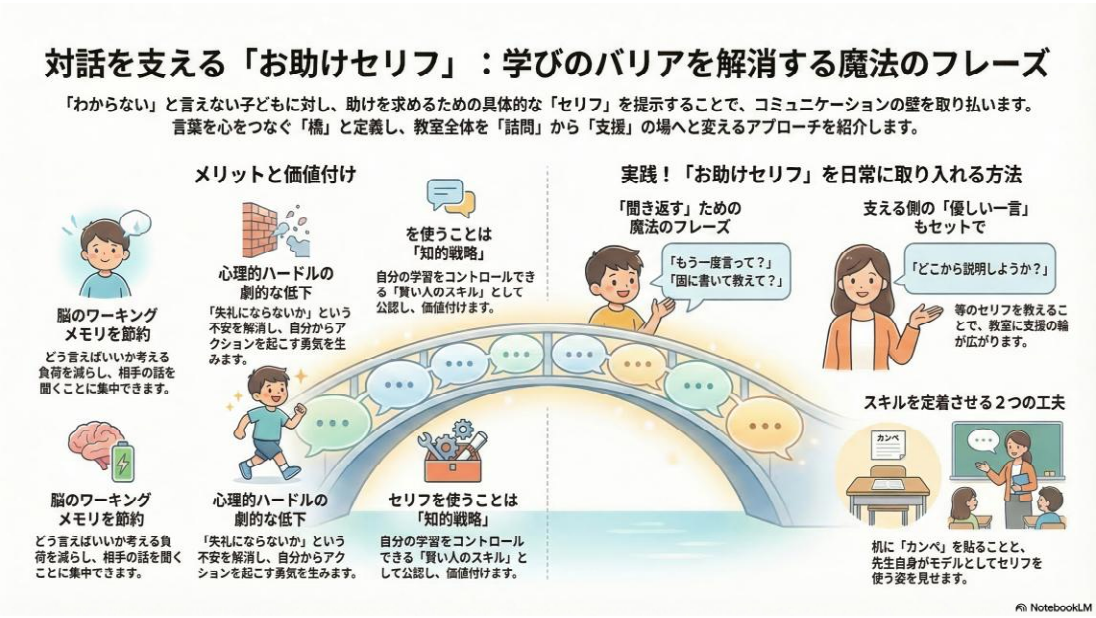
【なぜ「セリフ」が算数の対話を支えるのか】

- **ワーキングメモリの節約：**どう依頼するかを考えるエネルギーを「相手の説明を聞くこと」に回せます。定型文（スクリプト）が脳内の負荷を大幅に軽減します。
- **心理的ハードルの劇的な低下：**何と言えば失礼にならないか、どう言えば伝わるかという不安が解消されることで、自分からアクションを起こす勇気が湧いてきます。

【セリフを日常に定着させる工夫】

- **「カンペ」を机に貼る：**最初は見ながらでも構いません。机の隅に小さく「お助けセリフ集」を貼っておくことで、いざという時に「あ、これを使おう」と即座に判断できます。
- **先生がモデルを見せる：**授業中、先生自身が「あ、ちょっと待って。もう一度ゆっくり言って？」とお助けセリフを使ってみせます。大人が使う姿を見せることで、子どもたちにとっての「当たり前のスキル」へと変わっていきます。

言葉は、心と心を繋ぐ「橋」です。橋の架け方（セリフ）を教えることで、孤立していた算数障害の子が、再び仲間の輪の中へ戻っていけます。言葉の力で、学びを共有する喜びを支えていきましょう。



60 相談の可視化： 1人1色のペン。誰がどこを考えたか一目でわかる

ホワイトボードや共有ノートでの話し合いの際、誰がどの意見を出したかを色で区別します。これにより、算数障害の子の「小さなつぶやき」も価値ある貢献として可視化されます。

【思考の「指紋」を残し、個別の貢献を評価する技術】

- **「私の色」を持つ責任と喜び：**「Aさんは赤、Bさんは青」と決めて書くことで、誰が活動に参加し、誰が止まっているかが一目でわかります。算数障害の子が書いた一本の線、一つの数字も、その子の「思考の証」としてハッキリと残ります。
- **「付け足し」を視覚的に評価する：**友達の書いた青い図に、自分の赤いペンで「補助線」を一本書き加える。これだけで「共同思考」が成立します。言葉で説明するのが苦手な子も、色を使うことで「ここを変えたよ」という意思表示がしやすくなります。
- **先生の「見取り」を高速化する：**机間指導中、先生はボードの色を見るだけで進捗を判断できます。「その赤色の考え、鋭いね！」と、算数障害の子の小さな変化を即座に価値付けることができます。

【なぜ「色」による分担がエンパワーメントになるのか】

- **貢献の「見える化」による自尊心の向上：**算数障害の子は、グループ学習で「自分は何もしていない」と感じがちです。自分の色がボードに残っている事実は、集団への貢献を物理的に証明し、自己肯定感を支えます。
- **思考のプロセスの記録：**後から見返した際、「誰がどこで詰まり、誰がどう助けたか」という物語が見えてきます。これは教師にとっての評価材料になるだけでなく、子どもたちにとっての「学びの履歴」となります。

【効果的な運用のポイント】

- **「間違い」も自分の色で堂々と残す：**間違えた箇所を消すのではなく、別の色で修正の矢印を入れるなど「間違いも思考の一部」として肯定します。色が混ざり合うことで、チームで正解に辿り着く連帯感が生まれます。
- **デジタル端末との相性：**タブレットの共有ノート機能（ロイロノート等）を使えば、さらに手軽に色の使い分けが可能です。履歴を保存しておくことで、後日の振り返り学習にも活用できます。

色は、声なき思考の「指紋」です。一人ひとりの色が混ざり合い、一つの答えが出来上がるプロセスを、クラスの宝物にしましょう。言葉にならない思いを色に乗せることで、算数障害の子も議論の主役になれるのです。

61 作業興奮の活用：「塗る・囲む」の単純作業からやる気を起動

高い壁を前にすると脳はフリーズします。動かし始めることでやる気が出る「作業興奮」を利用し、100%正解できる「手作業」から入るのが鉄則です。

【脳をフリーズさせない導入の工夫】

- **「考える」前に「動かす」ルーティン：**「問題文の数字を青で囲もう」「わかっている長さに赤で線を引こう」といった作業を指示します。手を動かすことで脳の血流が良くなり、次の「考えるステップ」へスムーズに移行できます。
- **「解く」ハードルを小分けにする：**いきなり立式を求めず、「数図ブロックを並べるだけ」「単位に丸をつけるだけ」というステップを設けます。「これなら秒でできる」という感覚が、脳の防衛本能（フリーズ）を解除します。
- **視覚的な「達成感」の先取り：**色を塗ったり囲んだりした跡が残ることで、ノートが「進んでいる」ように見えます。「少しでも埋まった」という視覚的な安心感が、算数への拒否感を和らげます。

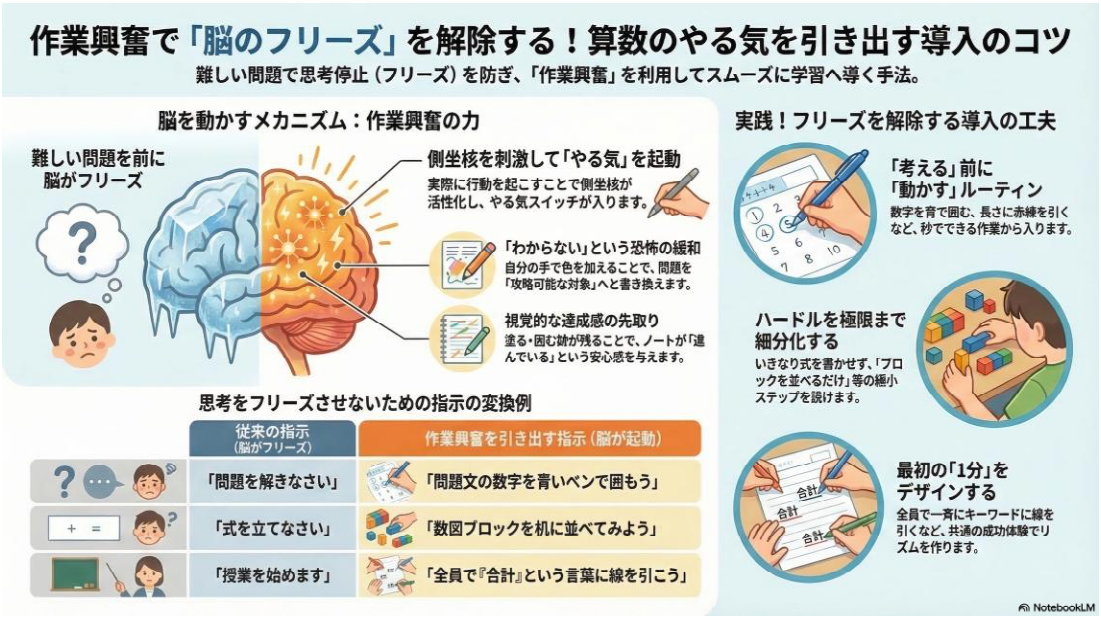
【なぜ「単純作業」が思考のエンジンになるのか】

- **側坐核の刺激：**やる気をつかさどる脳の「側坐核」は、実際に行動を起こすことで活性化されます。「まずは丸をつけるだけ」という極小のステップが、思考のスイッチを入れるための物理的な呼び水となります。
- **「わからない」という恐怖の緩和：**算数障害の子にとって、白紙のノートは恐怖の対象です。自分の手で色を加えることで、問題を「攻略可能な対象」へと書き換える心理的効果（セルフエフィカシーの向上）があります。

【授業に取り入れるための具体的な指示】

- **「最初の１分」をデザインする：**全員で一斉に「問題文の『合計』という言葉に線を引こう！」と指示します。このわずか数秒の共通体験が、算数が苦手な子を議論のスタートラインへ確実に立たせます。
- **道具の準備も立派な作業：**定規を出す、コンパスを合わせるといった準備動作も「作業興奮」の一部です。こうしたルーティンを肯定的に捉え、リズムを作ることで、授業への滑らかな導入を図ります。

脳は「小さな成功」の報酬系で動きます。優しい誘い文句が、重い心の扉を開け、思考を動かす最高のガソリンになります。まずは手を動かす喜びから始め、彼らの脳が自ら考え出す瞬間を待ってあげましょう。



62 スモールステップの配置：小さな成功体験を細かく刻み、クラス全員の達成感を確約

大きな階段を一気に登ろうとすると、足のすくむ子が必ず現れます。指導の工程を、誰もが「次の一歩」を踏み出せる高さまで細分化し、クラス全員が「できた！」という実感を持てるルートを設計します。

【完走を支える３つの設計】

- **動作の細分化（マイクロステップ）：**「計算しましょう」という指示を、「写す」「位を揃える」「一の位から引く」といった最小単位の動作に分解します。一つの作業が終わるたびに小さなチェックを挟むことで、どこで躓いたかを明確にし、フリーズする時間をゼロにします。
- **難易度のグラデーション（スロープ設計）：**いきなり応用問題に挑むのではなく、「数字が優しい問題」や「図が描いてあるヒント付き問題」からスタートさせます。自力で解けるレベルから、気づかないほど緩やかな傾斜で難易度を上げることで、苦手意識のある子も波に乗ったまま本質的な課題へと導きます。
- **成功の即時フィードバック：**1問解くごとに丸付けをしたり、隣同士で確認したりする仕組みを作ります。「合っている」という即時の確信が次の問題へのエネルギーとなります。特に支援を要する子には、最初の数ステップで集中的に成功体験を積ませ、自己効力感を高めます。

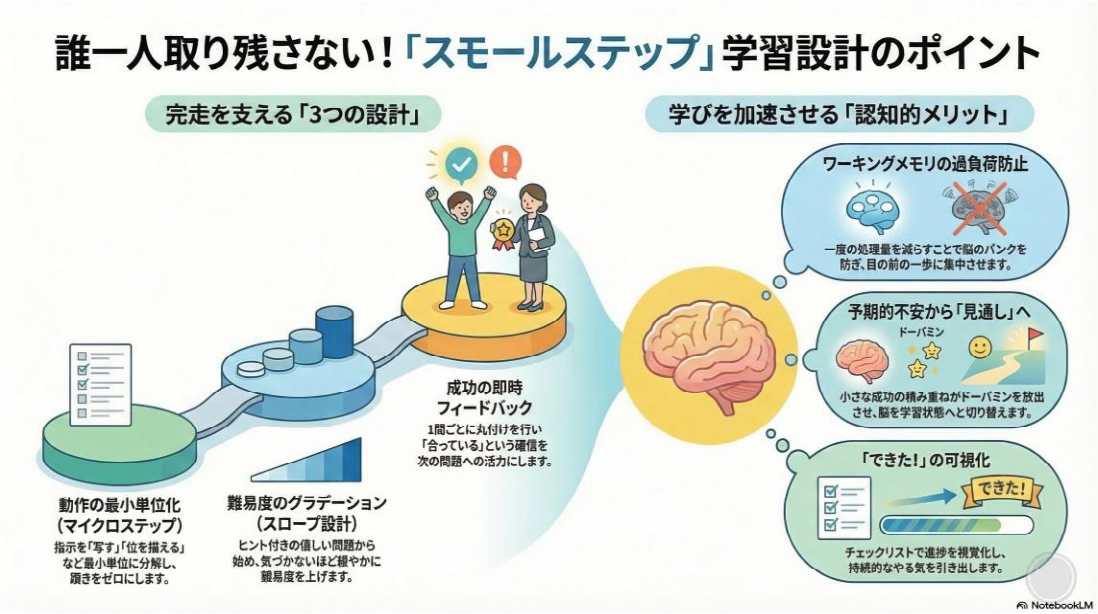
【なぜ「細かさ」が学びを加速させるのか】

- **ワーキングメモリの過負荷防止：**一度に処理すべき情報量を減らすことで、脳の「パンク」を防ぎます。目の前の一歩だけに集中できる環境は、算数障害の子が最も必要とする認知的配慮です。
- **予期的不安の解消：**「先が見えない」恐怖を、「これならできそう」という見通しに変えます。小さな成功の積み重ねがドーパミンを放出させ、脳を「停止状態」から「学習状態」へと切り替えます。

【実践を支える工夫】

- **「できた！」の可視化：**課題をチェックリスト化し、終わるたびに印をつけるようにします。「これだけ進んだ」という視覚的な証拠が、持続的なやる気を支えます。
- **個別最適なスロープ：**全員が同じ階段を登るのではなく、必要に応じて「さらに細かいステップ」が記されたヒントカードを準備しておくことで、個々の認知特性に合わせた伴走が可能になります。

スモールステップは、決して「甘やかし」ではありません。子どもたちが自分の力で山を登り切るための「整備された登山道」です。「できた！」という喜びの連鎖が、やがて「もっとやってみたい」という自立した学習意欲へと繋がっていきます。



63 キーワードの頻回接触：重要項目や数学的な見方に何度も触れ、唱えさせ、脳へインストール

算数障害のある子は、新しい情報を保持する力が弱く、一度の説明では概念がすぐに消えてしまいます。1時間の授業の中で、最重要事項を「何度も聞き、何度も口にする」場面を意図的に作ることで、苦手な子でも自然に答えられる状態へ導きます。

【定着を確実にする３つの反復】

- **１時間の中での「集中ループ」：**核心となる問い（例：「次はどうする？」「根拠は？」）を、冒頭、展開、まとめの各場面であえてワンパターンに繰り返します。「また聞かれた！」と思うほどの高頻度な接触が印象に残り、授業後半には当たり前のように答えられる成功体験を生み出します。
- **「見方・考え方」の呪文化：**「位をそろえる」「まずは1つ分を出す」といったキーフレーズを、短いリズムで毎時間唱えます。問いに対し常に同じ言葉で返せるようにすることで、抽象的な概念を具体的な「思考の道具」として脳にインストールします。
- **意図的な「語彙のシャワー」と活用：**教師がキーワードを繰り返すだけでなく、子どもが発表する際にもその言葉を引用するよう促します。「今の説明、〇〇（数学的な見方）を使って言えたね！」と価値付けることで、記憶の定着を多角的に強固にします。

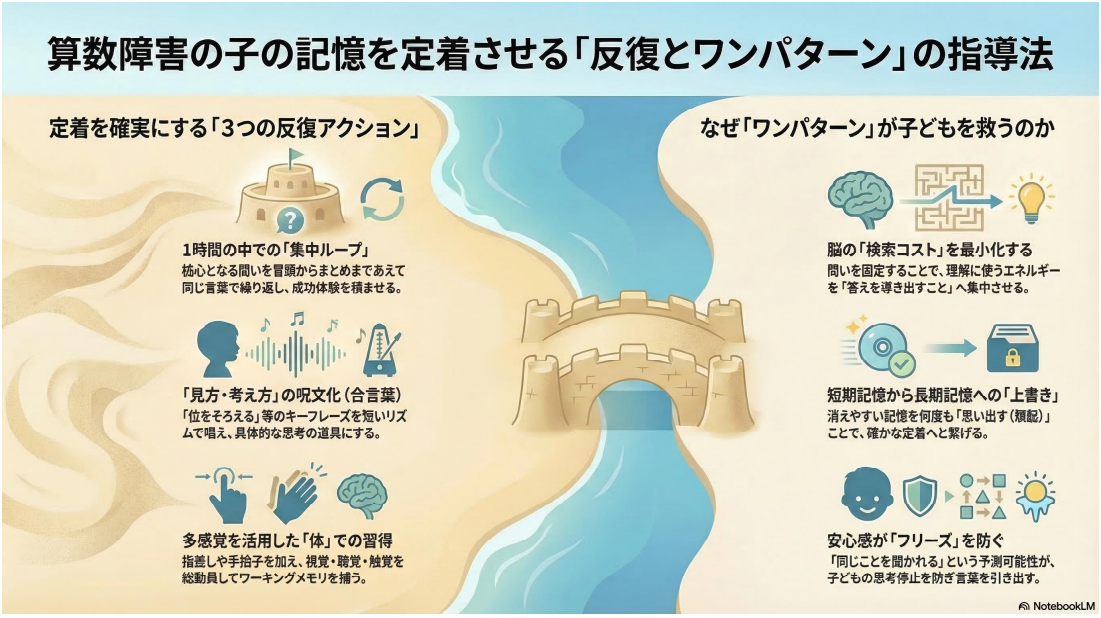
【なぜ「ワンパターン」が安心を生むのか】

- **検索コストの最小化：**毎回違う言葉で問われると、算数障害の子は「何を聞かれているのか」の理解に全エネルギーを使い果たします。問いを固定することで、脳は「答えを導き出すこと」だけに集中できるようになります。
- **長期記憶への転送：**１時間の中に何度も「思い出す（想起）」のタイミングを設けることで、砂浜に書いた文字のように消えやすい知識を、消えないように何度も上書きして掘り進め、定着へと繋げます。

【定着を加速させる「合言葉」の作り方】

- **「体」で覚えるリズム感：**指で数字を指しながら、あるいは手拍子を入れながら唱えるなど、視覚・聴覚・触覚を総動員します。多感覚的な刺激は、ワーキングメモリの弱さを補う強力なバックアップとなります。
- **「わからない」への即レス機能：**子どもが「どうすればいいんだっけ？」と迷ったとき、先生が合言葉の出だし（例：「位を……？」）を言うだけで、子どもが「そろえる！」と反応できるような「反射」のレベルまで高めます。

算数障害の子にとって、記憶は「砂浜に書いた文字」のようなものです。波（忘却）に消される前に、1時間の中で何度も上書きして掘り進める必要があります。教師の問いを固定し、繰り返し言わせることは、彼らにとっての「思考のガイドライン」です。「同じことを聞かれる」という安心感が、フリーズを防ぎ、彼らの言葉を引き出す最強の鍵になります。



64 具体物への回帰：高学年でも具体物を隠さず使う

学年が上がるにつれて「具体物を使うのは恥ずかしい」という空気が流れがちですが、算数障害の子にとって、手で触れる具体物は思考を支える「義足」のようなものです。いつでも堂々と使える環境を守り抜きます。

【抽象の海で溺れないための具体物活用術】

- **「操作」から「思考」が生まれる：**頭の中だけで数字を動かすのが難しいなら、実際に動かせばいいのです。高学年の比や割合の学習でも、タイルやテープ図を実際に操作することで、「増えた」「減った」「何倍になった」という量感を脳に刻み込めます。
- **「お助け教具箱」を教室の特等席に：**算数ブロック、１cm方眼、色紙、お金の模型など、あらゆる単元で使える具体物をまとめた箱を用意し、誰でも自由に取りに行けるようにします。「道具を使うのは賢い選択だ」という価値付けを絶やさないことが大切です。
- **「具体」→「半具体（図）」→「抽象（式）」の階段を急がない：**多くの子が図や式に移行しても、特定の子が納得するまで具体物を触り続けることを認めます。この「納得のいくまで戻れる場所」があることが、算数への根源的な恐怖心を消し去ります。

【なぜ高学年こそ具体物が必要なのか】

- **認知的基盤の再構築：**高学年で扱う「割合」や「単位量」は非常に抽象度が高く、算数障害の子はイメージが持てないまま式だけを覚えようとして破綻します。具体物を動かすことで、「５人に３個ずつ配る」といった現実の事象と計算を再結合させることができます。
- **自信の回復と心理的安定：**具体物は嘘をつきません。操作の結果として現れる「目の前の正解」は、推論に自信がない子にとって、自分の考えが正しいことを保証してくれる唯一の確かなエビデンスになります。

【具体物使用を「文化」にするための配慮】

- **「全員で使う時間」をあえて作る：**導入時などに「今日はあえて全員ブロックで確認しよう」という時間を設けることで、特定の子だけが使っているという特別視を解消し、心理的なハードルを下げます。
- **「自分専用の教具」のカスタマイズ：**筆箱に入るサイズの小さな数直線や、折り畳み式の単位換算定規など、本人が「これがあれば無敵だ」と思える自分用の道具を一緒に選んだり作成したりします。

具体物は、低学年だけのものではありません。抽象の海で溺れそうになった時、子どもが掴める「命綱」として、常に具体物をそばに置いてあげましょう。その命綱を握りしめながら、彼らは自分の力で抽象の世界へと漕ぎ出していくのです。

65 鉛筆が止まっている子への「なぞり」：フリーズを解き、自信を育む魔法の一手

学習の途中で手が止まってしまう時、そこには「どう書けばいいか分からない」という困り感や、「間違えたくない」という心理的なブレーキがかかっています。そこに言葉の説明を重ねるのではなく、「なぞり」を介入させることで、状況を物理的に動かします。

【フリーズを解き、指先から学ぶ支援術】

- **「やり方」を指先から掴む：**言葉による説明を聞いて理解する負担を減らし、動作で直接「正解のルート」を体験させます。マーカーで示されたガイドをなぞることで、手順や書き方の「型」を直接手に覚えさせ、悩み込んで動けない時間を、手を動かす学習時間へと変えていきます。
- **「間違えない」という安心感を贈る：**「自力でゼロから書く」という高い壁を低くし、心理的な安定をもたらします。すでにある線をなぞるだけなら失敗の不安が少なく、スムーズに学習に入り込めます。なぞり終わった瞬間に「正しい答えが完成している」という事実が、次の自力練習に向かうエネルギーになります。
- **言葉の圧迫感をなくす：**「どうしたの？」「ここはね…」といった追加の説明は、時に子どものプレッシャーになります。無言でそっと「なぞり」のガイドを提示することは、脳を穏やかに再始動させる優しい配慮です。

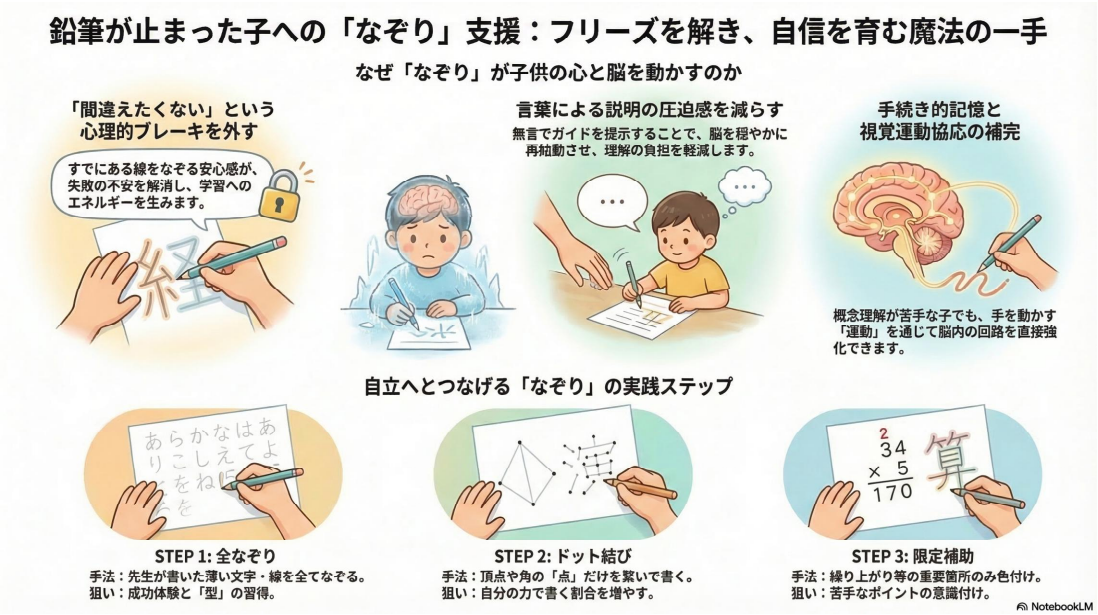
【なぜ「なぞり」が認知を助けるのか】

- **手続き的記憶への直接アプローチ：**算数障害の子は、概念的な理解（宣言的記憶）が苦手でも、繰り返し行う動作（手続き的記憶）は定着しやすい傾向があります。なぞるという「運動」を通じることで、脳内の回路を強化します。
- **視覚運動協応の補完：**どこから書き始め、どこで止めるかという視覚的な手がかりを物理的に与えることで、空間認知の弱さをカバーし、美しいノート作りや正確な筆算の配置を支援します。

【実践的な「なぞり」のバリエーション】

- **「薄く書く」から「ドット」へ：**最初は先生が薄く書いた文字をなぞらせ、慣れてきたら「頂点のドット（点）」だけを結ばせるようにステップを移行します。少しずつ「自分の力で書いた」割合を増やすことで、依存を防ぎます。
- **「色」で手順を示す：**筆算の繰り上がりなど、忘れやすい部分だけを薄い色で書いておきます。すべてをなぞらせるのではなく、本人が「迷いやすいポイント」に限定してなぞりを配置することで、ピンポイントの記憶補助として機能します。

「なぞり」は、迷いや不安というブレーキを外し、どの子も「立ち止まらずに学習のレールに乗る」ための、最も具体的でマイルドなサポートです。「自分の手で正解を描いた」という確かな手応えが、算数への高い壁を少しずつ溶かしていきます。



66 音韻情報の功罪：リズムを「意味」へと着地させるためのバランス設計

九九ソングや語呂合わせ、覚え歌は多くの教室で親しまれていますが、算数障害の特性に照らすと、これらは「覚えるための道具」ではなく、あくまで**「思考の入り口を作るための道具」**と捉えるべきです。

【理解を深めるための分析：なぜ「音」だけでは不十分なのか】

- **「音」と「量」が脳内で分離しやすい：**音をリズムとして記憶する力（音韻ループ）に頼りすぎると、「サンシ、ジュウニ」という音は出せても、頭の中に「３が４つある図（量）」が浮かばないケースがあります。この分離が応用でのつまずきに直結します。
- **想起のステップ（思い出す作業）の負荷：**「語呂を出す → 数値に変換する → 計算に使う」という３段階のステップは、ワーキングメモリが小さい子にとって脳のメモリを使い果たし、計算ミスを誘発する要因となります。
- **特性とのミスマッチ：**視覚処理が強い子にとって、音だけの情報は「右から左へ抜ける雑音」になりかねません。その子の優位特性（視覚か聴覚か）を見極め、情報を提示する必要があります。

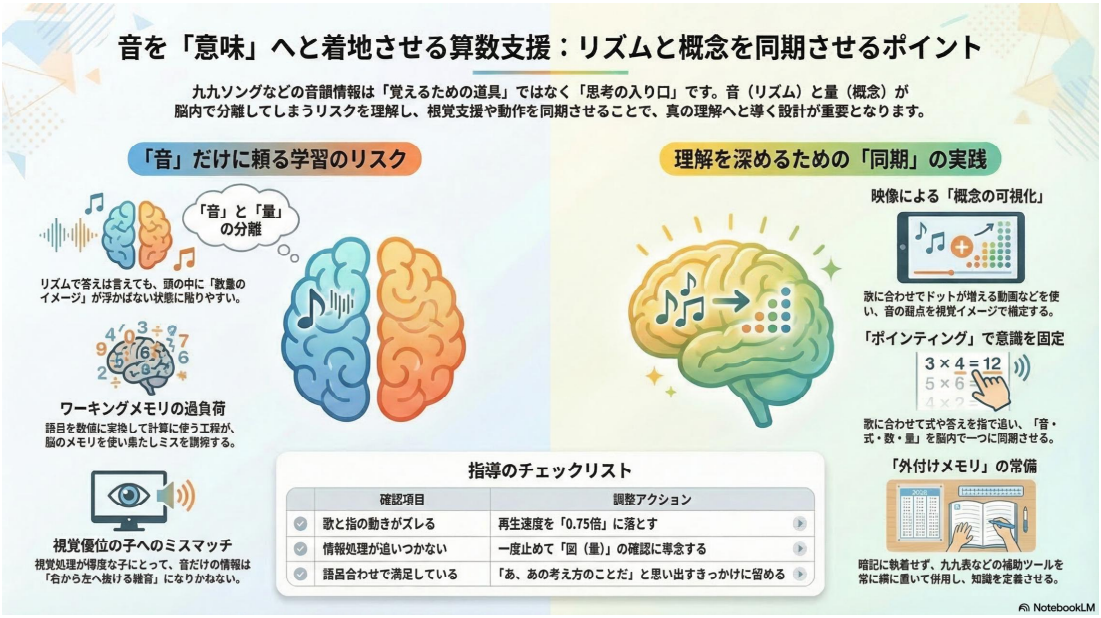
【実践：音・映像・動作を同期させる工夫】

- **動画教材（YouTube等）による「概念の可視化」：**歌に合わせてドットが増えたり、単位の大きさが変化したりするアニメーション動画は、音と量を結びつける強力な助けになります。「音」の弱点を「映像」が補い、脳内でのイメージ化を代行してくれます。
- **「ポインティング（指差し）」による意識の固定：**歌のリズムに合わせて、手元の九九表などの「式」と「答え」を指で追わせます。「音（サンシ）」→「式（３×４）」→「数字（12）」→「量（ドットの塊）」を脳内で一つのセットとして同期させます。
- **処理速度に合わせた調整：**歌と指の動きがズレるなら、情報処理が追いついていないサインです。再生速度を「0.75倍」に落とすか、一度止めて「図」の確認に専念するなどの個別調整が必要です。

【「音」を有効な支援に変えるための運用条件】

- **「外付けメモリ」への移行を前提とする：**歌で覚えさせることに執着せず、九九表や単位換算表を常に横に置き、「動画のイメージを表で確認する」という併用スタイルで知識を定着させます。
- **「想起のフック」に留める：**語呂合わせは正解を出すための最終手段ではなく、「あ、あの考え方のことだ！」と思い出すための「きっかけ（インデックス）」として活用します。

語呂合わせや歌は「算数の楽しさ」を伝えるスパイスですが、メインディッシュ（数学的概念の理解）になってはいけません。アニメーションの視覚支援を活用し、音が「空回り」せず、子どもの頭の中に確かな「図」が着地しているかをセットで確認していきましょう。



67 限定の魔法：ゴールを近づけることで生まれる「自発性の種」

算数に苦手意識がある子にとって、「大量の課題」は戦う前に戦意を喪失させる壁です。しかし、あえて「これだけでいい」と限定することで、子どもが自ら一歩を踏み出す瞬間に立ち会うことができます。

【「全部やらなくていい」が引き出す子どもの姿】

- プリントの削減から生まれる意欲：10問のプリントにフリーズしている子に「３問だけ頑張ろう」と提案します。その３問を終えた後、一度は休憩を選んでも、心がリセットされると自ら「やっぱり続きをやる」と戻ってくる、あるいは休憩を断って「最後までやる！」と言い出す姿が見られます。
- 九九の細分化から広がる自信：九九が苦手な子に「今日は４の段を３つだけ覚えよう」と約束します。翌日、予定していた続きの3つの範囲を超えて、本人のほうから「もっと先までやる」と進み始めるなど、小さな成功が次の挑戦を呼び込みます。

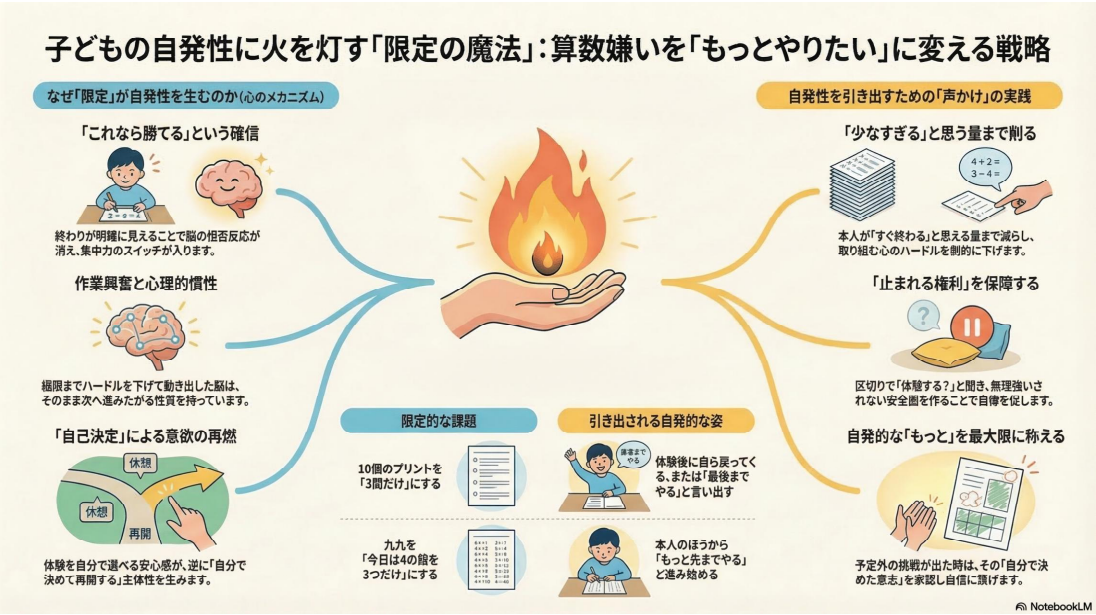
【なぜ「限定」が自発性を生むのか】

- **「これなら勝てる」という確信：**終わりが明確に見えることで、脳の「拒否反応」が消え、集中力のスイッチが入ります。「10問」は絶望的でも、「３問」なら自分のエネルギーを使い切る覚悟が持てるようになります。
- **「自己決定」による意欲の再燃：**「休憩する？」という選択肢に対し、一度「休憩」を選んで心身をリセットできる安心感が、逆に「自分で決めて再開する」という主体性を生み出します。
- **スモールステップが生む「作業興奮」：**最初のハードルを極限まで下げることで脳のエンジンがかかります。一度動き出した脳は、そのまま次へ進みたがる性質（心理的慣性）を持っており、これが「もっと！」という意欲に繋がります。

【実践：自発性を引き出すための「声かけ」】

- **「少なすぎる」と思う量まで削る：**本人が「それならすぐ終わる」と思える量を提示します。この「少なさ」が、取り組むための心のハードルを劇的に下げ、最初の一歩を軽くします。
- **「止まれる権利」を保障する：**区切りがついたところで必ず「休憩する？」や「今日はここで終わりにする？」と聞きます。「無理強いされない」という安全圏があって初めて、子どもは自律的に次の一歩を検討できます。
- **自発的な「もっと」を最大限に称える：**予定外の「もっとやる」が出たときは、「お、自分で決めたんだね！すごいな」と、その意志そのものを承認し、自信へと繋げます。

「全部やらせよう」とすると子どもは逃げ出し、「少しでいいよ」と差し出すと子どもは自ら手を伸ばし始めます。「限定」は諦めさせるための手段ではなく、子どもの自発性に火を灯すための高度な戦略です。算数障害の子の心を「やらされる学習」から「自ら挑む学習」へと変えるのは、先生が差し出す「小さなゴール」なのです。



68 具体物・教具：抽象概念を繋ぎ止める「思考のアンカー」

算数障害の子にとって、数や時間は目に見えない「幽霊」のような不安定な概念です。算数ブロック、20玉そろばん、あるいは時計の模型などの具体物は、その不安定な概念を現実の世界に繋ぎ止める「アンカー（錨）」の役割を果たします。

【「納得」が定着するまで伴走し続ける】

- **「数回使ったから十分だろう」と見切りをつけない：**数回課題をこなした姿を見て早々に教具を片付けさせ、数字だけの世界へ移行するのは禁物です。算数障害の子は、少し時間が経ったり数値が変わったりするだけで、操作の根拠となる概念が霧散してしまいます。
- **年齢にかかわらず「脳の補助装置」として活用する：**「もう高学年だから」と教具を卒業させる必要はありません。概念の理解が不安定なときは、年齢を問わず「脳の補助装置」として、20玉そろばんやブロックなど、いつでも使い慣れた教具に頼れる環境が必要です。
- **飽和するまで徹底的に使い続ける：**概念が自分の一部になるまで、徹底的に教具を使い続ける時間を保障します。この反復こそが、不安定な脳内の回路を太く確かなものへと変えていきます。
- **時計学習における「物理的な手応え」の継続：**目に見えない時間の経過こそ模型が不可欠です。針を自分の手で回し「これだけ動くと５分経つ」という物理的な手触りと視覚的な変化をセットで脳に刻むことで、ようやく「10分後はここ」という予測の力が育ちます。

【なぜ「具体物」を使い倒す必要があるのか】

- **抽象へのジャンプを急がない：**「具体→半具体（図）→抽象（数）」という移行には非常に時間がかかります。教師側の都合で教具を奪わないこと。抽象的な操作でつまずいたら、迷わず具体物まで戻れる「安心感」が学びを支えます。
- **ワーキングメモリの外部化：**操作を頭の中だけで保持し続けるのは困難です。ブロックを並べたりそろばんを弾いたりすることは「脳の外にメモリを置く」行為です。教具を使うことで、空いた脳の資源を「考えること」に集中させることができます。

「数回使ったから大丈夫」という見切りが、子どもの学びの足場を崩してしまうことがあります。20玉そろばんや時計の模型を使い続けることは、決して恥ずかしいことではなく、自分の脳を賢く使いこなすための立派な戦略です。子どもが「もういらない」と自分から手放すその日まで、飽和するまで徹底的に、最強の相棒として教具を使い倒させましょう。

69 非数値化の集計：正解プレッシャーを逃がす「意思表示」

「解けた人？」「正解だと思う人？」という問いかけは、算数障害の子を追い詰めます。大切なのは、正解を当てることではなく、「今、自分の脳がどう動いているか」を安全に表明できる環境です。

【評価を介さない「脳の参加」を促す仕掛け】

- **「脳の稼働状態」を確認する問いかけ：**「わかった人」ではなく、思考の「進み具合」をフラットに確認します。「今の問題、手強いと感じている人？」「前のやり方が使えそうだとピンときた人？」「予想の『お引っ越し』をしたくなった人？」など、問いの質を変えることで、思考の揺らぎを肯定的に捉えます。
- **ハンドサインによる「思考の可視化」：**算数障害の子は「書く・話す」にリソースを奪われがちです。指の形を「脳の現在のモード」として定義し、瞬時に意思表示をさせます。
- **ハンドサインの具体例：**【グー】＝「エネルギー充電中（じっくり考え中）」、【チョキ】＝「ルート探索中（やり方は見えるけど迷子になりそう）」、【パー】＝「準備完了！」、【キツネ】＝「ヒントの窓口受付中（前向きなSOS）」として運用します。
- **「わからない」をメタ認知として称賛する：**「わからない」と言えることは、自分の理解度を客観的に把握できている証拠です。「自分の脳の状態を正しく判断できたね」と価値付けることで、沈黙という「空白」を「自己申告」という能動的な活動に変えます。

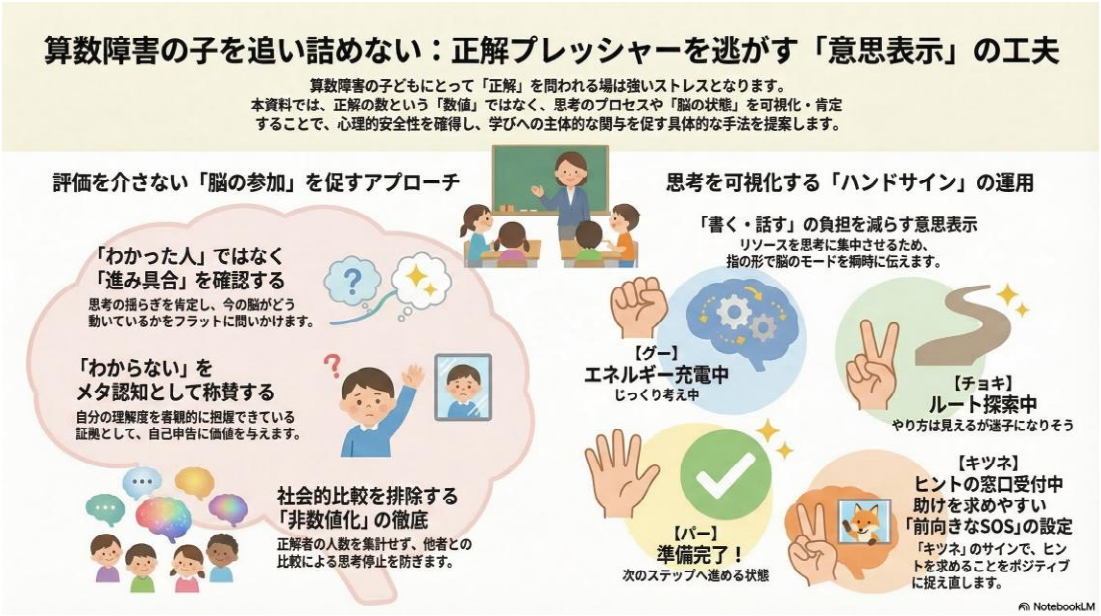
【「誰ができたか」を可視化しない配慮】

- **人数の集計をしない（非数値化）：**「正解が○人」という記録は行いません。挙手やサインはあくまで「今のクラスの納得度」を確認するためのものであり、比較のためのものではないことを徹底します。
- **教師による「非言語サイン」の吸い上げ：**サインだけでなく、子どもの「うなずき」や「鉛筆の動き」を教師が拾い、「いい表情で悩んでいるね」「納得の顔が増えてきたね」とフィードバックします。数値に現れない「脳の参加」を肯定します。

【なぜ「非数値化」が重要なのか】

- **社会的比較の排除：**算数障害の子は、周囲の「できた！」という声や挙手の数に圧倒され、自分の思考を遮断してしまうことがあります。数値を表に出さないことで、自分のペースで納得する権利を守ります。
- **心理的安全性の構築：**正解・不正解という二元論から解放されることで、間違えるリスクを恐れずに自分の考えを外に出せるようになります。この安心感が、長期的に見て学びへの主体的関与を深めます。

「誰ができて、誰ができなかったか」をクラス全員が知る必要はありません。子どもたちのプライドを守り、「ここでは迷っても、助けを求めても大丈夫だ」という安心感を保障することが、算数障害の子が思考を止めずに授業の波に乗り続ける力になります。



70 スリッパ方式：数字を「量」として着地させ、単位の落とし穴を防ぐ

算数障害の子が文章題でやりがちな「数字だけを見て、単位（量）を無視する」ミス（例：３mと50cmを足して53とする）を防ぐための、最もキャッチーで強力な視覚支援です。

【なぜ「スリッパ（数字□＋単位__）」が効くのか】

- **「数字」と「単位」をセットで認識できる：**「３」という抽象的な数に「m」というスリッパを履かせることで、それが単なる記号ではなく「３mという具体的な量」であることを脳が認識しやすくなります。
- **単位の「見落とし」を防ぐセルフチェック：**スリッパを履かせる作業そのものが、確認のルーチンになります。「片方はm、片方はcm」と、スリッパの種類が揃っていないことに子どもが自分で気づけるようになります。
- **情報の「浮き」をなくす視覚的安定感：**文中で浮いている数字を、地面（下線）にしっかり着地させることで、視覚的な混乱が抑えられ、情報の整理がスムーズに進みます。

【「スリッパ」を使いこなす３つのコツ】

- **「同じスリッパ」なら合体OK！：**「同じ色のスリッパ（単位）なら、そのままガッチャンコ（計算）していいよ。色が違ったら、変身（単位換算）が必要だね」と、計算の可否を視覚化します。
- **「帽子（数字□）」と「スリッパ（単位__）」のセット：**数字に□（帽子）を被せ、単位に__（スリッパ）を履かせる。この「上下で挟む」ルールが、情報の塊（チャンキング）をより強固にし、読み飛ばしを防止します。
- **キーワード（〇）とのストーリー化：**スリッパを履いた数字たちが、キーワード（〇）の指示で動くと教えます。例：[5] __人 が [3] __人 ((きました(〇))) → 合わせる動き、といった具体化を助けます。

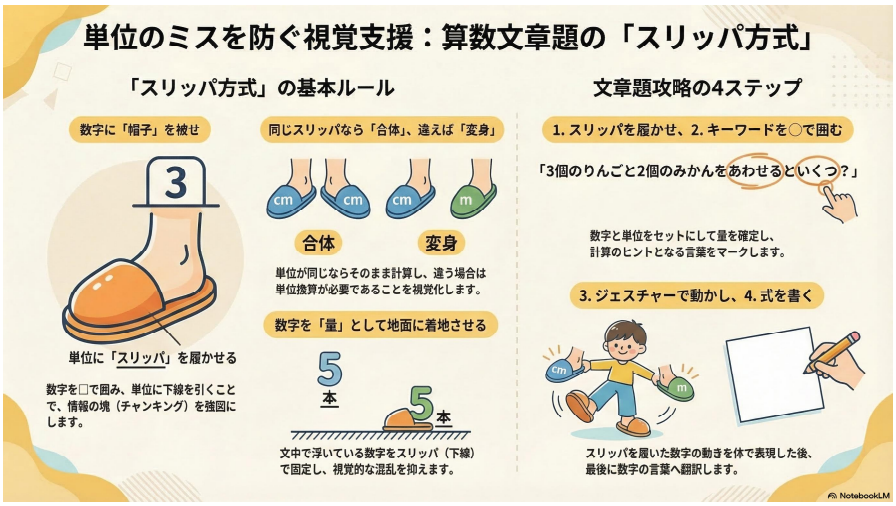
【指導の合言葉：文章題攻略の４ステップ】

1.スリッパを履かせる：数字と単位をセットにして「量」を確定する。
2.キーワードを〇で囲む：何算をするか、動きのルールを決める。
3.ジェスチャーで動かす：スリッパを履いた数字たちの動きを体で表す。
4.式を書く：イメージを数字の言葉に翻訳する。

【なぜ「スリッパ」というネーミングなのか】

- **親しみやすさと記憶への定着：**「アンダーラインを引く」という無機質な指示よりも、「スリッパを履かせる」という擬人化された表現のほうが、子どもの注意を引きつけやすく、印象に残ります。
- **日常動作とのリンク：**靴を揃えるように単位を揃える、というメタファーが、「単位が違うと計算できない」という算数のルールを感覚的に理解させる助けになります。

「数字さんにスリッパを履かせてあげて！」という声掛け一つで、子どもたちは楽しんで印付け（情報の整理）に取り組めます。この手法は単位換算や分数の計算でも絶大な威力を発揮します。「量」を置き去りにしない、優しい算数を届けていきましょう。



71 ゴールの旗と演算のスイッチ：キーワードを「動き」に変える印付け

スリッパを履いた数字たちが、どの計算機（＋－×÷）に入るかを決めるのがキーワードです。これを視覚化することで、文章題の迷子を防ぎます。

【キーワードへの印付けルール】

- **演算を決める「スイッチ」には「〇」：**「あわせて」「のこりは」「〜ずつ」「〜倍」など、計算方法を決定づける言葉は、赤いペンで「〇」をつけます。赤い〇は「注目！」の合図であり、スリッパを履いた数字たちが、この指示に従って「合体」したり「バラバラ」になったりする動きを直感的にイメージさせます。
- **ゴール（もとめること）には「旗（波線）」：**「〜は何こですか？」「どちらが何m長いですか？」といった問いの核心部分には波線（〜〜〜）を引きます。「ここはゴールの旗だよ」と定義しておくことで、計算の途中で目的を見失いやすい算数障害の子が、いつでも視線を戻せる目印になります。

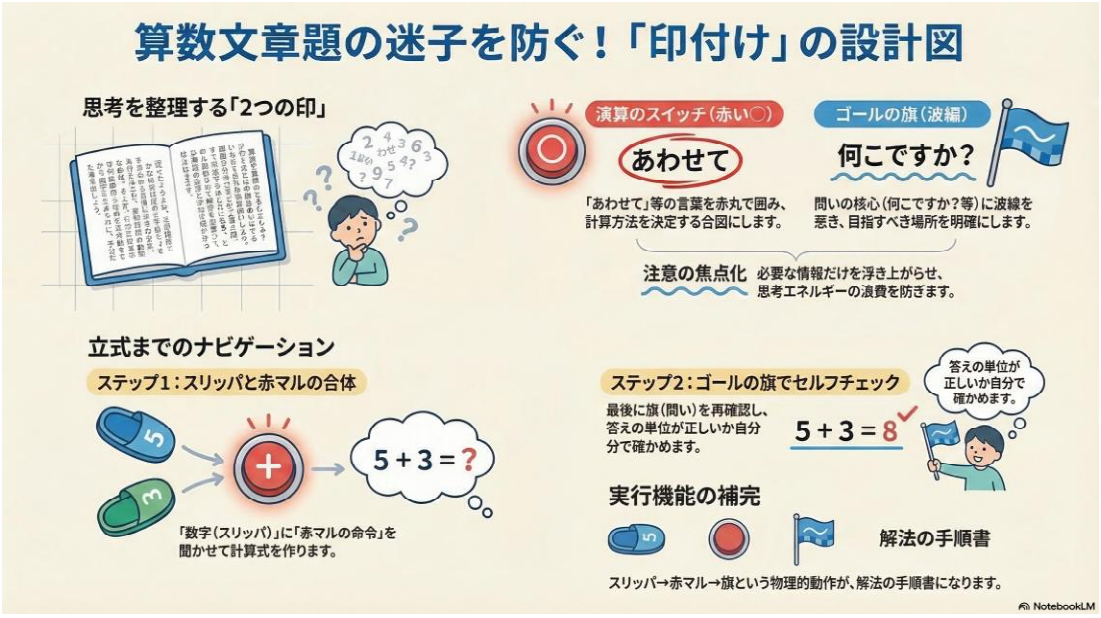
【スリッパとキーワードを繋ぐ「立式ナビゲーション」】

- **「赤マルの命令を聞こう！」：**「スリッパを履いた５人と３人がいるね。赤マルの『あわせて』が命令を出したよ。足し算スイッチ、オン！」と声をかけ、操作の根拠を明確にします。
- **「ゴールの旗を確認しよう！」：**式を書き終わったあとに、「旗には『何こ』って書いてあるから、答えの単位もスリッパと同じ『こ』だね」と促し、答えの単位まで確実にセルフチェックさせます。

【なぜ「印付け」が思考の設計図になるのか】

- **注意の焦点化：**文章題の膨大な文字情報の中から、計算に必要な要素だけを浮き上がらせます。算数障害の子が陥りやすい「情報の波にのまれる」状態を回避し、思考のエネルギーを正しく分配させます。
- **実行機能の補完：**何から手をつければいいかの手順を「スリッパ→赤マル→旗」という物理的な動作に置き換えることで、立式までの見通し（プランニング）をサポートします。

「スリッパ」が情報の固定なら、「キーワードの〇」は情報のアクセルです。どこに注目し、何を目指すのかを視覚的に予約しておくことで、算数障害の子の脳内にある「計算の設計図」はぐっと安定します。印付けという小さな儀式が、子どもたちの確かな解決への一歩を支えます。



72 実況ジェスチャー：文章題を「一人芝居」で動かし、演算の意味を体で納得する

算数障害のある子は、文章から数量の動きをイメージすることが苦手で、「合わせる」「増える」といった言葉と計算記号（＋ や -）が結びつきにくい傾向があります。言葉を頭でこねくり回すのではなく、全身を使った「実況ジェスチャー」を行うことで、立式へのハードルを劇的に下げます。

【理解を助ける３つのメカニズム】

- **ワーキングメモリの節約と「動き」による記憶：**抽象的な言葉を脳内だけで整理するのは、算数障害の子にとって非常に負荷が高い作業です。しかし、「５個持っている（左手で抱える）」「３個もらう（右手で受け取って左手に合わせる）」と体を動かすことで、「動き」そのものが外部メモリとして記憶を保持してくれます。
- **「納得感」による演算の決定：**「先生が足し算だと言ったから」ではなく、「自分がガッチャンコ（合体）する動きをしたから足し算だ！」という自分自身の体感に基づいた納得感を生み出します。この「身体化認知」といって、体を動かすことで脳の理解を助ける仕組みこそが、算数障害の子が最も必要とする「式の意味」の根拠になります。
- **「大きな動き」による理解の入り口：**細かい鉛筆の動きやノート上の操作に不器用さを抱える子にとって、大きなジェスチャーは取り組みやすい表現手段です。遊び感覚で「動く」ことが、複雑な文章題という壁を崩し、算数的思考の世界への入り口となります。

【実況ジェスチャーを成功させるポイント】

- **オノマトペをセットにする：**動きに合わせて「ガッチャンコ（足し算）」「バイバイ（引き算）」「ドンドン増える（かけ算）」「同じに分ける（割り算）」といった音を出すことで、聴覚的にも演算のイメージを強化します。
- **「見えない物」をしっかり持つ：**何もない空間に、あたかもリンゴやシールがあるかのように「掴む」「置く」動作を丁寧にさせます。この「見えない物を可視化する動作」が、脳内でのイメージ操作能力を育てます。

文章題を読んでも手が止まってしまう子には、ぜひ「一人芝居」を勧めてみてください。クラス全体で「この問題、ジェスチャーでやってみよう！」と動いてみることで、算数が苦手な子も置いていかれることなく、楽しみながら「数量のドラマ」を理解できるようになります。

73 構造のハイライト：情報の「骨組み」を浮き上がらせ、混乱を未然に防ぐ

算数障害の子にとって、教科書やプリントの紙面は情報の洪水です。何が重要で、何が補助的な情報なのかを見極めるのが難しいため、あらかじめ「構造」を強調（ハイライト）しておくことで、思考の迷子を防ぎます。

【混乱を整理する３つのハイライト術】

- **「計算の順序」に番号を振る：**四則混合計算など、複数のステップがある問題では「ここが最初（①）」「次がここ（②）」と、解くべき順番をあらかじめ鉛筆で書き込みます。手順のプランニングを肩代わりすることで、計算そのものに集中させます。
- **「見落としがちな単位」を赤ペンで囲む：**長さや重さの単位が混在している箇所に、あらかじめ赤ペンで「〇」をつけます。本人が気づくのを待つのではなく、最初から「ここに注目だよ」と視覚的に警告することで、単位の計算ミスを未然に防ぎます。
- **「位の壁」を垂直線で引く：**筆算の各桁の間に、定規を使って薄い縦線（壁）を引きます。数字が横にずれていくのを物理的なガイドで防ぎ、位取りの概念を視覚的に安定させます。

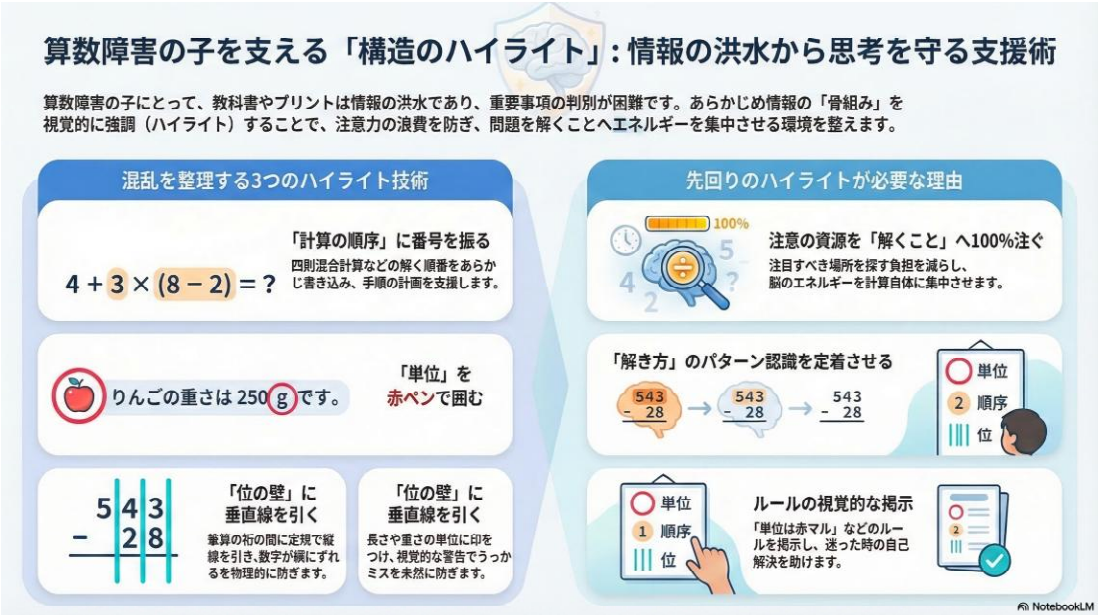
【なぜ「先回りのハイライト」が必要なのか】

- **注意の資源を節約する：**どこに注目すべきかを探す作業は、算数障害の子の脳に大きな負担をかけます。構造を浮き上がらせることで、そのエネルギーを「問題を解くこと」へ100%注げるようになります。
- **「解き方」のパターン認識を助ける：**赤マルや縦線といった同じ種類の強調を繰り返すことで、「この形の問題はここを見るんだ」というパターンが脳に刻まれます。この蓄積が、やがて支援なしでも構造を見抜く力へと繋がります。

【実践を支える工夫】

- **「書き込み」の役割を固定する：**慣れてきたら、自分で「単位には赤マル」「順序には青数字」など、使う色や記号を固定して練習させます。自分で構造を可視化する練習を積むことで、メタ認知能力を育てます。
- **ルールを視覚的に掲示する：**「単位は赤マルで囲む」といったハイライトのルールを教室の隅に掲示しておくと、指示が通りやすくなり、子どもたちが迷った時の自己解決を助けます。

ハイライトは、子どもが自力で山を登るための「道しるべ」です。特別な道具がなくても、赤ペン一本、線一本で、混乱という霧を払い、進むべき道を明るく照らしてあげることができます。構造が見えるようになったとき、算数障害の子の瞳には「これならできる」という確信の光が宿ります。



74 翻訳（トランスレート）：抽象的な「算数語」を「生活語」に変換

算数が苦手な子にとって、問題文の言葉は日常生活から切り離された呪文のように聞こえます。彼らの知っている言葉や世界観に引き寄せて「翻訳」することが、理解の第一歩です。

【算数を日常に引き寄せる3つの翻訳術】

- **「x（エックス）」や「□（しかく）」を「魔法の箱」と呼ぶ：**未知数を表す記号も、ただの文字や記号ではなく「中に何が入っているか分からないワクワクする箱」として紹介します。低・中学年で使われる「□」や「はてな」も同様に、具体的で親しみやすい名前をつけるだけで、抽象的な概念への心理的な距離がぐっと縮まります。
- **「割合」を「混み具合」や「パワー」で例える：**0.3や30%といった数字を、「クラスの混み具合」や「ゲームのキャラの攻撃力」など、子どもが実感できるイメージに置き換えます。数値の大きさが「感覚」として掴めるようになると、計算ミスにも自分で気づけるようになります。
- **問題文の「登場人物」を自分や友達に変える：**「Aさんがリンゴを……」という問題を「クラスの〇〇さんがお菓子を……」と読み替えます。自分に関係のある話として捉えることで、状況をイメージするスイッチが入り、立式の助けとなります。

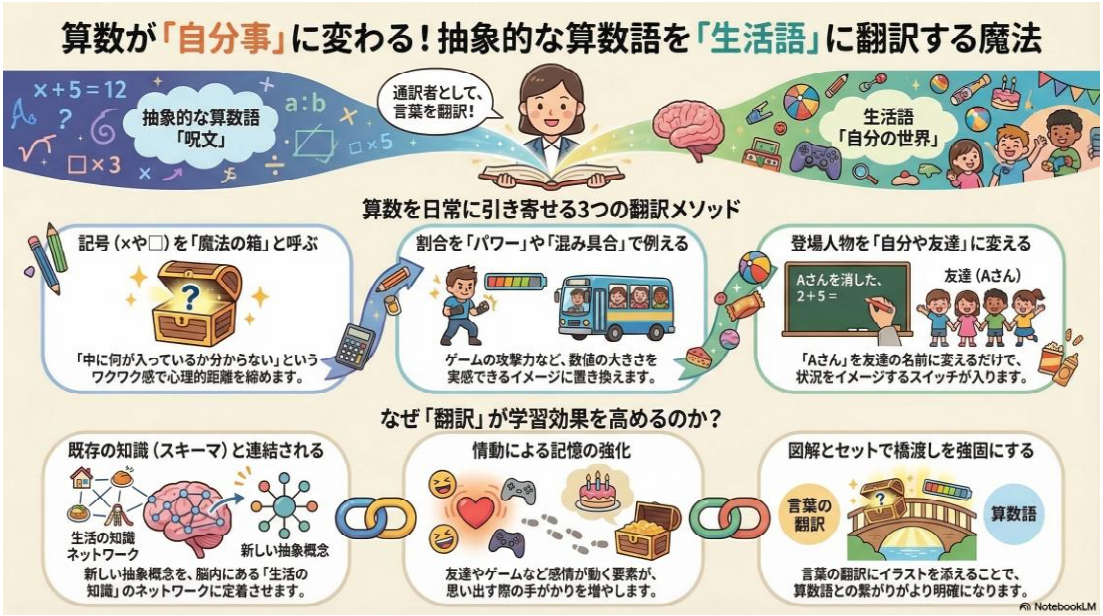
【なぜ「翻訳」が脳のロックを解除するのか】

- **既知の情報との連結（スキーマの活用）：**算数障害の子は、新しい抽象概念を単独で保持するのが困難です。すでに持っている「生活の知識」と結びつける（翻訳する）ことで、脳内の既存のネットワークに情報を定着させやすくなります。
- **情動による記憶の強化：**友達の名前やゲームの例えなど、感情が動くエピソードとして提示されることで、無機質な数字の羅列よりも印象に残りやすくなり、思い出す際の手がかり（フック）が増えます。

【翻訳を定着させるためのポイント】

- **「クラス独自の呼び名」を認める：**子どもたちが「これって〇〇のことだね！」と独自の呼び名を発明したら、それを尊重して授業で使い続けます。自分たちの言葉で語ることが、主体的な学びへと繋がります。
- **図解とセットで翻訳する：**言葉の翻訳と同時に、図やイラストを添えることで、「生活語」と「算数語」の橋渡しをより強固にします。

先生は、算数界と子どもたちの世界を繋ぐ通訳者です。教科書の硬い言葉を、子どもたちの血の通った言葉に翻訳して届けてあげてください。その翻訳が、子どもたちが算数の壁を乗り越えるための最強の武器になります。



75 問題作成の工夫：本質を突くための「その子に合わせた数字」への変換

算数障害の子にとって、本質ではない「数字のいかつさ」は思考を止めるノイズです。計算そのものに脳の資源（ワーキングメモリ）を使い切らないよう、その子が直感的に扱える数字へ置き換え、解法の回路を繋ぎます。

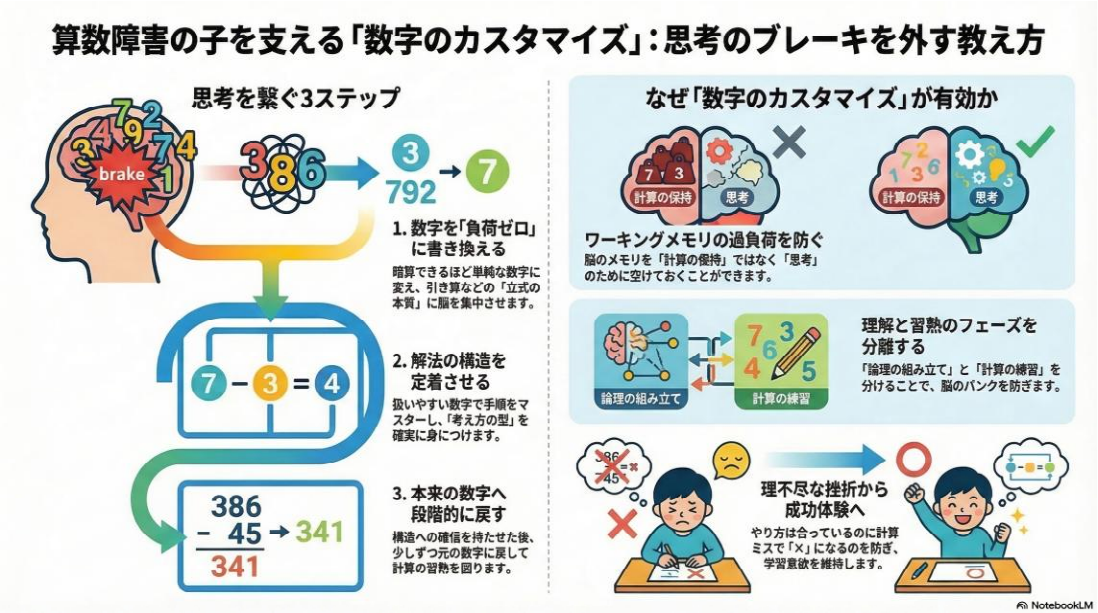
【思考のブレーキを外す「数字のカスタマイズ」】

- **「計算の負荷」をゼロに近づける：**３桁の筆算や複雑な小数の問題で立式に迷っているとき、あえて数字を「その子が暗算で即答できるほど単純な形」に書き換えて提示します。計算の手間に脳を奪われない状態を作ることで、初めて「ここは引き算を使う場面だ」というロジックの本質に脳が集中できます。
- **「構造」を理解してから、本来の数字へ戻す：**扱いやすい数字で「解き方の手順」が定着したのを確認してから、少しずつ本来の問題の数字に戻していきます。このステップを踏むことで、「数字がどれほど複雑になっても、考え方の構造は変わらない」という確信を持たせます。
- **「正解」へのルートを短縮する：**やり方は合っているのに、計算の過程でミスをして「×」になる理不尽な挫折を防ぐために、あえて「確実に正解できる数字」で練習をスタートさせます。この成功体験が、次のステップへ向かう意欲を支えます。

【なぜこの工夫が有効なのか】

- **ワーキングメモリの過負荷を防ぐ：**複雑な数字を保持しながら処理する作業は、算数障害の子にとって非常に高負荷です。数字を負担のないものにすることは、脳のメモリを「思考」のために空けておくための、最も有効な合理的配慮です。
- **「構造の理解」と「計算の習熟」を分ける：**算数の学習には「考え方を理解するフェーズ」と「計算に慣れるフェーズ」があります。これらを同時にこなそうとしてパンクしてしまう子に対し、まずは「数字の壁」を取り除いて、考え方の理解を優先させます。

算数の授業の目的は、多くの場合「計算の速さ」だけではなく「論理の組み立て」にあるはずです。数字の難しさで思考の扉を閉ざしてしまわないよう、その子の特性に合わせた「鍵」を渡してあげましょう。本質が見えれば、子どもはもっと自由に算数の世界を歩けるようになります。



76 デジタル教材の最適化：視覚的なノイズを削ぎ落とし、算数的思考をダイレクトに支える

パワーポイントなどのデジタル教材は、情報の見せ方をコントロールできる強力なツールです。しかし、算数障害のある子にとっては、過度な装飾や複雑なレイアウトが思考を止める原因にもなります。「何に注目すべきか」が直感的に伝わる画面設計を徹底します。

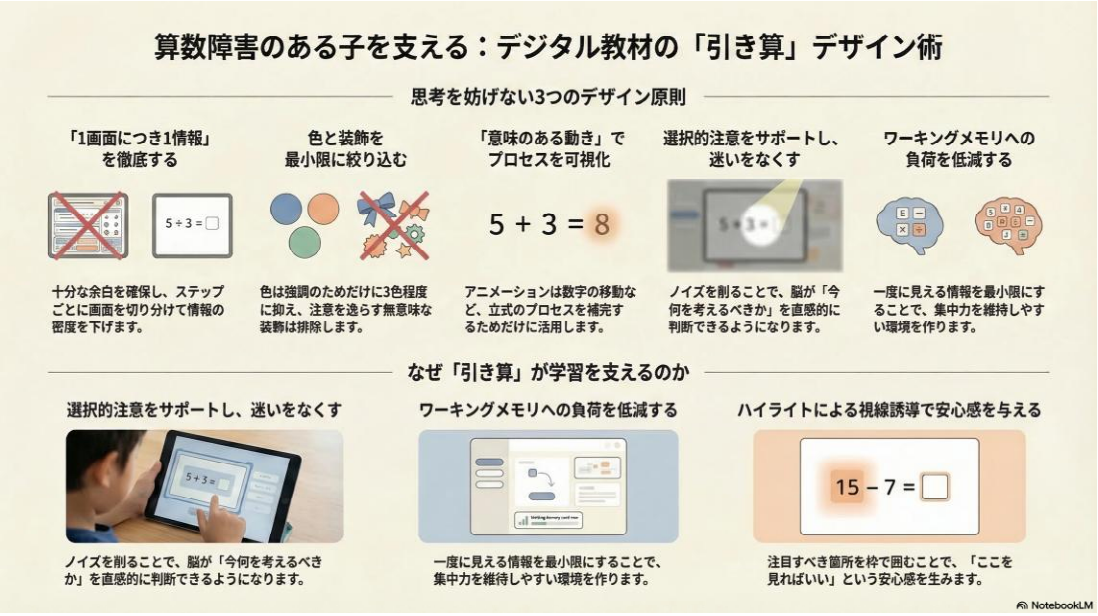
【思考を妨げない５つの配慮】

- **情報量と空白のマネジメント：**１画面に盛り込む情報は1つに絞ります。余白（空白）を十分に確保することで視線の迷子を防ぎます。問題文と図、計算スペースを詰め込みすぎず、ステップごとに画面を切り分けるなど、情報の密度を脳が処理できる量まで下げます。
- **フォントと文字サイズの最適化：**「読み」の負担を減らすため、UD（ユニバーサルデザイン）フォントなどを採用します。文字サイズは後ろの席からも楽に読める大きさを基本とし、文字間・行間にもゆとりを持たせます。
- **意図をもった色の活用と過度な装飾の排除：**色は強調のためだけに使い、３色程度に抑えます。動くアイコンなどの過度な装飾は注意を逸らすため徹底して排除します。また、背景をクリーム色にするなど、白の眩しさ（視覚過敏）にも配慮します。
- **「意味のある動き」に絞ったアニメーション：**数字が移動して式の場所にはまるなど、「数の変容」を可視化するためだけに動きを使います。意味のない登場演出はカットし、立式のプロセスを視覚的に補完することに特化させます。
- **ハイライトによる視線誘導：**説明している箇所だけを「半透明の枠」で囲んだり、ポインターで示したりします。「今、ここを見ればいいんだ」という安心感が、授業への参加意欲を支えます。

【なぜ「引き算の画面設計」が効くのか】

- **選択的注意のサポート：**算数障害の子は、重要ではない情報（背景や装飾）に気を取られ、本質的な概念を見失うことがよくあります。情報を削ぎ落とすことで、脳が「何を考えるべきか」を迷わずに判断できるようになります。
- **認知負荷の低減：**一度に目に入る情報を最小限にすることで、ワーキングメモリへの負担を抑えます。画面が切り替わるごとに新しい一つの課題に向き合える環境が、集中力の維持を助けます。

デジタルの良さは、余計なものを「隠せる」ことにあります。算数障害の子にとって、たくさんの数字や文字が並ぶ画面は、出口のない迷路のようなものです。画面からノイズを削り、大切なことだけを際立たせる。「引き算の美学」でスライドを作ることで、デジタルは彼らの思考を支える最強の杖になります。



77 ICTの役割：直感的な「動く図」の理解と、音声提出に活用

静止画では理解しづらい図形やグラフの変化も、デジタルなら「動かして」見せることができます。また、文字で書くのが難しい子は、声で自分の考えを表現するチャンスを得られます。

【デジタルならではの「理解」と「表現」の拡張】

- **「アニメーション」で概念を掴む：**展開図が組み合わさる様子や、水槽に水が溜まる様子など、タブレット教材のアニメーションを繰り返し見せます。頭の中だけでシミュレーションできない子にとって、この「動く補助」は理解の救世主となります。
- **「音声録音」による考えの言語化：**「式を説明しなさい」と言われて文章が書けなくても、声なら説明できる子がいます。録音機能を使い、自分の言葉で録音して提出させることで、その子の論理的思考を正当に評価できます。
- **「試行錯誤」の心理的ハードルを下げる：**デジタルの図形は、何度でもやり直しがききます。「消しゴムで消す」という物理的なストレスがないため、算数障害の子も「とりあえずこうかな？」と気軽にチャレンジできるようになります。

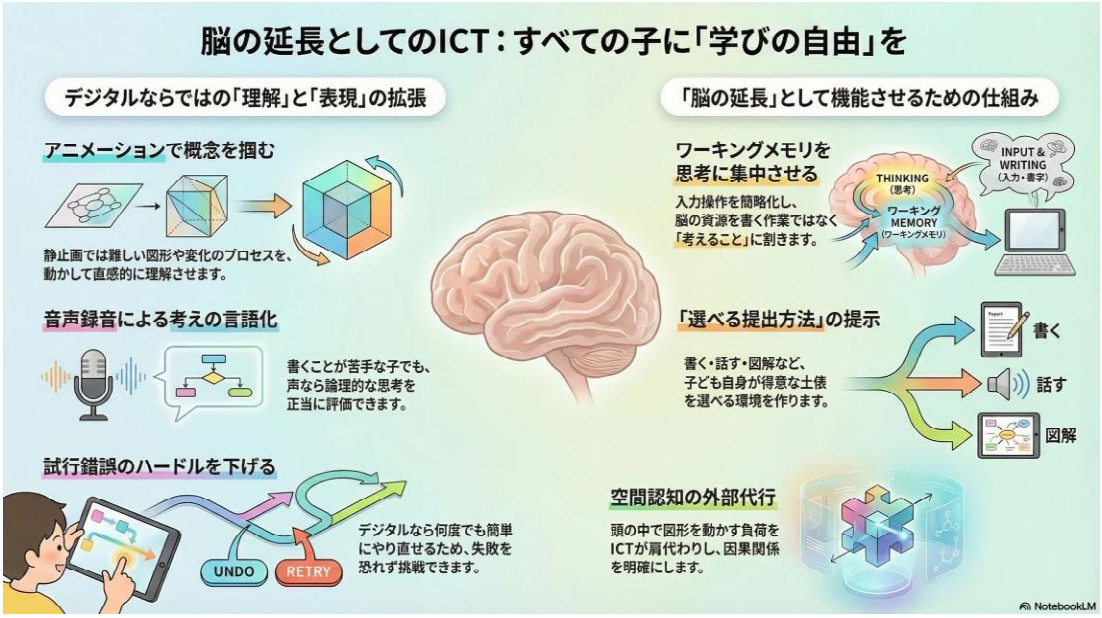
【なぜICTが「脳の延長」になるのか】

- **空間認知の外部代行：**頭の中で図形を回転させたり動かしたりする負荷を、デジタルが肩代わりしてくれます。視覚的に変化のプロセスを確認できるため、結果だけでなく「なぜそうなるか」の因果関係が明確になります。
- **ワーキングメモリの解放：**書くことに必死になると、肝心の「考えること」がおろそかになります。音声入力やドラッグ＆ドロップ操作を活用することで、脳の資源を純粋な数学的思考に集中させることができます。

【ICT活用のための環境設定】

- **「選べる提出方法」の提示：**書くか、録音するか、図で示すか。提出方法を複数用意し、子ども自身に選択させることで、自分の得意な土俵で勝負できる自信を育てます。
- **操作の自動化・簡略化：**ログインやアプリの立ち上げで手間取らないよう、QRコードの活用やショートカット設定を行い、学習の本質にたどり着くまでの時間を最短にします。

ICTは、単なる「便利な道具」ではなく、子どもの「脳の延長」です。文字や図に縛られない表現方法を公認することで、隠れた才能が動き出します。ICTの役割を最大限に活かし、すべての子どもに表現の自由を届けていきましょう。



78 アナログの価値：タブレットは「砂場（試行）」、ノートは「金庫（蓄積）」

ICTが進化しても、アナログのノートには独自の価値があります。デジタルとアナログの役割分担を明確にすることで、子どもの脳をより効果的に支えることができます。

【デジタルとアナログの使い分け：３つの視点】

- **タブレットは「何度でもやり直せる砂場」：**試行錯誤や、その瞬間の「きらりとしたつぶやき」の録音、動く図の操作はタブレットで行います。「間違えてもすぐ消せる」砂場のような気軽さが、失敗を恐れる算数障害の子の挑戦を促します。
- **ノートは「絶対に消さない金庫」：**授業の最後に、自分が一番納得した考えや、友達の「きらり」を一つだけ、シールを貼ったり写真を印刷して貼ったりします。これは、テスト前や将来の自分が見るための「成功体験の貯金箱（金庫）」となります。
- **「手触り」が記憶を助ける：**実際に定規を当てて線を引く、分度器を回すといった身体的な感覚は、デジタルよりも強く脳の記憶（エピソード記憶）に刻まれます。この物理的な「手応え」が、抽象的な算数概念を具体化する助けになります。

【なぜこの「二刀流」が脳に優しいのか】

- **心理的ハードルと達成感の両立：**解く過程（砂場）では失敗を許容し、残すべき成果（金庫）では誇らしさを育みます。この区別が、算数障害の子が抱えがちな「間違えることへの恐怖」を和らげつつ、自己肯定感を積み上げさせます。
- **情報の取捨選択能力の育成：**すべてを記録しようとするとパンクしてしまいますが、「何が金庫に入れるべき宝物か」を選ぶ作業を通じて、情報の重要度を見極めるメタ認知能力が養われます。

デジタルとアナログ、どちらが良いかではなく「どっちが脳に優しいか」で使い分けましょう。消えゆく思考はデジタルで捕まえ、一生ものの気づきはアナログで宝物にする。このバランスが子どもを救います。

79 デバイス制御：視界から消して脳を守る「デジタル・オフ」の作法

タブレットは、机の上にあるだけで「無視すること」に脳のエネルギーを消費させてしまう、強力な認知のノイズになります。算数障害の子の限られたワーキングメモリを算数そのものに100%向けるため、「視界から消す」ことを徹底します。

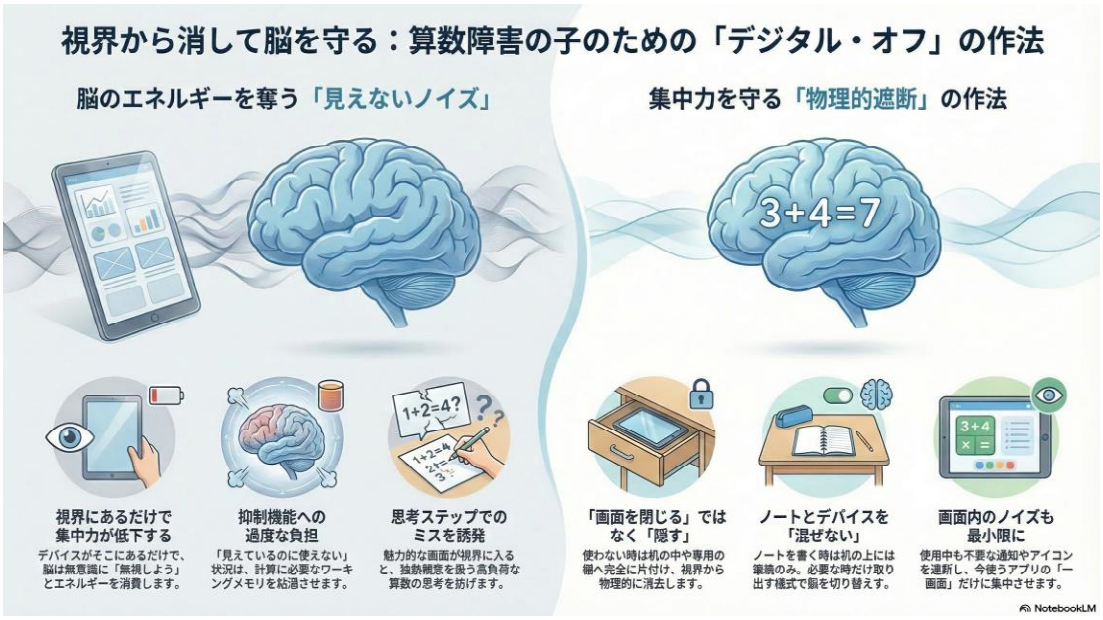
【「視界」をコントロールして認知資源を守る技術】

- **「視界から消す」という最大の支援：**スマホがそこにあるだけで集中力が下がるのと同様、タブレットも使わない時は「机の中」や「専用の棚」へ完全に片付けさせます。「画面を閉じる」だけでなく「視界から消す」ことで、脳がデバイスを意識しなくて済む状態を作ります。
- **「見えている」ことが招く脳の疲労：**算数障害の子にとって、抽象概念を扱う作業は非常に高負荷です。その隣で「魅力的な画面」が視界に入っていると、脳は無意識にそれを抑制しようとして疲弊し、肝心な計算や思考のステップでミスを誘発します。
- **ノートとタブレットを「混ぜない」：**「ノートを書くときは、机の上にはノートと筆箱だけ」という環境を徹底します。タブレットが必要な時だけ、儀式のように取り出す。この「オンとオフ」の物理的な切り替えが、脳のモードを切り替えるスイッチになります。
- **画面の中の「ノイズ」も遮断する：**タブレット使用中も、不要な通知や気が散るアイコンを避け、今使うアプリの「一画面」だけに集中させます。機能の限定は、ワーキングメモリの散逸を防ぐための防護壁です。

【なぜ「物理的な遮断」が必要なのか】

- **抑制機能の負担軽減：**脳には「やりたいことを我慢する（抑制機能）」という役割がありますが、これには大量のエネルギーを消費します。デバイスを隠すことは、このエネルギーの浪費を防ぎ、算数の論理構築へ回させるための合理的配慮です。
- **環境による注意の制御：**自制心に頼るのではなく、環境そのものを「誘惑がない状態」に整えることで、子どもは「頑張って集中する」必要がなくなります。この「自然に集中できる環境」が、学習への安心感を生みます。

「見えているのに使ってはいけない」という状況は、子どもにとって高度な自制心を強いる過酷なトレーニングになってしまいます。算数の思考を邪魔しないよう、使わない時は「物理的に消してあげる」こと。それが、算数障害の子の脳を最も優しく守る作法です。



80 ゲームの出口戦略：回数で区切り、物理的に「蓋を閉じる」儀式

算数アプリやゲームは夢中になれる反面、切り替えが難しい子にとっては離脱の障壁になります。活動を終わらせ、次の学習（鉛筆とノート）へ戻るための丁寧な出口が必要です。

【デジタルの興奮を落ち着かせ、次へ繋げる切り替え術】

- **「時間」ではなく「回数」で予告する：**「あと３分」という時間の概念は、算数障害や特性のある子には伝わりにくいものです。「あと２回解いたら終わり」「レベル５まで行ったらおしまい」と、回数や達成度でゴールを示すことで、終わりを視覚化・納得化させます。
- **物理的な「蓋を閉じる」儀式：**「終わります」の合図で、全員がカチッとカバーを閉じたり、充電保管庫へ戻したりする物理的なアクションを入れます。この「手触り」を伴う動作が、脳に活動終了のスイッチを入れ、未練を断ち切る助けとなります。
- **「デジタルで得たもの」をアナログで言葉にする：**ゲームが終わったらすぐ次へ行かず、「何問できた？」「どんな技を見つけた？」と一言振り返ります。デジタルの興奮を、落ち着いた学習の文脈へと繋ぎ直し、脳を「聞く・書く」モードへ戻します。

【「時間調整」として使う場合の注意点】

- **「終わりのない作業」にしない：**課題が早く終わったご褒美が「延々と続くドリル」だと、子どもは達成感を感じにくくなります。AIドリルを使う場合も、「10問だけ」など明確な終わりを設定することが大切です。
- **「未完了」のまま放置しない：**AIドリルを途中で無理やり切り上げさせると、ワーキングメモリに「やり残し感」が残り、次の授業への集中を妨げます。キリの良いところで終われるよう、残り時間を逆算して個別に声をかける配慮が必要です。

【なぜ「物理的な終わり」が重要なのか】

- **ツァイガルニク効果の抑制：**人は中断された事柄を強く記憶する性質がありますが、これを放置すると次の学習の妨げになります。物理的な動作で「完了」を意識させることで、ワーキングメモリをリセットし、新しい情報を入れるスペースを確保します。
- **自己コントロール感の育成：**他者に強制的に電源を切られるのではなく、決めたルールに従って自ら蓋を閉じる体験の積み重ねが、衝動を抑え、自分で行動を切り替える力を育てます。

「もっとやりたい」というエネルギーを否定せず、次に活かす形で着地させましょう。スムーズな出口こそが、次の授業への意欲を担保します。ゲームの出口戦略を大切にし、心地よい学びのサイクルを作っていきましょう。

81 準備のゼロ秒化：ログイン等を授業前に完了させ、脳の消耗を防ぐ

授業が始まってから「パスワードを忘れた」「アプリが開かない」といったトラブルが起きると、それだけで算数障害の子の心は折れてしまいます。学習に入る前の「事務的な負担」をゼロにし、貴重な認知資源を守ります。

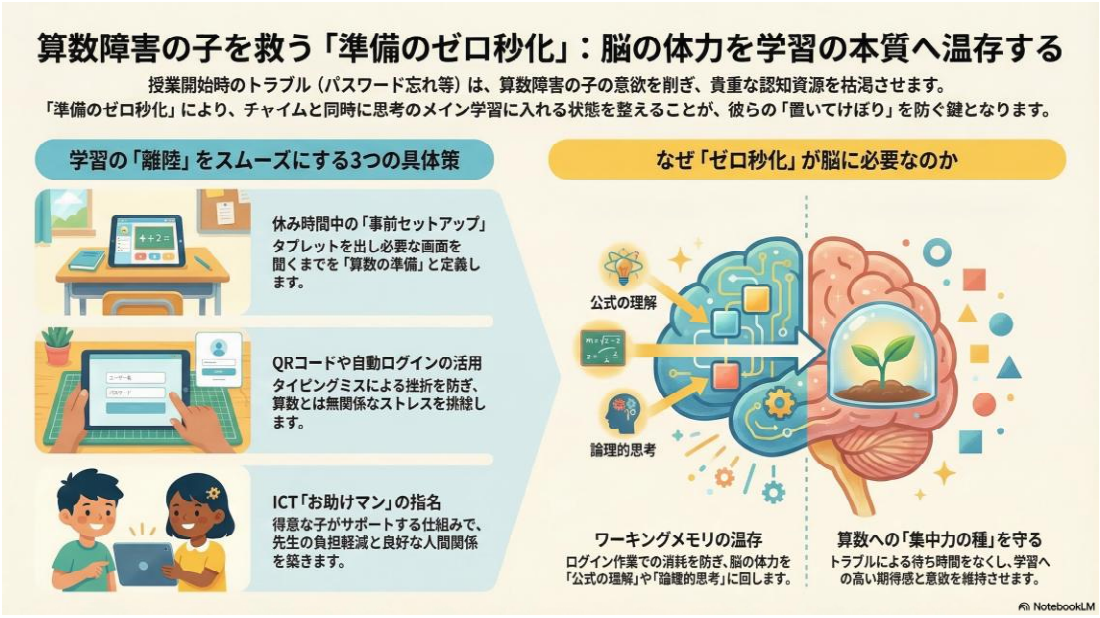
【学習の「離陸」をスムーズにする事前準備】

- **休み時間中の「事前セットアップ」：**休み時間のうちにタブレットを出し、必要な画面を開いておくことを「算数の準備」と定義します。授業開始のチャイムが鳴った瞬間、即座にメインの学習（離陸）に入れる状態を整えることで、スタート時の混乱を回避します。
- **QRコードや自動ログインの活用：**複雑なパスワード入力を避け、QRコードで一発アクセスできる仕組みを整えます。タイピングの不慣れやミスが原因で、算数の本質とは無関係なところで挫折し、意欲を喪失するのを防ぎます。
- **「お助けマン」の指名：**ICT操作が得意な子を「ログインお助けマン」に任命します。先生が個別に回る時間を節約できるだけでなく、子ども同士で「ありがとう」と言い合える前向きな関係性を教室の中に築きます。

【なぜ「ゼロ秒化」が算数障害の子を救うのか】

- **期待感の維持：**「さあ、やるぞ！」と思った瞬間に技術的なトラブルで待たされると、算数障害の子の脳は急激に冷めてしまいます。スムーズな導入は、彼らの数少ない「算数への集中力の種」を枯らさずに育てるための必須条件です。
- **ワーキングメモリの温存：**ログイン手順を思い出し、指先を細かく動かす作業は、それだけでメモリを消費します。これらを自動化・事前完了させることで、脳の体力を「公式の理解」や「論理的な思考」のために温存させることができます。

授業の最初の5分で躓かせない。学習のスタートラインを揃えるための細やかな準備が、算数障害の子を「置いてけぼり」から救います。準備のゼロ秒化を大切に、心地よい授業のスタートを切っていきましょう。



82 パワポと板書：画面の「動」と、黒板の「静（ストック）」の融合

パワポのスライドは分かりやすいですが、次々流れてしまうため情報の「残像」が残りません。画面のメリットを活かしつつ、黒板で情報を固定する「ハイブリッド形式」が最強です。

【流れる情報と留まる情報を組み合わせた提示技術】

- **画面は「インパクト」と「アニメーション」：**目を引くイラストや、動く図形はスライド（画面）で提示します。初見の驚きや、直感的な「動きの理解」に特化させることで、算数概念の導入をスムーズにします。
- **黒板は「授業の地図」：**どんなにスライドが進んでも、今日のめあて、解決の糸口、まとめは黒板に残し続けます。算数障害の子が思考の途中で迷ったときに、いつでも目を戻して安心できる「情報の実家」を黒板に築きます。
- **スライドの「紙資料」配布：**複雑なスライドは、縮小印刷して配布します。画面が切り替わっても手元に情報が常に残っていることで、短期記憶への過度な依存を防ぎ、自分のペースで何度も確認できるようにします。

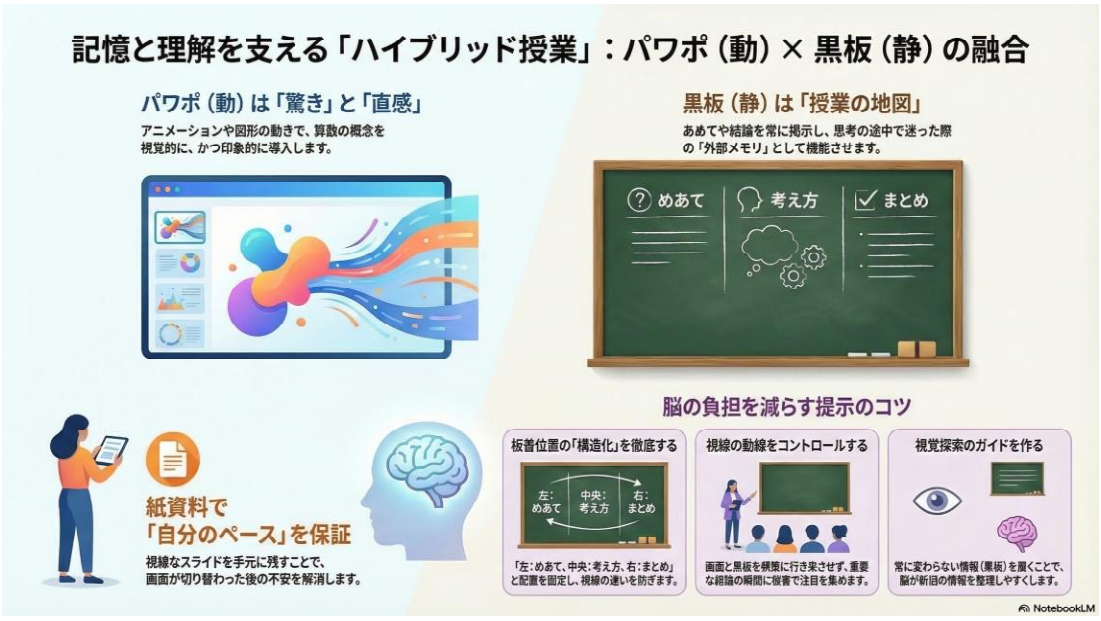
【なぜ「動」と「静」の融合が脳に響くのか】

- **視覚探索のガイド：**画面が切り替わるたびに「新しい情報」を処理するのは脳に大きな負荷がかかります。常に変わらない「静」の情報が黒板にあることで、脳は新しい情報と既知の情報の関係性を整理しやすくなります。
- **短期記憶のバックアップ：**算数障害の子は、さっき画面で見た内容を保持しながら次のステップへ進むことが苦手な場合があります。黒板や手元の紙資料が「外部メモリ」として機能することで、思考の断絶を防ぎます。

【ハイブリッド活用を成功させるコツ】

- **視線の動線を意識する：**画面と黒板を頻繁に行き来させすぎないよう、提示のタイミングを工夫します。重要な「結論」が出る瞬間に黒板へ書き込むなど、物理的な動きで注目を集めます。
- **板書の「位置」を固定する：**左側にめあて、中央に考え方、右側にまとめ、といった構造を固定することで、子どもは「どこを見れば必要な情報があるか」を無意識に学習し、安心感を得られます。

流れる情報（デジタル）と、留まる情報（アナログ）。この二つが調和した時、教室はどの子にとっても見通しの良い、安心できる学び舎になります。パワポと板書の融合を大切に、多角的な支援を届けていきましょう。



83 単位の「サイズ・ジェスチャー」：数に実感を宿し、桁外れのミスを防ぐ

算数障害のある子は、数値としての「1000」は分かっても、それがどの程度の大きさなのかという「量感」を捉えるのが苦手です。「1km＝1m」といった非現実的なミスを防ぐために、全身を使って単位のサイズを身体に刻みます。

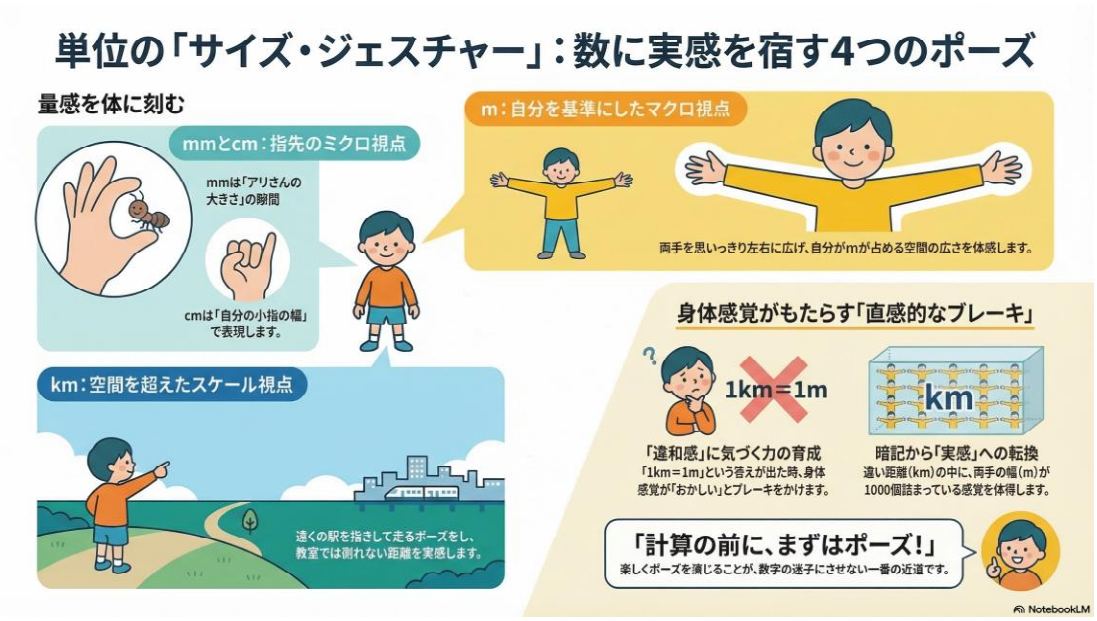
【サイズを体に刻む４つのポーズ】

- **ミリ（mm）とセンチ（cm）**：指先のミクロ視点：ミリは親指と人差し指で、今にもくっつきそうな隙間を作り「アリさんの大きさ」を表現します。センチは自分の小指の幅を指さし、「１cmは自分の体の一部」という基準を持つことで、定規がなくても長さを測る感覚の土台を作ります。
- **メートル（m）**：自分を基準にしたマクロ視点：両手を思いっきり左右に広げます。「１mは、自分が両手を広げたこのくらいの幅なんだ」というダイナミックな体感を持たせることで、文章題の「３m」がどの程度の空間を占めるのかをイメージしやすくします。
- **キロ（km）**：空間を超えたスケール視点：遠くの窓の外を指さして「あっちの駅まで！」と走るポーズ
  をします。「１kmは教室の中では測れない、あんなに遠くまでの距離なんだ」という圧倒的な差を体感させます。

【期待される効果：身体的な「ブレーキ」】

- **スケール感の定着**：単なる暗記ではなく、「あの遠い距離（km）の中に、この両手広げ（m）が1000個も詰まっているんだ！」という感覚が体に入ります。
- **違和感に気づく力**：このサイズ感が直感的なブレーキとなり、計算ミスで「１km＝１m」といった答えが出たときに、「何かおかしい」と自分の感覚で間違いを修正する力を育てます。

単位換算は、数字だけで処理しようとすると苦行になります。しかし、定規を置いて自分の体で「量」を演じることで、数字は血の通った「実感」へと変わります。「計算の前に、まずはポーズ！」そうやって笑い合いながらイメージを共有することが、算数障害の子を「数字の迷子」にさせない一番の近道になります。



84 身体物差し：単位の等価性を筋肉の感覚で刻む

単位換算は、数字の操作のみで処理しようとすると混乱を招きます。公式を唱える際に大きな動作を一致させることで、量感を伴った「身体の記憶」として定着させます。

【公式を唱える「量感アクション」】

- **「100センチメートル～（ひらひら）」 → 「1メートル！（シュパッ！）」**
  ① 100センチメートル～：両手を胸の前から横に広げながら、語尾を伸ばして唱えます。このとき、10本の指を「ひらひら」と素早く動かし、100という数の密度を表現します。
  ② 1メートル！：広げきった瞬間に「1メートル！」と言い切り、腕を1m定規のようにビシッと水平に固定します。
- **「10デシリットル～（パー）」 → 「1リットル！（包み込む）」**
  ① 10デシリットル～：両手を「パー」にして前に突き出し、語尾を伸ばして唱えます。10本の指で「10」を視覚化します。
  ② 1リットル！：即座に胸の前で両手のひらを使って1Lマスを包み込む形を作り、一気に「1リットル！」と言い切って固定します。
- **「1000ミリリットル～（おばけ）」 → 「1リットル！（包み込む）」**
  ① 1000ミリリットル～：指を「おばけ」のように激しくゆらゆらさせながら、語尾を伸ばして唱えます。無数の指の動きで1000の細かさを表現します。
  ② 1リットル！：一気に「1リットル！」と、10dLの時と同じ「1Lマスを包み込む形」で固定します。

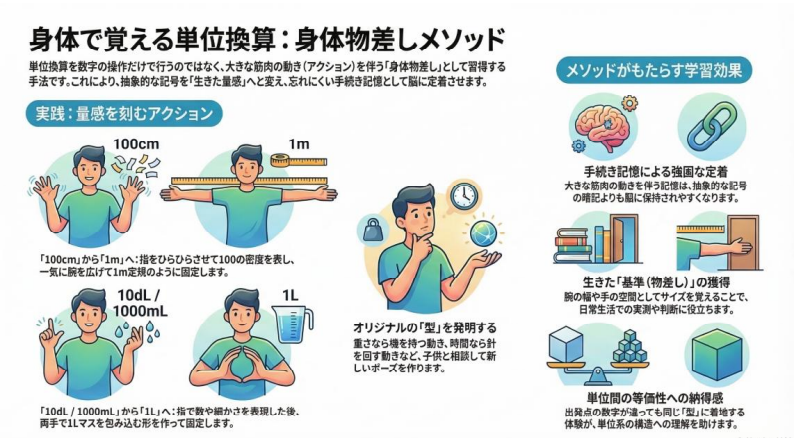
【なぜ動作化が脳のロックを解除するのか】

- **量感の基準（物差し）が身体に備わる：**腕の幅や手のひらの空間として「１m」や「１L」のサイズを直接覚えることで、日常生活や実測の場面でも「だいたいこれくらい」と判断できる、生きた量感が育ちます。
- **手続き記憶による定着：**大きな筋肉の動き（粗大運動）を伴う記憶は、抽象的な記号の暗記よりも保持されやすく、理屈を介さずに「この動きのときは、この単位」という反射的な理解を助けます。
- **単位間の等価性を直感的に納得できる：**長さ、かさ、あるいは重さや面積など、出発点の数字が異なっても、最終的に「一つの基準」へと着地するプロセスを体験することで、単位系の構造を身体感覚で納得できます。

【動作化を定着させるためのポイント】

- **アクションをカスタマイズする：**ここに挙げたのはあくまで一例です。大事なのは、子どもたちが「この動きなら覚えやすい！」と実感できることです。重さ（1000グラム～ → １キログラム！）なら両手でずっしりと重い塊を持つ動き、時間（60分～ → １時間！）なら時計の針を大きく回す動きなど、子どもたちと相談して新しいポーズを「発明」してみてください。自分たちで作った「型」こそが、最高の暗記ツールになります。

「100cm＝１m」などの公式を、単なる文字の羅列から「自分の身体で作る形」へと進化させてあげてください。腕を広げる、ピタッと止める、手のひらで包む。こうした一つ一つの筋肉の感覚が、算数障害の子が抽象的な数字の海で迷ったときに、いつでも立ち返ることのできる確かな基準点になります。



85 空中ひっ算：リズムと「大きな腕の動き」で計算の型を身体に刻む

算数障害のある子にとって、筆算の順序や小数点の移動は、小さな紙の上では捉えにくい複雑なパズルです。そこで、新しい計算を学ぶタイミングや練習問題に入る前の「先手指導」として、目の前を巨大な黒板に見立てて腕を大きく動かす「空中ひっ算」を取り入れます。

【身体を大きく使った「とんとん」アクション】

- **二桁×二桁のかけ算：**「一の位とんとん、十の位とんとん」：肩を起点にして、かける数の一の位に腕を大きく突き出し「とんとん」とリズムをとります。そこから「上へ！（一の位）」「斜め上へ！（十の位）」と、空中に大きな放物線を描くように腕を振り抜きます。十の位の計算でも同様に、大きな起点から腕を伸ばす軌道を描くことで、かける場所の混乱を物理的に防ぎます。
- **わり算の四連アクション：**「たてる・かける・ひく・おろす」：手のひらを前に向けてやや上に突き出し「たてる（商の場所）」、割る数を通って弧を描きながら下へ動かし「かける（かけた数）」、そのまま少し腕を下げて「ひく（引き算の結果）」、最後に次の数字を垂直に引き下げて「おろす（次の準備）」と動かします。この一連の大きな回旋運動が、筆算の迷路を抜けるガイドになります。
- **小数のわり算：**「商にとん、余りにとん」：割られる数の小数点の位置に手をかざし、腕を真上へ突き上げて「商にとん！」、そこから一気に振り下ろして「余りにとん！」と動かします。腕を上下に大きく往復させることで、小数点の打ち忘れや位置のズレを「身体の記憶」として定着させます。
- **小数÷小数のひっ算：**「小数点とんとん」：割る数と割られる数の小数点を順に指さし、右へ向かって空を斬るように腕をスライドさせます。「とんとん」という音に合わせてダイナミックに場所を移動させることで、小数点を動かす操作を身体で覚えます。

【先手指導とペア学習による定着】

- **つまずく前の「型」づくり：**新しい計算を学んだ直後や、次時の復習の冒頭など、ノートに向かう前の「先手」のタイミングで実施します。いきなり紙に書くのではなく、まずは身体で「動きの設計図」を脳に描くことで、実際の計算でのエラーを未然に防ぎます。
- **ペアで楽しく確認し合う：**二人組で「せーの！」と声を合わせ、鏡合わせのように動きを確認し合います。動きがあることで学習がアクティブになり、算数への心理的なハードルが下がります。「今の『とん』、商の位置バッチリだね！」と互いに認め合うことで、自信にも繋がります。

【なぜ「大きな動き」が計算を助けるのか】

- **空間認知の拡張：**ノートの小さな世界では位がズレてしまう子も、肩や肘を使った「粗大運動」なら、位置関係をはっきりと把握できます。大きな軌道を通ることで、数字の並びが脳内で立体的に整理されます。
- **ワーキングメモリの「外付け化」：**次に何をすべきかを頭の中だけで保持せず、「腕の次なる大きな動き」に預けることで、思考のパンクを防ぎます。特にわり算のようなループする工程では、動きの連続性がガイドになります。

「ノートに向かってじっと考える」だけが算数ではありません。練習問題に入る前に「みんなで空中に書いてみよう！」と声をかけてみてください。ダンスを踊るように、大きく腕を振って「とんとん！」と手順をなぞることが、子どもたちの脳内にある計算の設計図を確かなものに変えていきます。

86 桁ジャンプ：４桁の「部屋」を跳び越え、巨大な数を体感する

一、十、百、千……と進むにつれて「部屋」が切り替わる感覚を、ステップやジャンプといった動作で理解させます。視覚的な位取り板と、大きな筋肉の動きを連動させることで、桁の並びを脳内にマッピングします。

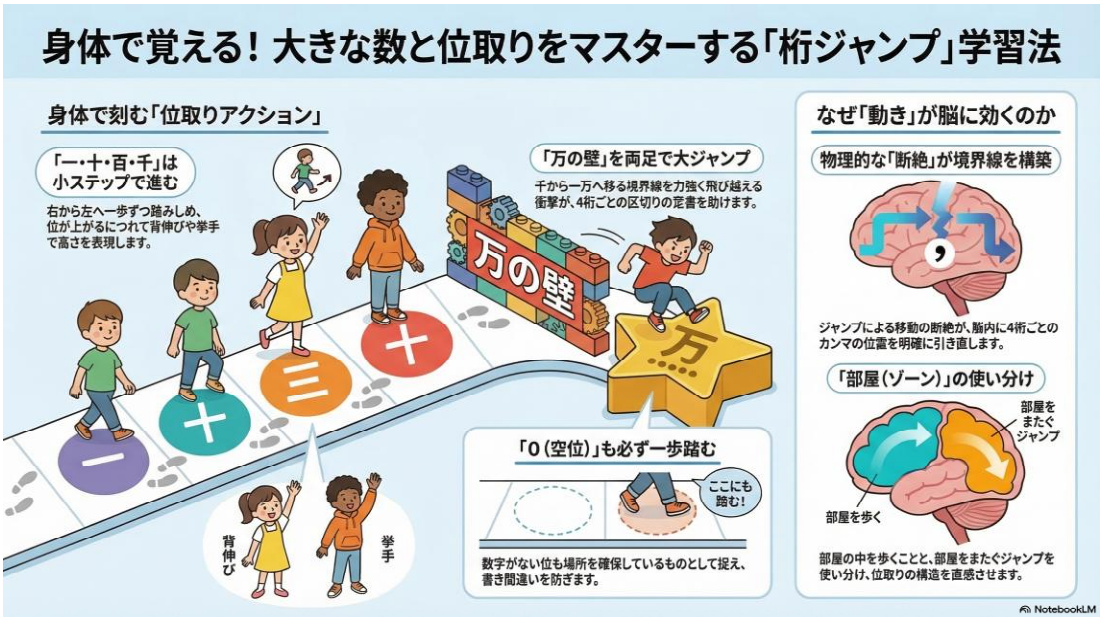
【身体で刻む「位取りアクション」】

- **「一・十・百・千」の小ステップ：**床にテープで引いた「一、十、百、千」の区切りを、一歩ずつ踏みしめながら唱えます。このとき、右から左へ進むにつれて少しずつ背伸びをしたり、手を高く上げたりして「位が上がっていく」感覚を全身で表現します。
- **「万の壁」の大ジャンプ：**千から一万へ移る境界線には、太い線を引いておきます。「千！」と唱えた後、両足で力強く隣の部屋へジャンプし、着地と同時に「一万！」と叫びます。この「部屋を飛び越える」衝撃が、４桁ごとに区切り（万、億、兆）があるというルールの定着を助けます。
- **「部屋（ゾーン）」の意識化：**教室の右側を「無名の部屋（一の部屋）」、左側を「万の部屋」としてゾーン分けします。「千万」から「一万」へ戻る時は、部屋の中を自由に歩き回り、部屋をまたぐ時だけ大きくジャンプする。この「部屋の中の移動」と「部屋の移動」の使い分けが、位取りの構造を直感的に納得させます。

【なぜ「ジャンプ」が位取りを助けるのか】

- **空間的な境界線の構築：**算数障害の子は、数字が横に並んでいるだけでは「どこで区切るか」の判断が困難です。ジャンプという物理的な「移動の断絶」を経験することで、脳内に4桁ごとの境界線（カンマの位置）が明確に引かれます。
- **「０（空位）」の存在感：**何も数字がない位（０）でも、そこを必ず「一歩踏む」というルールにすることで、０を「何もない」のではなく「場所を確保しているもの」として捉えられるようになります。

大きな数は、ノートの上ではただの数字の羅列に見えてしまいます。まずは教室を巨大な数直線に見立てて、子どもたちに「数字の海」を冒険させてあげてください。「万の部屋に飛び込んだ！」というワクワクする身体感覚が、桁の読み間違いや書き間違いを防ぐ最強の防波堤になります。



87 AIビルド：つまづきを「攻略」に変える即席ゲーム開発

算数障害のある子にとって、ドリルを解くことは「苦行」でも、ゲームのミッションをクリアすることなら「挑戦」になります。生成AIを「プログラマー」として使い、その子の弱点に合わせた専用の学習アプリをその場で作り出します。

【AIと作る「オーダーメイド・ゲーム」のレシピ】

- **「繰り上がりガッチャン」シミュレーター：**指のアクションを画面上で再現するゲームを作ります。例えば、AIに「数字のブロックをぶつけると、10の塊に変身して隣の列に飛んでいく簡単なWebアプリを作って」と指示します。自分の指の動きと画面の連動が、概念の定着を加速させます。
- **「桁ジャンプ」ランニングゲーム：**位取りを学ぶために、AIを使って「正しい桁の部屋（万の部屋、億の部屋）へジャンプして飛び込む」アクションゲームを生成します。横スクロールで数字が流れてくる中、適切なタイミングで操作する楽しさが、桁の並びを直感的に覚えさせます。
- **「生活語」アドベンチャー：**文章題をRPG風に書き換えます。AIに「算数の問題を、勇者がアイテムを買い物するストーリーの選択肢形式にして」と依頼します。正解すると敵を倒せる、あるいは装備が手に入る仕組みにすることで、抽象的な計算が「生きるための手段」に変わります。

【なぜ「ゲーム化」が脳のロックを解除するのか】

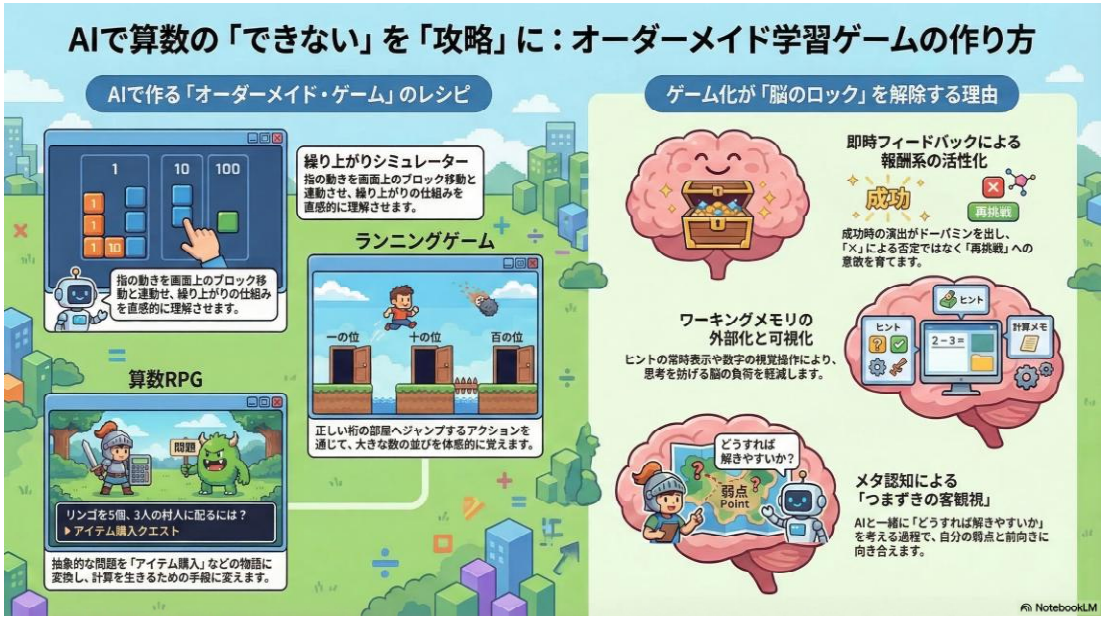
- **即時フィードバックによる報酬系：**計算ミスを「×」で否定されるのではなく、ゲームオーバーや再挑戦という形でフィードバックを受けることで、レジリエンス（折れない心）が育ちます。成功時のエフェクト（音や光）がドーパミンを出し、学習への意欲を維持します。
- **ワーキングメモリの外部化と可視化：**AIアプリ上で数字を動かしたり、ヒントを常時表示させたりすることで、頭の中だけで保持しなければならない情報を減らし、本来の「思考」に集中できる環境を作ります。

【AIを介した「つまずきの客観視」】

- **メタ認知の自然な発動：**「自分が間違えやすいのはどこかな？」「そこにヒントが出るようにしようか」という会話そのものが、自分のつまずきを客観視するトレーニングになります。AIを介することで、自分の弱点とポジティブに向き合えるようになります。

これからの教材は「与えられるもの」ではなく、その子の学びにくさに合わせて「生成するもの」です。立派なアプリを作る必要はありません。AIという魔法の杖を使い、子どもと一緒に「どうすれば君にとって解きやすくなるかな？」と画面を覗き込んでみてください。

その子の特性に特化したアプリを作り、取り組ませることで、これまでの「できない」が「攻略できる」に変わります。その「自分に合った道具を一緒に探す」プロセスこそが、子どもたちが算数の世界を再び歩き出すための確かな足場となります。



88 魔法の呪文（プロンプト）：AIを最強の副担任に変える指示のコツ

AIから最高の教材を引き出すためには、具体的な「設定」が欠かせません。算数障害の子の特性をあらかじめ伝え、解決したい「壁」を明確にするプロンプト（指示文）のテンプレートを紹介します。

【そのまま使える！3つの魔法のテンプレート】

- **「推し」で世界観を書き換える呪文**
  「あなたは小学校のベテラン先生です。算数が苦手で『マインクラフト』が大好きな小学4年生のために、以下の文章題をマイクラの世界観で書き換えてください。計算の手順も、ゾンビから逃げるための作戦としてステップバイステップで説明してください。[ここに問題文を貼り付け]」
- **「即席ゲーム」を開発する呪文**
  「HTMLとJavaScriptを使って、ブラウザで動く簡単な算数ゲームを作ってください。テーマは『大きな桁の読み取り』です。4桁ごとに部屋の色が変わり、正解の桁をクリックすると派手なエフェクトが出るようにしてください。初心者でも読めるコードで出力してください。」
- **「生活語」に通訳する呪文**
  「『割合（0.2や20%）』という概念を、算数用語を一切使わずに、ゲームのキャラクターの『攻撃力アップ』や『ダメージ軽減』の例えを使って、直感的に理解できる短いお話に翻訳してください。」

【プロンプトを成功させる３つのポイント】

- **「誰のために」を明確にする：**「算数障害の特性があり、ワーキングメモリが小さめの子に向けて」と一言添えるだけで、AIは説明を短く区切ったり、視覚的な補助を提案したりするようになります。
- **「制約」を設ける：**「一度に説明するのは3ステップまで」「難しい漢字にはルビを振って」といった制約を加えることで、子どもがパニックにならない「優しい教材」が生成されます。
- **「出力形式」を指定する：**「表形式でまとめて」「クイズ形式にして」「実行可能なプログラミングコードで出して」など、使い勝手の良い形を指定するのがコツです。

AIは、先生が「こんな風に教えてあげたいけれど、時間がない」と諦めていた理想の指導を形にしてくれるパートナーです。まずは一つの「呪文」から試してみてください。目の前の子どもの瞳が輝く瞬間に立ち会えるはずです。その成功体験こそが、先生にとってもAIを使いこなす最大のモチベーションになります。

89 数の「距離感」：歩幅と視界でとらえる大小の差

数字がただの記号として滑り落ちてしまう子にとって、「4」と「8」は単なる形の違うマークに過ぎません。この抽象的な記号に、身体を使った「距離」と「時間」の感覚を紐付け、どちらがどれだけ大きいかを脳に刻み込みます。

【身体で刻む「アナログ・アクション」】

- **「歩数」で測る数の距離：**スタートラインを引き、４歩歩いた場所と８歩歩いた場所に印をつけます。４歩ではまだスタートに近いけれど、８歩歩くと「あんなに遠くまで来た」という視覚的・筋肉的な距離の差を体感します。
- **「拍手」で測る数の時間：**メトロノームのような一定のリズムに合わせて、４回叩くのと８回叩くのを繰り返します。8回叩く方が「長く時間がかかる」という時間のボリューム感で、数の大小を理解します。
- **「コップの重さ」で測る量：**同じ形のコップを４個重ねたものと、８個重ねたものを両手で持ちます。８個の方は視覚的に高く、そして手に伝わる重さが明らかに「ずっしり」していることを確認します。

【なぜ「アナログ体験」が数覚を育てるのか】

- **五感の総動員数：**算数障害の子は、視覚情報（数字の形）だけでは情報を処理しきれないことがあります。歩く（触覚・平衡感覚）、叩く（聴覚）、持つ（固有受容感覚）といった多角的な刺激が、脳内の「数」の領域を活性化させます。
- **「比」の直感的な理解：**４個と８個を並べると、８は４のちょうど「２倍」であること（４が２つ分あること）が、重ねたコップの高さや歩いた距離の対比として、説明不要の事実として目に飛び込んできます。

「４より８が大きい」という知識を教え込む前に、まずはその「圧倒的な差」を子どもたちの体に味わせてあげてください。ノートの上で数ミリの差しかない数字が、現実の世界では「これほどまでに違うものか」と驚く体験が重要です。

アナログな道具を使い、五感を通じて取り組ませることで、数字の背後にある「量」のイメージが定着し、学びにくさが解消されていきます。その実感を伴う納得こそが、数字を『記号』から『確かな量』へと変える土台になります。

90 辺の「平行スライド」：腕の角度をロックして描く

見取り図の斜めの線は、一度決めた「傾き」を保ったまま別の場所へ移動させる作業です。手首の角度を物理的に固定し、腕全体をスライドさせることで、線の歪みを防ぎます。

【角度を安定させる身体のアクション】

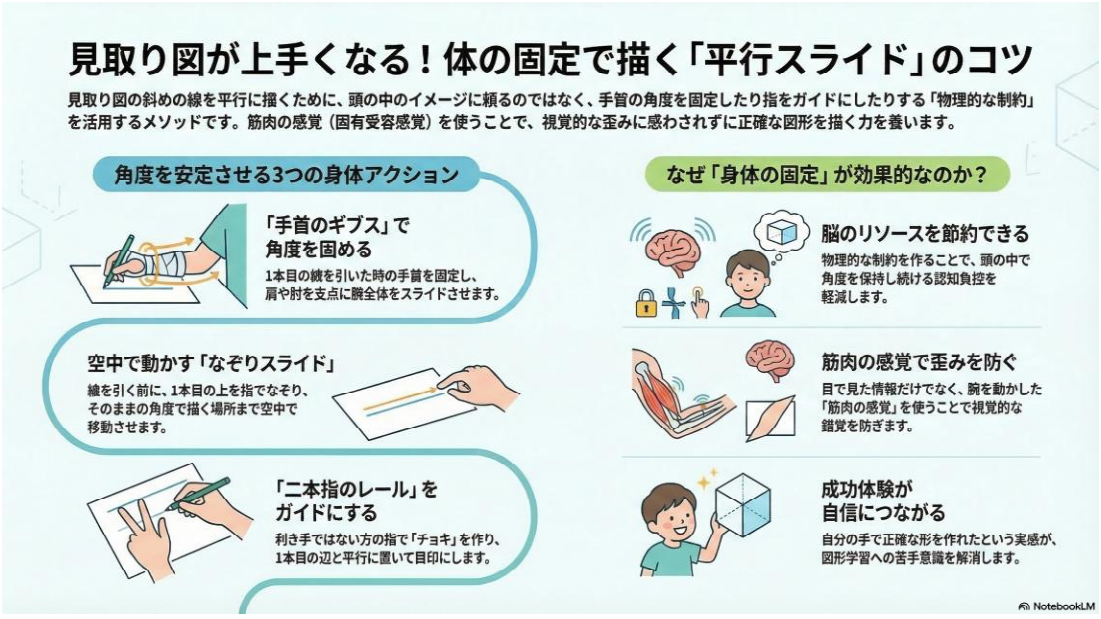
- **「手首のギブス」固定：**一本目の斜めの線を引いたら、その時の手首の角度をガッチリと固めます。手首のひねりだけで描こうとせず、肩や肘を支点にして腕全体を平行に動かすようにして次の辺へ移動します。「形を変えずに移動する」感覚を身体に覚えさせます。
- **「なぞりスライド」の予行練習：**実際に線を引く前に、一本目の辺の上を指でなぞり、そのままの角度で空中を滑らせて、二本目を描く場所まで移動させる「エア・スライド」を行います。筋肉が角度を覚えているうちに、素早く線を引くのがコツです。
- **「二本指のレール」：**利き手ではない方の手で「チョキ」を作り、一本目の辺と平行になるように紙に置きます。その指をガイド（目印）にして、角度がズレないように意識しながら描き進めます。

【なぜ「身体の固定」が見取り図を助けるのか】

- **視覚認知の物理的な補助：**頭の中だけで「同じ角度」を保ち続けるのは、算数障害のある子にとって負担が大きい作業です。手首を固める、指を置くといった「物理的な制約」を作ることで、脳のリソースを「平行に描くこと」に集中させることができます。
- **筋肉の感覚（固有受容感覚）の活用：**目で見て平行を判断するだけでなく、「腕をこれくらい動かした」という筋肉の感覚で平行を捉えることで、視覚的な錯覚や歪みに惑わされにくくなります。

見取り図が歪んでしまうのは、空間を捉えるための「物差し」がまだ頭の中に安定していないからです。まずは「手首を固めて、そのまま横にずらすよ」と、具体的なフォームから伝えてあげてください。

この「スライドの動き」を繰り返し取り組ませることで、次第に紙の上でも平行の感覚が掴めるようになり、図形作成の学びにくさが解消されていきます。その「自分の手で正確な形を作れた」という成功体験が、算数の図形領域に向き合う自信へとつながります。



91 見取り図の「透視」：消えた辺を３本指で探し出す

見取り図を描く際、見えない部分を点線で書く作業は、頭の中で物体を「透視」しなければならないため、空間認知に課題がある子にとっては非常に難易度が高いステップです。これを「想像力」に頼らず、物理的なルールと指の動きで解決します。

【透視を助ける「ゴースト・アクション」】

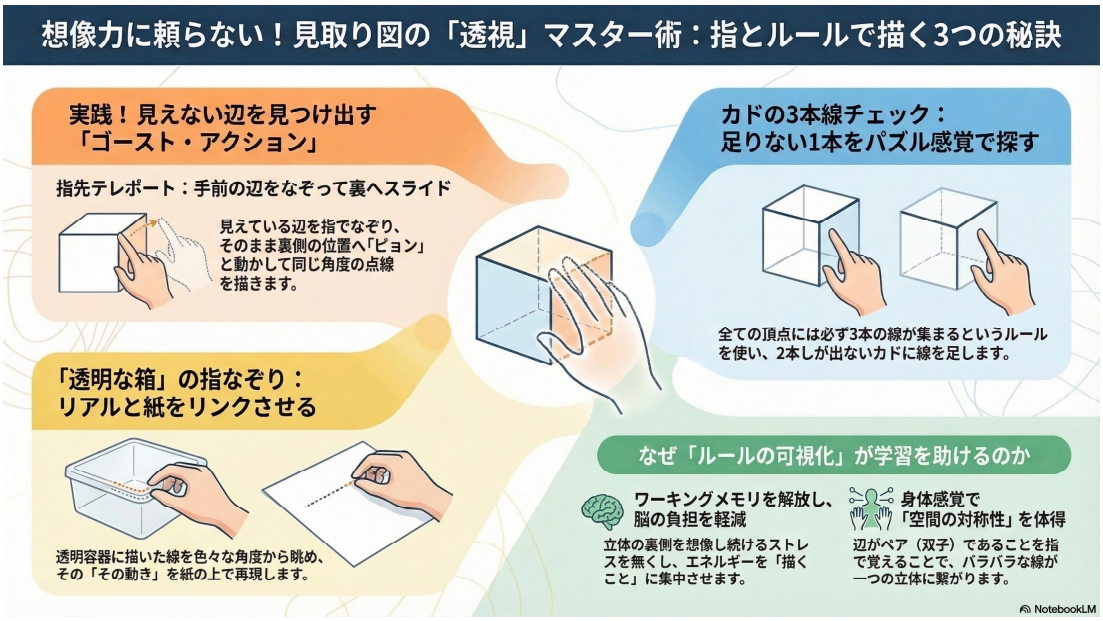
- **「指先テレポート」：**すでに見えている手前の辺を指でなぞり、そのまま「ピョン」と裏側の位置まで指をスライドさせます。指が移動した先に、同じ角度の点線を描きます。手前の辺と裏側の辺は「双子」であるという身体感覚を植え付けます。
- **「カドの３本線チェック」：**箱の「カド（頂点）」には、必ず３本の線が集まるというルールを使います。２本しか線が出ていないカドを見つけたら、「あと１本足りないよ、どっちの向きかな？」と指で探ります。パズルを埋めるような感覚で点線の位置を特定させます。
- **「透明な箱」の指なぞり：**透明なプラスチック容器などにカラーペンで辺を描き、それを色々な角度から眺めます。裏側の線がどう重なって見えるかを実際に目で確認してから、紙の上で同じ「指の動き」を再現します。

【なぜ「ルールの可視化」が見取り図を助けるのか】

- **ワーキングメモリの解放：**立体の裏側を想像し続けるのは脳に大きな負荷をかけます。「カドには３本」という物理的なチェックリストや、指のスライドという運動感覚に頼ることで、脳のエネルギーを「描くこと」に集中させられます。
- **空間の「対称性」の体得：**手前の辺と裏側の辺がペアになっていることを身体で覚えることで、バラバラに見えていた線が「一つの立体を構成するパーツ」として繋がり始めます。

見えない辺が描けないのは、想像力が足りないからではありません。見えないものを無理に見ようとするのではなく、「ここには線があるはずだ」という確信を持てる「ルール」を手に持たせてあげてください。

この「３本線チェック」や「指先スライド」を繰り返し取り組ませることで、見取り図作成の学びにくさが解消されていきます。その「隠れた構造を見つけられた」という手応えが、図形を読み解く新しい視点を授けてくれます。



92 展開図の「向かい合わせ」：一歩飛ばしのルールで見つける

展開図から「向かい合う面」を探すとき、頭の中で箱を組み立てる必要はありません。Ｔ字型や十字型など、どんな展開図でも通用する「一歩飛ばし（トントン・ピョン）」という歩幅のルールで解決します。

【組み立てないで見つける「指歩きアクション」】

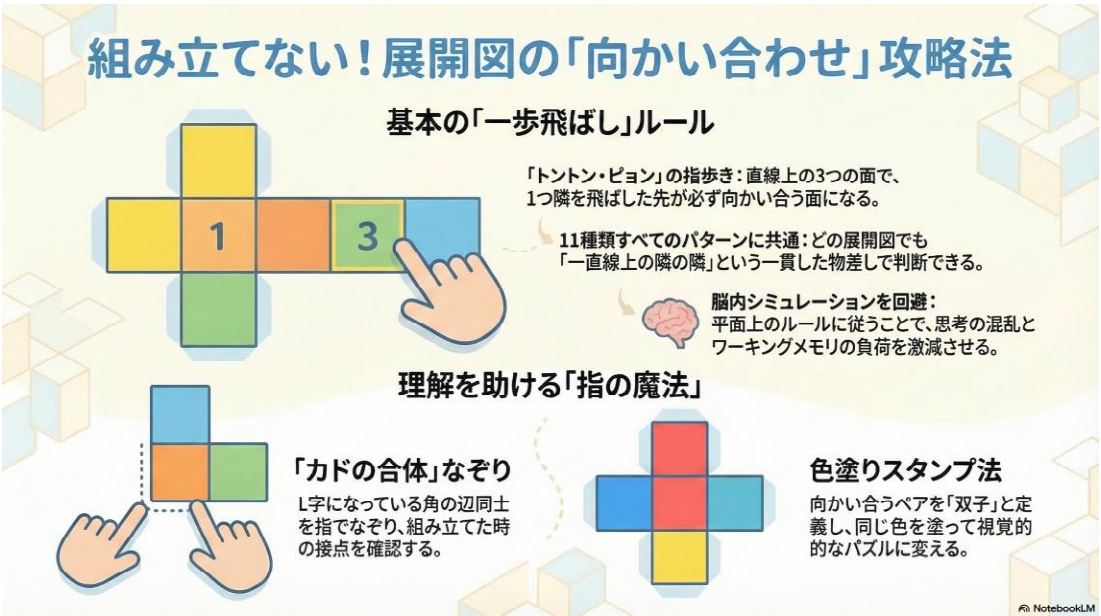
- **「トントン・ピョン」の指歩き：**直線上にある3つの面を見つけます。1つ目の面に指を置き、「トントン（隣）」を飛ばして「ピョン（その次）」へ移動します。この「一つ飛ばした先」が必ず向かい合う面になります。この指のジャンプをリズム良く繰り返すことで、視覚的にペアを特定します。
- **「カドの合体」なぞり：**展開図の辺と辺を指でなぞり、「組み立てたときにどこがくっつくか」を確認します。Ｌ字になっている角の辺同士は必ず出会う、というルールを指の動きでなぞることで、立体のつながりを実感します。
- **「色塗りスタンプ」：**向かい合うペアに同じ色のシールを貼ったり、色を塗ったりします。「この色とこの色は、箱になったら絶対に出会わない（向かい合う）双子だよ」と定義することで、展開図を「色のパズル」に変えてしまいます。

【なぜ「組み立てない」ことが助けになるのか】

- **脳内シミュレーションの回避：**空間認知に課題がある場合、頭の中で面を折り曲げる過程で「どの面がどこへ行ったか」を見失ってしまいます。「一つ飛ばし」という平面上のルールに頼ることで、ワーキングメモリへの負荷を劇的に減らせます。
- **構造のパターン化：**立方体の展開図には11種類のパターンがありますが、どのパターンでも「一直線上の隣の隣」というルールは共通しています。この一貫性が、混乱しがちな子にとっての安心感（確かな物差し）になります。

「頭の中で組み立ててごらん」という言葉が、子どもたちを一番追い詰めてしまうことがあります。組み立てなくても答えに辿り着ける「指の魔法（ルール）」を教えてあげてください。

この「一つ飛ばしの法則」を繰り返し取り組ませることで、展開図の学びにくさが解消されていきます。その「ルールを使えば自分でも解ける」という発見が、難解な図形問題に立ち向かう武器となります。



93 頂点の「カド合わせ」：指のステップで出会う場所を探す

展開図を組み立てたときに重なる頂点は、辺をパタンと閉じる動きを指でなぞることで見つけることができます。頭の中で立体を動かす代わりに、「カドから隣のカドへ」と指をステップさせるルールを使います。

【重なる場所を見つける「指歩きアクション」】

- **「カドのカニ歩き」**：重なるかどうか調べたい頂点を起点にします。そこから辺に沿って「一歩」進み、次の角（頂点）を曲がって「一歩」進みます。この「L字の移動」でたどり着いた先同士が、組み立てたときにピタッと重なる頂点になります。
- **「パタパタ・チョップ」**：向かい合う二つの辺を指で挟み、本を閉じるようにパタンと合わせる動作を空中で行います。「この辺とこの辺がくっつくなら、その端っこのカド同士も出会うよね」と、指の接触を通じて重なりを実感します。
- **「頂点スタンプ」**：展開図の全ての頂点に、同じ色や番号をつけていきます。「一歩進んで曲がる」ルールで見つけたペアに同じ色のシールを貼ることで、展開図が「出会う約束をした場所」の地図に変わります。

【なぜ「歩幅のルール」が助けになるのか】

- **視覚的な錯覚の排除**：展開図上では遠く離れて見える頂点も、辺を辿るルールに従えば確実に「重なる相棒」が見つかります。見た目の距離に惑わされず、論理的な手順（アルゴリズム）で解くことで、空間認知の弱さを補完します。
- **運動記憶への定着**：指を「一歩、曲がって一歩」と動かす身体的なリズムが、図形を「静止画」ではなく「動きのある構造体」として捉える助けになります。

「組み立てたところを想像して」という指導は、空間を認識しにくい子にとっては地図を持たずに森を歩けと言われるようなものです。指をどう動かせば答えに辿り着けるか、その「歩き方」を示してあげてください。この「カドのステップ」を繰り返し取り組ませることで、展開図の頂点を見分ける学びにくさが解消されていきます。その「自分でも重なる場所を特定できた」という喜びが、複雑な立体図形へ挑戦する原動力になります。

94 補数じゃんけん：手のひらで「5と10の塊」を体感する

５の補数（あといくつで5）や10の補数（あといくつで10）がパッと出てこない子にとって、計算カードの反復は苦行になりがちです。これを「あと出しじゃんけん」という遊びに変え、指の形と運動の感覚をセットにして脳に刻み込みます 。

【身体で刻む「5じゃん・10じゃん」アクション】

- **ウォーミングアップの「あと出し」：**まずは「指導者に絶対勝つ（または負ける）」ルールで、1テンポ遅れて手を出す練習から始めます 。この「相手の手を見て、自分の出すものを判断する」リズムが、補数計算の準備運動になります 。
- **「５じゃん」で塊を作る：**指導者が出した指の数に、あといくつ足せば「５」になるかを考えて、自分の指を「ポン！」と出します 。例えば指導者が「2」を出したら、子どもは「３」を出します 。指の形という視覚情報と、指を立てる運動覚が一致することで、５のまとまりが直感的に理解できるようになります 。
- **「10じゃん」へのステップアップ：**５に慣れたら、両手を使って「10じゃん」に挑戦します 。指導者が「６（片手５＋片手１）」を出したら、子どもは「４」を出す、というやり取りを繰り返します 。10の補数が「反射」で出るようになると、繰り上がりの計算の心理的ハードルが劇的に下がります 。

【なぜ「じゃんけん」が脳のロックを解除するのか】

- **運動覚を用いた「補数の自動化」：**頭の中の数字だけで計算するのではなく、指を動かすアクションを介することで、ワーキングメモリへの負荷を減らしながら、数の合成・分解を「体得」できます 。
- **「式」と「実体験」の架け橋：**じゃんけんの結果を、後から「2+3=5」や「5-2=3」といった計算式と対応させます 。単なる暗記だった式が、「さっきのじゃんけんの結果だ！」という実感を伴う知識に変わります 。

「５は１と４」「10は３と７」といった補数の感覚は、算数の全ての基礎となる大切な「数覚」です 。ドリルに向かう前に、まずは「ポン！」と指を出し合う遊びの中で、数の塊を手のひらに味あわせてあげてください。この「じゃんけん」のやり取りを繰り返し取り組ませることで、小さな数の計算に対する苦手意識が解消されていきます。その「指が勝手に動く」という感覚的な手応えが、算数の大きな山を乗り越えるための確かな土台となります。

95 補数のリズム：歌と語呂合わせで「10の相棒」を自動化する

10の補数は算数のあらゆる場面で登場しますが、算数障害のある子にとって、数字の羅列を暗記するのは大きな負担です 。そこで、聴覚記憶や言語の力を活用し、メロディーや楽しいフレーズに乗せて「10のペア」を脳に染み込ませます 。

【耳と口で覚える「10の相棒」アクション】

- **「10の手遊びうた」でノリよく：**童謡「10人のインディアン」のメロディーに合わせて、指を折り曲げながら「１と９で10です♪」「２と８も10です♪」と歌います 。リズムと手の動きを連動させることで、単なる数字が「意味のある動作」へと変わり、記憶に定着しやすくなります 。
- **「にわとりさん」の語呂合わせ：**10羽のにわとりのイラストを使い、印象的なフレーズで５つのペアを覚えます 。「行く（1・9）よー！」「にわ（2・8）とりさん！」「みんな（3・7）！」「よろ（4・6）しく！」「ゴーゴー（5・5）！」
  この語呂合わせが10の分解を示していることを説明し、遊び感覚で唱えられるようにします 。

【なぜ「歌と語呂合わせ」が記憶を助けるのか】

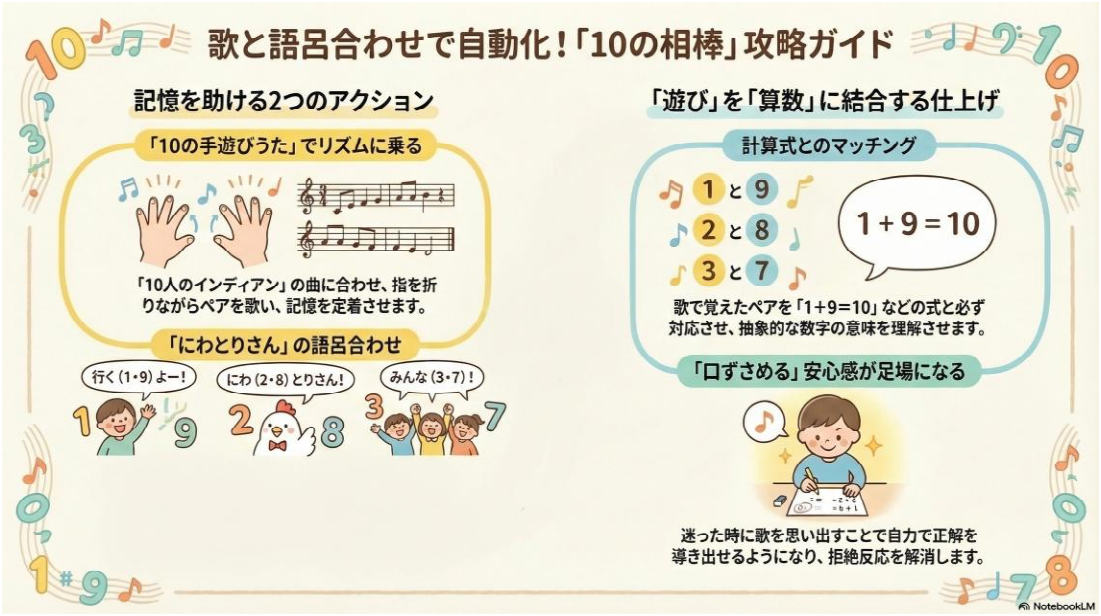
- **得意な感覚（聴覚・意味記憶）の活用：**視覚的な数字の操作が苦手でも、音楽のリズムや「にわとりさん」といった意味のある言葉を通じることで、脳は情報をスムーズに受け入れられます。
- **「想起」のハードルを下げる：**テスト中や計算中、答えに迷っても「あの歌のフレーズ」を思い出すことで、自力で正解（相棒の数字）を導き出せるようになります。

【「遊び」を「算数」につなげる工夫】

- **式とのマッチング：**歌や語呂合わせで覚えたペアを、必ず「１＋９＝10」や「10－１＝９」といった計算式と対応させて確認します 。活動の最後に対応表（図3-20）を見ることで、「遊び」が「算数の知識」へと統合されていきます 。

「10はいくつといくつ？」という問いにフリーズしてしまう子には、一度計算の手を止め、音楽や言葉の力を借りてみてください。聴覚的な刺激や楽しい語呂合わせを取り組ませることで、拒絶反応が強かった数字の世界が、親しみやすい場所に変わっていきます。

その「口ずさめる」という安心感が、学びにくさを解消し、複雑な計算へと一歩踏み出すための確かな足場となります。



96 九九の「マッピング」：空間の配置で式の居場所を覚える

九九を音だけで暗記しようとすると、似たような響きに混乱したり、どこを唱えているか見失ったりしがちです 。言葉の羅列ではなく、九九表を「地図」のように捉え、式がどこに配置されているかという空間的な位置関係を手がかりに習得します 。

【視覚と空間でとらえる「九九攻略」アクション】

- **九九表の「宝探し」：**「上の列にはどんな数字がある？」「下の列はどうなっている？」と問いかけながら、表の中の数字や式の特徴を探します。特定の段が表のどのあたりに位置しているか、空間的な配置に注目させることで、脳内に九九のネットワークを構築します。
- **「九九カード」のパズル並べ：**バラバラになった81枚のかけ算カードを、九九表をお手本にしながら正しい位置へ並べていきます 。自分の手でカードを配置する作業を通じて、式の連続性や規則性を「配置のルール」として実感します。
- **「絵カード」で意味の見える化：**あめが袋に入った絵カードなどを使い、「1袋に何個、それが何袋あるか」を視覚的に確認します。全部でいくつになるかを数える体験が、「５×４＝20」という式が表す具体的な「量」の理解を支えます。

【なぜ「空間的な配置」が記憶を助けるのか】

- **視覚情報の有効活用：**見ることに強みがある子にとって、音の記憶よりも「表の左上にある」「この列は２ずつ増えている」といった視覚・空間情報の方が思い出しやすい手がかりになります 。
- **自分に合った「道具」の選択：**標準的な九九表だけでなく、本人が直感的に理解しやすい形式の表（複数の形式）を提示し、選択できるようにします 。自分にとって見やすいレイアウトを選ぶことが、学習の負担軽減に直結します 。

九九は「唱える」だけが正解ではありません。言葉が詰まってしまう子には、九九表という地図を広げ、カードをパズルのように組み合わせる時間を取ってあげてください 。

視覚的な配置や具体的な絵カードと結びつけて取り組ませることで、九九の学びにくさが解消され、正確に計算できる力が育っていきます。

その「自分なりの覚え方を見つけた」という手応えが、かけ算の学習を前向きに進めるための武器となります。

97 筆算の「ワークスペース」：頭の中の暗算をノートに書き出す

わり算の筆算、特に「532÷19」のように割る数が2桁になる場合、商の見当をつけては計算し、大きすぎたら書き直すという複雑な手順が必要です。この「仮商の立て直し」を暗算せず、式の隣に専用の「計算スペース」を設けることで、思考のパンクを防ぎます。

【手続きをスムーズにする「セパレート」アクション】

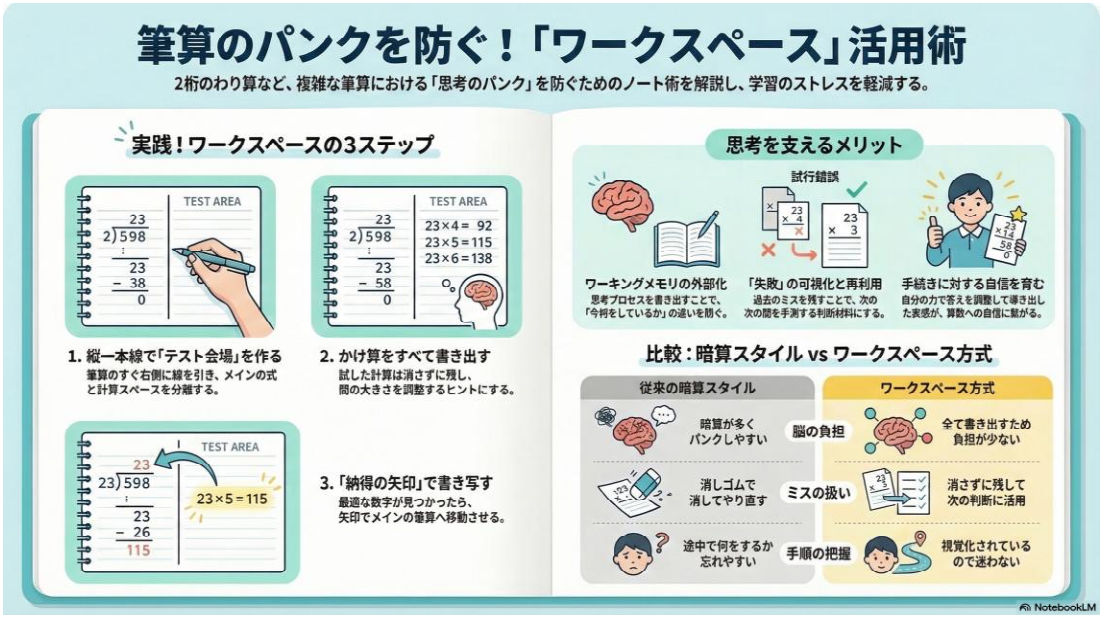
- **「縦一本線」の境界作り：**ノートにわり算の筆算を書いたら、そのすぐ右側に縦に一本線を引きます 。この右側を「仮商のテスト会場」として定義し、メインの筆算とは切り離して考えられるようにします。
- **「かけ算の書き出し」で確かめる：**立てた商が正しいかどうか、頭の中でかけ算をするのではなく、必ず縦線の右側に筆算を書き出します 。もし答えが大きすぎたり小さすぎたりしても、それを消さずに残したまま、その下に新しいかけ算を書き足します。
- **「納得の矢印」を引く：**右側のテスト会場で「ちょうど良い数字（割られる数より小さく、一番近い答え）」が見つかったら、そのかけ算の数字（乗数と積）を、左側のメイン筆算へ矢印で引っ張ってくるイメージで書き写します 。

【なぜ「書き出すスペース」が計算を支えるのか】

- **ワーキングメモリの外部化：**商を立て、かけ算をし、大きさを比べ、引き算をする……という連続した手続きを一度にこなすのは至難の業です。計算過程をすべて書き出しておくことで、「今は何をしているか」を見失わずに済みます。
- **「失敗」の可視化と再利用：**一度失敗したかけ算を消さずに残しておくことで、「３だと大きすぎたから、次は２にしよう」という判断がしやすくなり、同じミスを繰り返すストレスが軽減されます 。

わり算の筆算でつまずく子の多くは、計算そのものではなく「手順の多さ」に圧倒されています。頭の中で完結させようとせず、ノートの半分を「自由な下書きスペース」として解放してあげてください 。

この「ワークスペース」を活用する習慣が身につくことで、筆算の途中での失敗が減り、学びにくさが解消されていきます 。その「自分で答えを調整して導き出せた」という手応えが、算数の手続きに対する自信を育む大きな武器となります。



注：図の「TEST AREA」かけ算は筆算です。
注：「３.『納得の矢印』で書き写す」の筆算は誤りです。

98 分数の「切り分け」：１つを分ける実感から「1/2」を掴む

分数は「基数性（もとの量）」の理解が難しく、数字が上下に並ぶ独特の表記に混乱する子が少なくありません。まずは抽象的な計算を離れ、ケーキやリボンを実際に等分する体験を通して、「分けたうちの１つ分」という感覚を養います 。

【実演で刻む「分数のシェア」アクション】

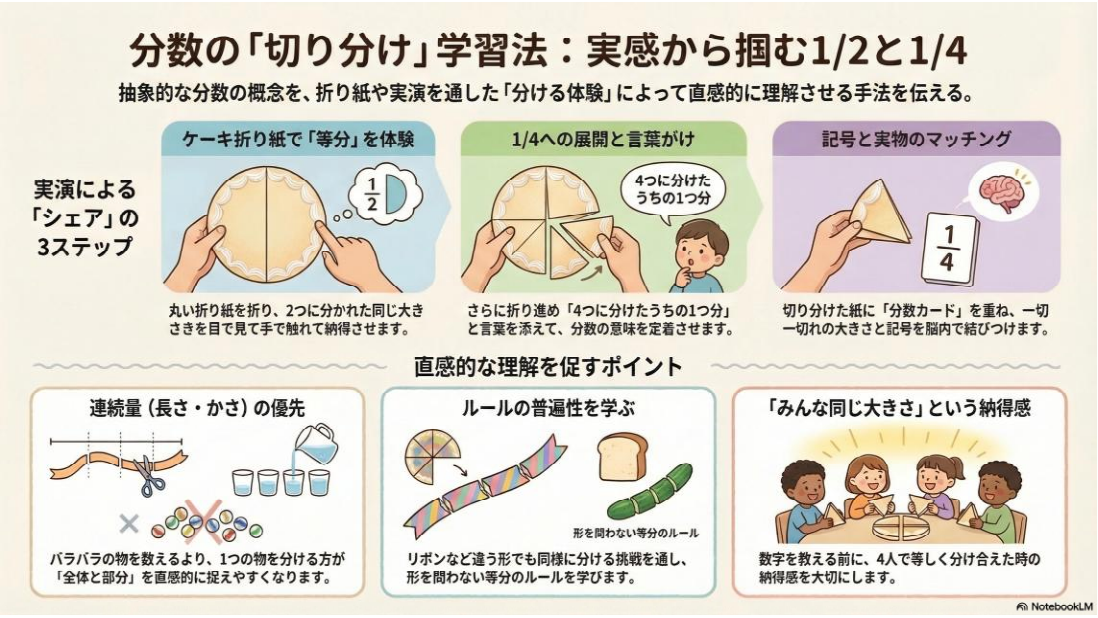
- **「ケーキ折り紙」で等分を体験：**丸く切った折り紙をケーキに見立てます 。これを「２人で同じように分けるにはどうすればいい？」と問いかけ、実際に折ることで「２つに分かれた同じ大きさ」を目で見て、手で触れて納得させます 。
- **「1/4」へのステップアップ：**同様に、４人で分けるためにさらに折り進め、「４つに等分」する過程を実際に見せます。このとき、ただ折るだけでなく「4つに分けたうちの1つ分」と言葉を添えることで、分数の意味を定着させます。
- **「分数カード」と実物のマッチング：**切り分けた紙に、1/2や1/4と書かれた「分数カード」を重ねます。これにより、目の前にある「一切れの大きさ」と1/2や1/4という記号が脳内で結びつきます。

【なぜ「連続量（長さ・かさ）」からの学びが有効なのか】

- **感覚的な理解の優先：**バラバラのものを数える「分離量」よりも、リボンやケーキのような「連続した一つのもの」を分ける方が、分数の「全体と部分」の関係を直感的に捉えやすくなります。
- **形の変化による確認：**リボンなど、違う形のものでも同様に分けられるか挑戦させることで、どんな形であっても「等しく分ける」というルールの普遍性を学びます 。

「1/4」という数字を教える前に、まずは１枚の紙を４人で分け合えた時の「みんな同じ大きさだね」という納得感を大切にしてください 。

この実演を通じた「シェアの体験」を繰り返し取り組ませることで、分数の数字が持つ意味への学びにくさが解消されていきます 。その「分ける仕組みがわかった」という手応えが、分数の計算や文章題に挑戦するための確かな原動力となります。一本で、混乱という霧を払い、進むべき道を明るく照らしてあげることができます。構造が見えるようになったとき、算数障害の子の瞳には「これならできる」という確信の光が宿ります。



99 小数の「タイルの連結」：0.1を並べて１を作る

「0.1」という数字は、単独ではその大きさがイメージしにくいものです。0.1を１つのパーツ（分離量）として捉え、それを10個つなげると「１」という大きな塊になるプロセスを視覚化することで、小数の仕組みを直感的に理解します。

【大きさを体感する「つなぎ合わせ」アクション】

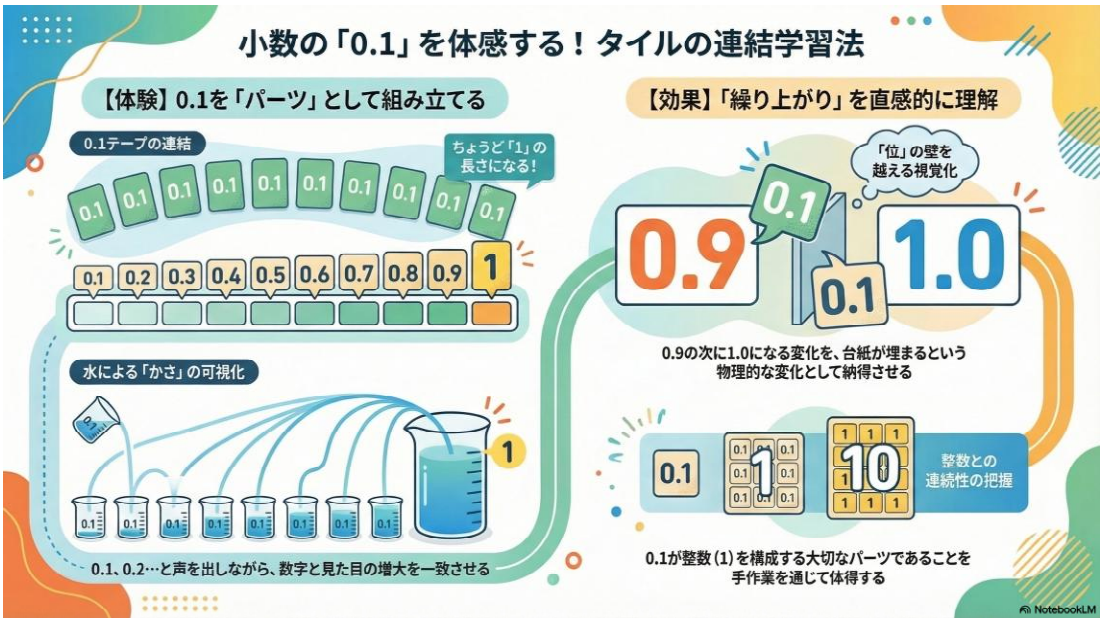
- **「0.1テープ」の連結作業：**「0.1」と書かれた小さなカードやテープを用意します。これを10枚、細長い台紙に端から隙間なく貼っていき、「10個集まるとちょうど『１』の長さになった！」という発見を促します。
- **「0.1」から「0.2」へのカウントアップ：**0.1が２つで0.2、３つで0.3……と増えていく様子を、言葉に出しながら一つずつ貼っていきます。数字の増大と、見た目の長さの増大を一致させることがポイントです。
- **「水」によるかさのシミュレーション：**テープでの理解が進んだら、メスシリンダーやコップを使い、少量の水を「0.1」として10回注ぐ活動を行います。長さだけでなく「かさ（ボリューム）」でも同じルールが成り立つことを学び、概念を汎用化します。

【なぜ「パーツの組み立て」が理解を助けるのか】

- **「位」の壁を越える視覚化：**0.9の次に1.0になるという「繰り上がり」の仕組みが、テープが台紙いっぱいに埋まる（あるいは1つの器が満たされる）という物理的な変化として捉えられ、納得感につながります。
- **小数と整数の連続性の把握：**0.1は整数とは別物ではなく、整数（1）を構成する大切なパーツであることを、自分の手で組み立てる作業を通じて体得できます。

「0.1が10個で１になる」という抽象的な説明にピンとこない子には、ぜひ「0.1」を手に取れるパーツにしてあげてください。

この「組み立てる体験」を繰り返し取り組ませることで、小数の表記に対する学びにくさが解消されていきます。その「小さなものを集めて大きな１を作れた」という納得が、小数の計算や単位の換算へ挑むための確かな足場となります。



100 文章題の「絵合わせ」：言葉をバラして場面を特定する

文章題を読んで頭を抱えてしまう子にとって、長い一文は情報の塊（ノイズ）に見えています。文章を細かく切り分け、それぞれの場面にぴったりの「絵カード」を選ぶことで、言葉を数式へと変換する回路を支えます。

【思考を整理する「カード・マッチング」アクション】

- **「文章のぶつ切り」付せん：**問題文を「①1袋に5枚」「②4袋買う」「③全部で何枚？」というように、意味の区切りで分割し、それぞれ別の付せん紙に書き写します。これにより、一度に処理すべき情報の密度を下げます。
- **「正解の絵」を選ぶパズル：**あらかじめ用意された複数のイラストの中から、それぞれの付せんの内容に合致するものを選び出します。自分で絵を描く負担を減らし、「選ぶ」という動作に集中させることで、場面の理解（統合過程）を助けます。
- **「式のパーツ」をはめ込む：**選び出した絵カードと付せんを順番に並べ、それを見ながら数字を拾い上げて立式します。「５枚が４つあるから５×４だね」と、視覚的な根拠を持って計算式を作ることができます。

【なぜ「選ぶ活動」が文章題の攻略になるのか】

- **作図負担の軽減：**文章題の理解のために「図を描きなさい」と言われても、算数障害のある子にとっては「描くこと」自体が大きな壁になります。既成の絵カードを使うことで、純粋に「場面と演算の対応」を考えることに脳のリソースを割けるようになります。
- **情報の視覚的な構造化：**バラバラの付せんを並べ替える作業を通じて、文章題には「基準となる数」「量」「求めるもの」という構造があることを、視覚的に理解できるようになります。

文章題で手が止まってしまうのは、読解力がないからではなく、頭の中の「絵」が定まらないからです。まずは文章を細かく切り、それに合う絵を一緒に選ぶところから始めてみてください。

この「絵合わせ」のステップを繰り返し取り組ませることで、文章から場面をイメージする学びにくさが解消されていきます。その「問題の意味がパッと見える」という感覚が、算数の文章題を自力で解き明かすための大きな自信へとつながります。

101 場面の「コマ送り」：増減のプロセスを自分の絵で再現する

「６匹いた、３匹飛んでいった、２匹飛んできた」というように、状況が次々と変化する文章題は、言葉だけで追うと頭の中が混乱してしまいます。文章を時系列で区切り、それぞれの場面を「コマ送り漫画」のように絵に描くことで、数式の成り立ちを視覚的に把握します。

【状況を整理する「ストーリー・ドローイング」アクション】

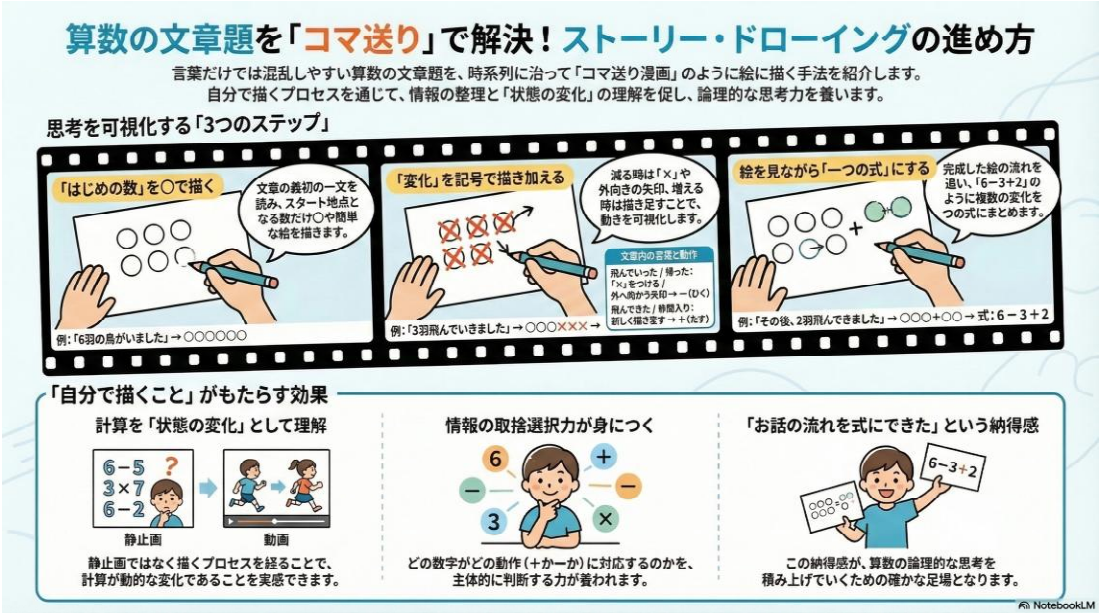
- **「はじめの数」を描き出す：**文章の最初の一文（例：ちょうちょうが６匹いました）を読み、まずはその数だけ〇や簡単な絵を描きます。ここがすべてのスタート地点であることを確認します。
- **「変化」を矢印やバツで描き加える：**次の一文（例：３匹飛んでいきました）に合わせて、描いた絵に「×」をつけたり、外へ向かう矢印を描いたりします。さらに次の一文（例：２匹飛んできました）で、新しく描き足します。
- **「下線と絵」をリンクさせる：**読み上げた文章のどこにその数字が書いてあるか、下線を引いて確認しながら描きます。「この３匹は、ここの『３びき』のことだね」と、言葉と絵を一致させます。
- **絵を見ながら「３つの数の式」を立てる：**完成した絵を眺めながら、「６匹から３匹減って、２匹増えた」という流れを「６－３＋２」という一つの式にまとめます。

【なぜ「自分で描くこと」が統合過程を助けるのか】

- **動的な変化の可視化：**静止した図ではなく、自分で描き足したり消したりするプロセスを経ることで、計算が「状態の変化」であることを動的に理解できます。
- **情報の取捨選択：**絵に描こうとすることで、文章の中のどの情報が重要で、どの数字がどの動作（＋かーか）に対応しているのかを主体的に判断する力が養われます。

「式を書きなさい」と急かす前に、まずは「何が起きたのか」を小さな絵で再現させてあげてください。上手な絵である必要はありません。

この「コマ送り」の手順を繰り返し取り組ませることで、複雑な文章題に対する学びにくさが解消されていきます。その「お話の流れを式にできた」という納得感が、算数の論理的な思考を積み上げていくための確かな足場となります。



102 演算子の「翻訳」：数式からお話をつくる

数式を見て計算はできても、その式がどんな場面を表しているのかイメージできないことがあります。あえて「式から文章（お話）をつくる」という逆向きの作業を行うことで、「＋」や「－」という記号が持つ「増える」「減る」といった現実の動きと結びつけます。

【記号を言葉に変える「ストーリー・メーカー」アクション】

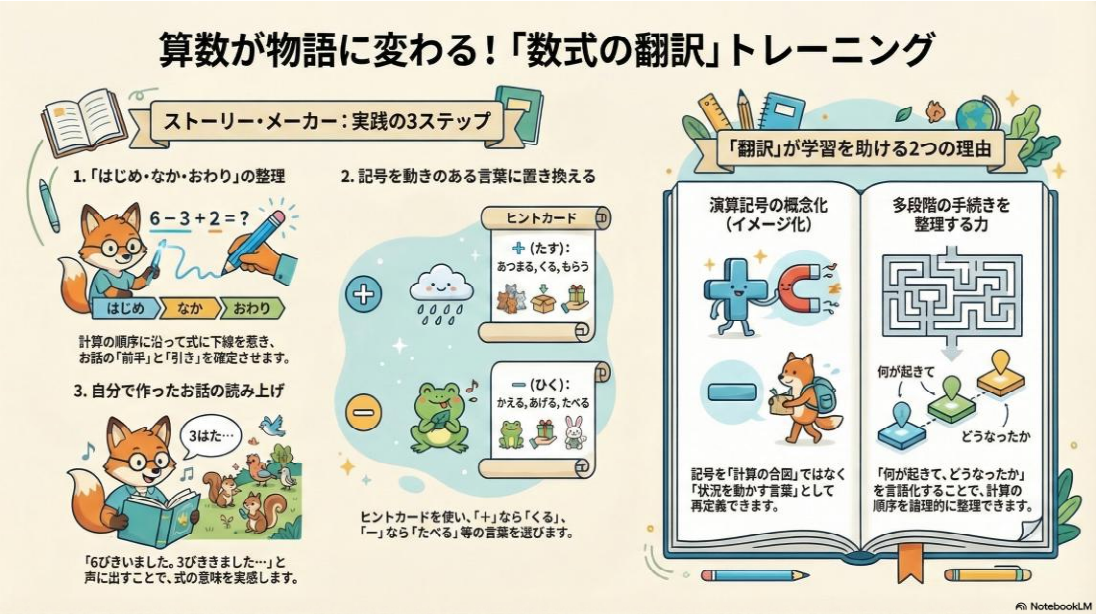
- **「はじめ・なか・おわり」の整理：**３つの数の計算式（例：６＋３－７）をノートに書き、計算の順序に沿って下線を引きます。まず「６＋３」の部分を計算し、その答え（9）を下線の下に書くことで、お話の「前半」を確定させます。
- **「手順表」で記号を翻訳する：**専用の手順表を使い、記号を言葉に置き換えます。
  ・「＋」を見たら「あつまる」「くる」「もらう」などの言葉を選ぶ。
  ・「－」を見たら「かえる」「あげる」「たべる」などの言葉を選ぶ。
  ヒントカード（「たす」「ひく」などの言葉が書かれたカード）から、その式にぴったりの言葉を選ばせることで、語彙の少なさを補います。
- **「お話」の読み上げ：**組み立てた言葉をつなげて、「６ぴきいました。３びききました。７ひきかえりました。のこりは２ひきです」のように、自分で作ったストーリーを声に出して読み上げます。

【なぜ「逆向きの翻訳」がプランニングを助けるのか】

- **演算記号の概念化：**「＋」や「－」を単なる操作の合図ではなく、状況を動かす「言葉」として再定義できます。これにより、文章題に出会ったときに「あ、これは『きた』から『＋』だ」と逆引きする力が育ちます。
- **多段階の手続きの整理：**３つの数の計算において、「何が起きて、どうなったか」を逐一言語化することで、計算の順序（プランニング）を論理的に整理できるようになります。

「式を立てる」のが苦手な子には、逆に「式からお話をつくる」遊びを取り入れてみてください。自分でストーリーを作る楽しさを通じて、無機質な数字の羅列が血の通った物語に変わります。

この「翻訳」の練習を繰り返し取り組ませることで、数式と文章の往復がスムーズになり、学びにくさが解消されていきます。その「式の意味を言葉で説明できた」という手応えが、算数を「納得」して進めるための確かな足場となります。



103 数量の「ロードマップ」：関係図で隠れた数字を見つけ出す

「はじめに何人かいて、３人来たら５人になった」という逆思考の問題は、お話の順序通りに足し算をすると答えが出ないため、混乱を招きやすい問題です。数量の関係を「図（ロードマップ）」に置き換えることで、何を求めるべきかを視覚的に判断します。

【全体像をつかむ「マッピング・アクション」】

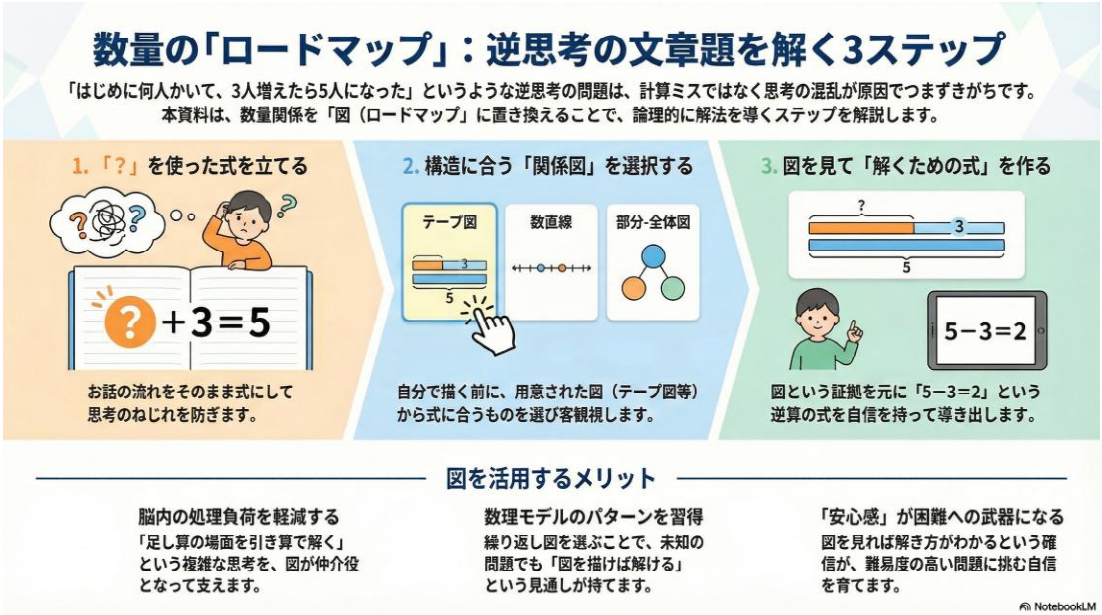
- **「？のある式」を立てる：**文章題のキーワード（はじめに、そこへ、ぜんぶで）を拾い、まずは「？＋３＝５」のように、わからない部分を「？」にした式を作ります。お話の流れをそのまま式にすることで、思考のねじれを防ぎます。
- **「関係図」のパズル選択：**用意されたいくつかの関係図（テープ図など）の中から、自分の立てた「？＋３＝５」の構造にぴったり合うものを選びます。自分で図を描くのではなく「選ぶ」ステップを挟むことで、数量関係の全体像を客観的に捉え直します。
- **図を見て「解くための式」を作る：**選んだ関係図を眺めながら、「？を出すためには、全体の５から３を引けばいいんだ」と逆算の式（５－３＝２）を導き出します。図という「証拠」があることで、自信を持って計算に進めます。

【なぜ「関係図の選択」が逆思考を助けるのか】

- **プランニングの視覚化：**頭の中だけで「足し算の場面だけど引き算で解く」という逆転現象を処理するのは非常に負荷がかかります。図を仲介役にすることで、論理的な解法を落ち着いて組み立てられるようになります。
- **数量関係のパターンの習得：**図を繰り返し選ぶうちに、「この形のお話はこの図になる」というパターンが定着し、未知の問題に対しても「図を書いて整理しよう」という見通しが持てるようになります。

逆思考の問題でつまずくのは、計算ができないからではなく、頭の中の「数理モデル」が混乱しているからです。まずは「？」を使った式を書き、それに合う図を一緒に選んでみてください。

この「関係図を活用する」ステップを繰り返し取り組ませることで、複雑な文章題に対する学びにくさが解消されていきます。その「図を見れば解き方がわかる」という安心感が、難易度の高い問題にも怯まず挑戦する確かな武器となります。



104 水のかさの「セルフ目盛り」：注いで、書いて、単位を繋ぐ

「１Lは10dL」「１dLは100mL」といった単位の関係は、暗記に頼るとすぐに混乱してしまいます。空の容器に１単位ずつ水を移し替え、その都度自分で目盛りを書き込んでいくことで、単位の大きさと「これくらい」という実感を結びつけます。

タブレットは、机の上にあるだけで「無視すること」に脳のエネルギーを消費させてしまう、強力な認知のノイズになります。算数障害の子の限られたワーキングメモリを算数そのものに100%向けるため、「視界から消す」ことを徹底します。

【実感を伴う「かさの測定」アクション】

- **「１dLの積み上げ」体験：**１Lの空容器に、１dLパックで1杯ずつ水を入れていきます。１杯入れるごとに水面の高さに線を引き、「１dL」「２dL」…とマジックで直接書き込みます。自分の手で目盛りを作っていくことで、１Lが１dLの10個分であることを身体で理解します。
- **「ダブル目盛り」の書き込み：**dLの目盛りが完成したら、その横に「100mL」「200mL」と別の単位でも書き添えます。「１dLと100mLは同じ高さ（量）なんだ」ということを視覚的に一致させ、換算の根拠を自分で作ります。
- **「１Lパック」への移し替え：**最後は、１dLパック10杯分が入った１L容器の水を、市販の１L牛乳パックなどに移し替えてみます。「いつも見ているこのパックの中身は、１dLが10個分だったんだ」と、日常の感覚と算数の知識を統合させます。

【なぜ「自分で目盛りを書く」ことが助けになるのか】

- **単位の「壁」の解消：**dLやmLといった記号の羅列が、実際の「水の高さの変化」として可視化されます。これにより、計算問題で単位を間違えそうになった時も、自分で作った容器の映像を思い出すことでミスを防げます。
- **部分と全体の構成把握：**大きな１Lという塊が、小さな１dLというパーツの積み重ねでできていることを、作業を通して論理的に納得できます。

単位の換算で指を折って数えている子には、ぜひ一度「水遊び」の時間を取ってあげてください。マジックで容器に線を引くという単純な作業が、教科書の図解を見る何倍もの確信を子どもに与えます。

この「セルフ目盛り」の経験を繰り返し取り組ませることで、単位に対する苦手意識が解消されていきます。その「量の正体がわかった」という手応えが、測定や図形の学習に自信を持って取り組むための確かな足場となります。

105 単位の「かたまり分割」：１Lの粘土を10個に分ける

１Lという大きな量を、頭の中だけで10等分するのは難しい作業です。１L分の重みがある粘土を実際に手に取り、それを10個の小さな１dLカップにぴったりのサイズに切り分けていくことで、単位の「包含関係（まとまり）」を体感的に習得します。

【手応えで覚える「分割・計量」アクション】

- **「１Lのかたまり」を味わう：** １Lの容器に隙間なく詰まった粘土を取り出し、両手で持ちます。「どのくらい重いかな？」「どのくらいの大きさかな？」と、身近なものと比較しながら、１Lという量の存在感を全身で味わいます。
- **「10等分」の切り分け作業：** １Lの粘土を、目分量で10個にちぎり分けます。それを10個の１dL容器（牛乳パックなどで作成）に詰め替えていきます。「大きすぎたから隣に移そう」「少し足りないな」と調整を繰り返すことで、１Lが１dLの「ちょうど10個分」であることを実感します。
- **「重さのビフォー・アフター」：**10個に分けた粘土を再び一つにまとめ、１L容器に戻します。「バラバラにしても、まとめればまた元の１Lに戻る」という保存概念を、粘土の感触を通して確認します。

【なぜ「粘土の分割」が単位の理解を助けるのか】

- 三次元的な「かさ」の把握：教科書の二次元的な図解とは違い、粘土をこねたり詰めたりする「立体的」な作業は、空間認知に弱さがある子にとっても、量の実体を捉えやすくします。
- 触覚による記憶の強化：１Lの「ずっしりした重み」と、１dLの「手のひらサイズ」という触覚情報の対比が、計算問題で単位を扱う際の直感的な「物差し」になります。

「１L ＝ 10dL」という式を100回唱えるよりも、１Lの粘土を10個に切り分ける１回の体験の方が、子どもたちの心には深く刻まれます。

この「かたまりを分ける」経験を繰り返し取り組ませることで、単位換算に対する学びにくさが解消されていきます。その「自分の手で量をコントロールできた」という手応えが、算数の測定領域に主体的に関わるための確かな原動力となります。